

Reporte completo Gamry

2026-09-09 11:00

Carpeta de entrada:

C:\Users\gonza\Documents\GitHub\Deg2026_Tool\data2\MEA_1_05_8semanas

Carpeta de salida:

C:\Users\gonza\Documents\GitHub\Deg2026_Tool\data2\MEA_1_05_8semanas

Contenido detectado

Nombre	Valor	Unidad
Activacion	1	Curva
PC	8	Curva
EIS	65	EIS
CV	8	CV
Deg	7	Etapas
Deg OCP	7	OCP

Índice

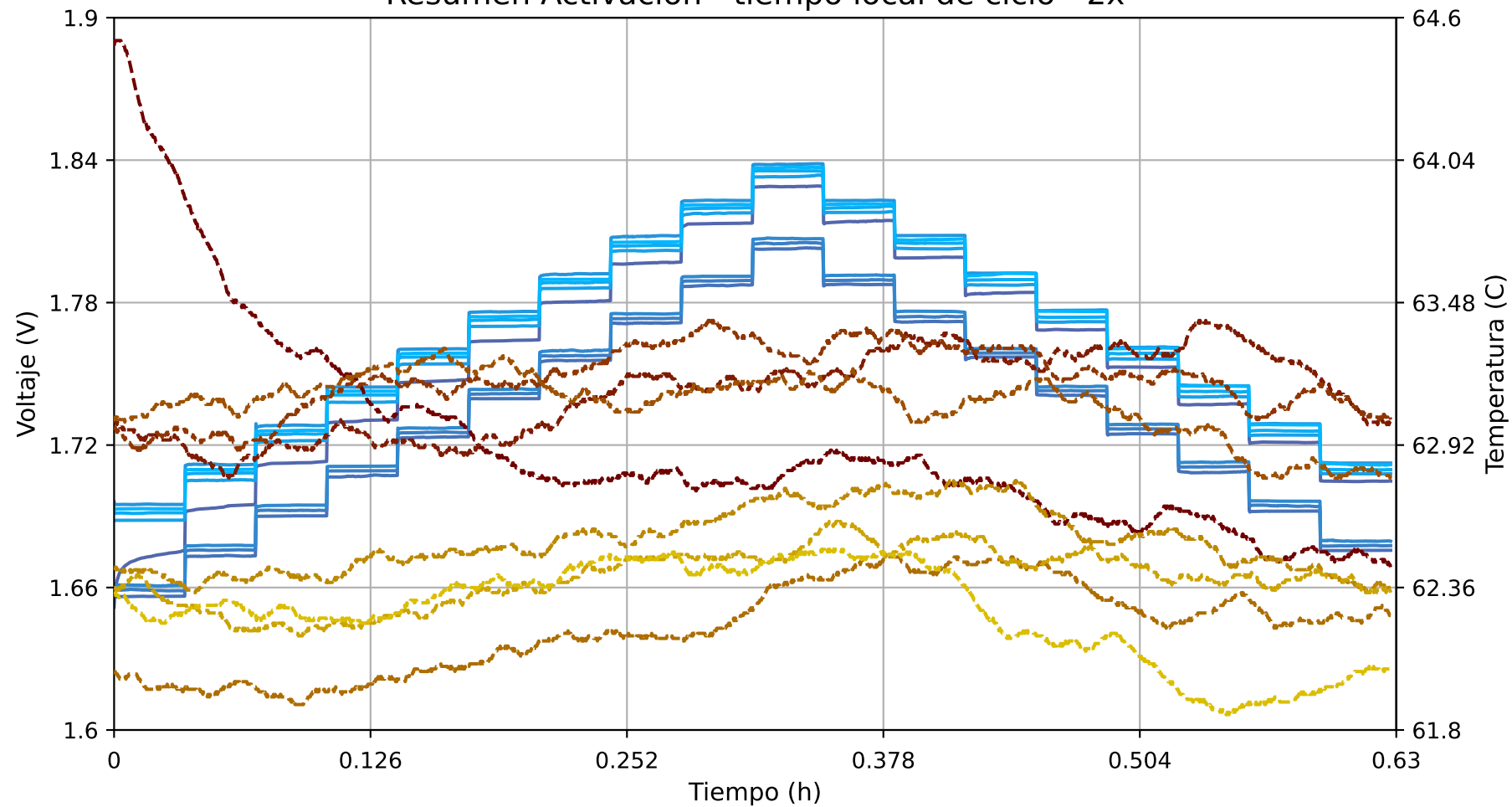
Navegación del reporte

- 1. Resumen
- 2. Activacion
- 3. PC
- 4. EIS
- 5. CV
- 6. Deg

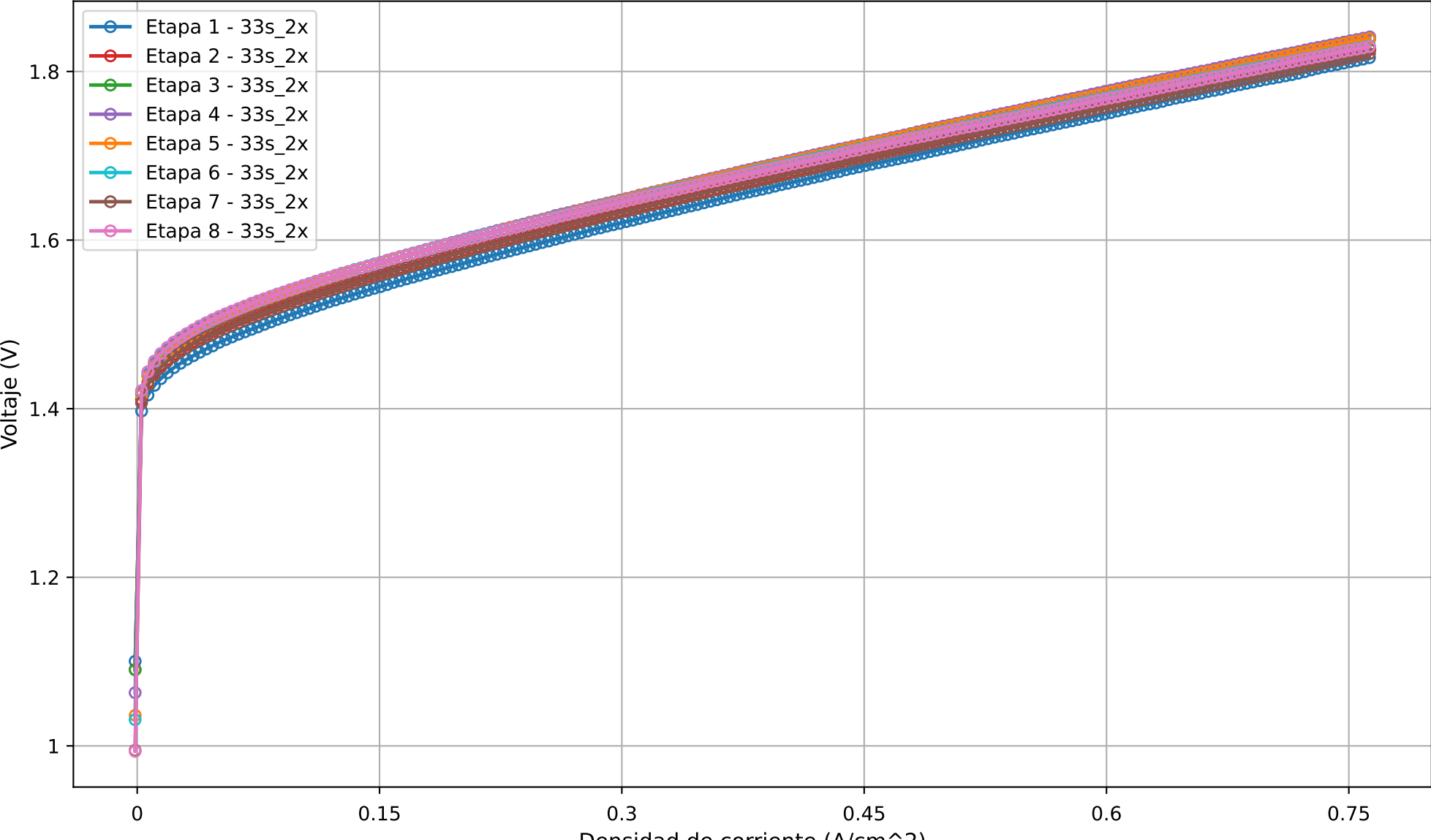
Resumen

Comparaciones globales entre etapas y condiciones de operación.

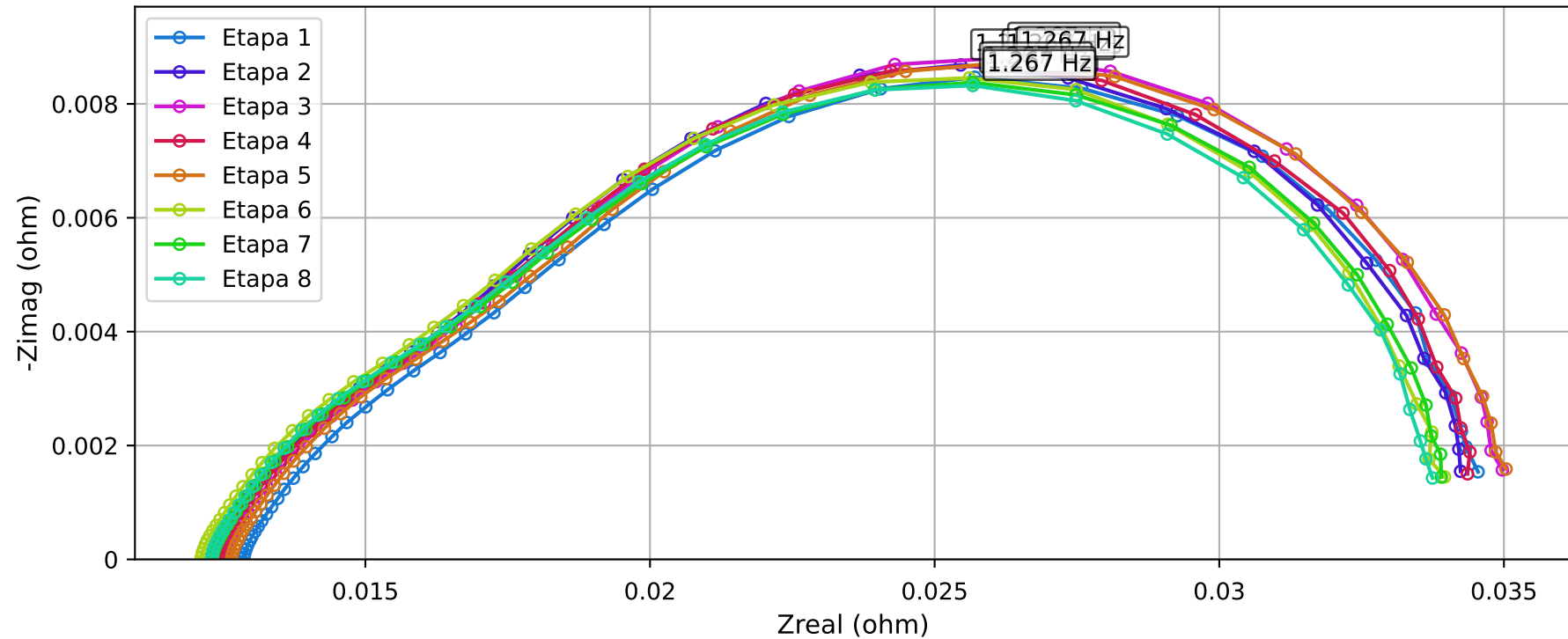
Resumen Activación - tiempo local de ciclo - 2x



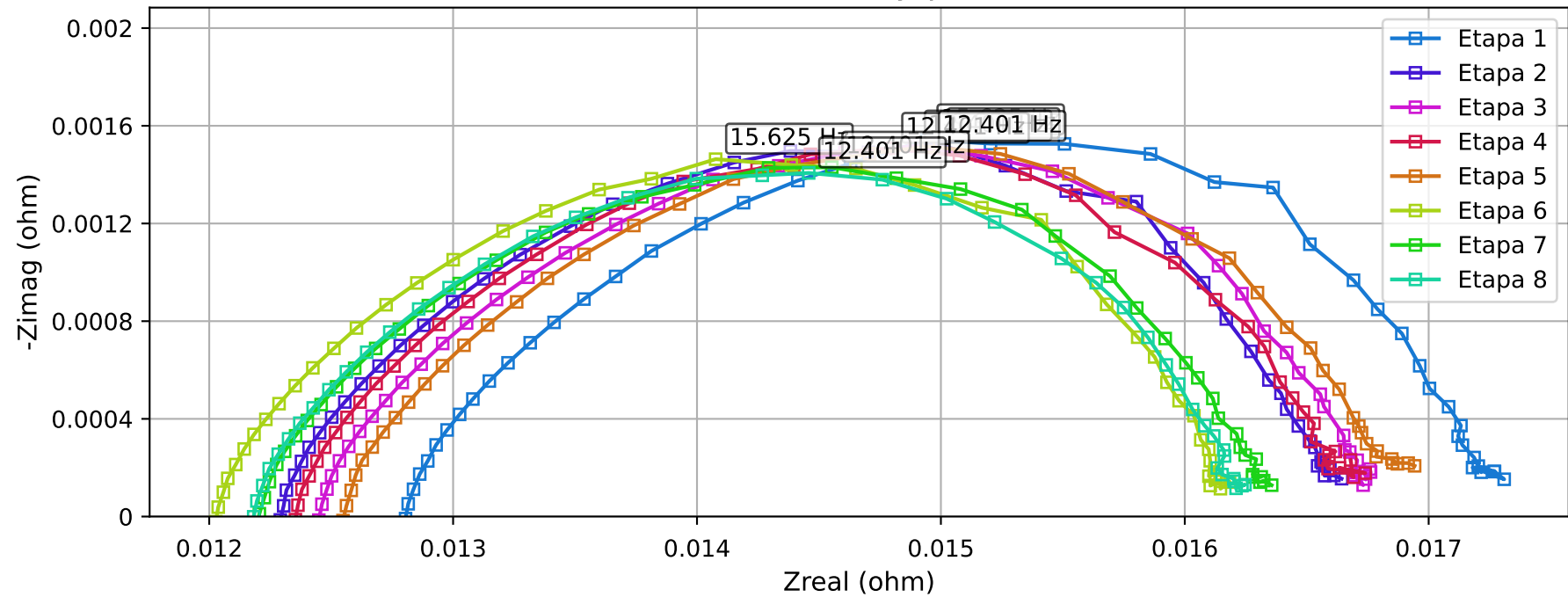
Resumen PC - curvas ascendentes



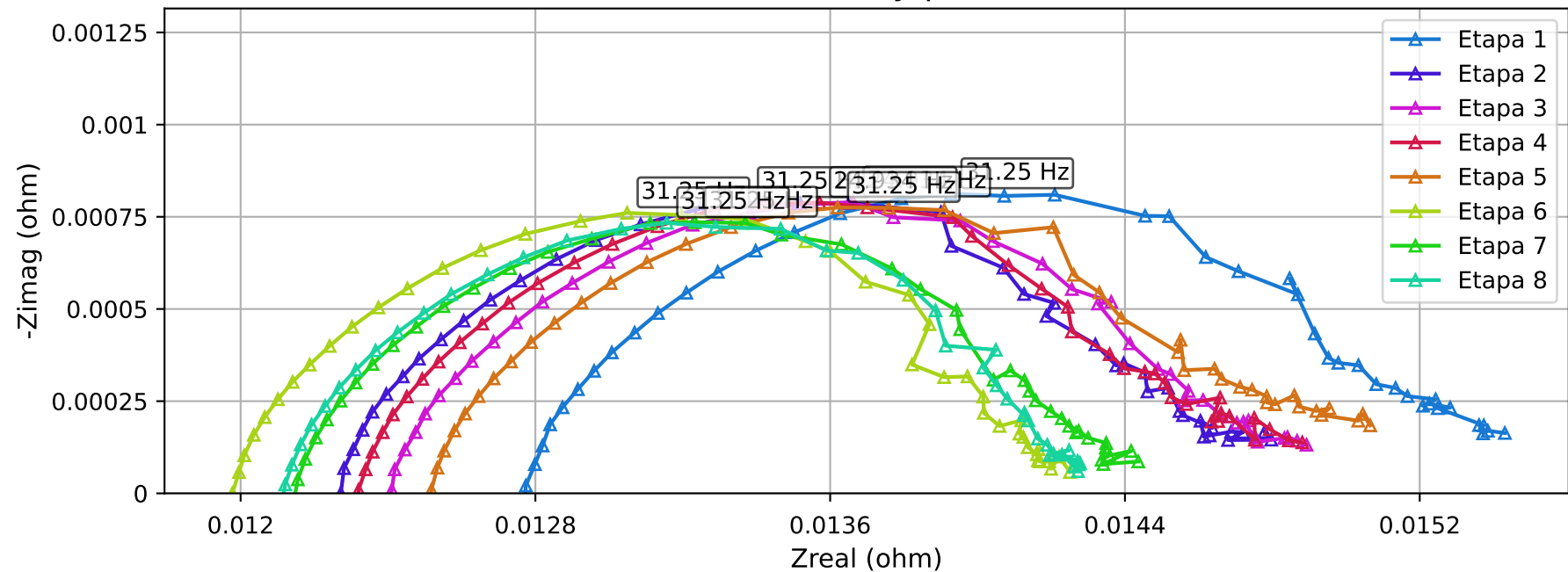
Resumen EIS Nyquist - 1,5A



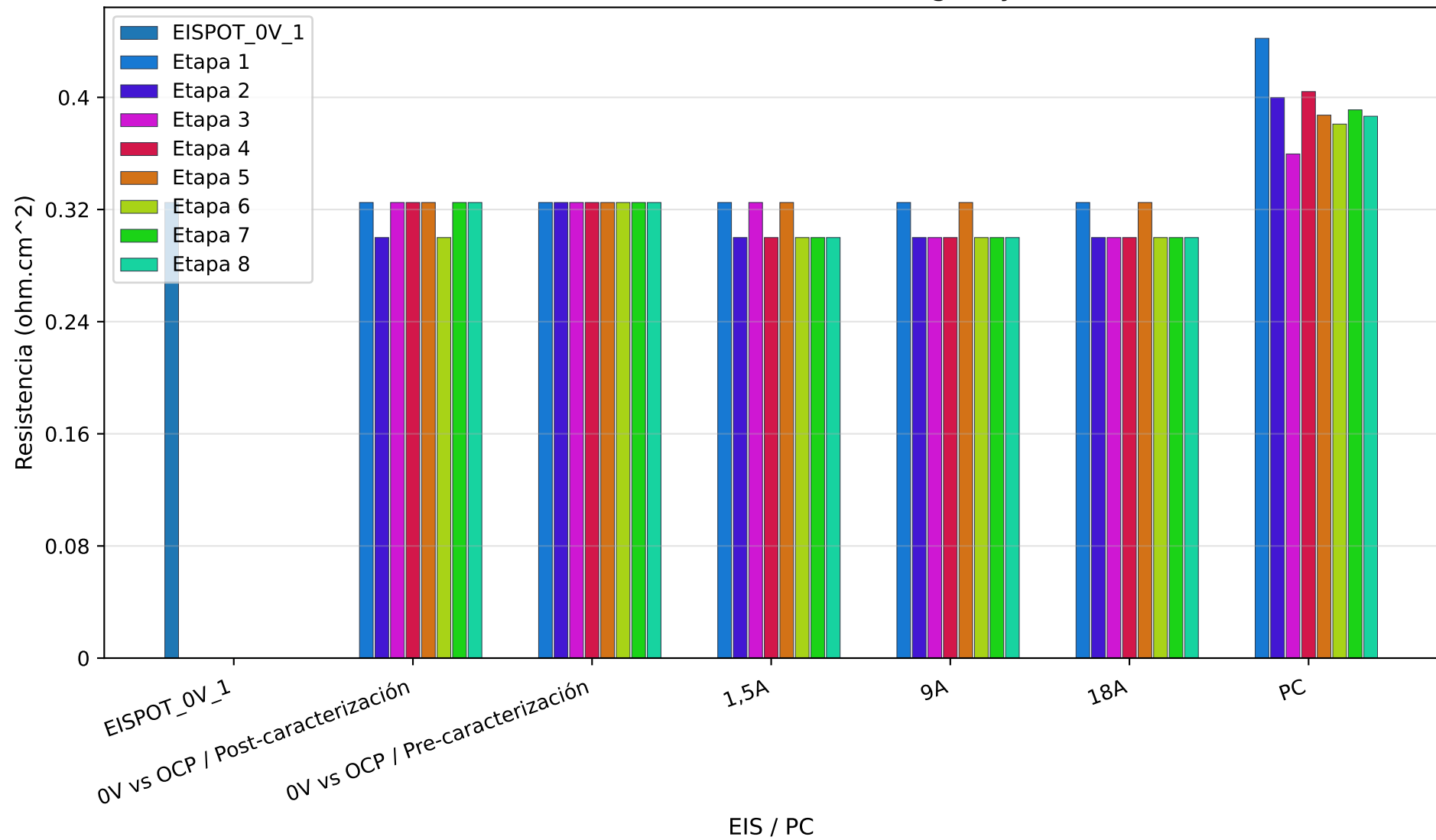
Resumen EIS Nyquist - 9A



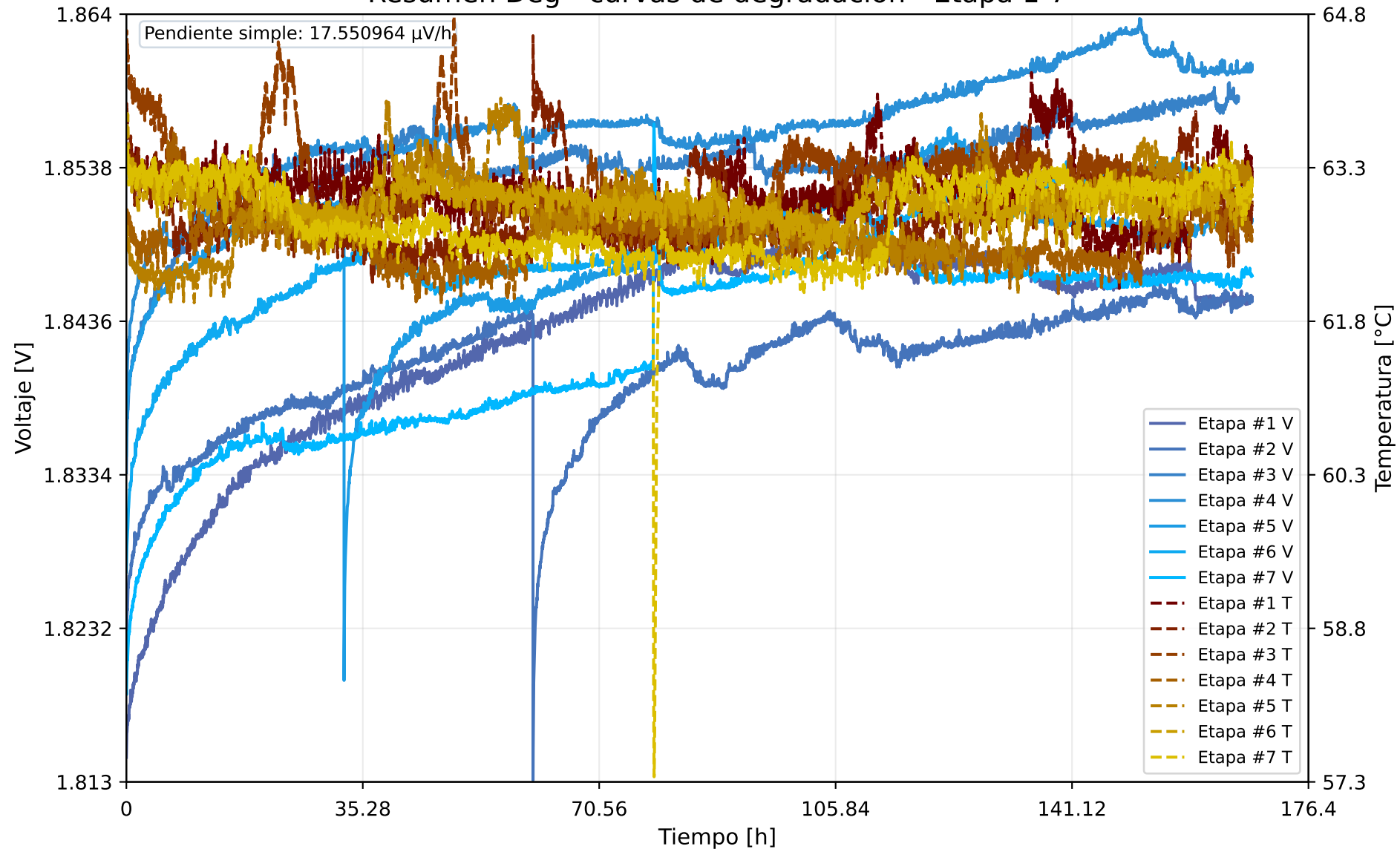
Resumen EIS Nyquist - 18A



Resumen resistencia - EIS Zimag=0 y PC



Resumen Deg - curvas de degradación - Etapa 1-7



Indicadores relevantes

Indicadores seleccionados para comparar activación y degradación.

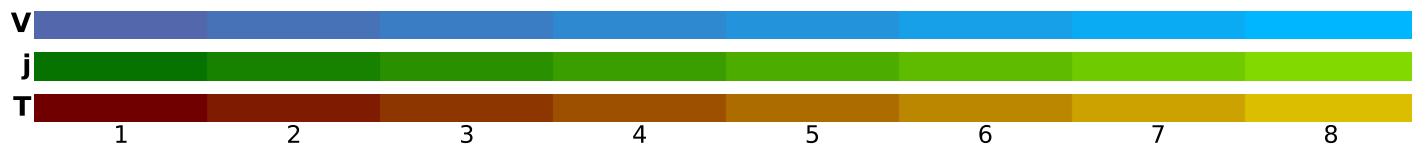
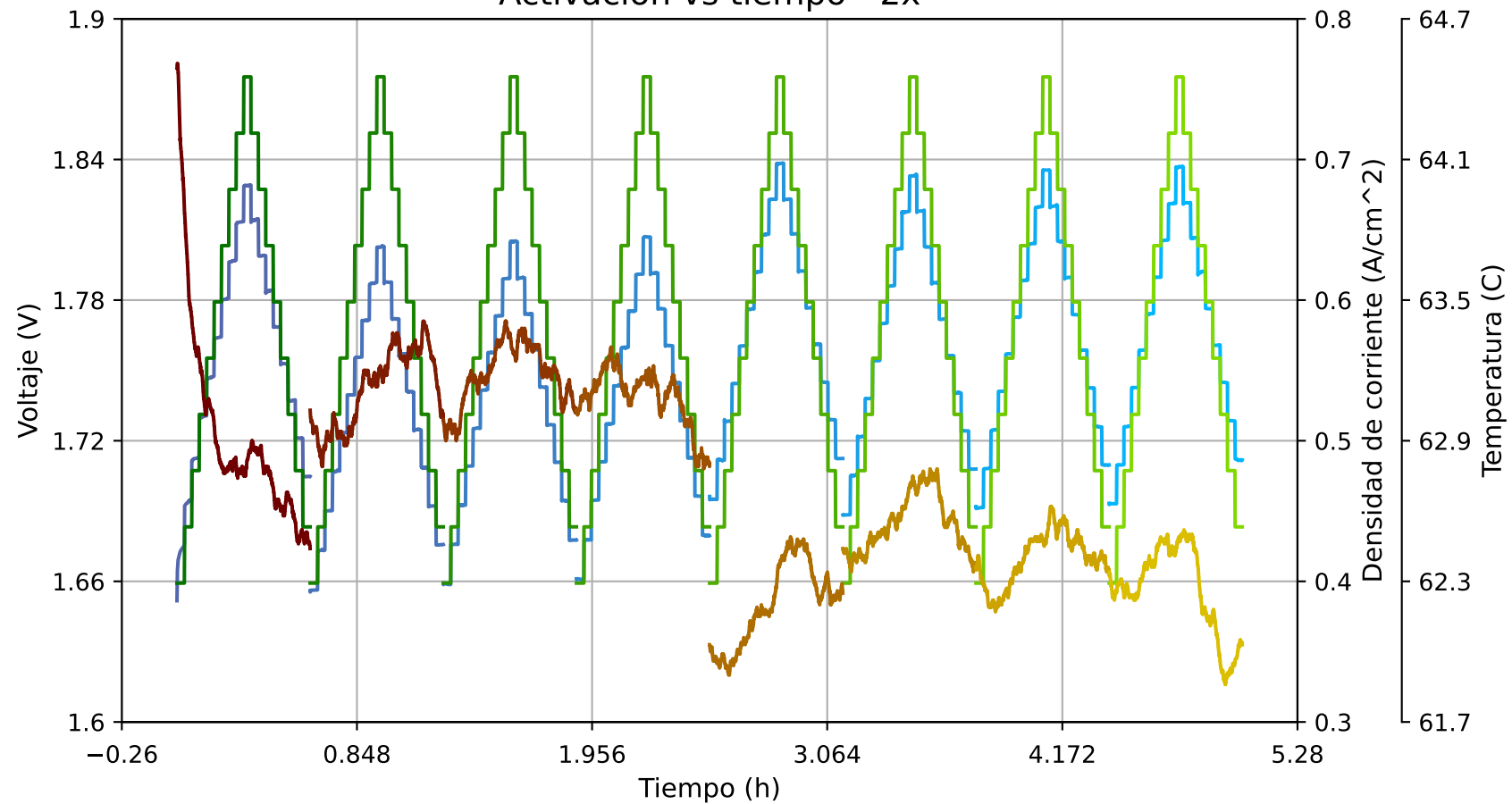
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Activacion - 2x - dV stab C#	0.00369371	V
Deg - Etapa 1 - Pendiente p	181.429	μV/h
Deg - Etapa 2 - Pendiente p	141.19	μV/h
Deg - Etapa 3 - Pendiente p	149.729	μV/h
Deg - Etapa 4 - Pendiente p	135.833	μV/h
Deg - Etapa 5 - Pendiente p	93.2738	μV/h
Deg - Etapa 6 - Pendiente p	155.357	μV/h
Deg - Etapa 7 - Pendiente p	164.405	μV/h

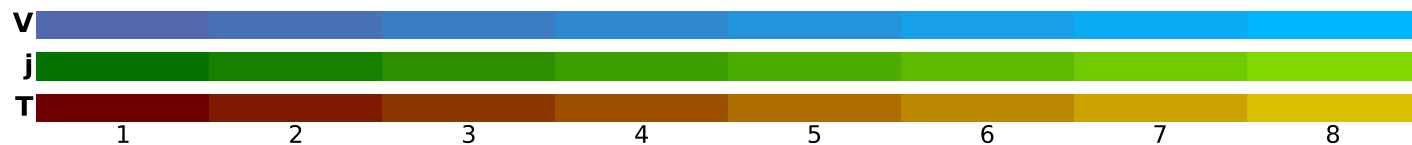
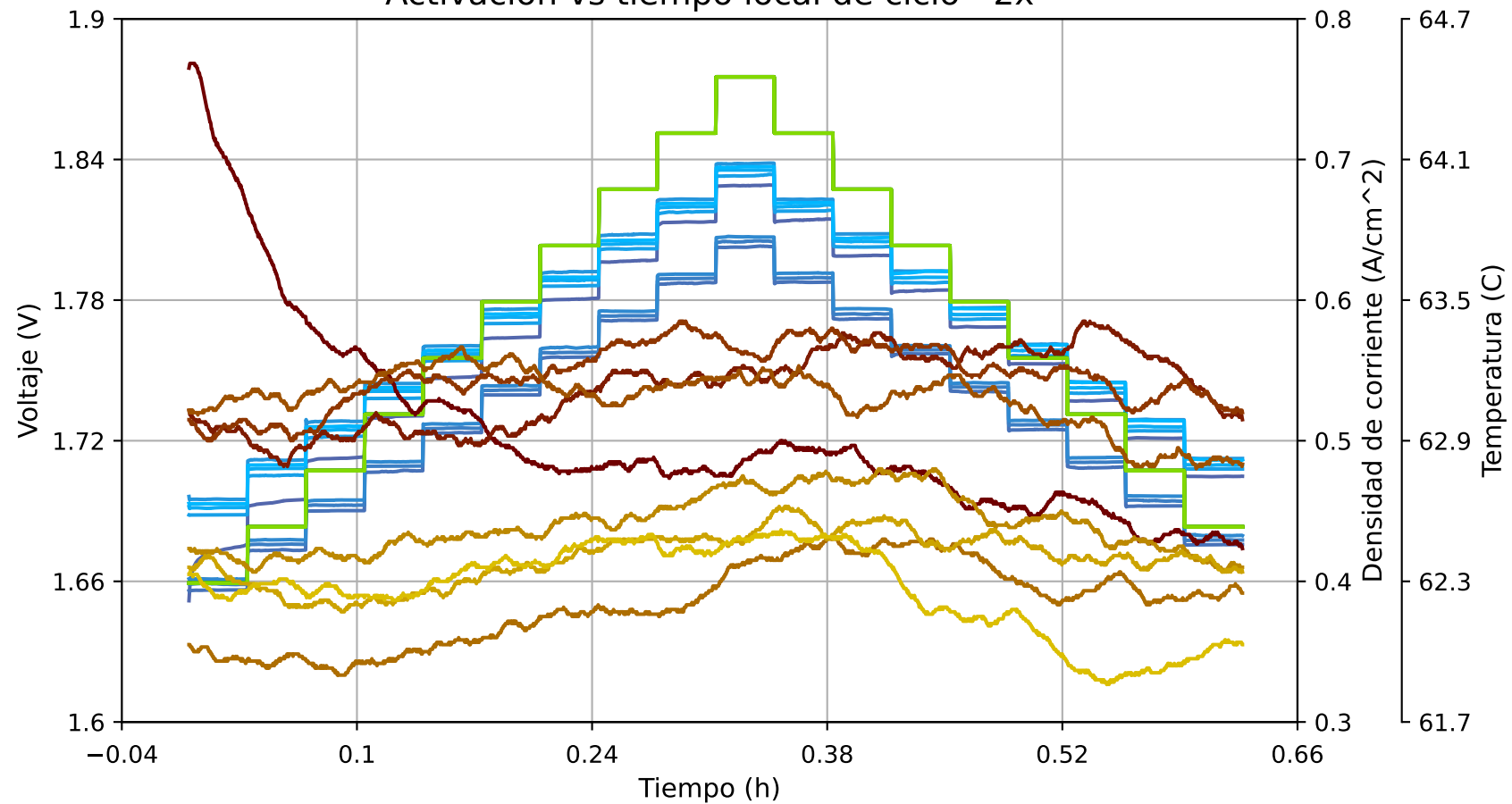
Activacion

Gráficos e indicadores individuales.

Activación vs tiempo - 2x



Activación vs tiempo local de ciclo - 2x



Reporte Activación - 2x

Metadatos e indicadores de activación

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/8/2026	
Hora	17:08:07	
Duración del paso	125	s
Rango de corriente	10 a 19	A
Paso de corriente	1	A
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

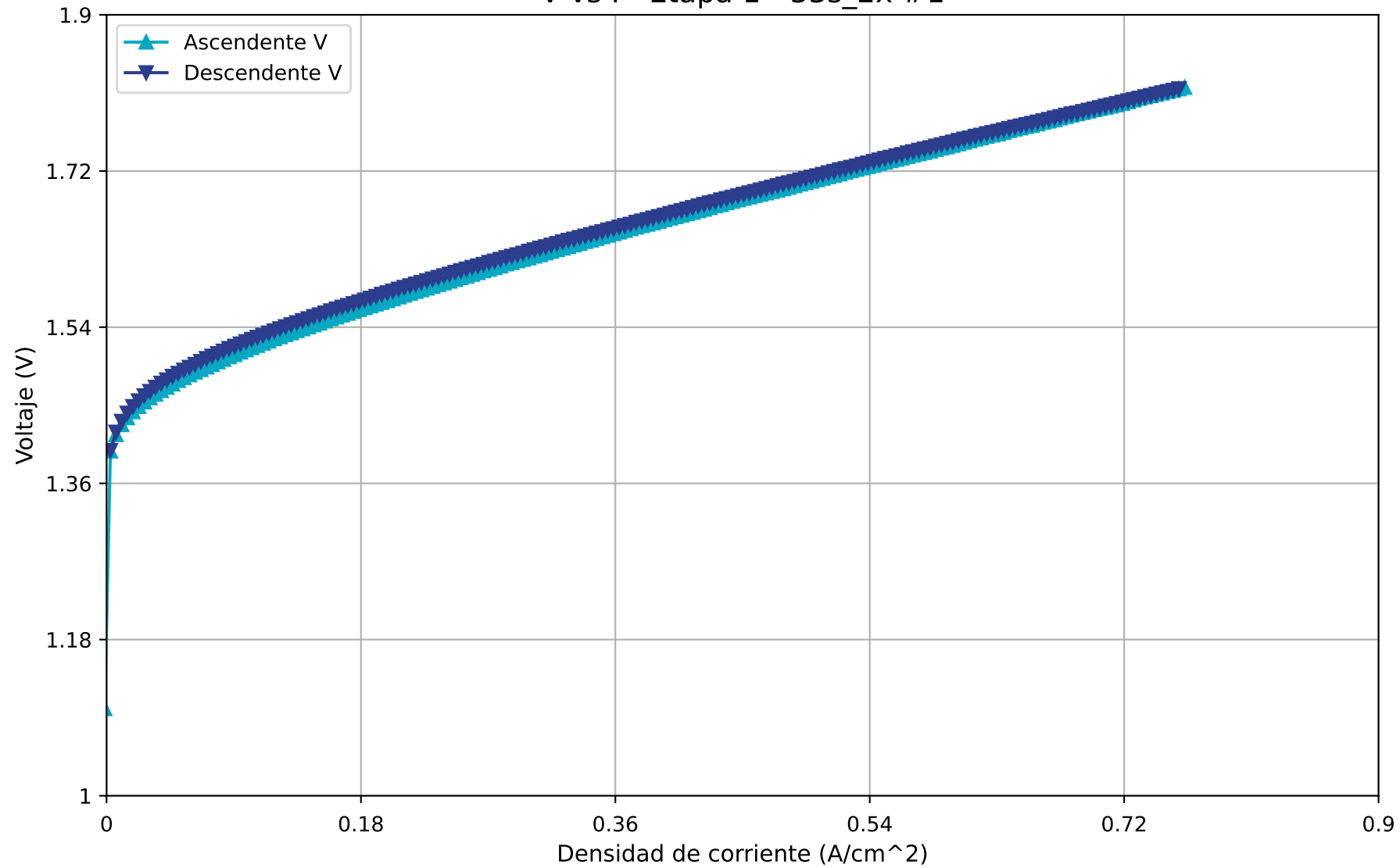
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Ciclos	8	
T prom. C#1	62.9	C
T prom. C#2	63.1	C
T prom. C#3	63.2	C
T prom. C#4	63.1	C
T prom. C#5	62.2	C
T prom. C#6	62.5	C
T prom. C#7	62.4	C
T prom. C#8	62.3	C
T máx. C#1/P#1	64.5	C
dV stab C#7->C#8	0.00369371	V

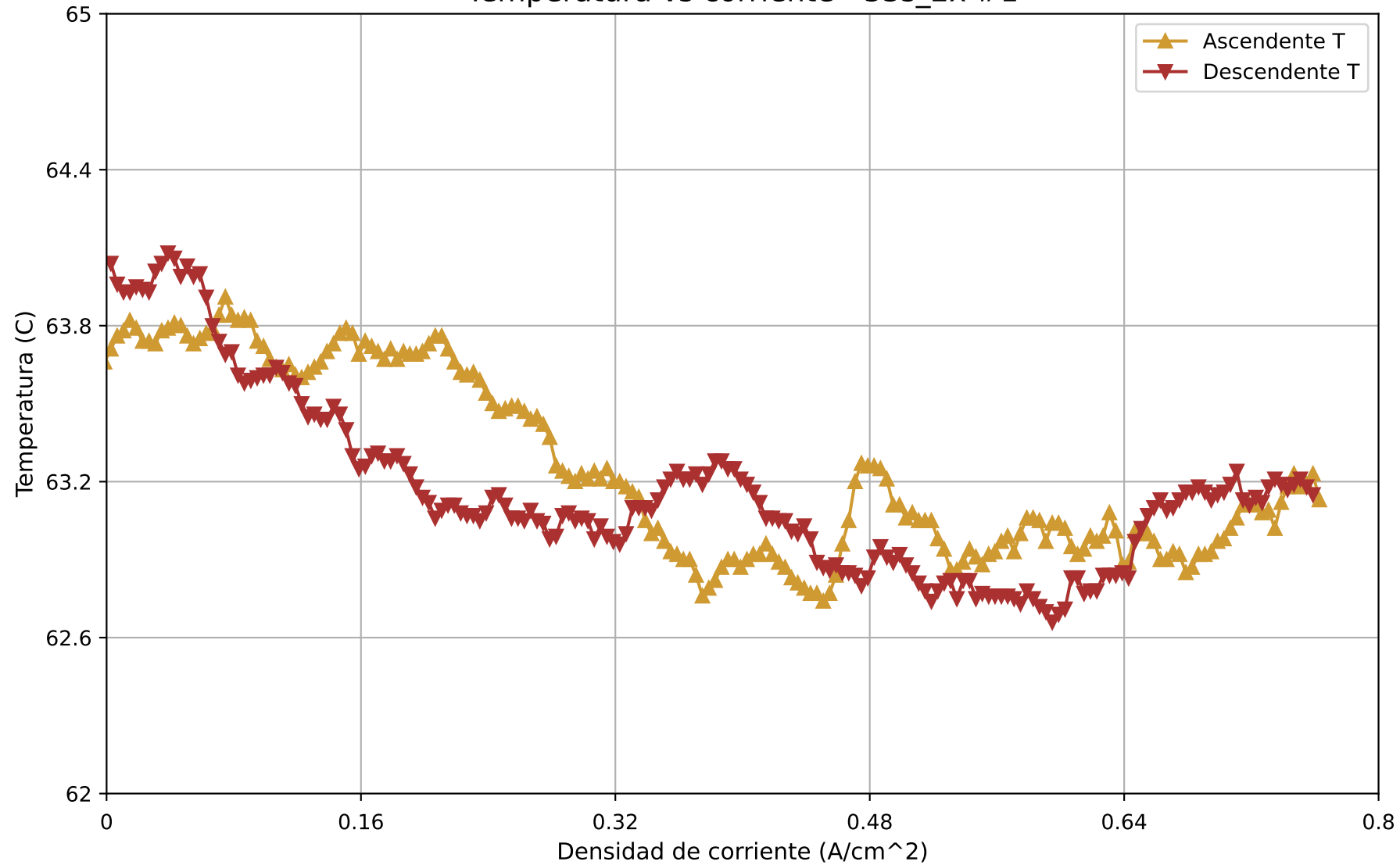
PC

Gráficos e indicadores individuais.

V vs I - Etapa 1 - 33s_2x #1



Temperatura vs corriente - 33s_2x #1



Reporte PC - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

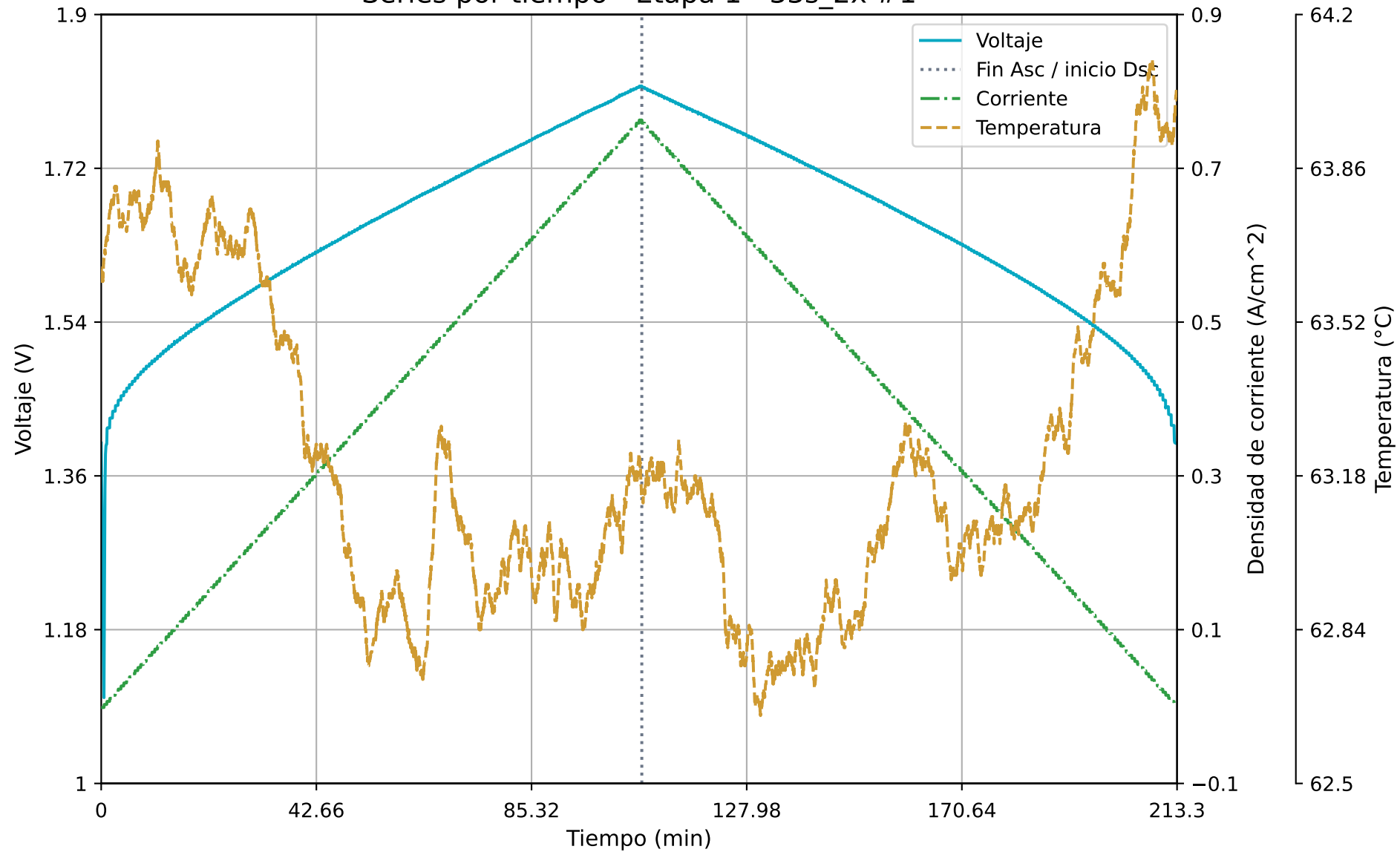
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.71593	V
T prom.	63.210872	C
Delta T máx.	1.45	C

Series por tiempo - Etapa 1 - 33s_2x #1



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

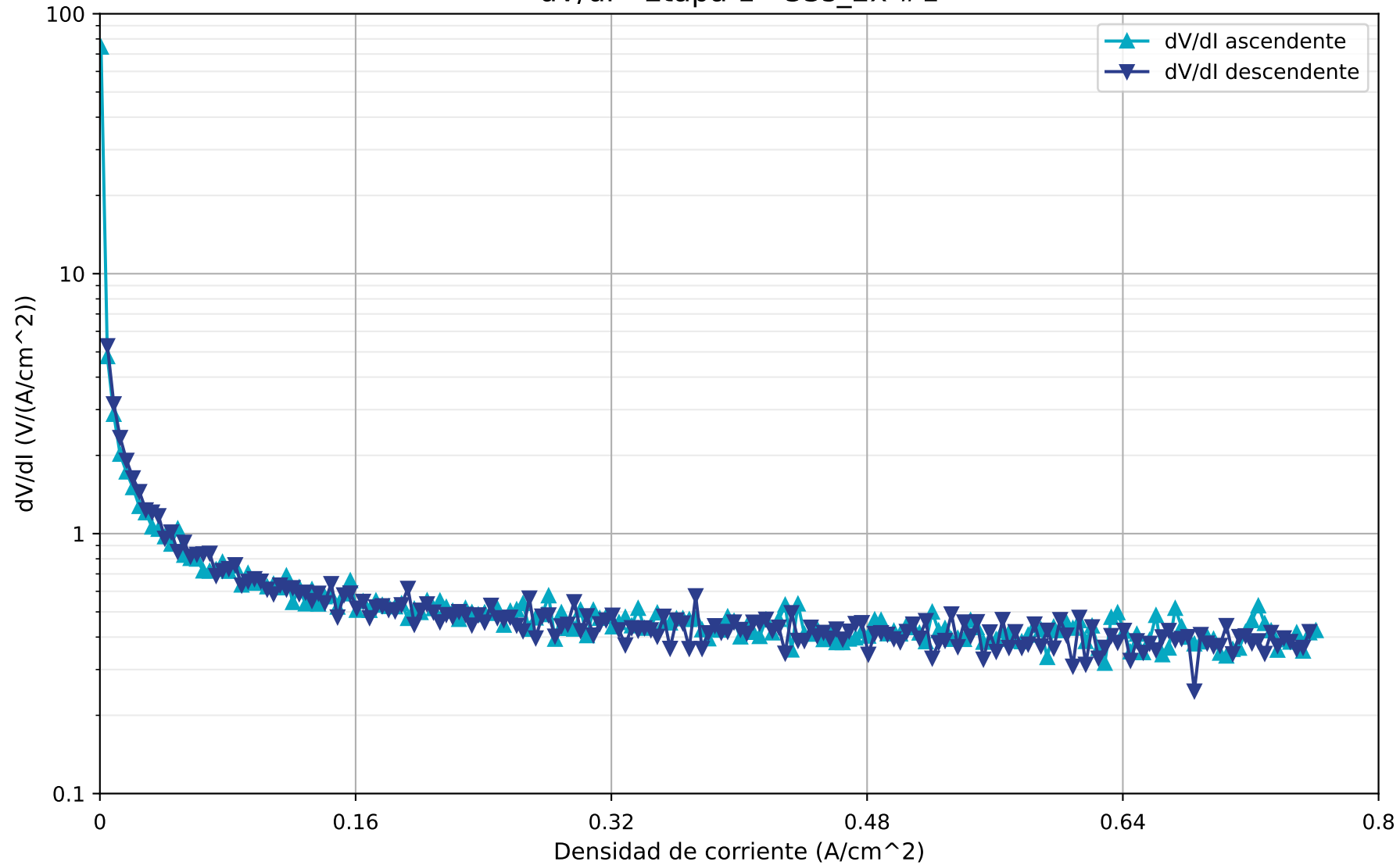
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.71593	V
T prom.	63.210872	C
Delta T máx.	1.45	C

dV/dI - Etapa 1 - 33s_2x #1



Reporte PC dV/dI - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

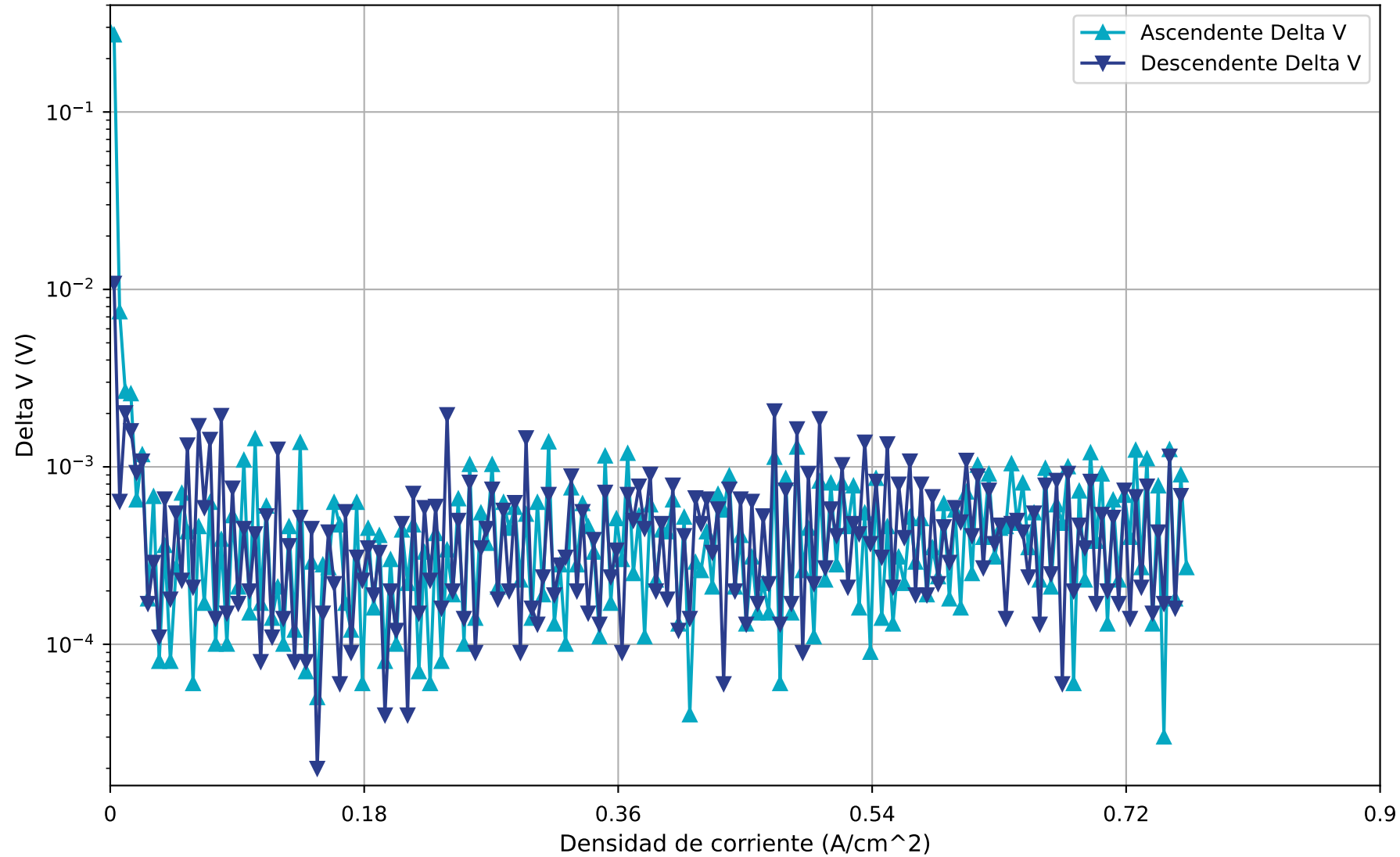
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

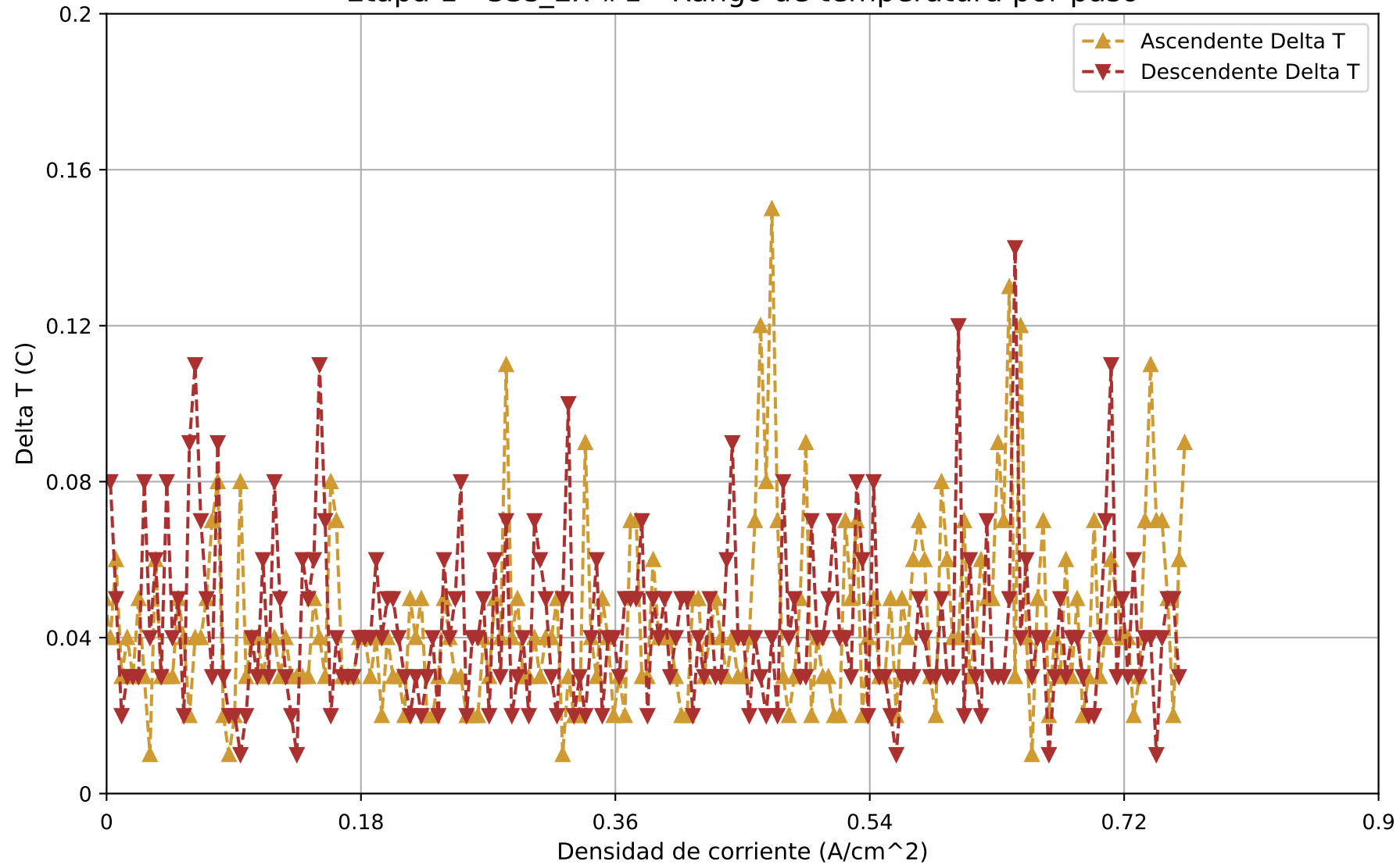
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.442115	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	74.340727	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000723	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.393468	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	5.287773	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004701	A/cm ²

Etapla 1 - 33s_2x #1 - Rango de voltaje por paso



Etapa 1 - 33s_2x #1 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

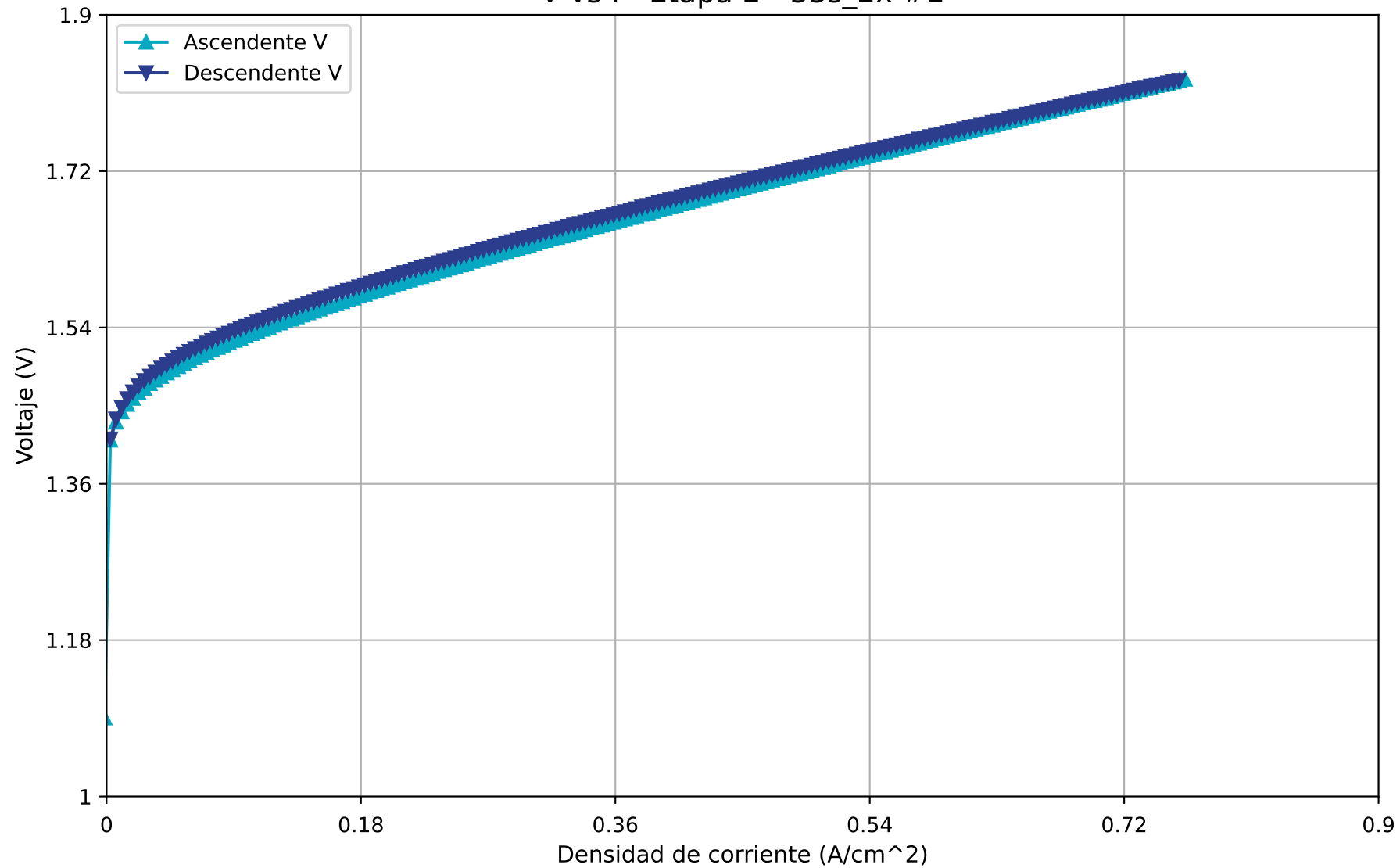
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

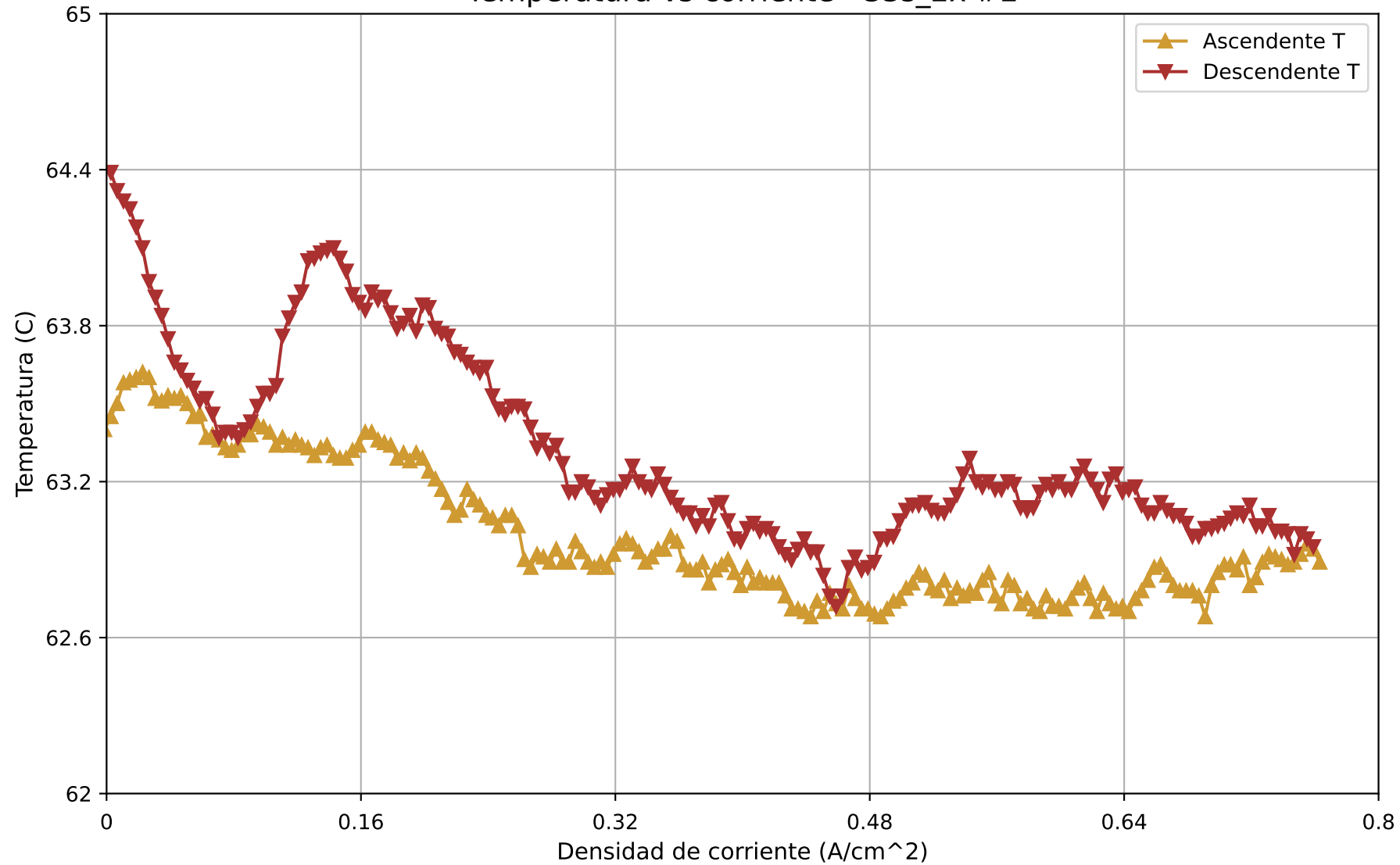
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.29799	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001273	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.15	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.470741	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01084	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002701	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.14	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.642785	A/cm^2

V vs I - Etapa 2 - 33s_2x #2



Temperatura vs corriente - 33s_2x #2



Reporte PC - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

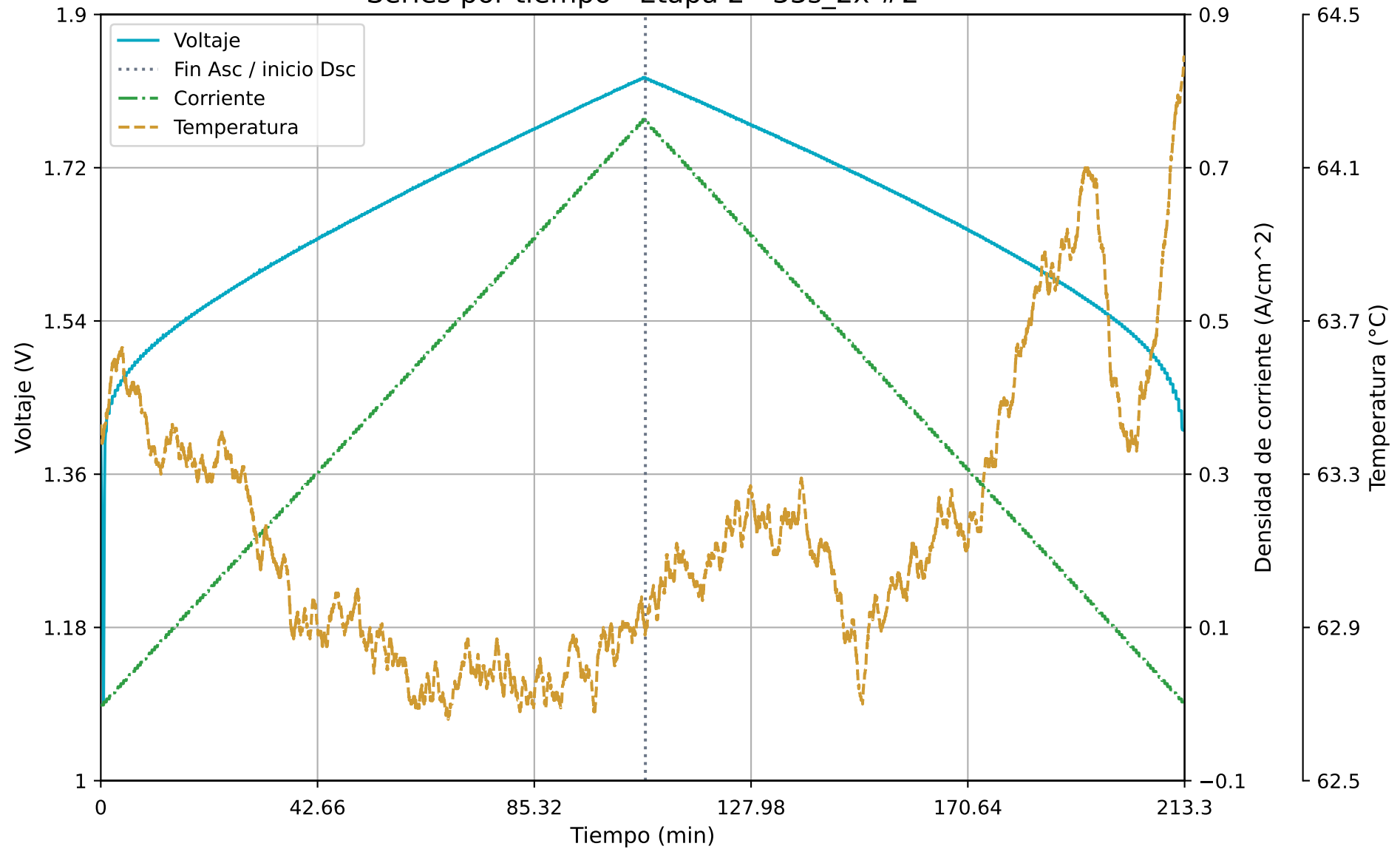
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.73554	V
T prom.	63.156995	C
Delta T máx.	1.73	C

Series por tiempo - Etapa 2 - 33s_2x #2



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

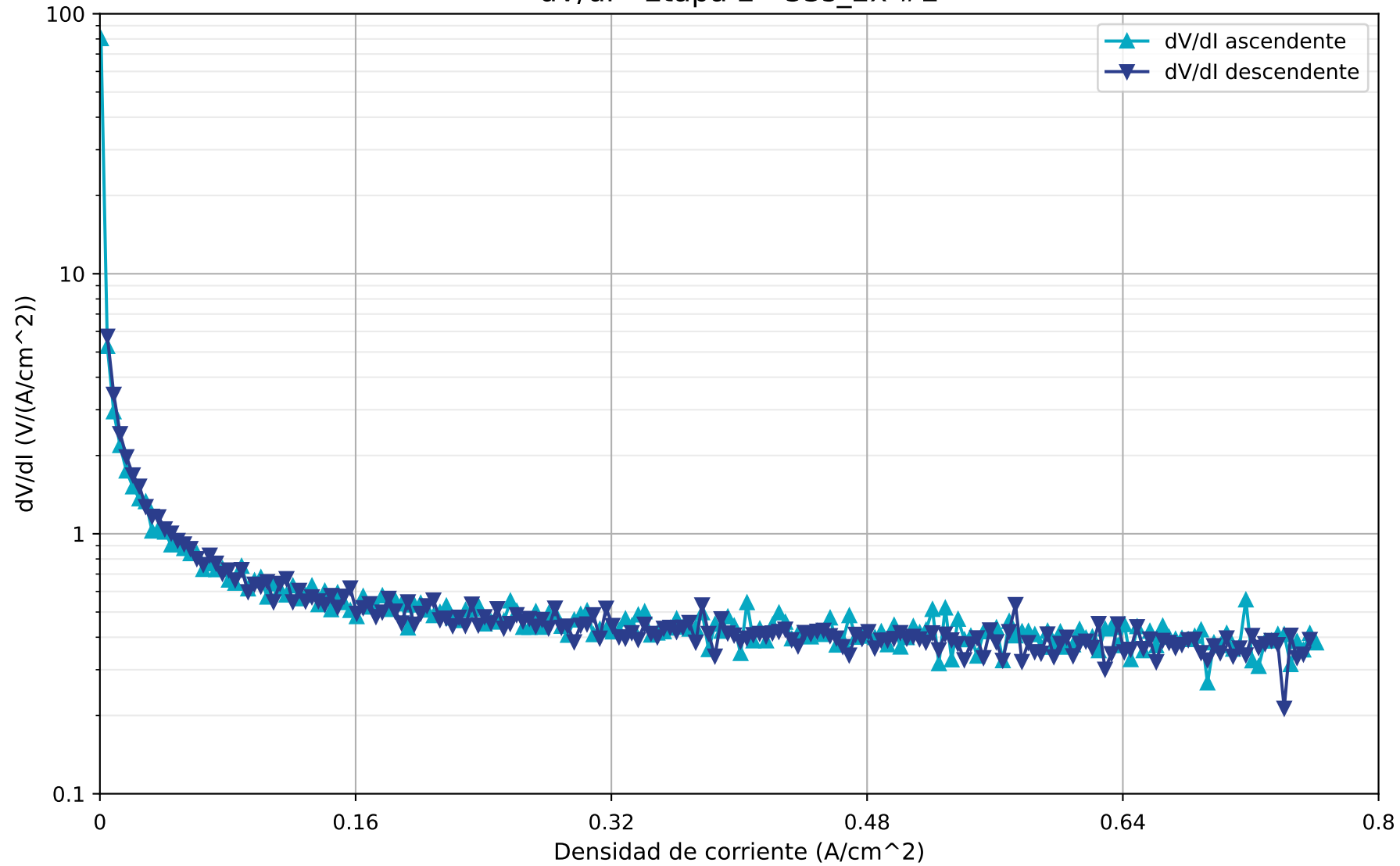
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.73554	V
T prom.	63.156995	C
Delta T máx.	1.73	C

dV/dI - Etapa 2 - 33s_2x #2



Reporte PC dV/dI - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

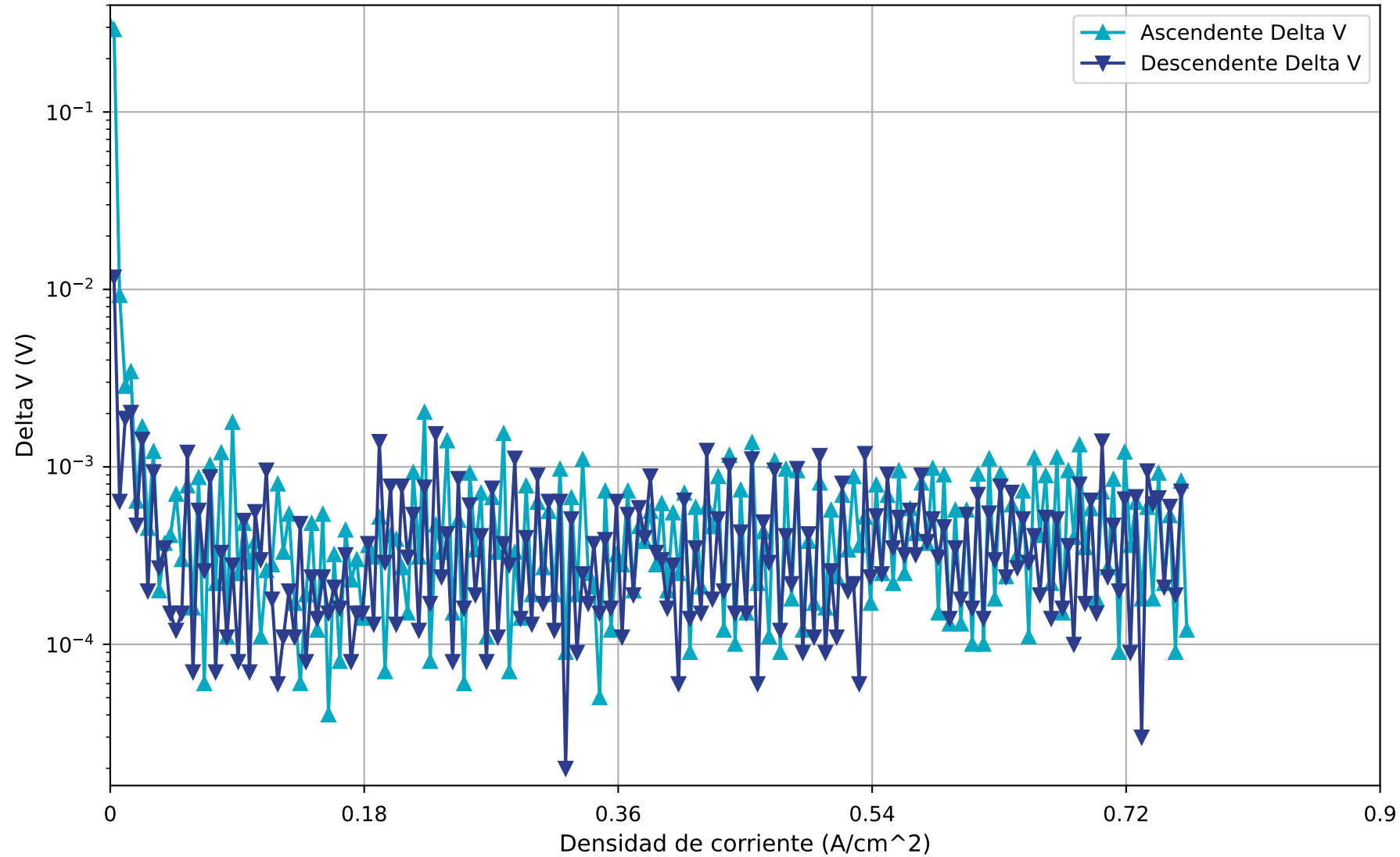
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

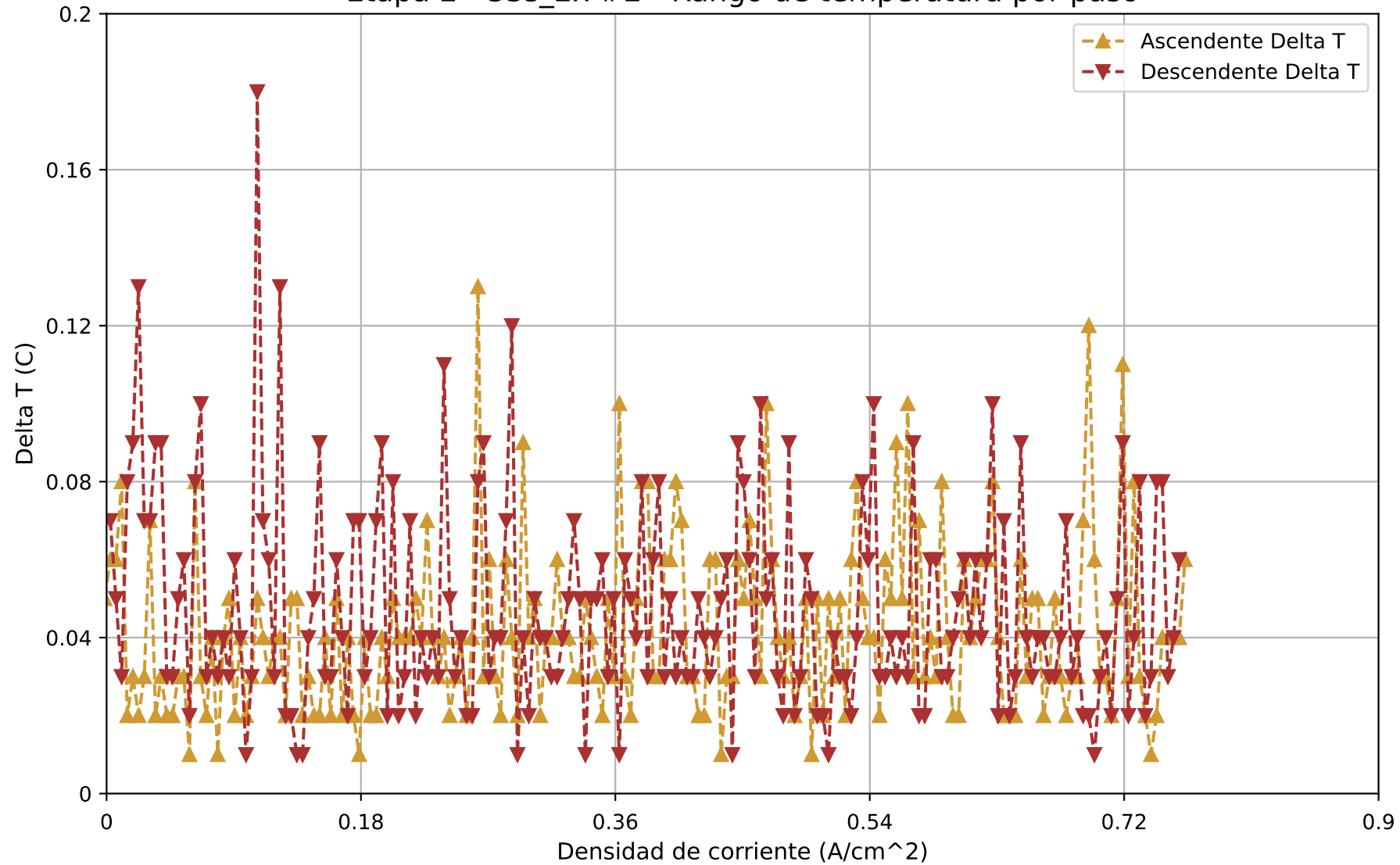
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.399856	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	80.182176	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000702	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.370616	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	5.753953	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004672	A/cm ²

Etapas 2 - 33s_2x #2 - Rango de voltaje por paso



Etapa 2 - 33s_2x #2 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

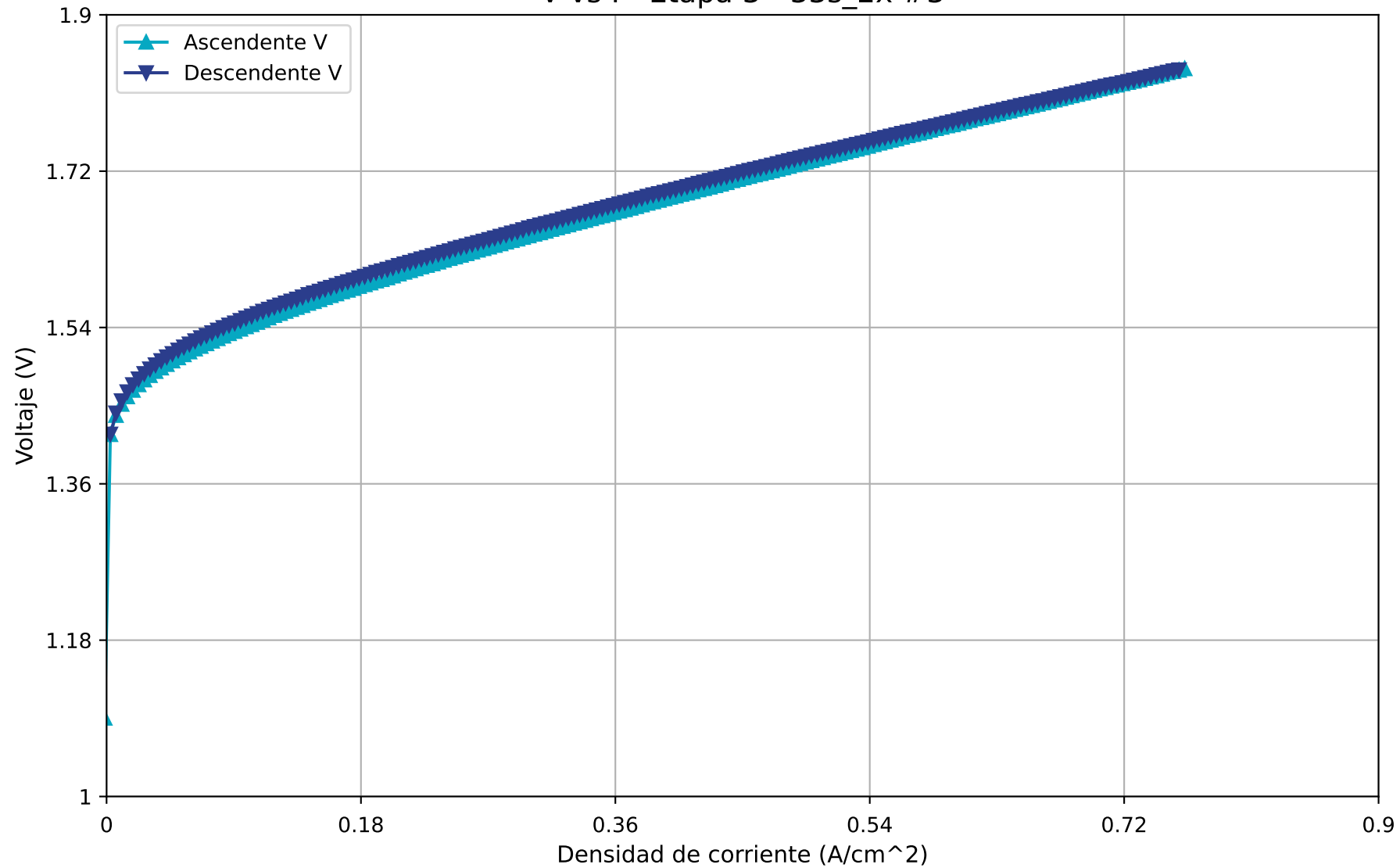
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

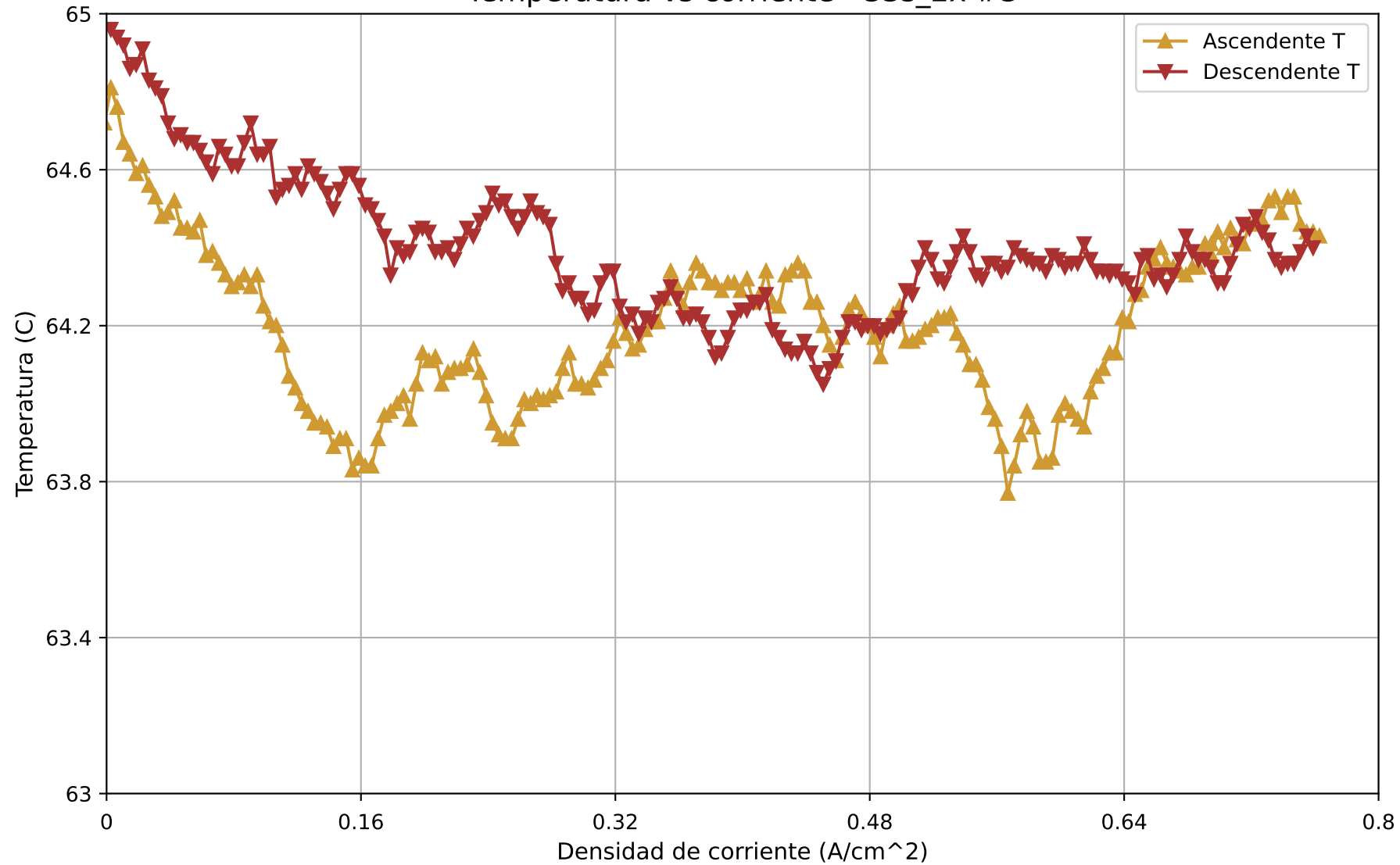
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.32179	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001293	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.13	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.262793	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01175	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002674	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.18	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.106638	A/cm^2

V vs I - Etapa 3 - 33s_2x #3



Temperatura vs corriente - 33s_2x #3



Reporte PC - Etapa 3 - 33s_2x #3

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

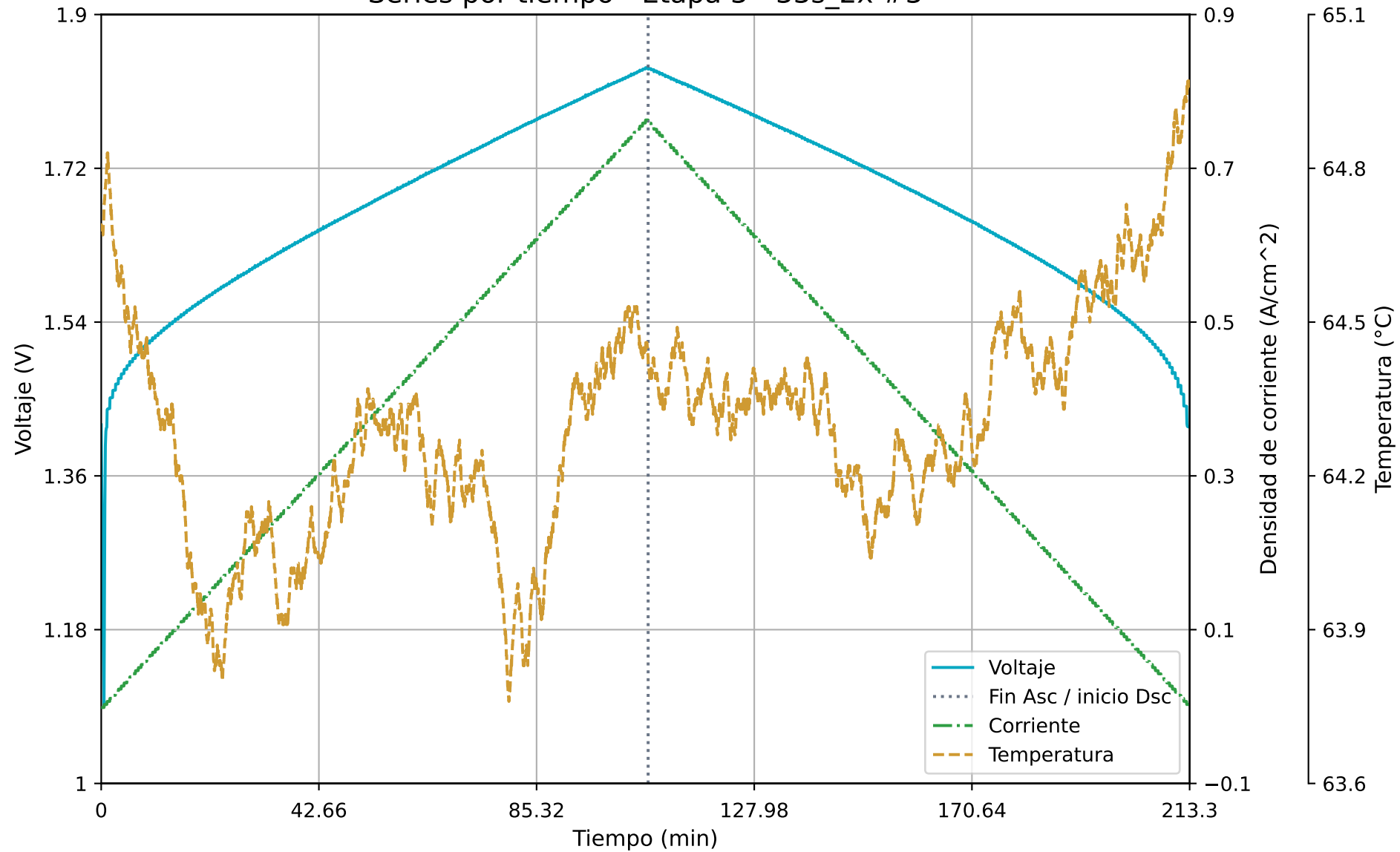
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #3	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:48:05	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.74785	V
T prom.	64.29861	C
Delta T máx.	1.21	C

Series por tiempo - Etapa 3 - 33s_2x #3



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 3 - 33s_2x #3

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

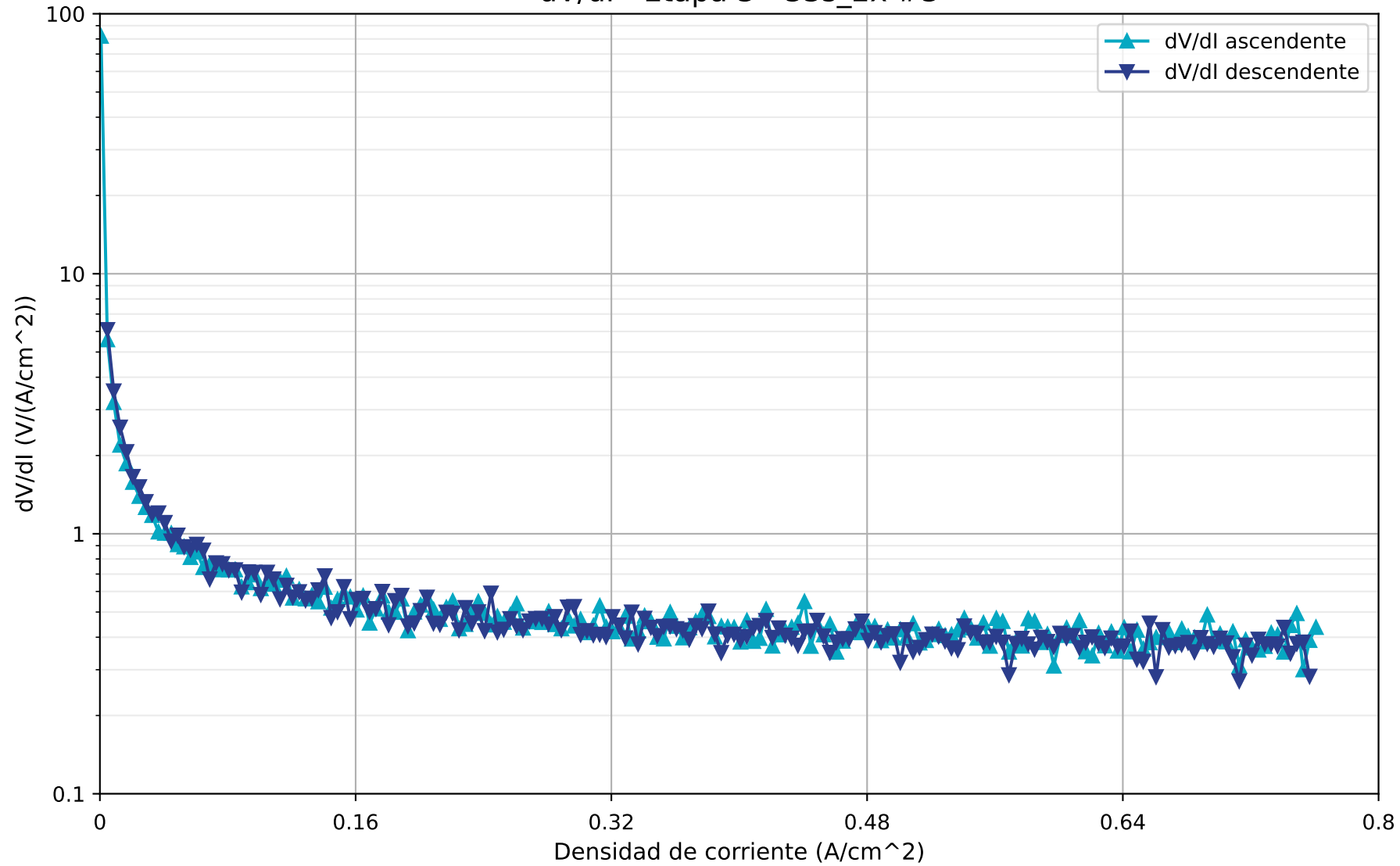
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #3	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:48:05	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.74785	V
T prom.	64.29861	C
Delta T máx.	1.21	C

dV/dI - Etapa 3 - 33s_2x #3



Reporte PC dV/dI - Etapa 3 - 33s_2x #3

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

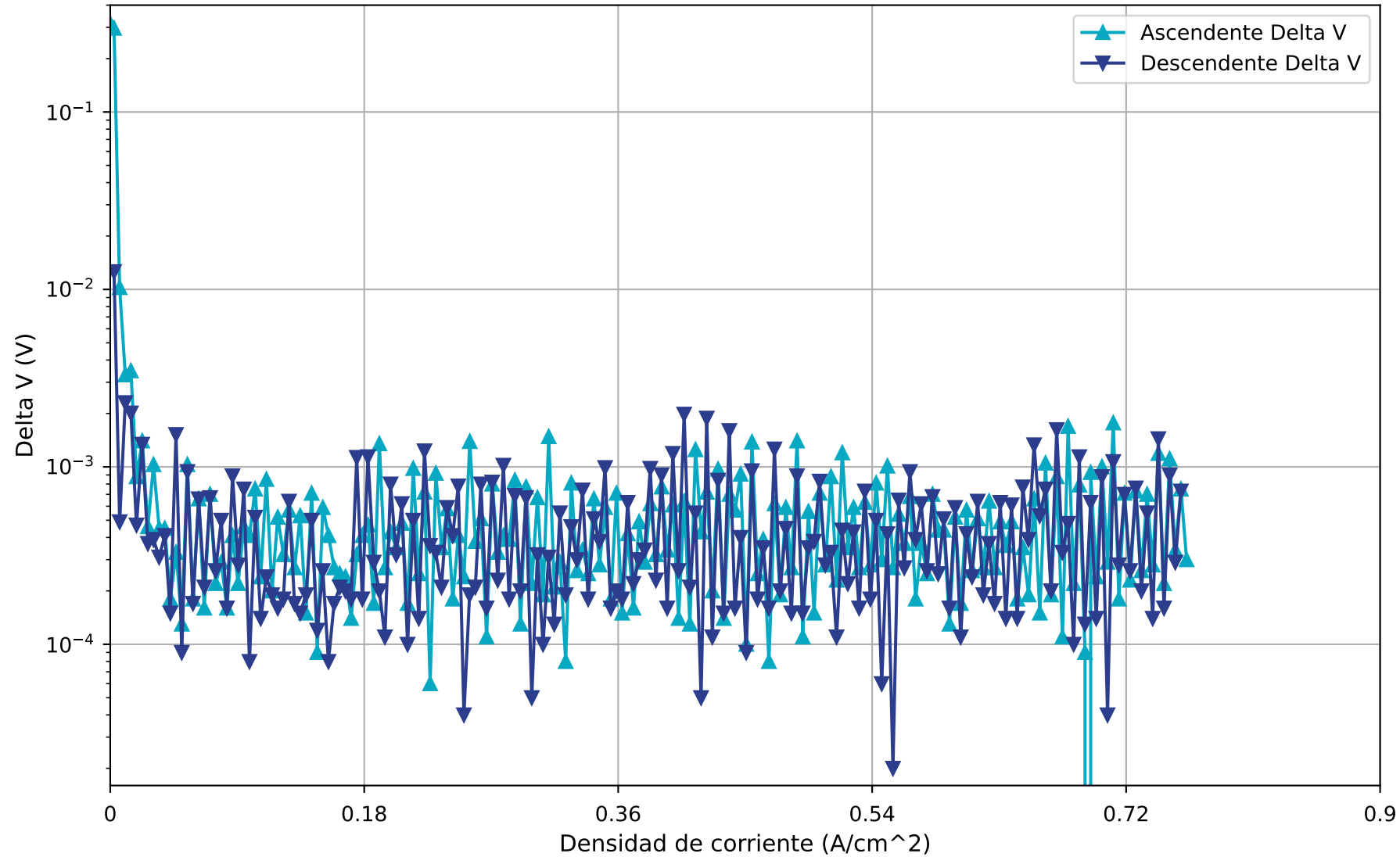
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #3	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:48:05	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

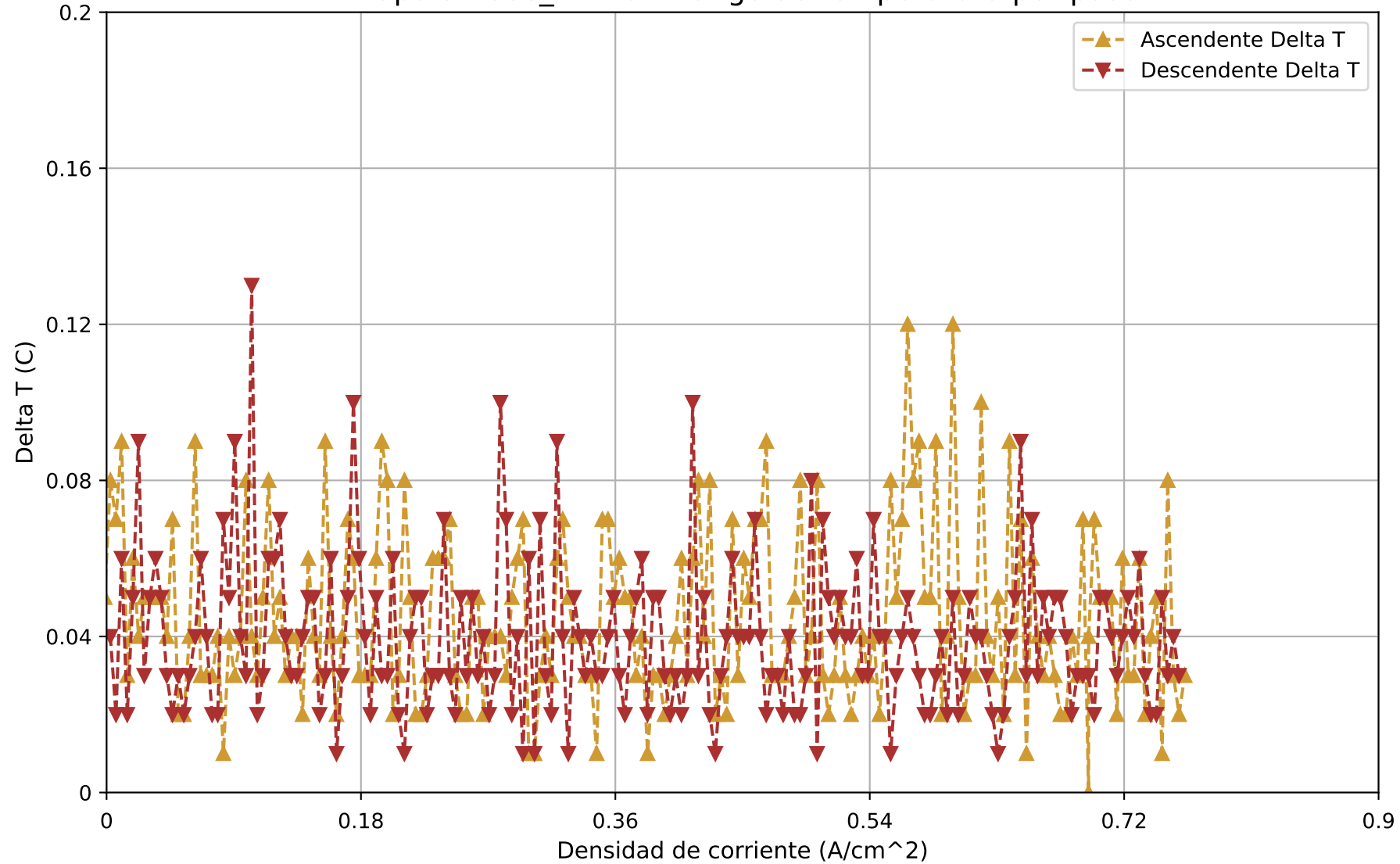
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.359628	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	81.90418	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000704	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.347649	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.100832	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004677	A/cm ²

Etapla 3 - 33s_2x #3 - Rango de voltaje por paso



Etapa 3 - 33s_2x #3 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 3 - 33s_2x #3

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

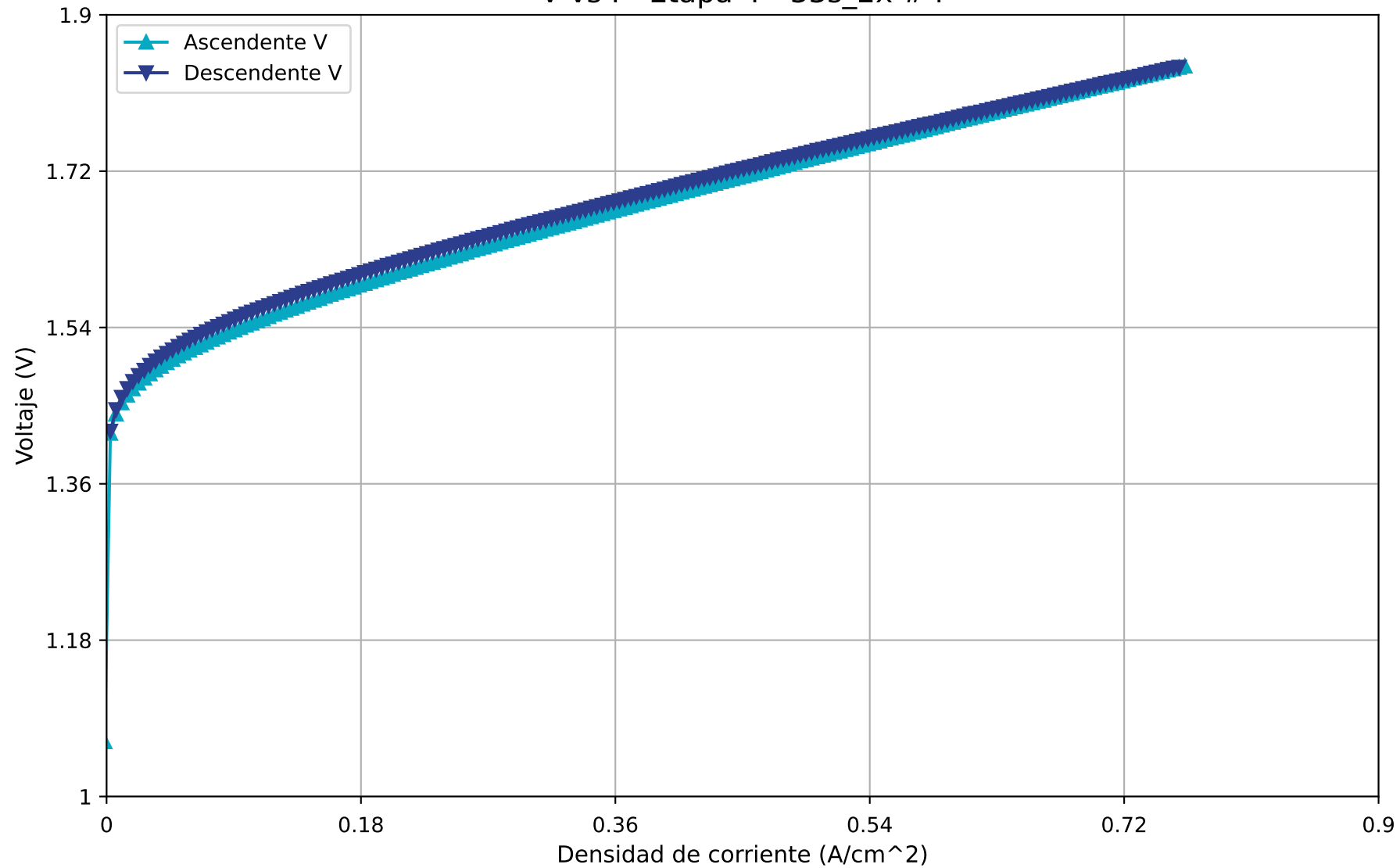
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #3	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:48:05	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

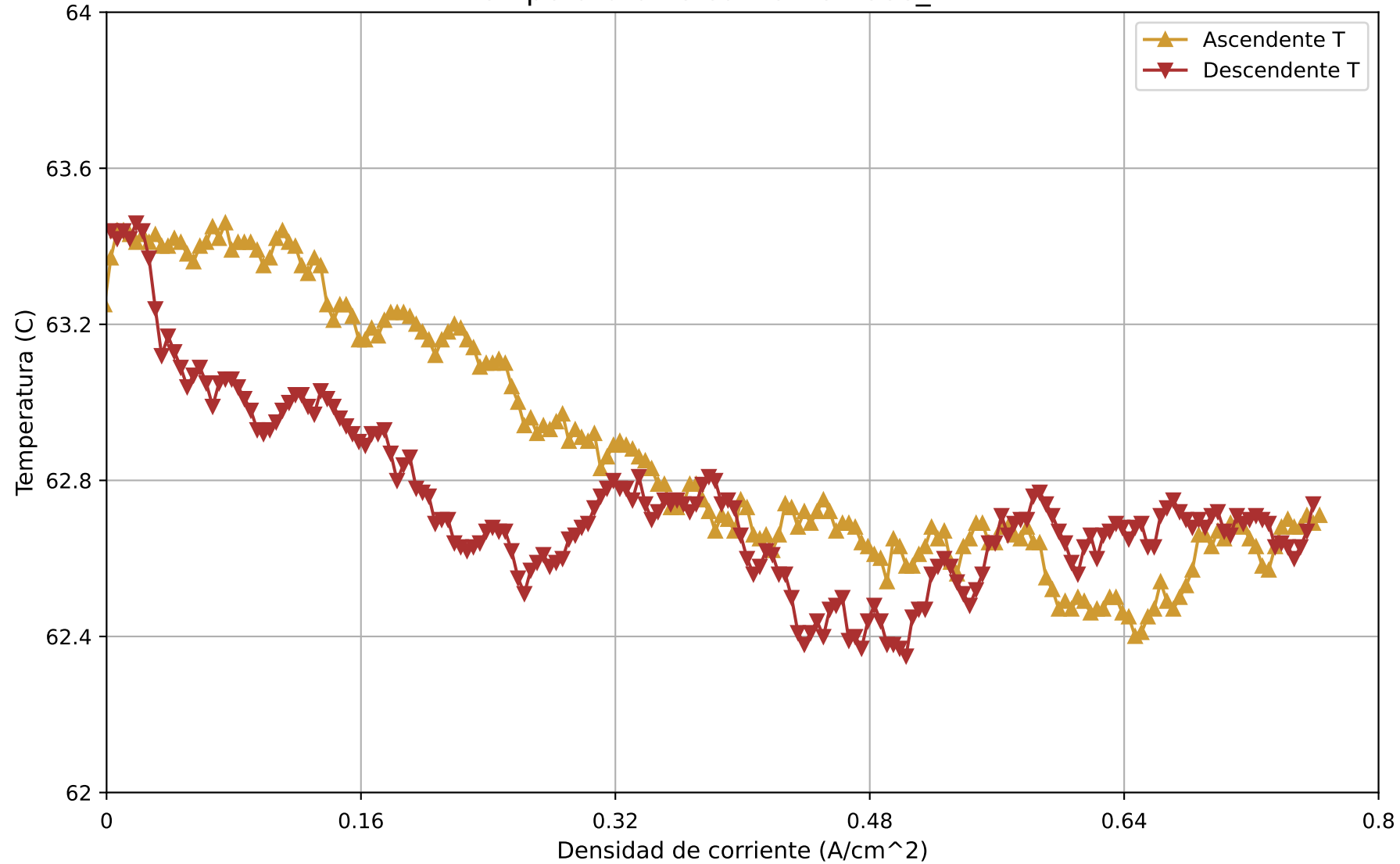
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.32957	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.00129	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.12	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.566826	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01258	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002683	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.13	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.102677	A/cm^2

V vs I - Etapa 4 - 33s_2x #4



Temperatura vs corriente - 33s_2x #4



Reporte PC - Etapa 4 - 33s_2x #4

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

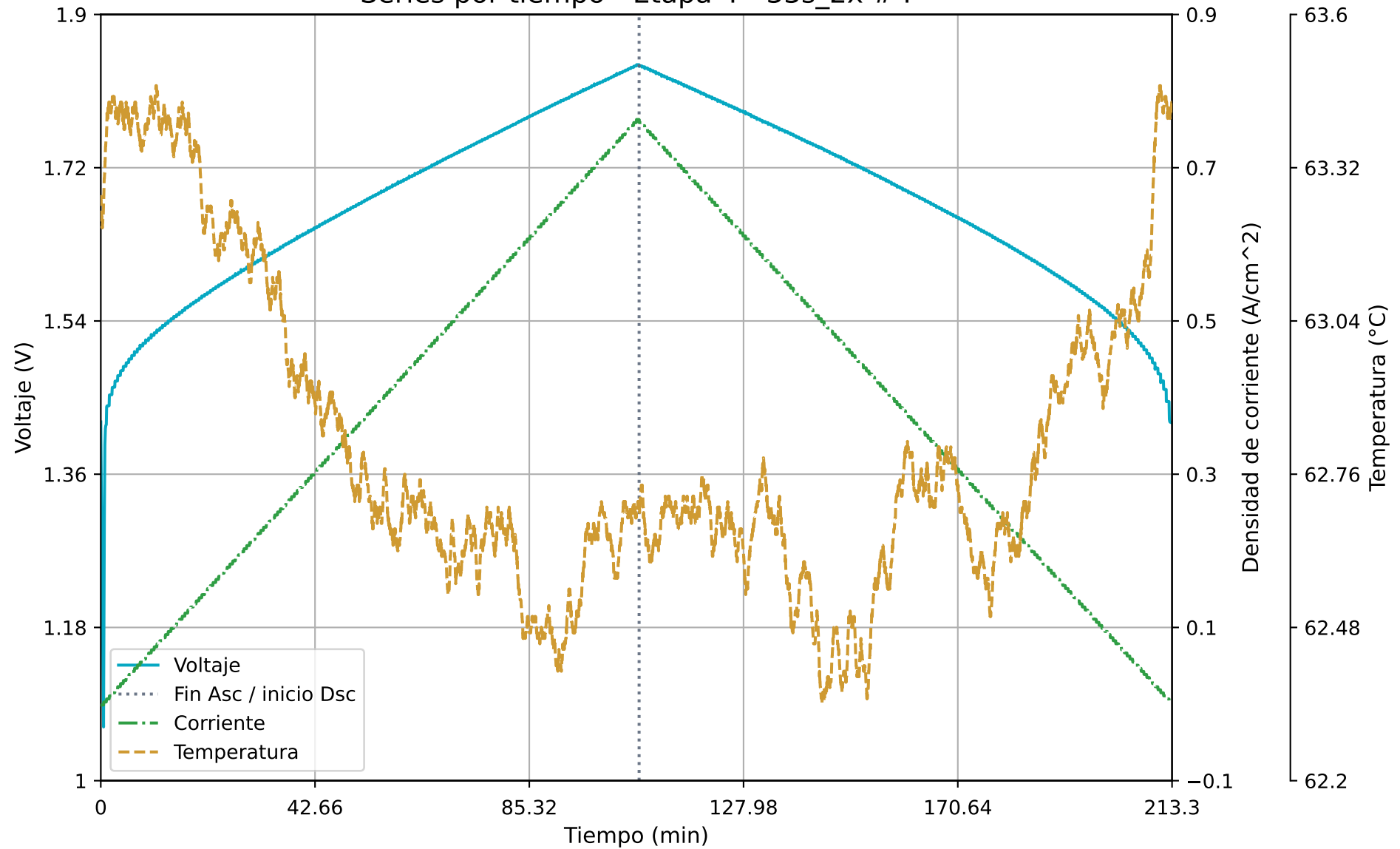
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #4	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:32:59	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.77794	V
T prom.	62.811917	C
Delta T máx.	1.13	C

Series por tiempo - Etapa 4 - 33s_2x #4



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 4 - 33s_2x #4

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

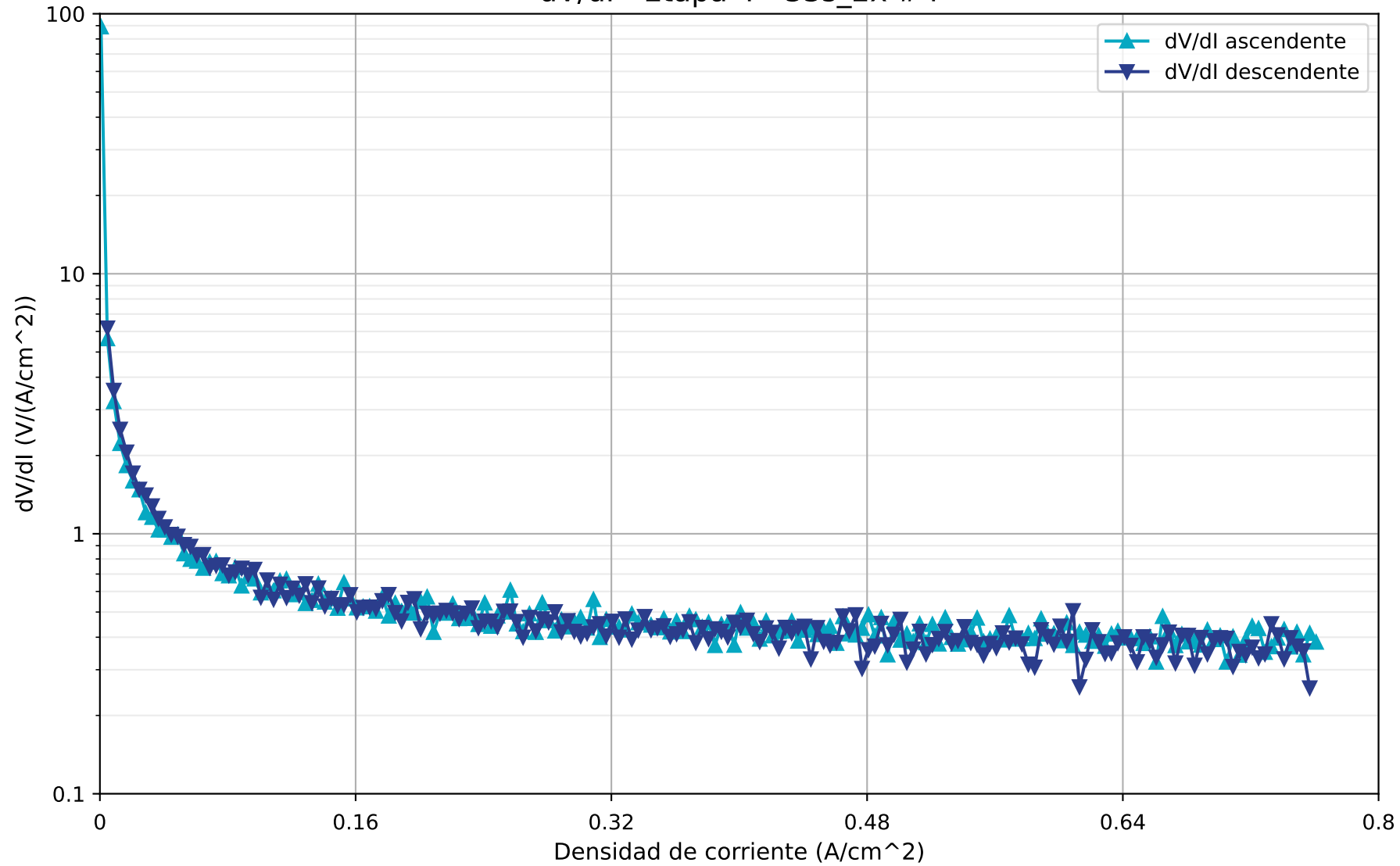
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #4	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:32:59	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.77794	V
T prom.	62.811917	C
Delta T máx.	1.13	C

dV/dI - Etapa 4 - 33s_2x #4



Reporte PC dV/dI - Etapa 4 - 33s_2x #4

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

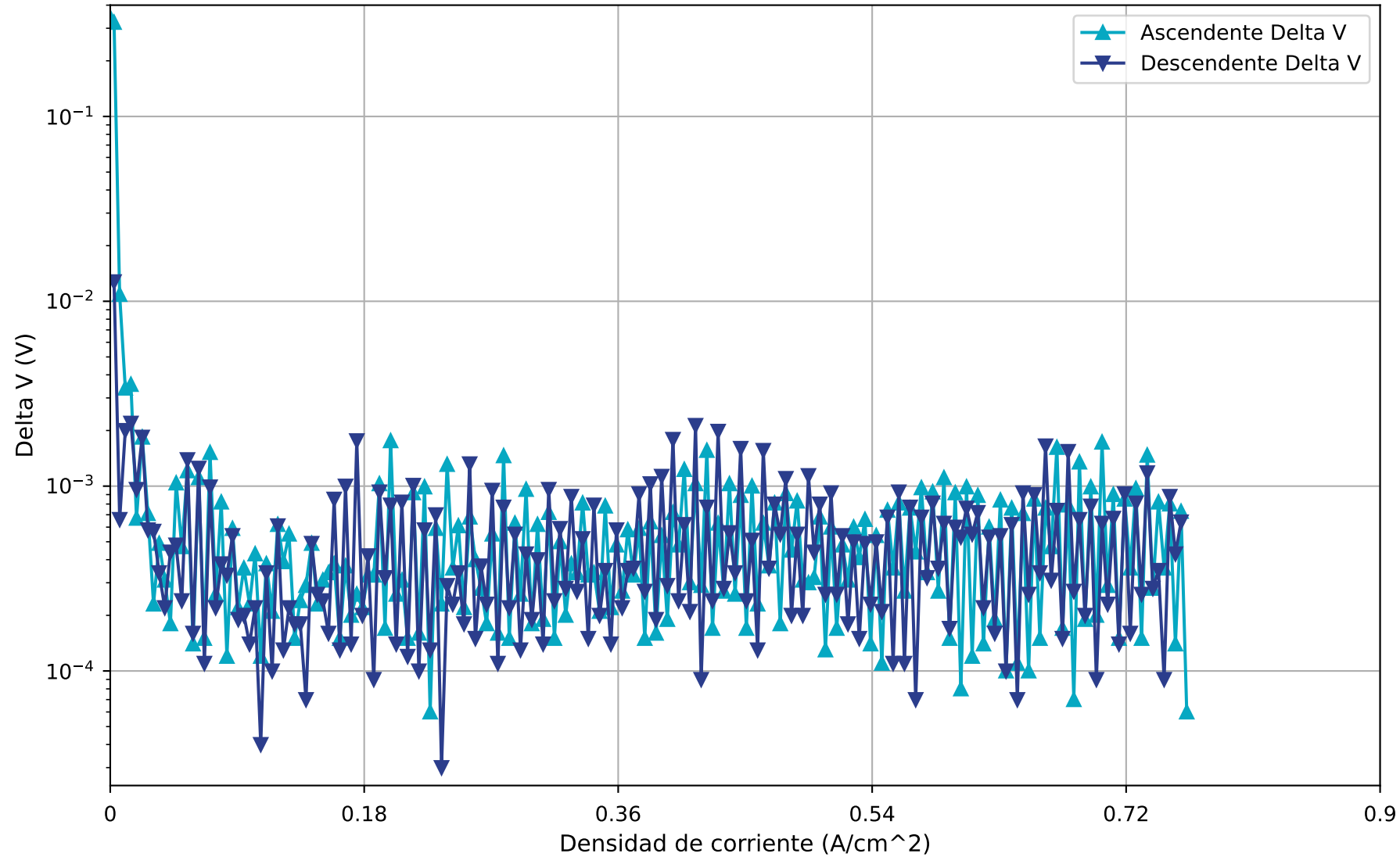
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #4	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:32:59	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

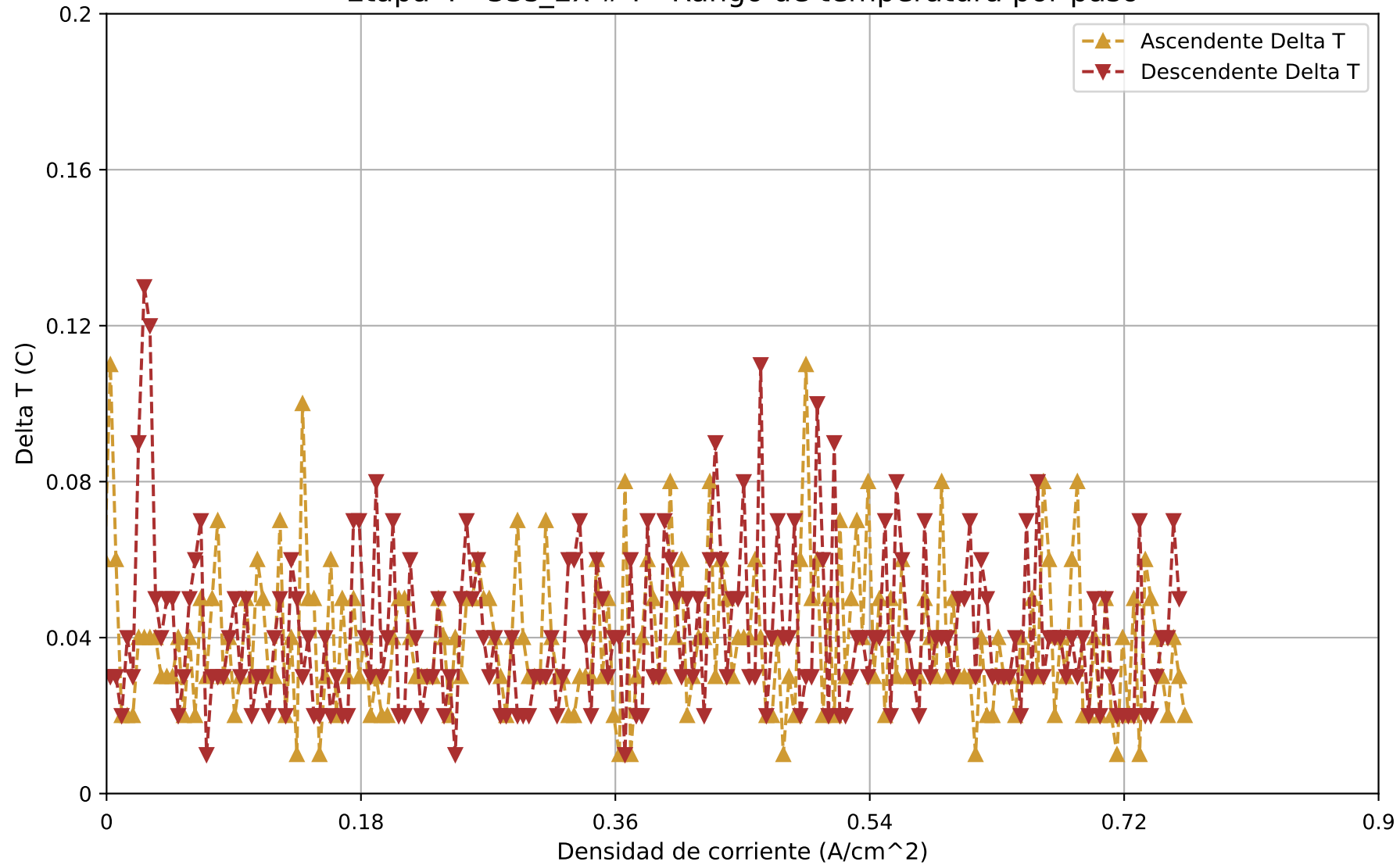
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.404125	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	88.984023	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000707	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.350248	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.187223	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004688	A/cm ²

Etapa 4 - 33s_2x #4 - Rango de voltaje por paso



Etapa 4 - 33s_2x #4 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 4 - 33s_2x #4

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

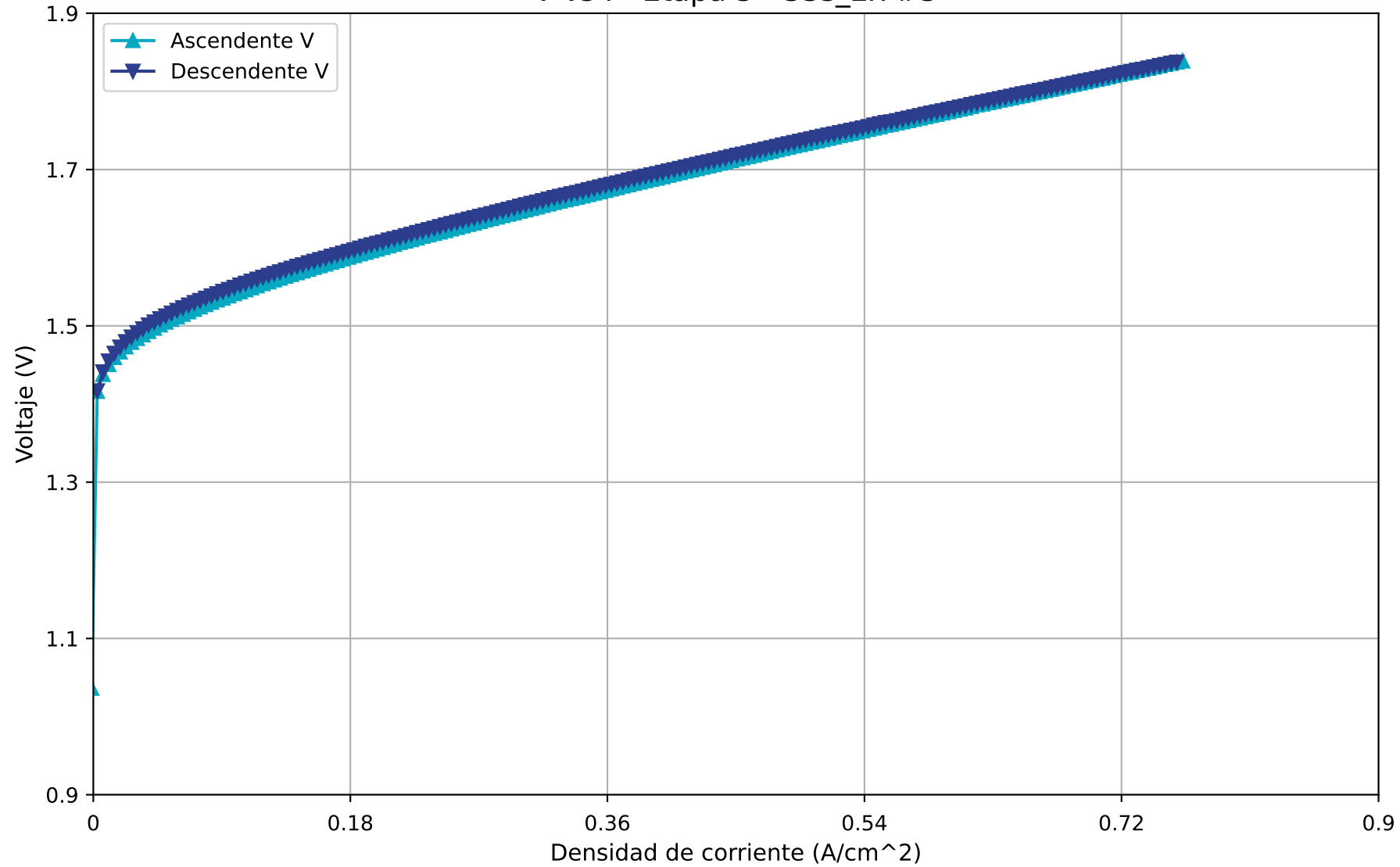
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #4	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:32:59	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

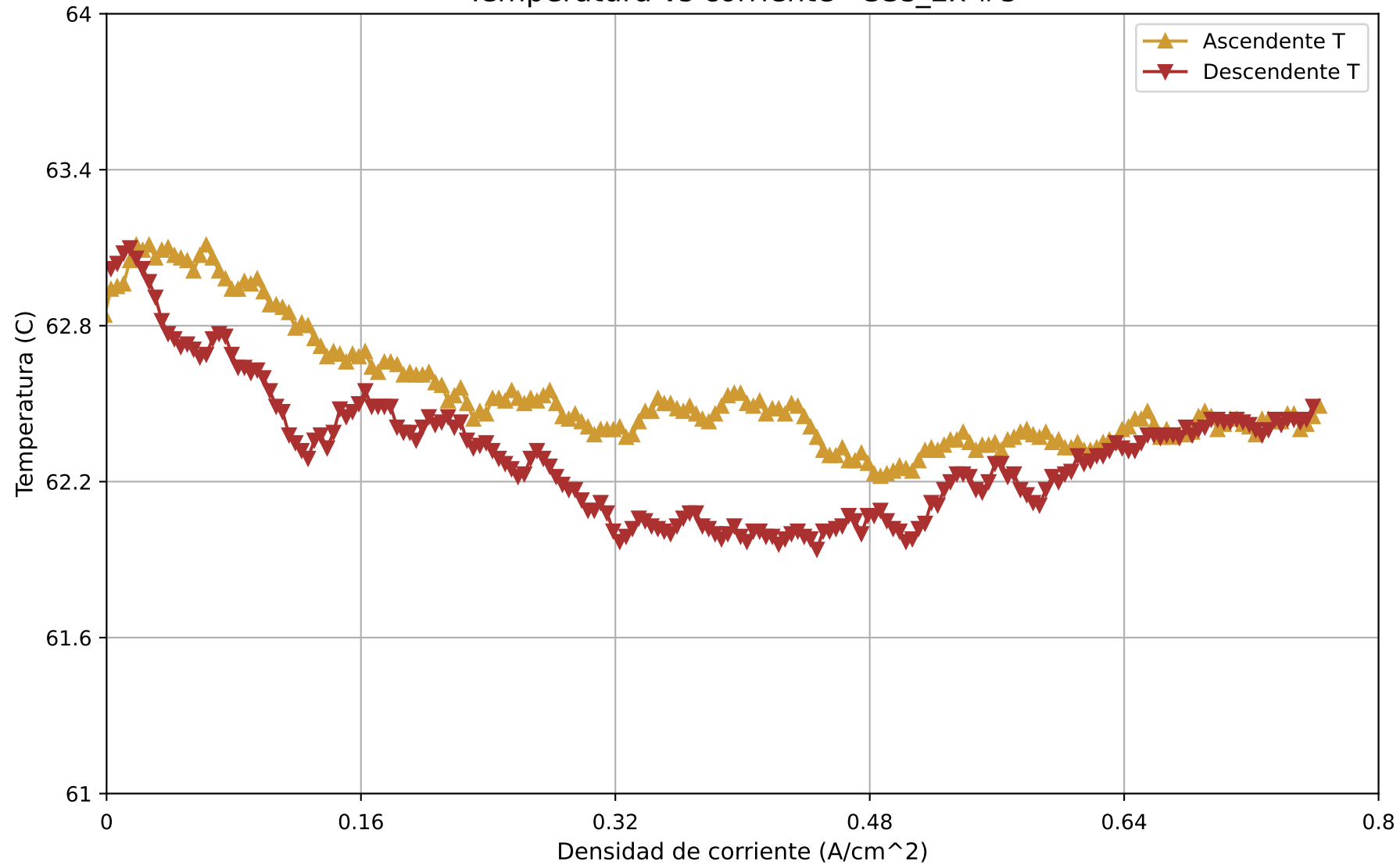
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.35834	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001285	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.11	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.002702	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01275	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002682	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.13	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.026696	A/cm^2

V vs I - Etapa 5 - 33s_2x #5



Temperatura vs corriente - 33s_2x #5



Reporte PC - Etapa 5 - 33s_2x #5

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

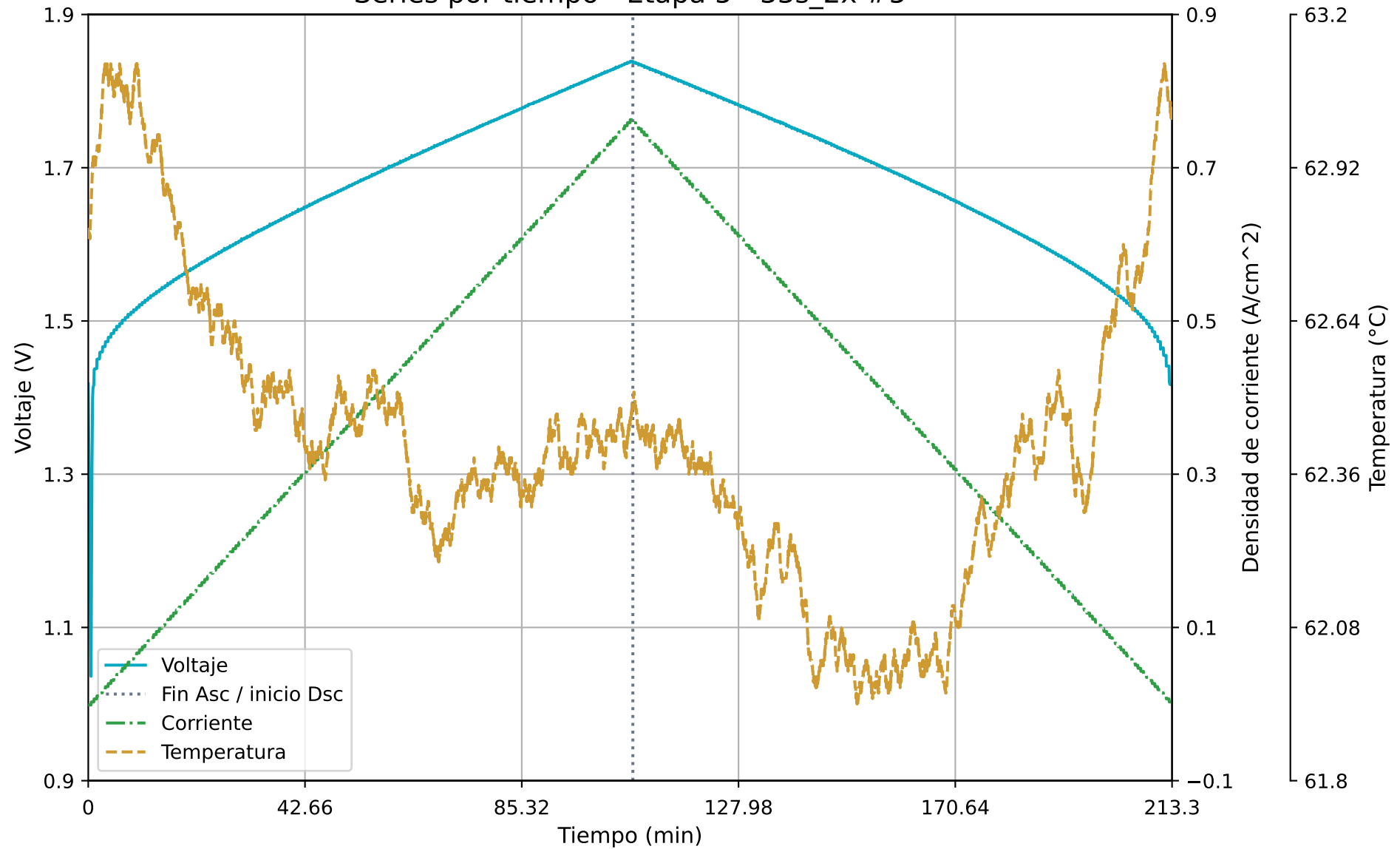
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #5	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/8/2026	
Hora	20:31:44	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.80275	V
T prom.	62.420689	C
Delta T máx.	1.17	C

Series por tiempo - Etapa 5 - 33s_2x #5



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 5 - 33s_2x #5

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

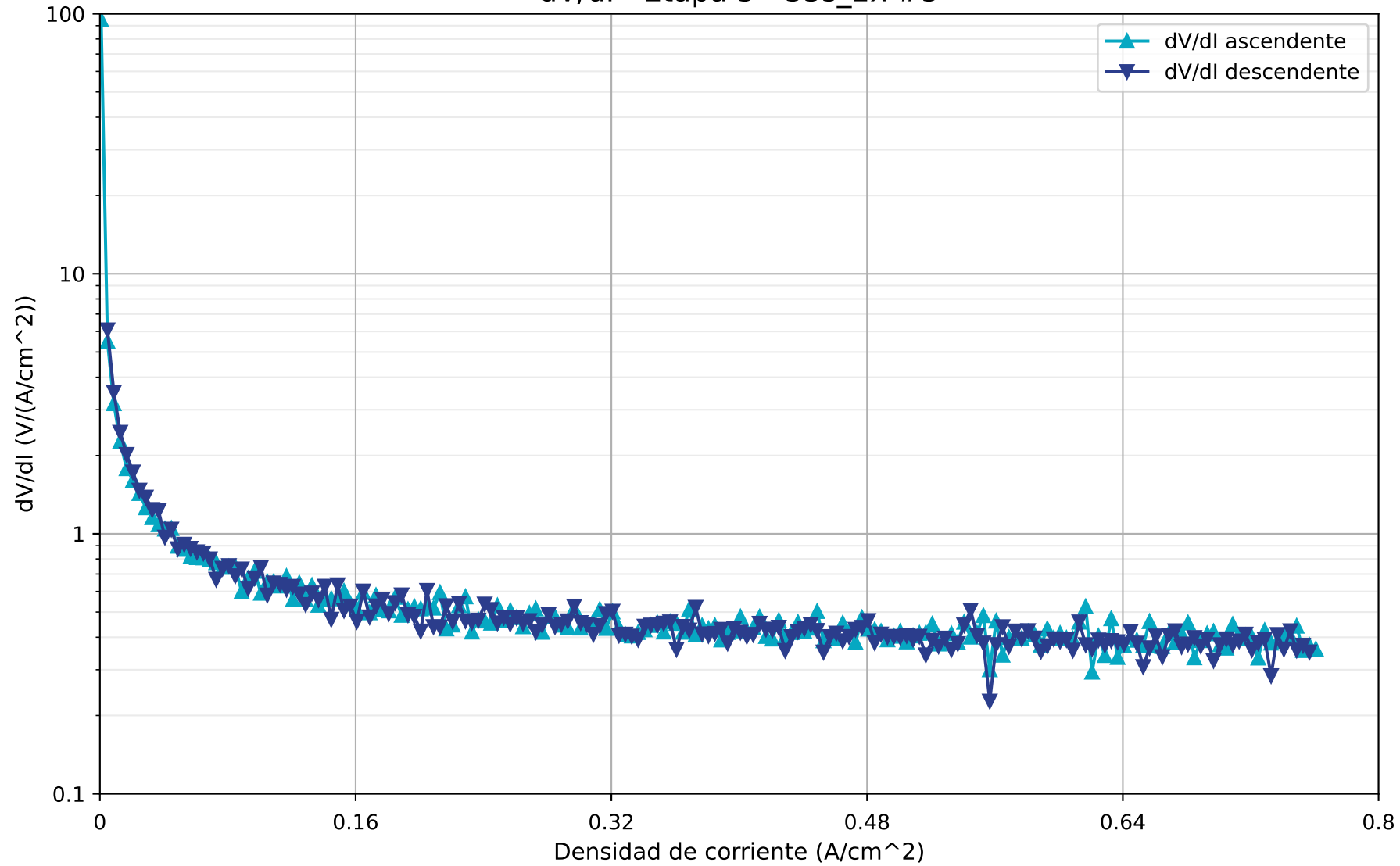
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #5	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/8/2026	
Hora	20:31:44	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.80275	V
T prom.	62.420689	C
Delta T máx.	1.17	C

dV/dI - Etapa 5 - 33s_2x #5



Reporte PC dV/dI - Etapa 5 - 33s_2x #5

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

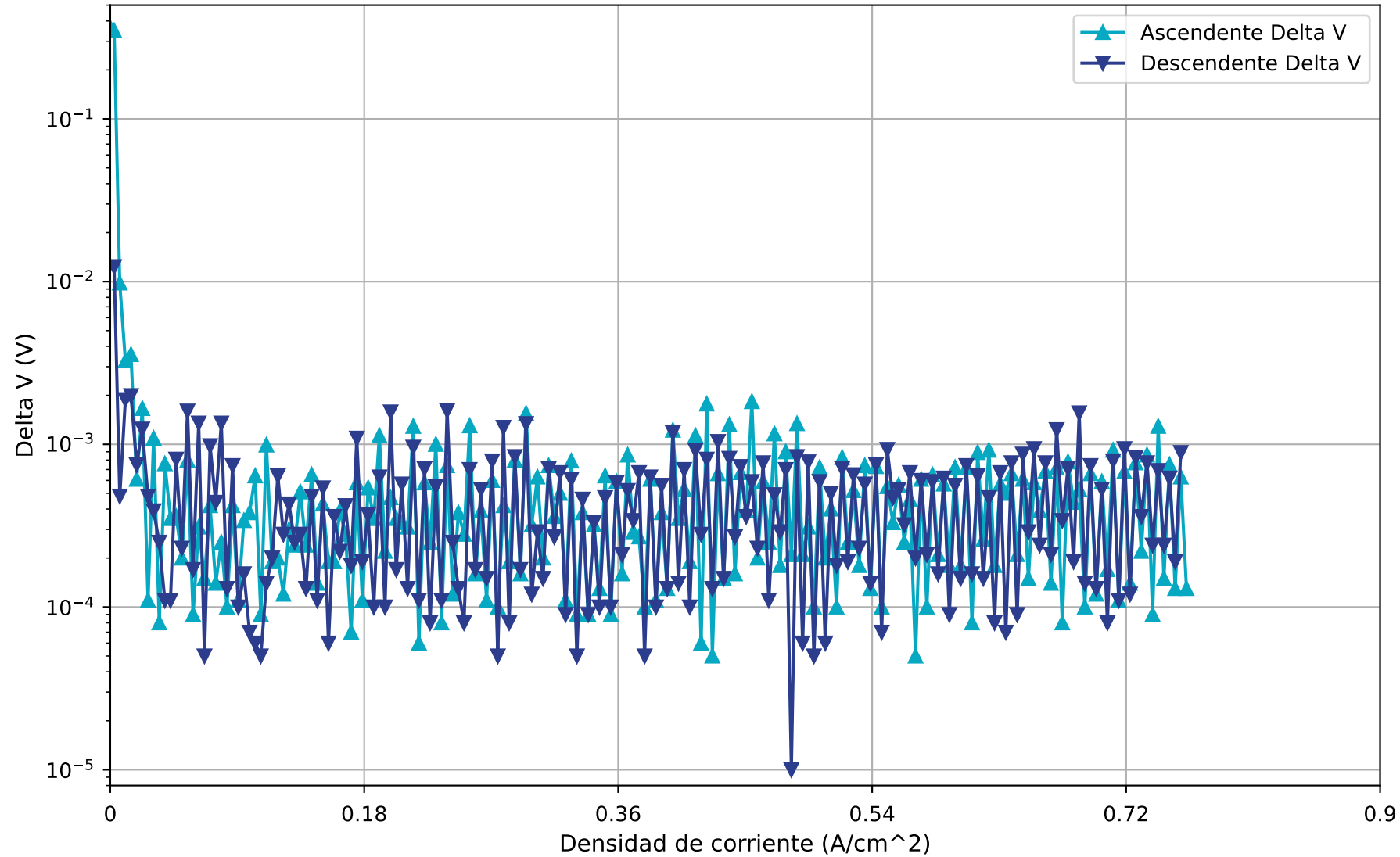
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #5	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/8/2026	
Hora	20:31:44	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

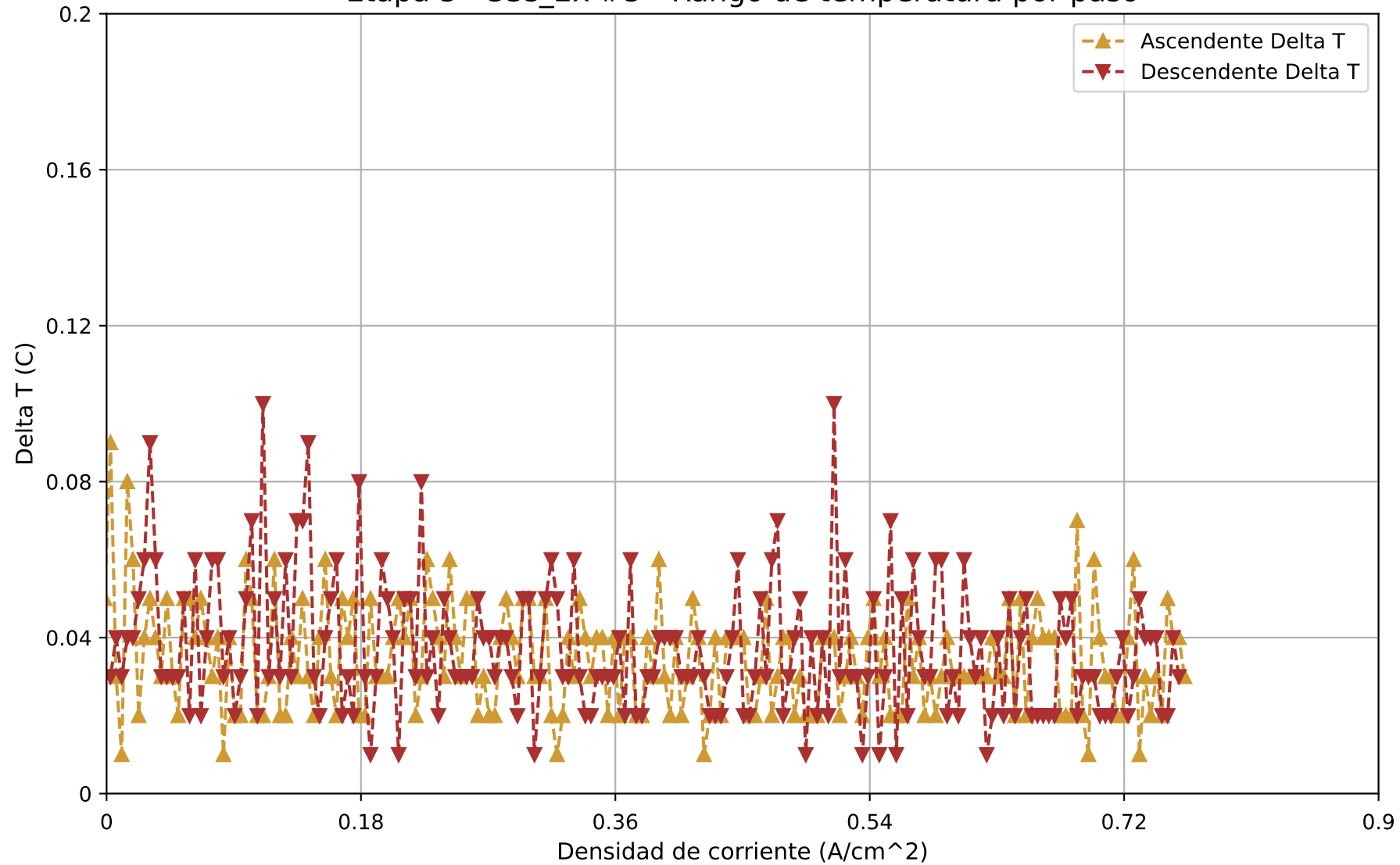
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.387307	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	94.919183	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000777	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.384053	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.080402	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004746	A/cm ²

Etapla 5 - 33s_2x #5 - Rango de voltaje por paso



Etapa 5 - 33s_2x #5 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 5 - 33s_2x #5

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

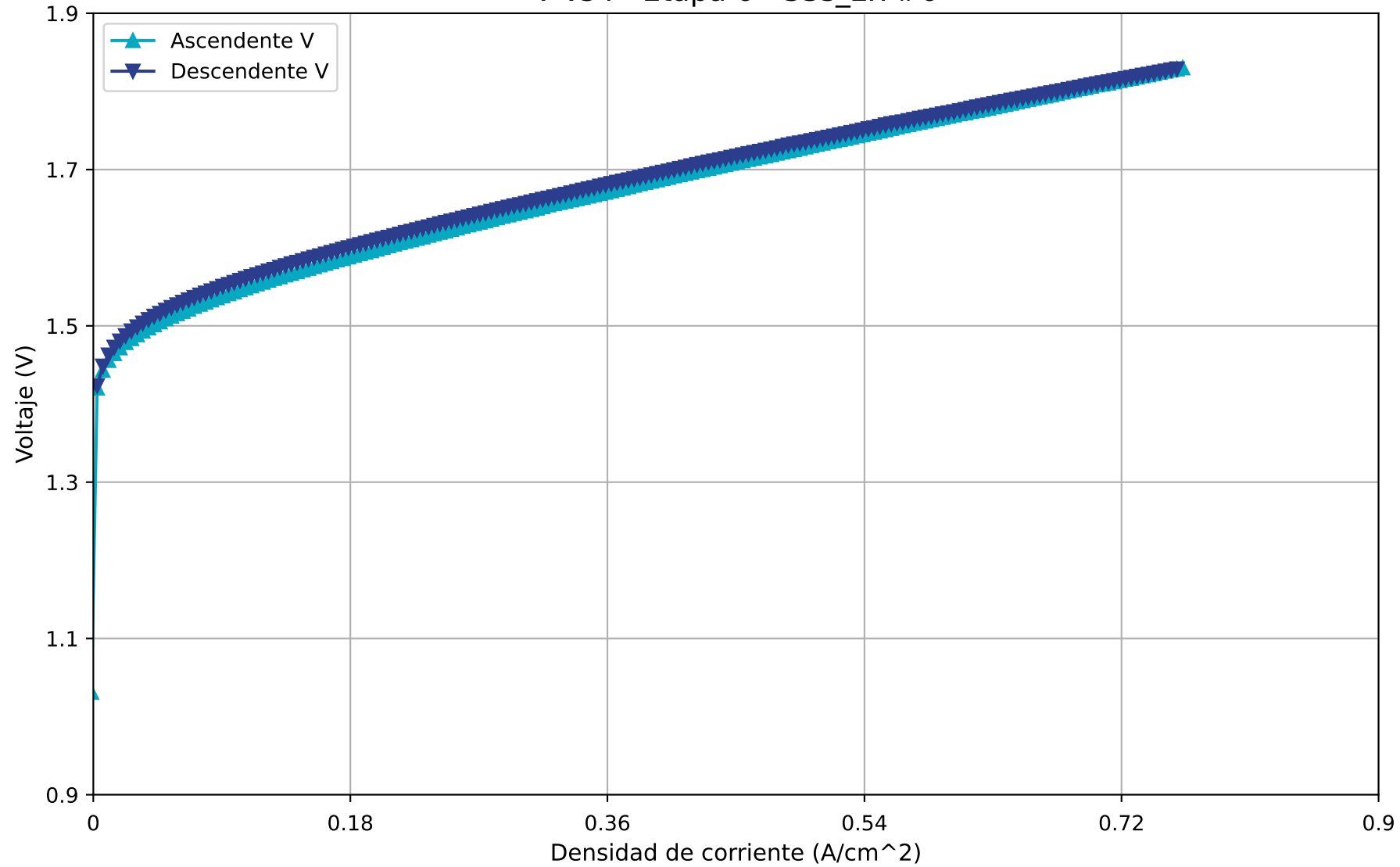
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #5	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	4/8/2026	
Hora	20:31:44	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

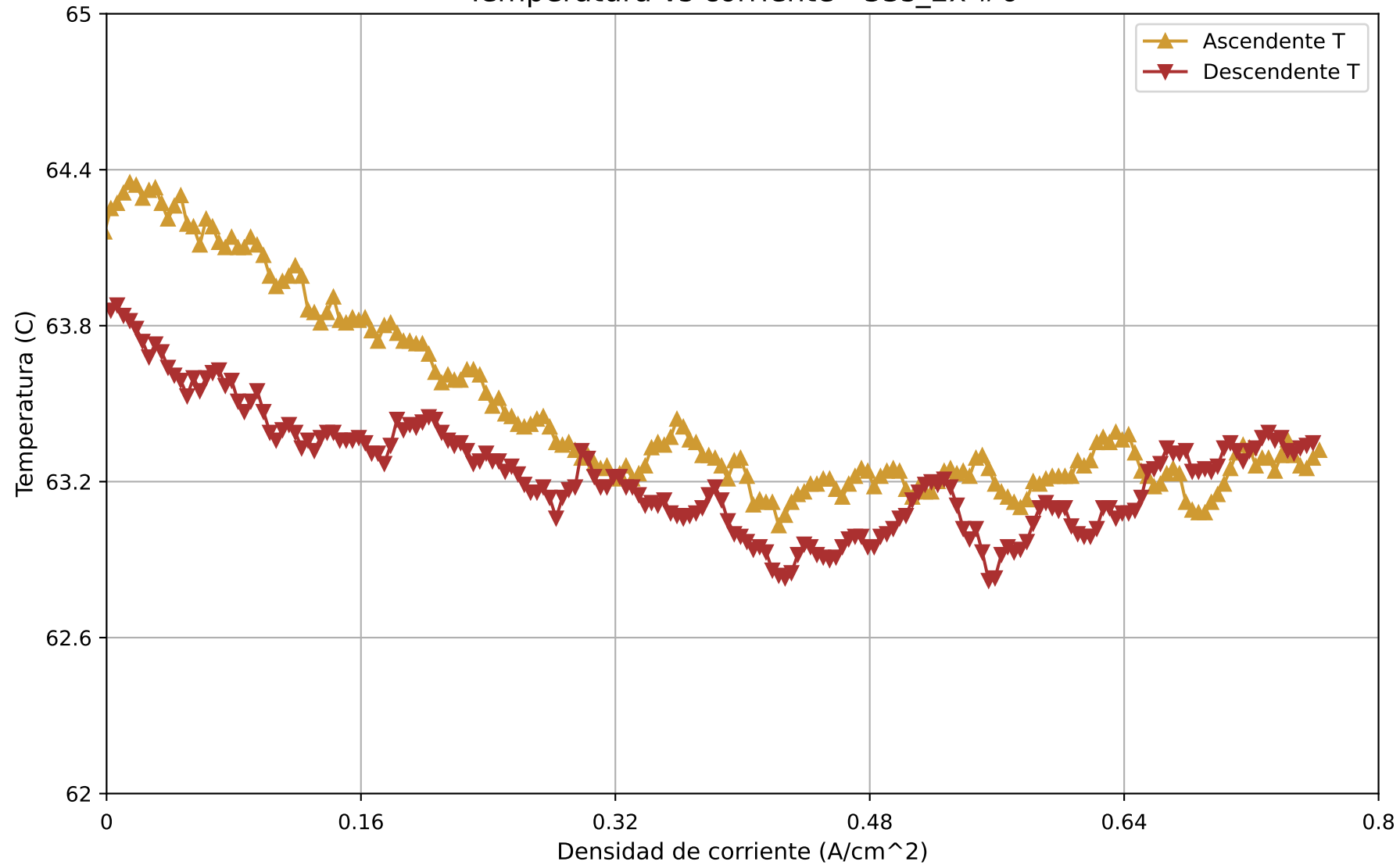
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.38171	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001222	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.09	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.002776	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01235	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002745	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.1	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.514745	A/cm^2

V vs I - Etapa 6 - 33s_2x #6



Temperatura vs corriente - 33s_2x #6



Reporte PC - Etapa 6 - 33s_2x #6

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

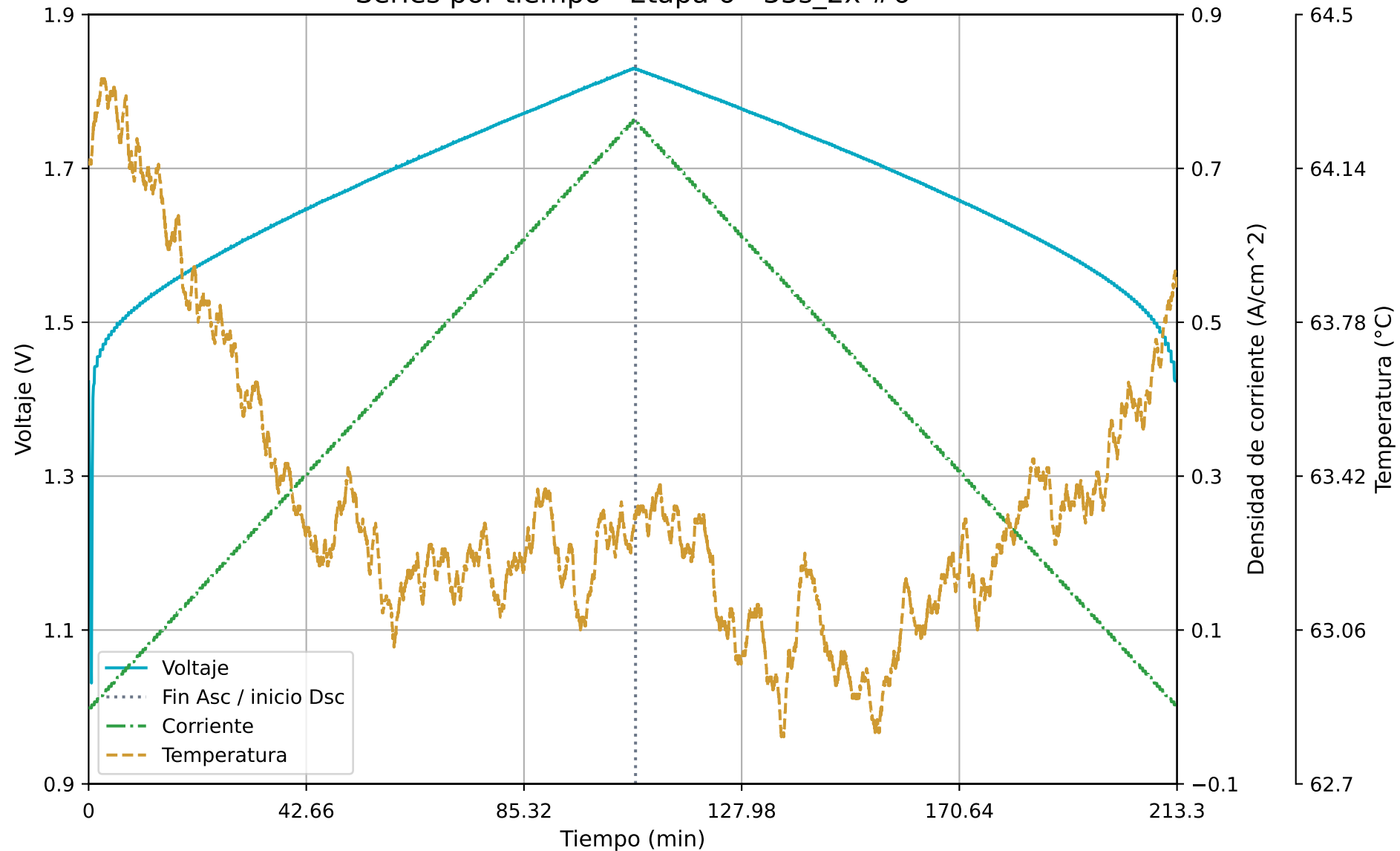
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #6	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	12/8/2026	
Hora	17:02:10	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.79913	V
T prom.	63.354461	C
Delta T máx.	1.54	C

Series por tiempo - Etapa 6 - 33s_2x #6



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 6 - 33s_2x #6

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

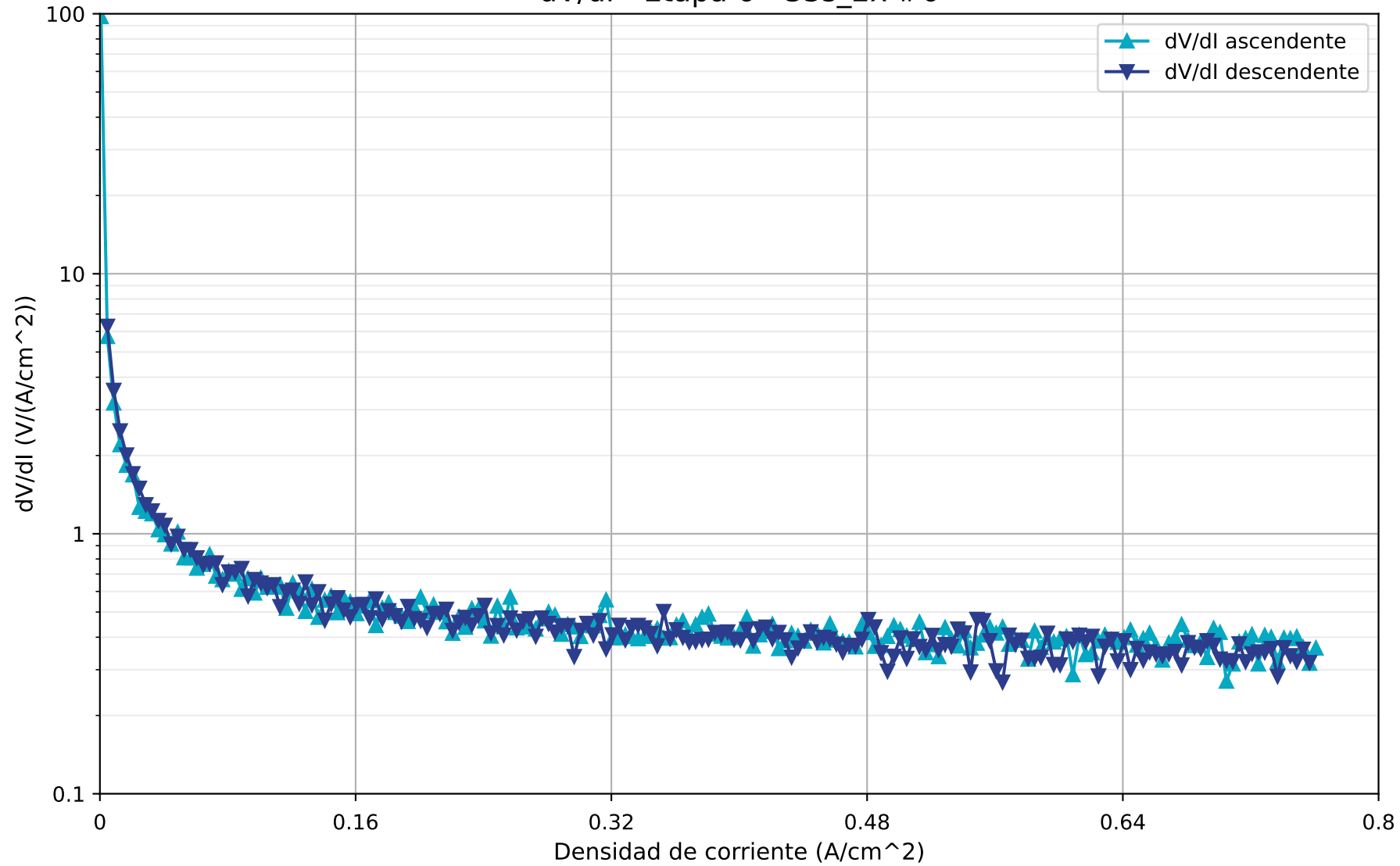
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #6	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	12/8/2026	
Hora	17:02:10	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.79913	V
T prom.	63.354461	C
Delta T máx.	1.54	C

dV/dI - Etapa 6 - 33s_2x #6



Reporte PC dV/dI - Etapa 6 - 33s_2x #6

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

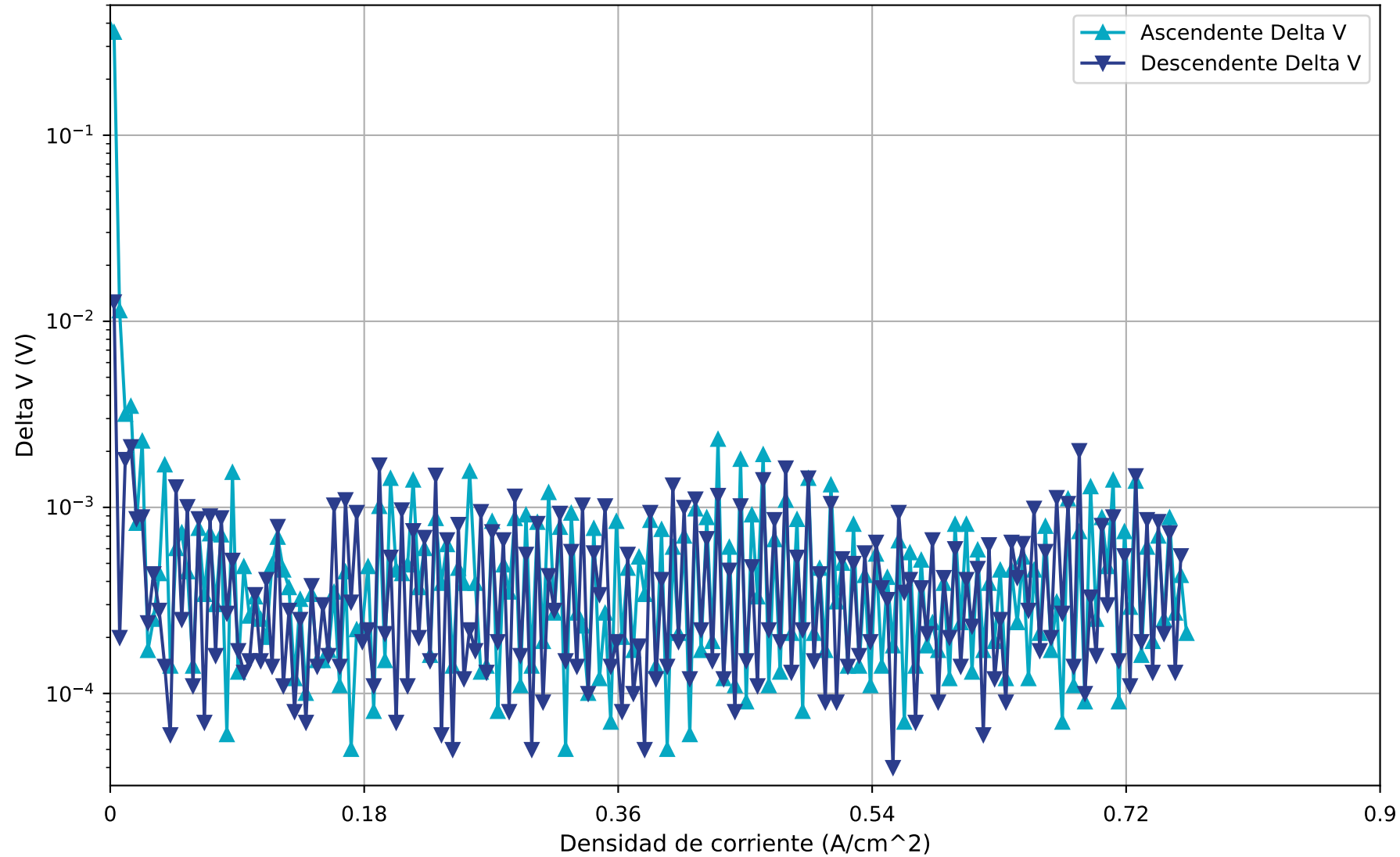
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #6	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	12/8/2026	
Hora	17:02:10	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

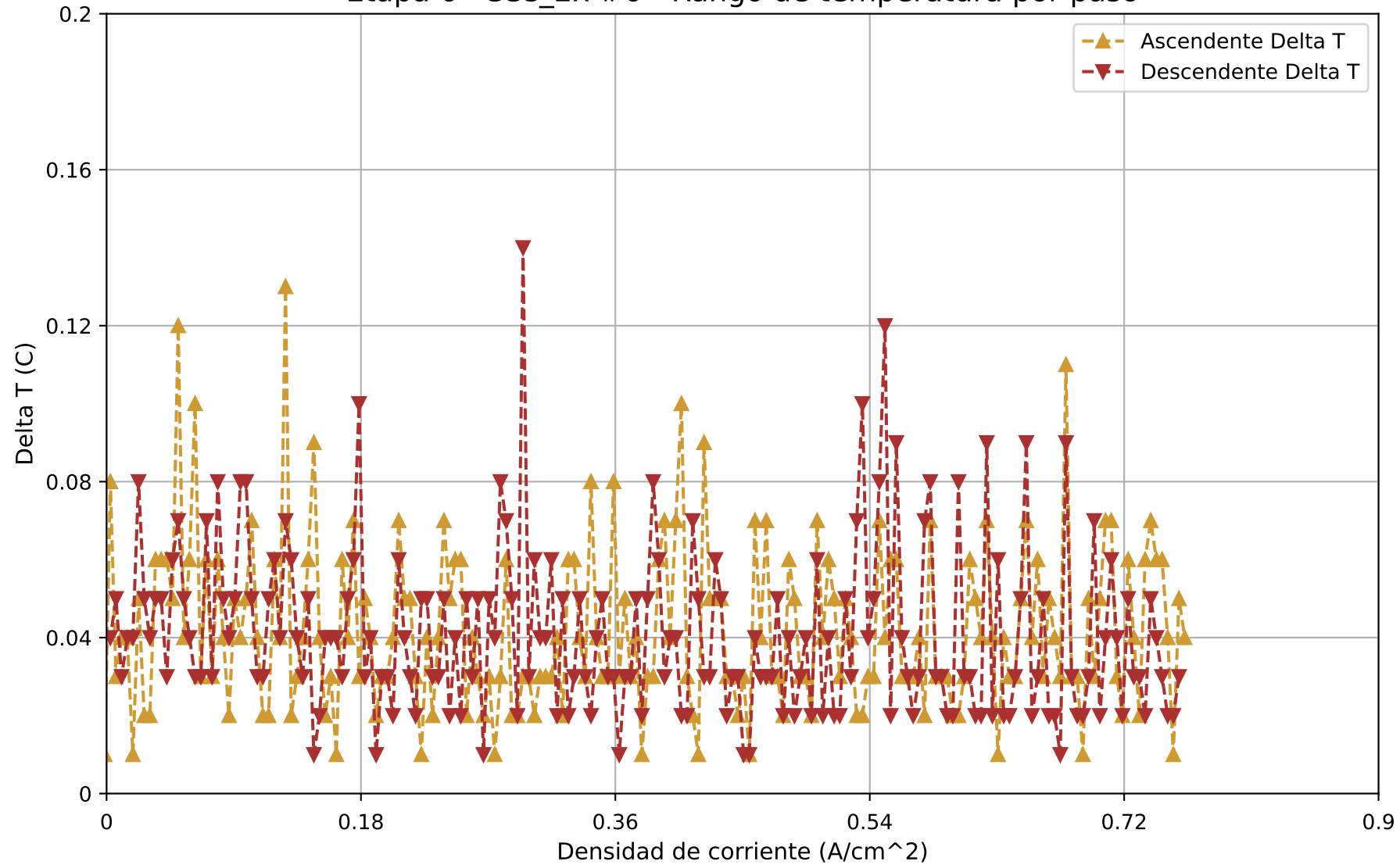
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.380954	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	97.448959	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000699	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.346441	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.288563	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004681	A/cm ²

Etapla 6 - 33s_2x #6 - Rango de voltaje por paso



Etapa 6 - 33s_2x #6 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 6 - 33s_2x #6

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

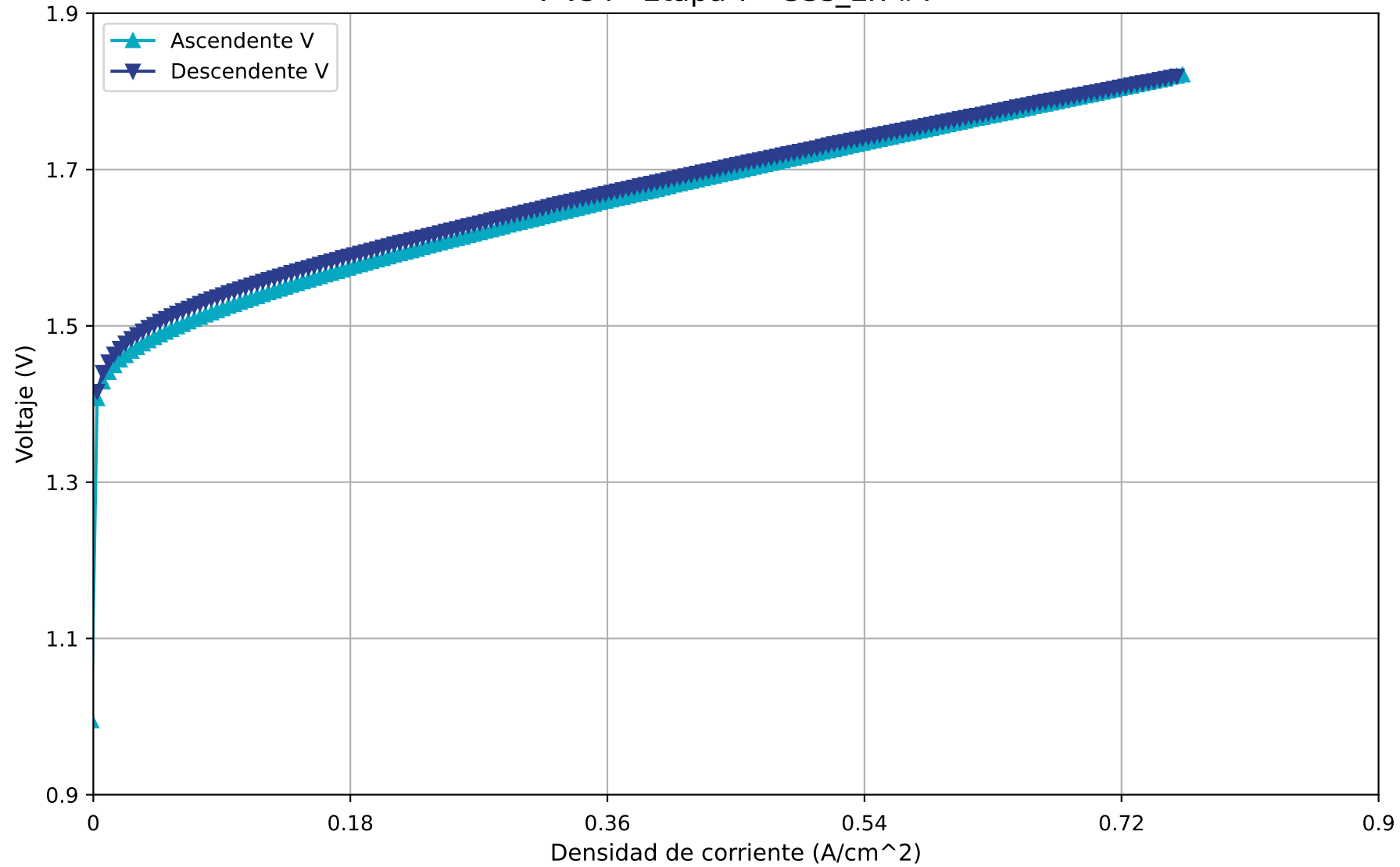
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #6	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	12/8/2026	
Hora	17:02:10	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

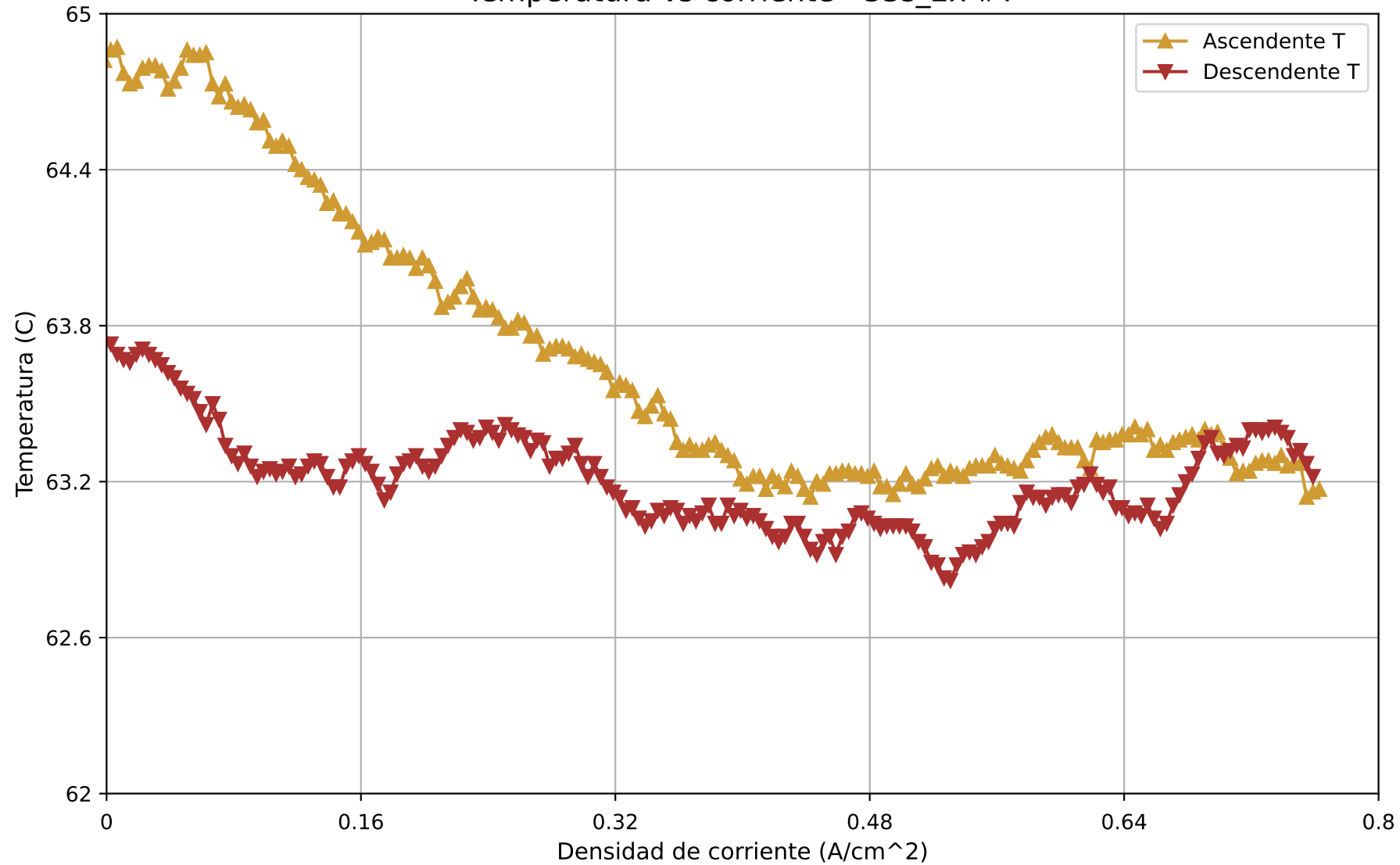
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.39169	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001296	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.13	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.126644	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01272	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002682	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.14	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.2947	A/cm^2

V vs I - Etapa 7 - 33s_2x #7



Temperatura vs corriente - 33s_2x #7



Reporte PC - Etapa 7 - 33s_2x #7

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

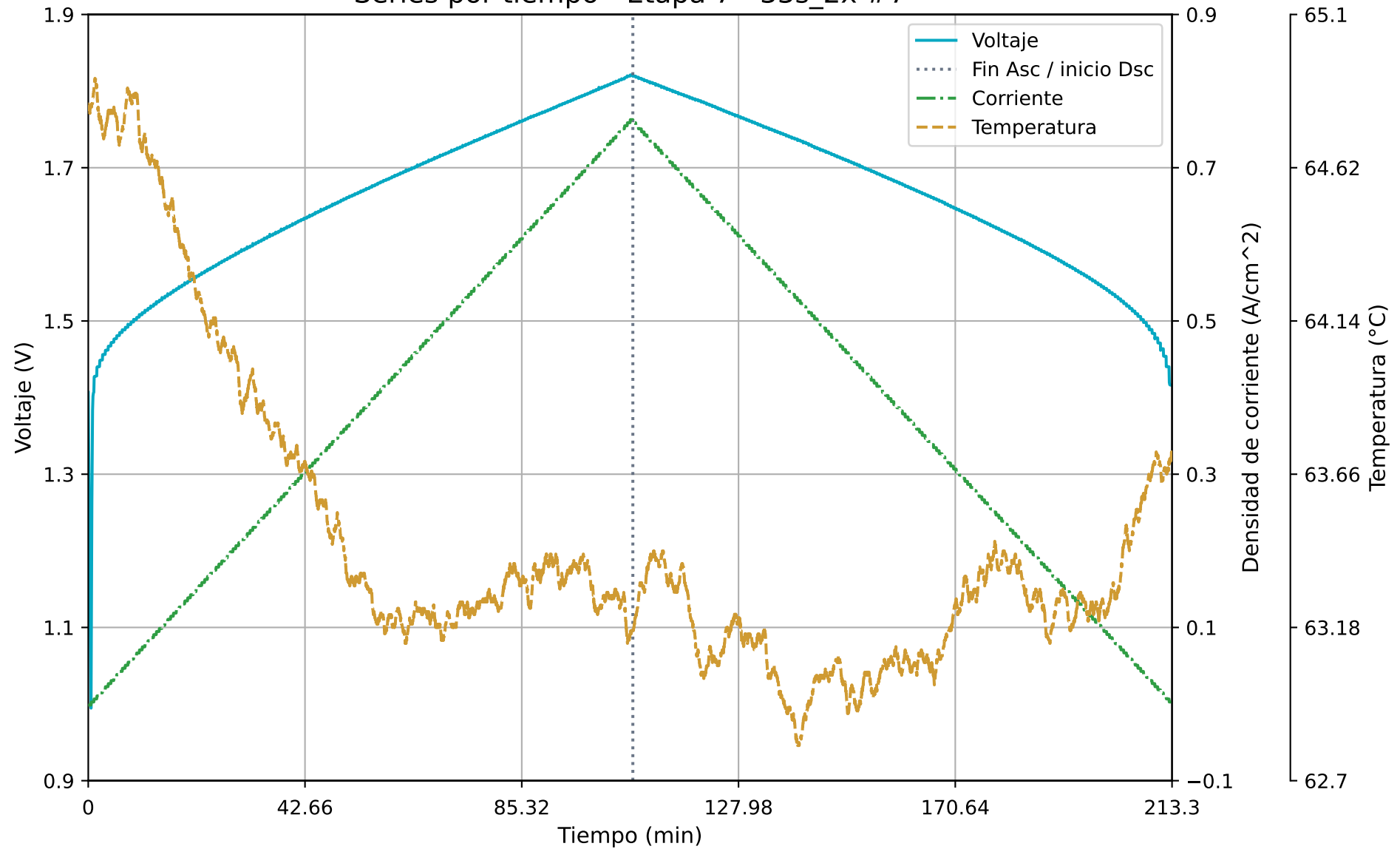
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #7	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/8/2026	
Hora	13:45:27	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.82647	V
T prom.	63.451298	C
Delta T máx.	2.09	C

Series por tiempo - Etapa 7 - 33s_2x #7



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 7 - 33s_2x #7

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

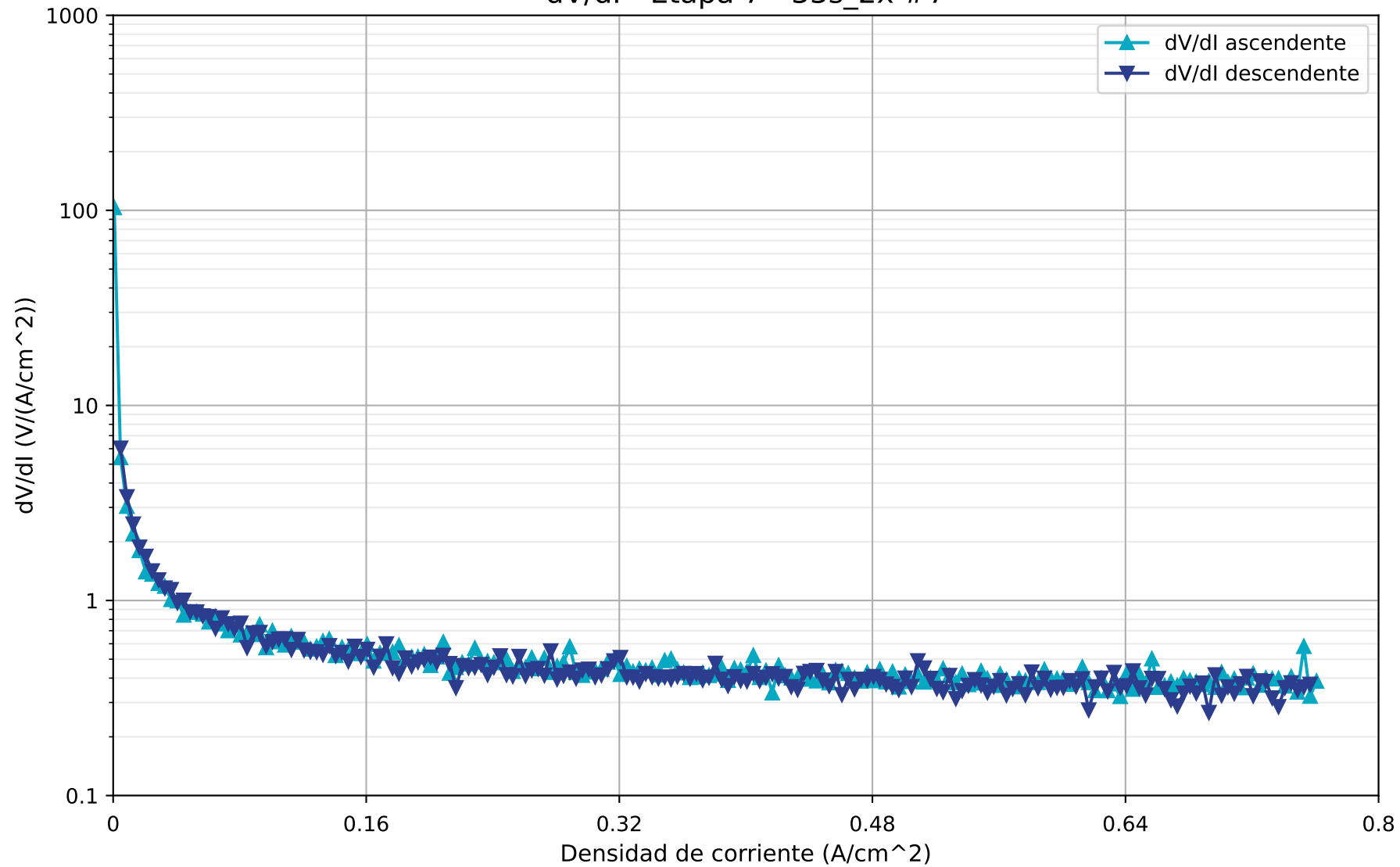
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #7	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/8/2026	
Hora	13:45:27	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.82647	V
T prom.	63.451298	C
Delta T máx.	2.09	C

dV/dI - Etapa 7 - 33s_2x #7



Reporte PC dV/dI - Etapa 7 - 33s_2x #7

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

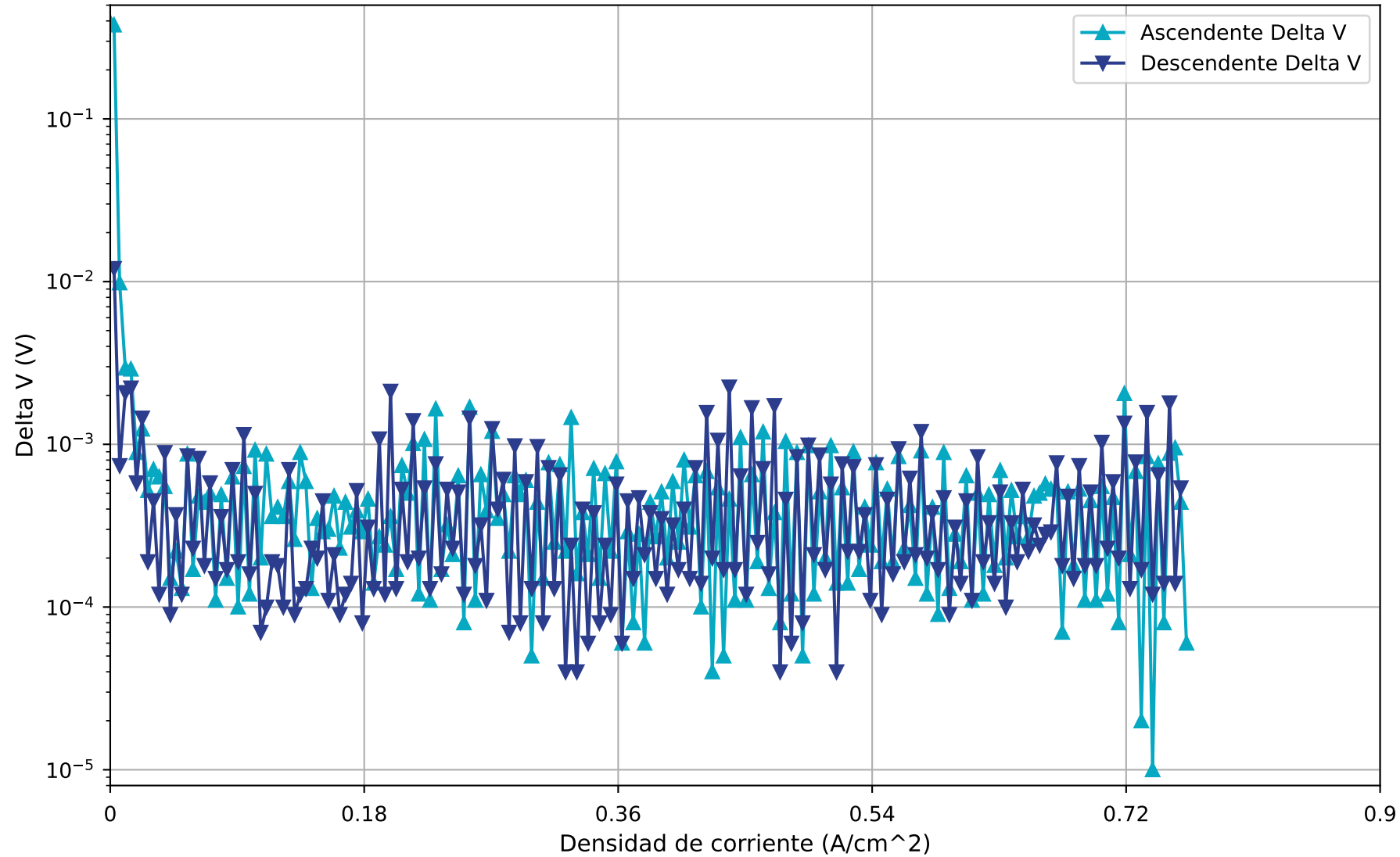
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #7	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/8/2026	
Hora	13:45:27	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

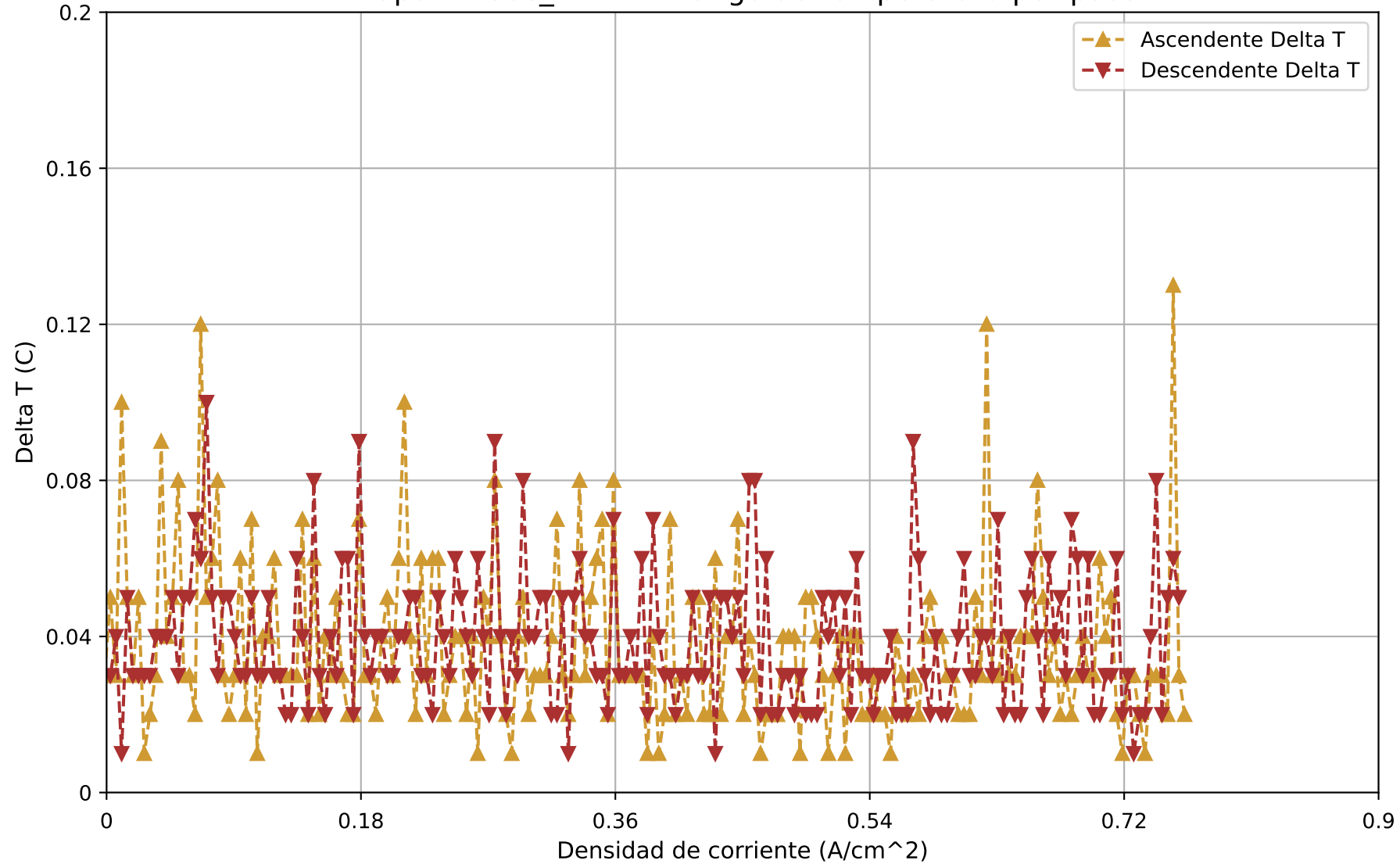
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.391089	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	103.172903	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000699	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.372713	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.052028	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004698	A/cm ²

Etap 7 - 33s_2x #7 - Rango de voltaje por paso



Etapa 7 - 33s_2x #7 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 7 - 33s_2x #7

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

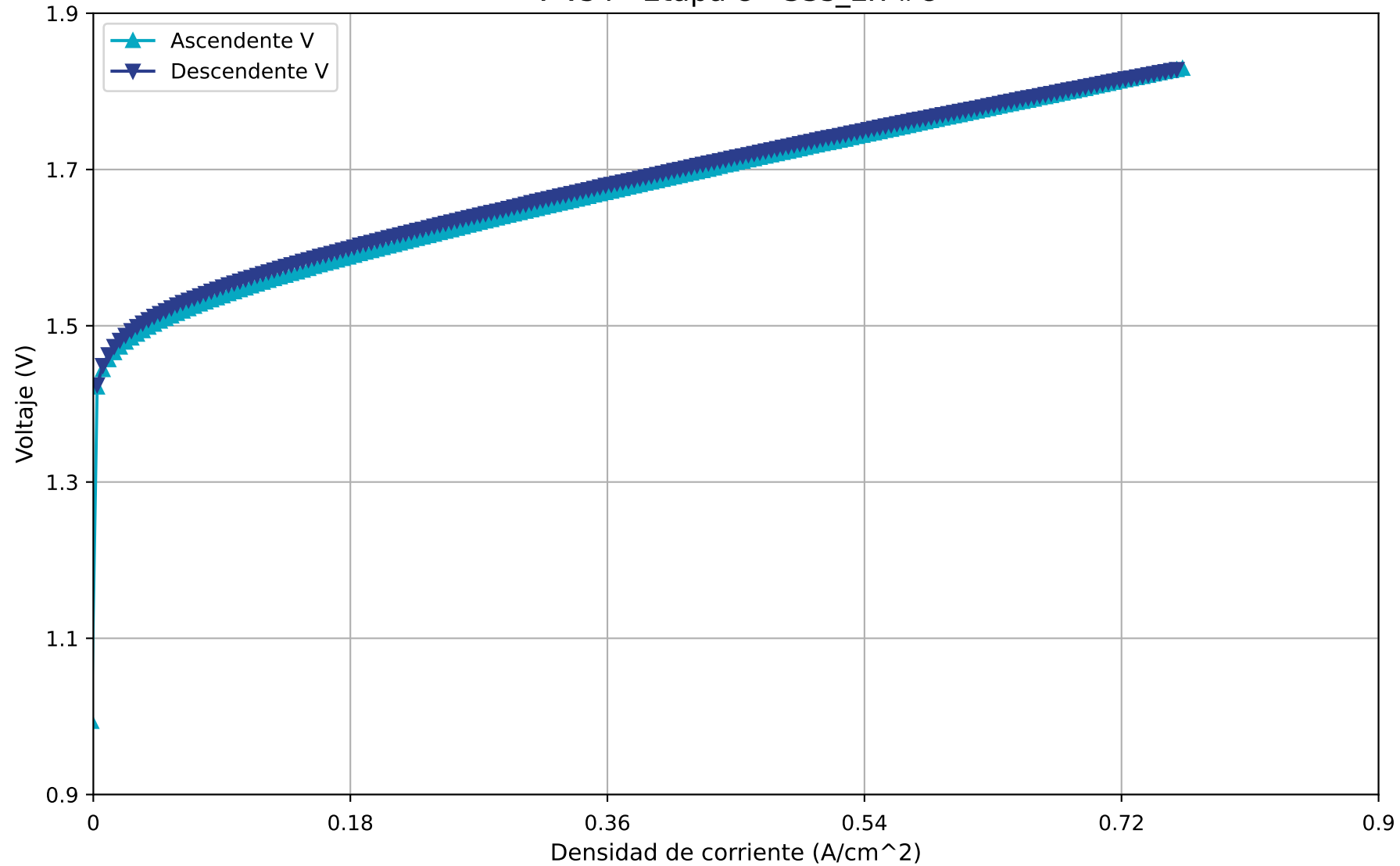
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #7	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/8/2026	
Hora	13:45:27	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

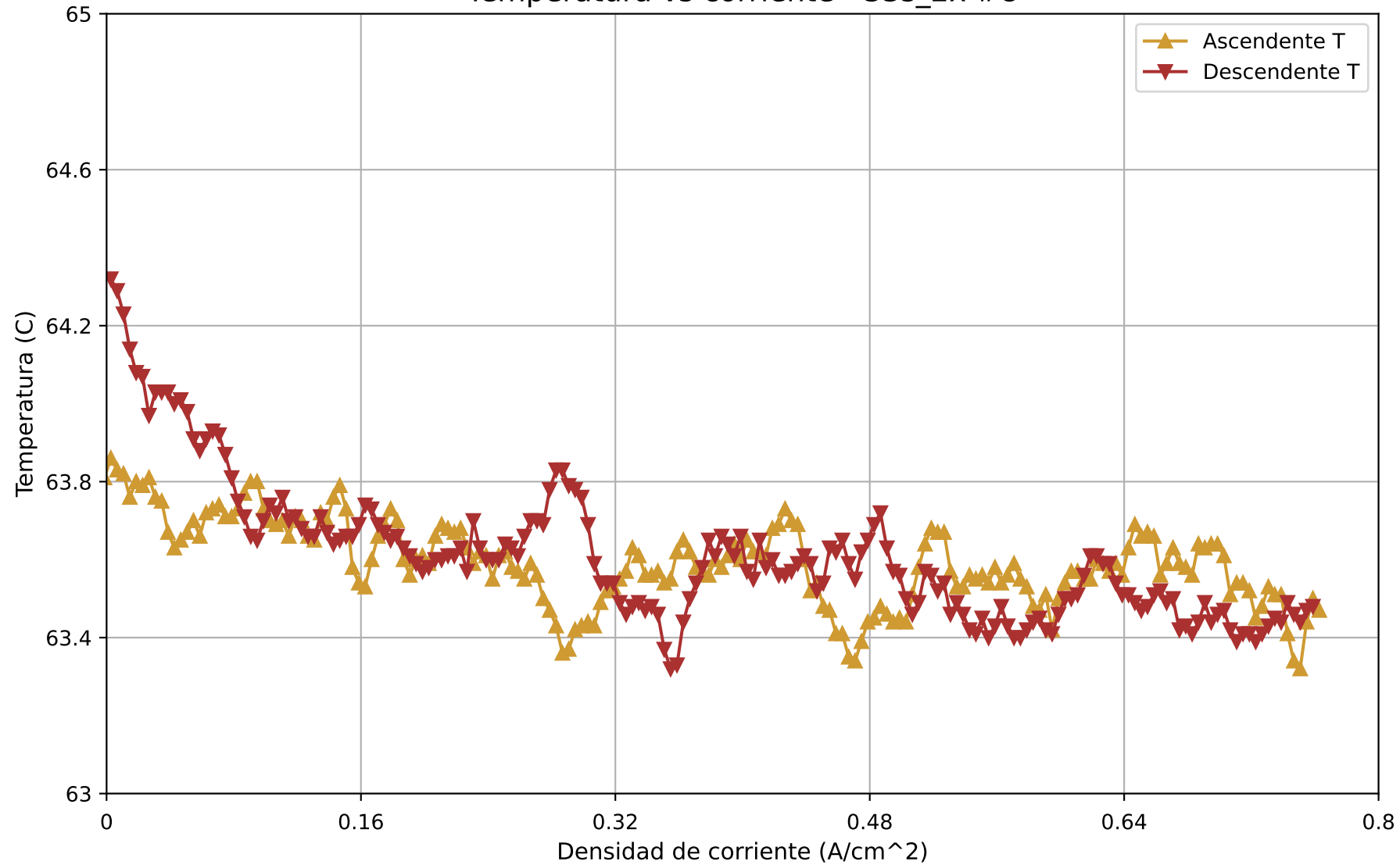
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.41217	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001297	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.13	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.75474	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01203	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002699	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.1	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.070727	A/cm^2

V vs I - Etapa 8 - 33s_2x #8



Temperatura vs corriente - 33s_2x #8



Reporte PC - Etapa 8 - 33s_2x #8

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

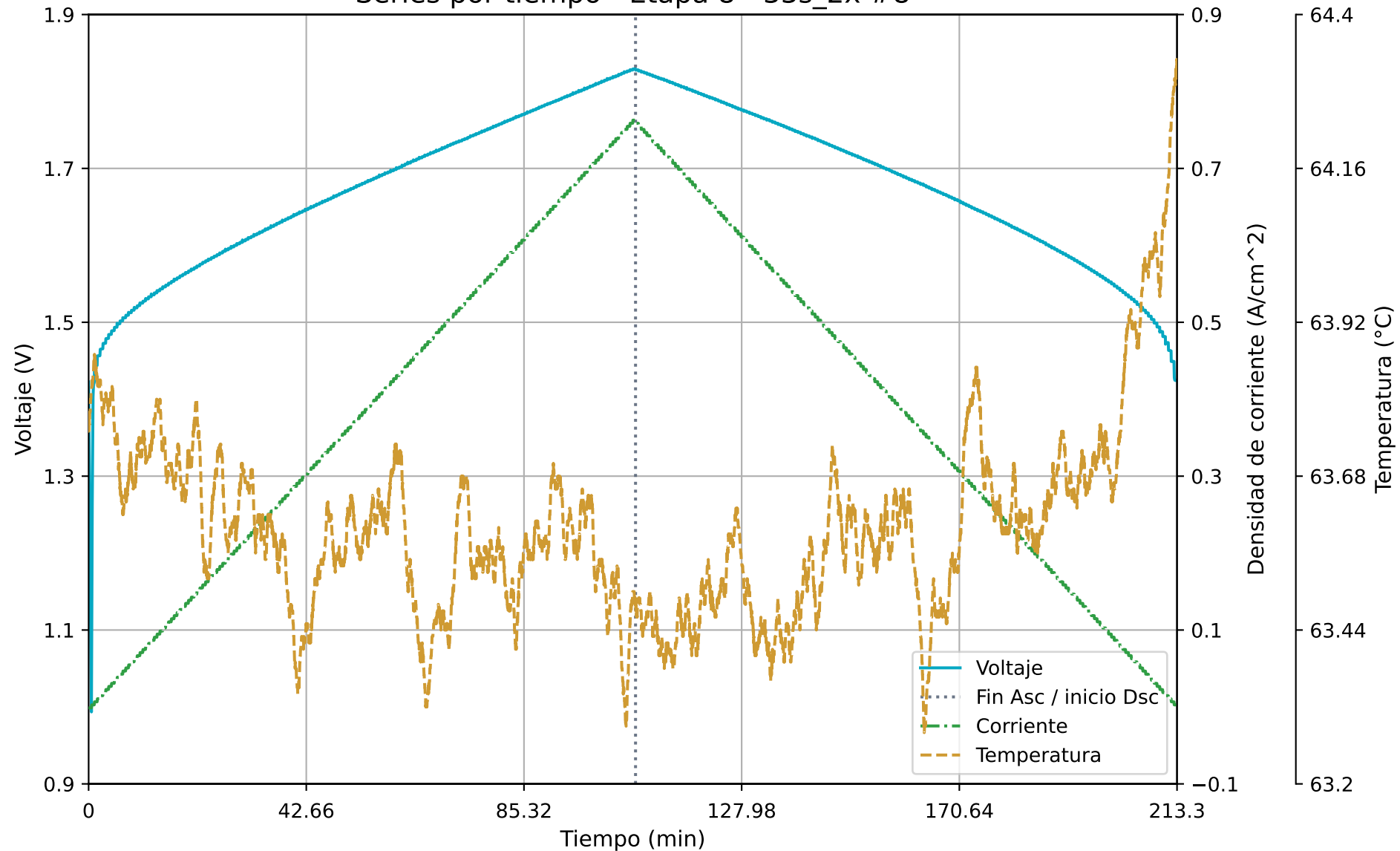
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #8	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	3/9/2026	
Hora	6:02:41	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.835952	V
T prom.	63.600552	C
Delta T máx.	1.05	C

Series por tiempo - Etapa 8 - 33s_2x #8



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 8 - 33s_2x #8

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

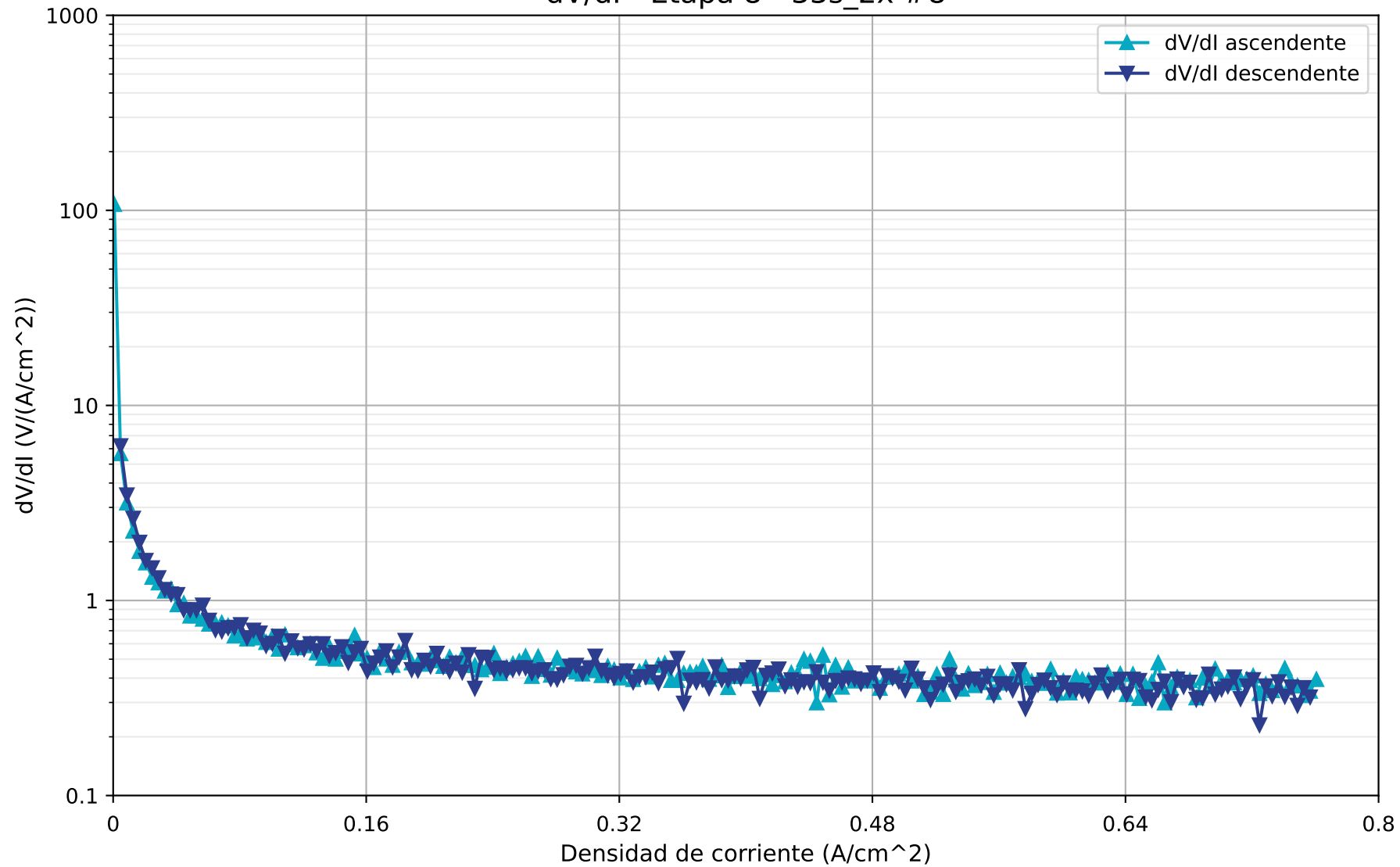
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #8	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	3/9/2026	
Hora	6:02:41	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.835952	V
T prom.	63.600552	C
Delta T máx.	1.05	C

dV/dI - Etapa 8 - 33s_2x #8



Reporte PC dV/dI - Etapa 8 - 33s_2x #8

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

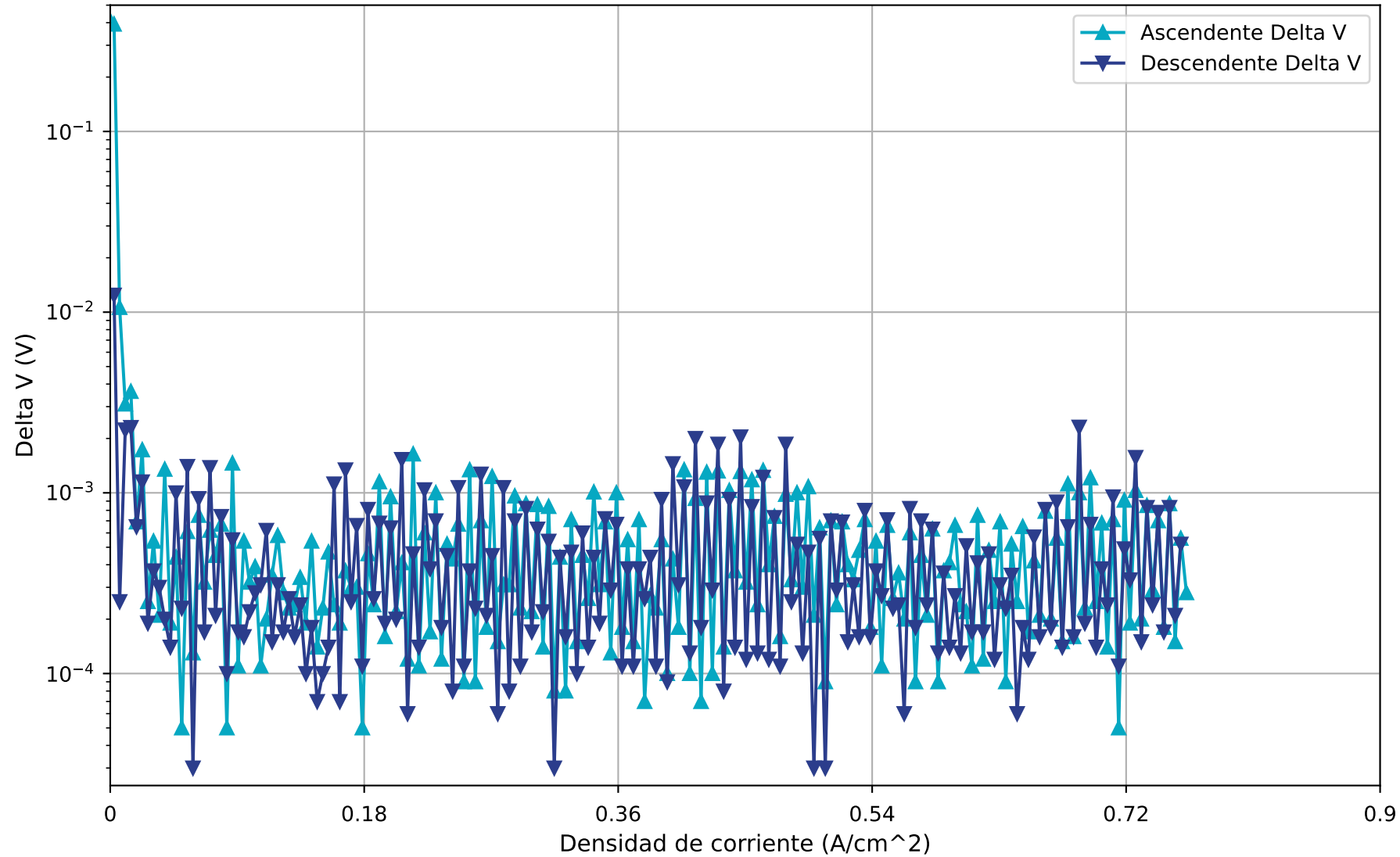
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #8	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	3/9/2026	
Hora	6:02:41	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

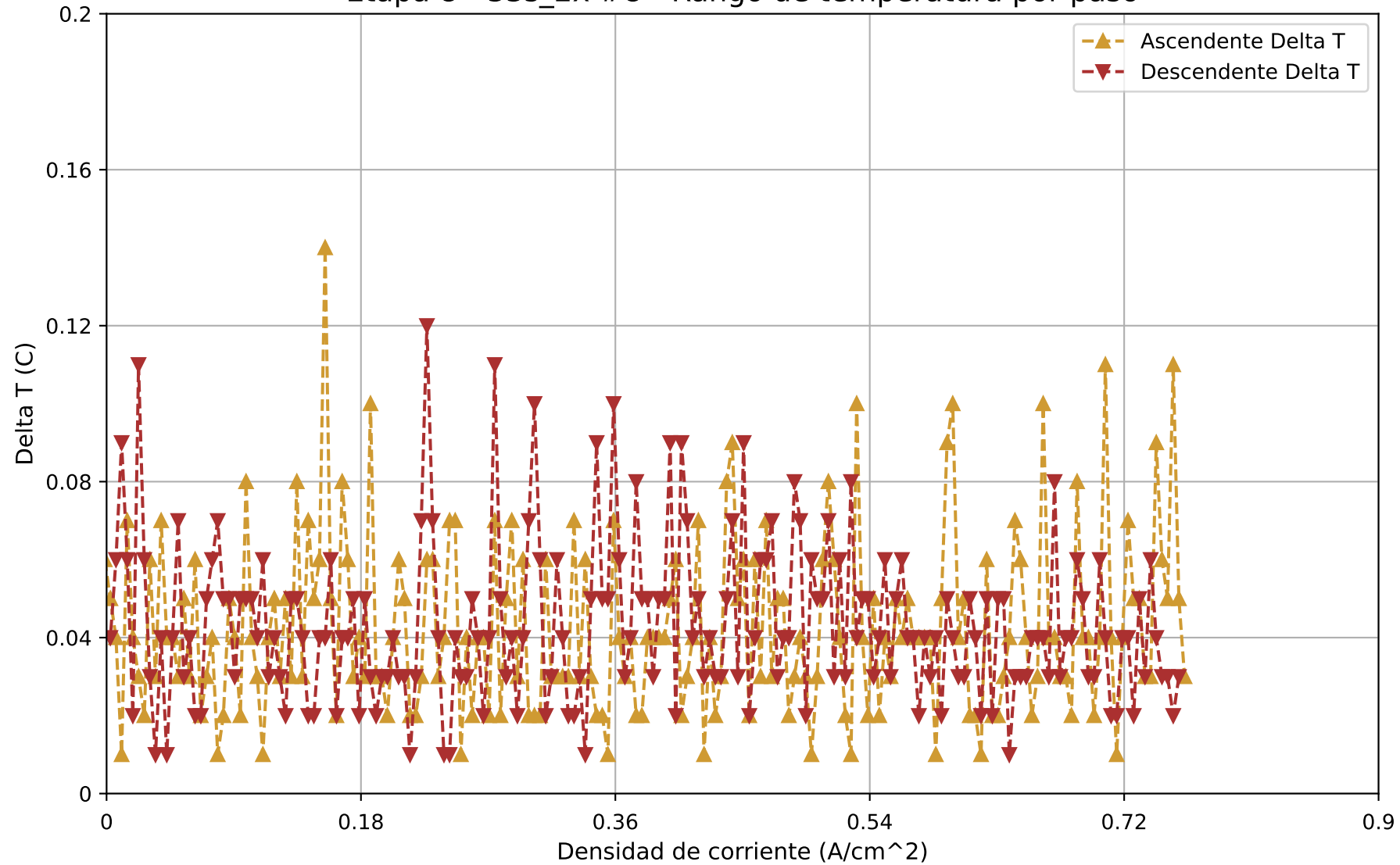
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.386541	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	107.242446	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000703	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.336328	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.216589	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004677	A/cm ²

Etapa 8 - 33s_2x #8 - Rango de voltaje por paso



Etapa 8 - 33s_2x #8 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 8 - 33s_2x #8

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #8	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	3/9/2026	
Hora	6:02:41	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

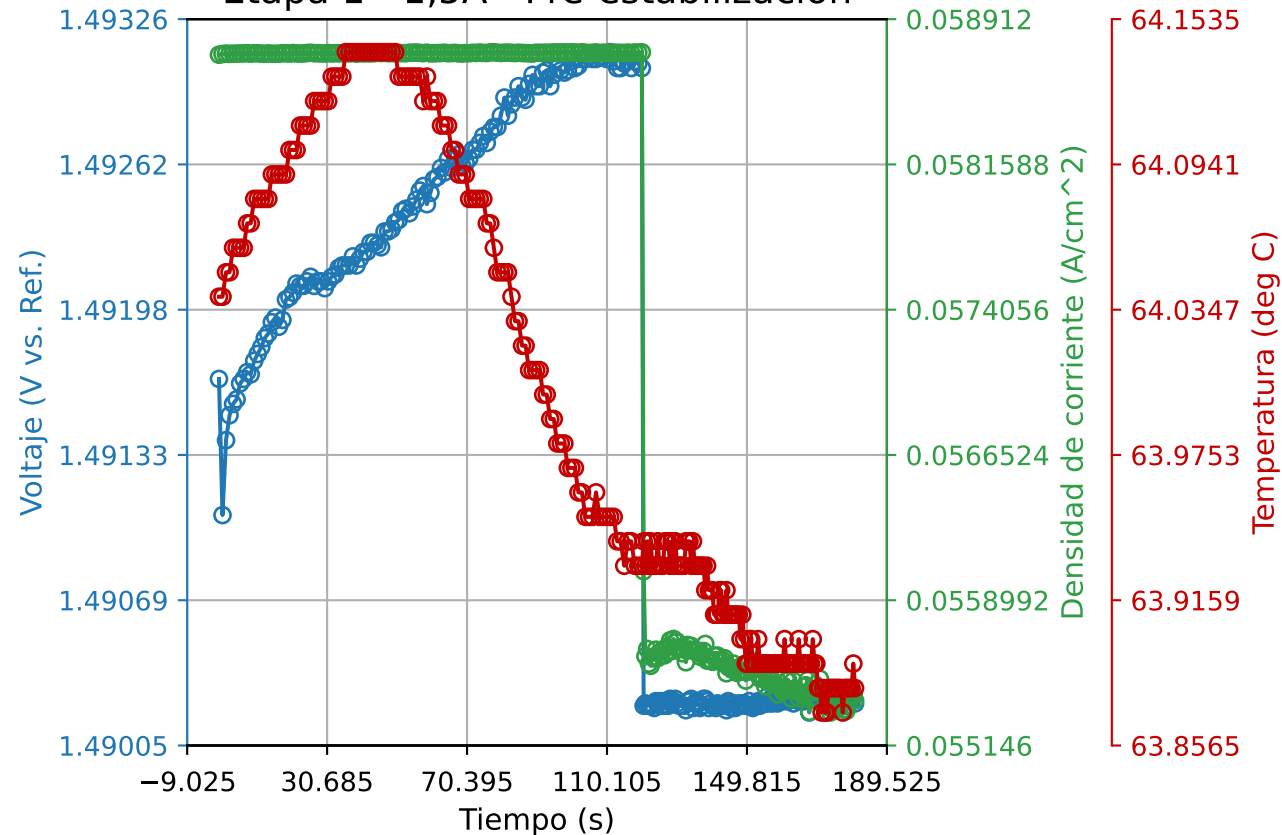
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.429002	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001291	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.14	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.154657	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01242	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.00268	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.12	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.226658	A/cm^2

EIS

Gráficos e indicadores individuais.

Etapa 1 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 1,5A

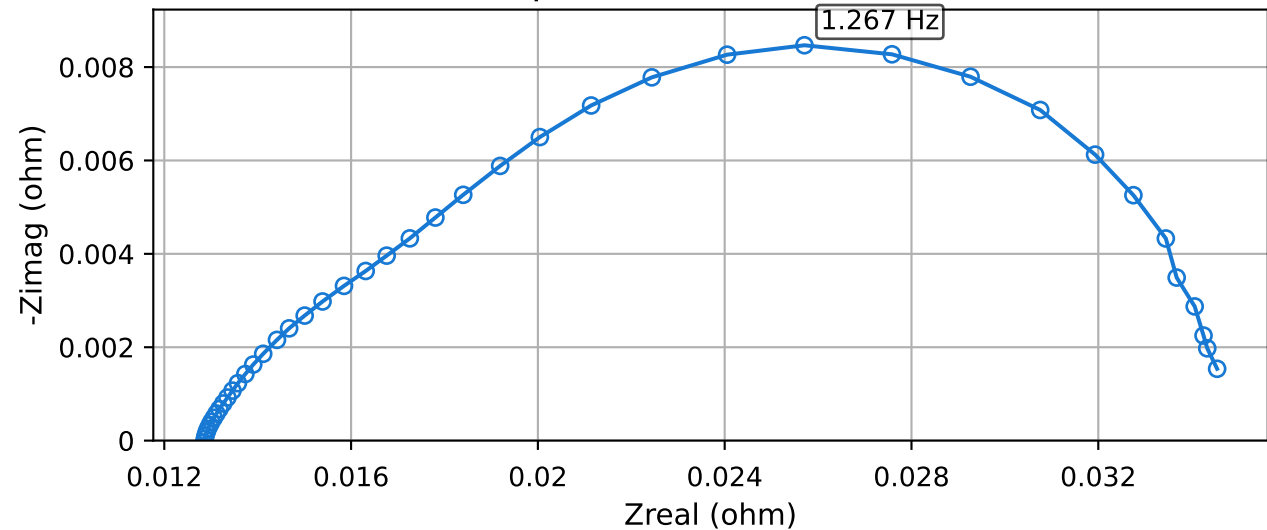
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:04:34	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

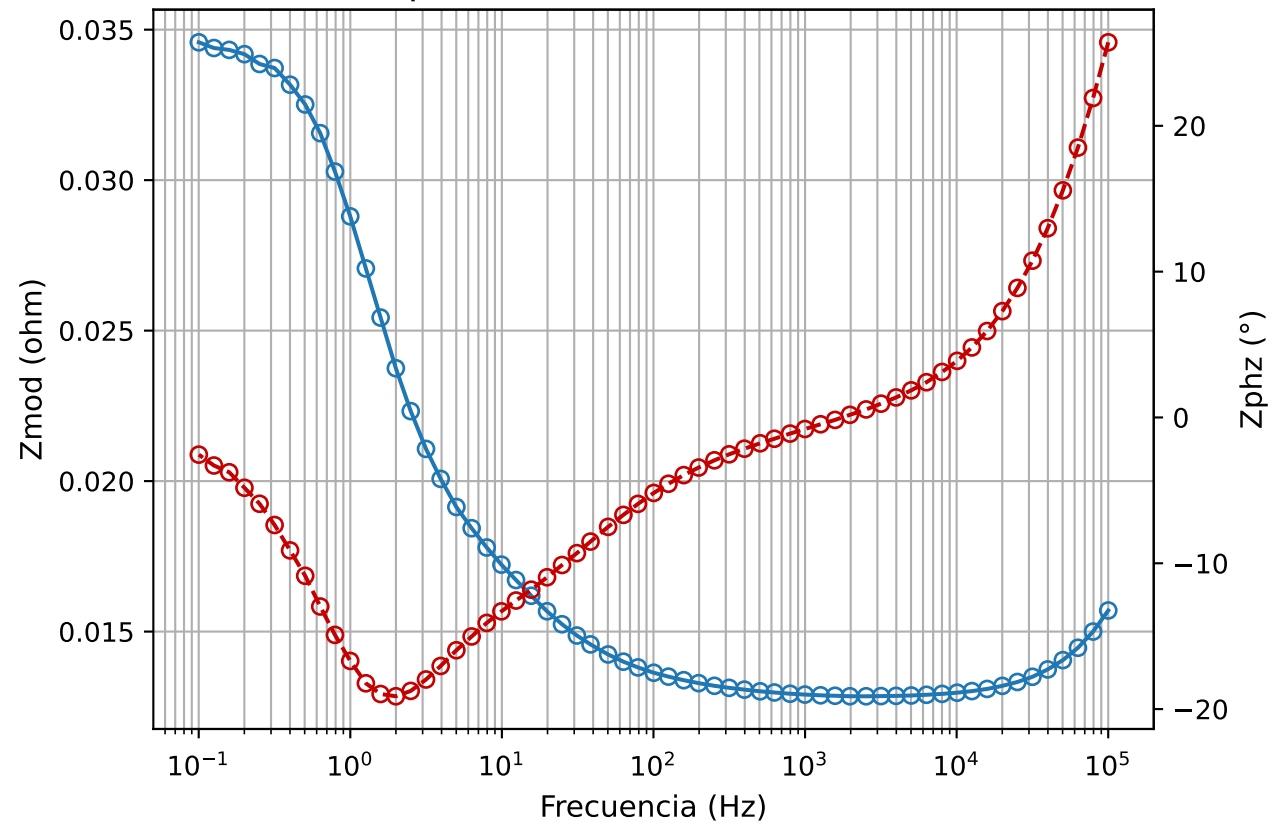
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.87	deg C
t @ T min	171	s
V @ T min	1.49025	V vs. Ref.
j @ T min	0.055426	A/cm^2
T max	64.14	deg C
t @ T max	36	s
V @ T max	1.49217	V vs. Ref.
j @ T max	0.058737	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00204	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000013	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000732	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002236	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003213	A/cm^2

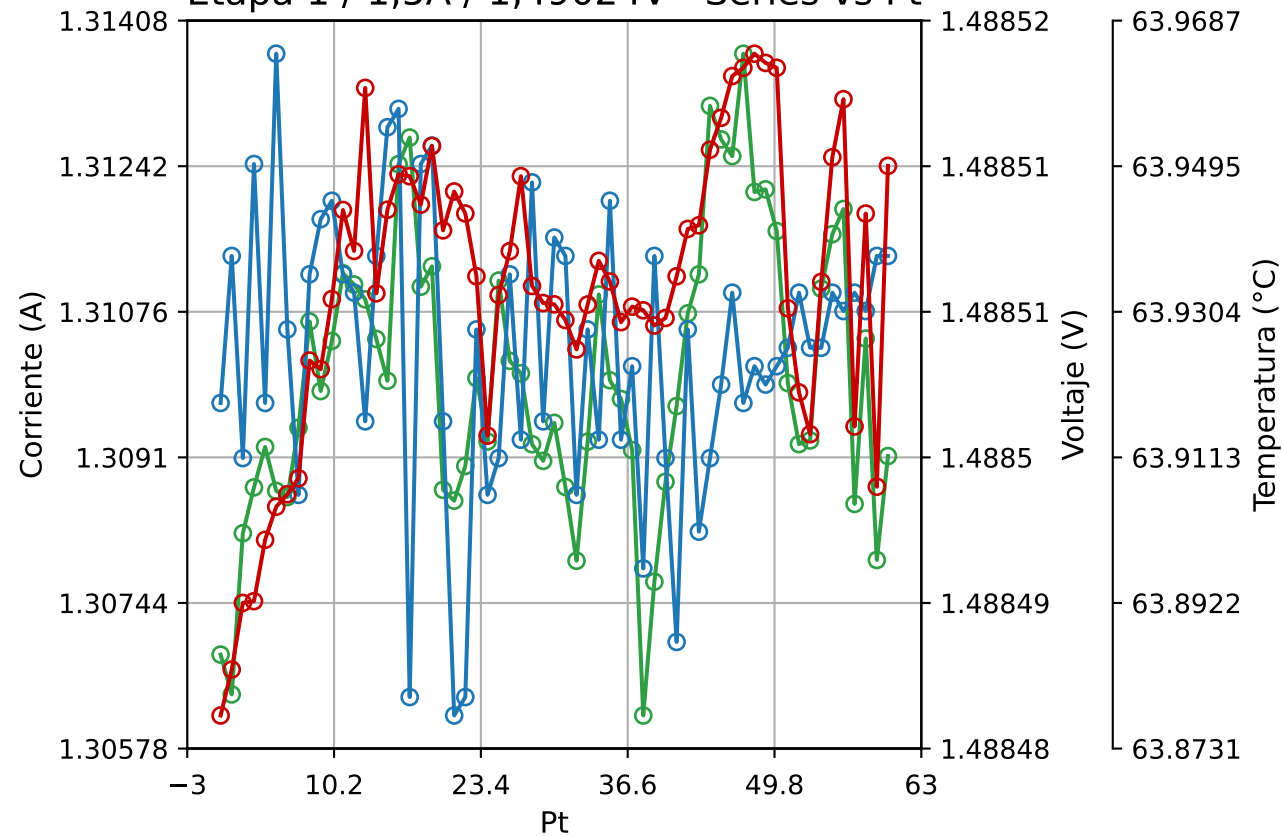
Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V



Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V - Bode



Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:07:37	
Vdc	1.49024	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.008467	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.01285	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.034579	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.12176	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	25.72605	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V

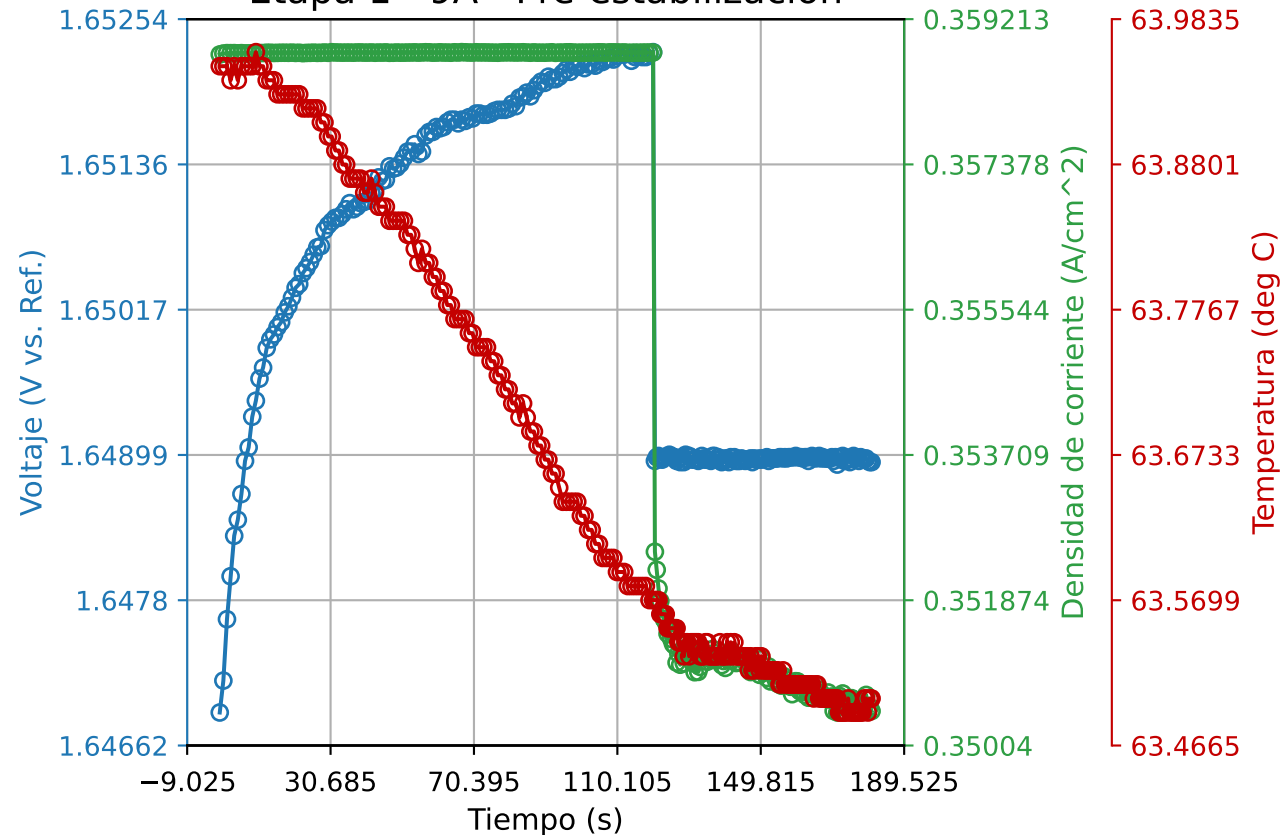
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:07:37	
Vdc	1.49024	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.87742	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.488501	V
I @ T min	1.306855	A
T max	63.96431	°C
f @ T máx.	1.584686	Hz
V @ T max	1.488503	V
I @ T max	1.31213	A
Delta V máx.	0.000036	V
Delta I máx.	0.007546	A

Etapa 1 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 9A

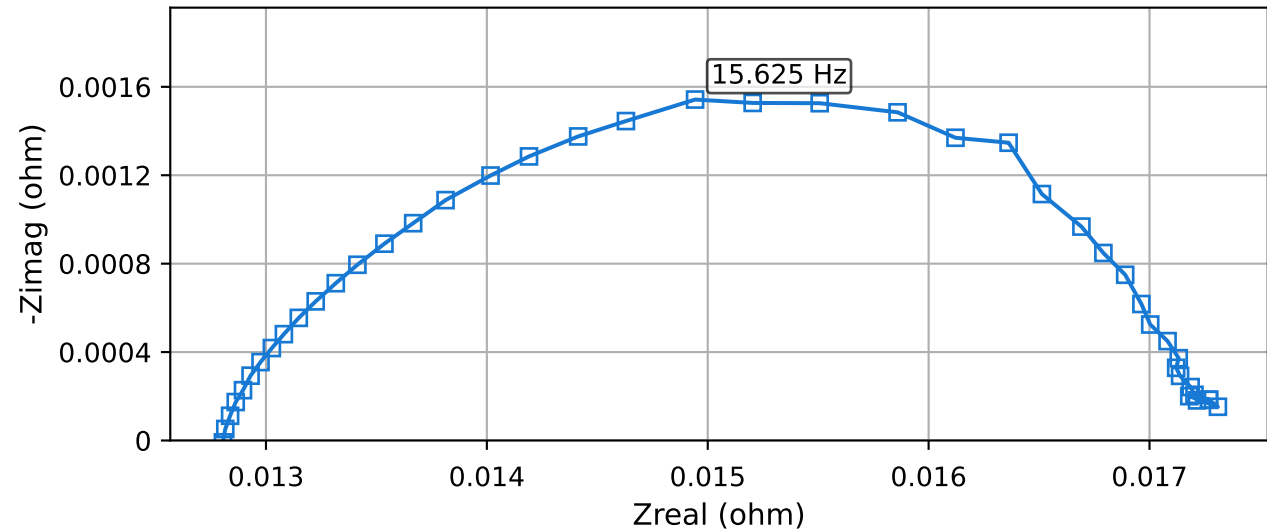
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:12:40	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

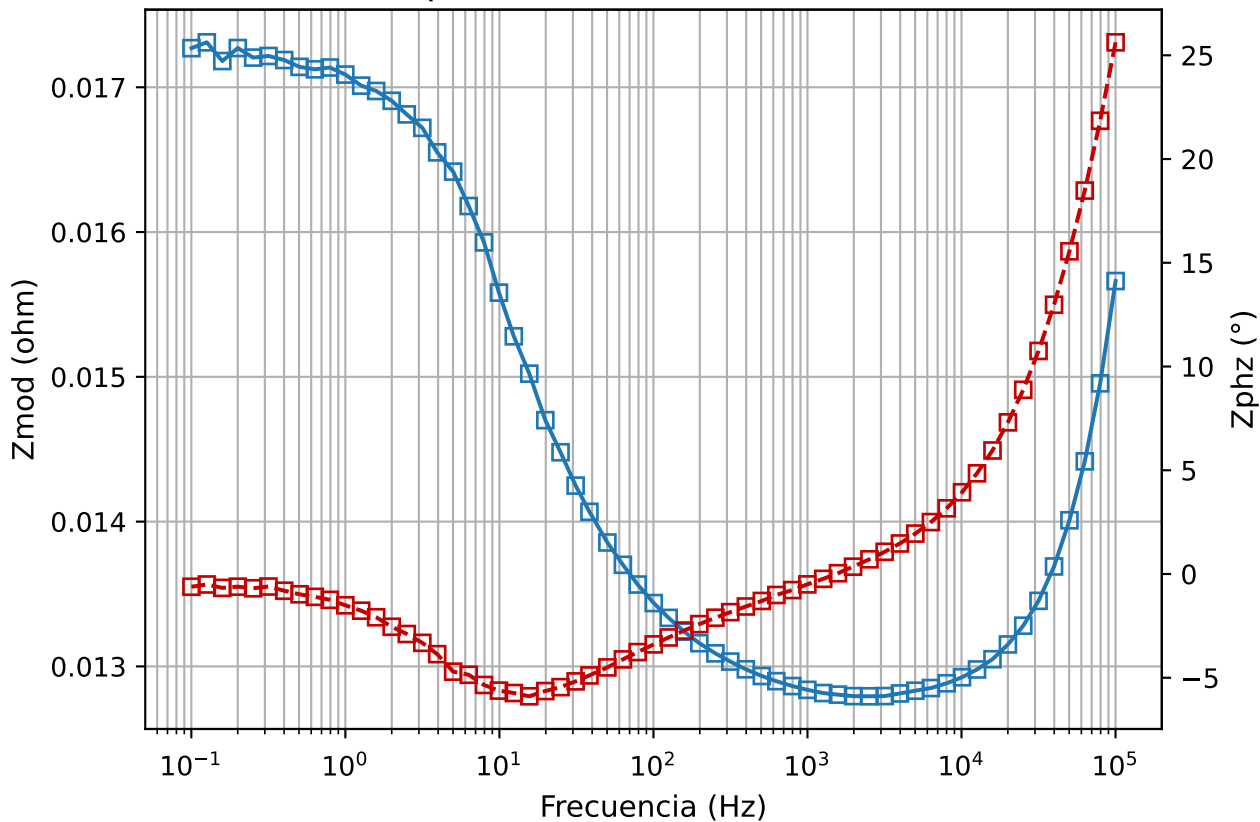
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.49	deg C
t @ T min	171.5	s
V @ T min	1.64897	V vs. Ref.
j @ T min	0.350669	A/cm ²
T max	63.96	deg C
t @ T max	10	s
V @ T max	1.64943	V vs. Ref.
j @ T max	0.358784	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00538	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000029	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00203	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002237	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.007819	A/cm ²

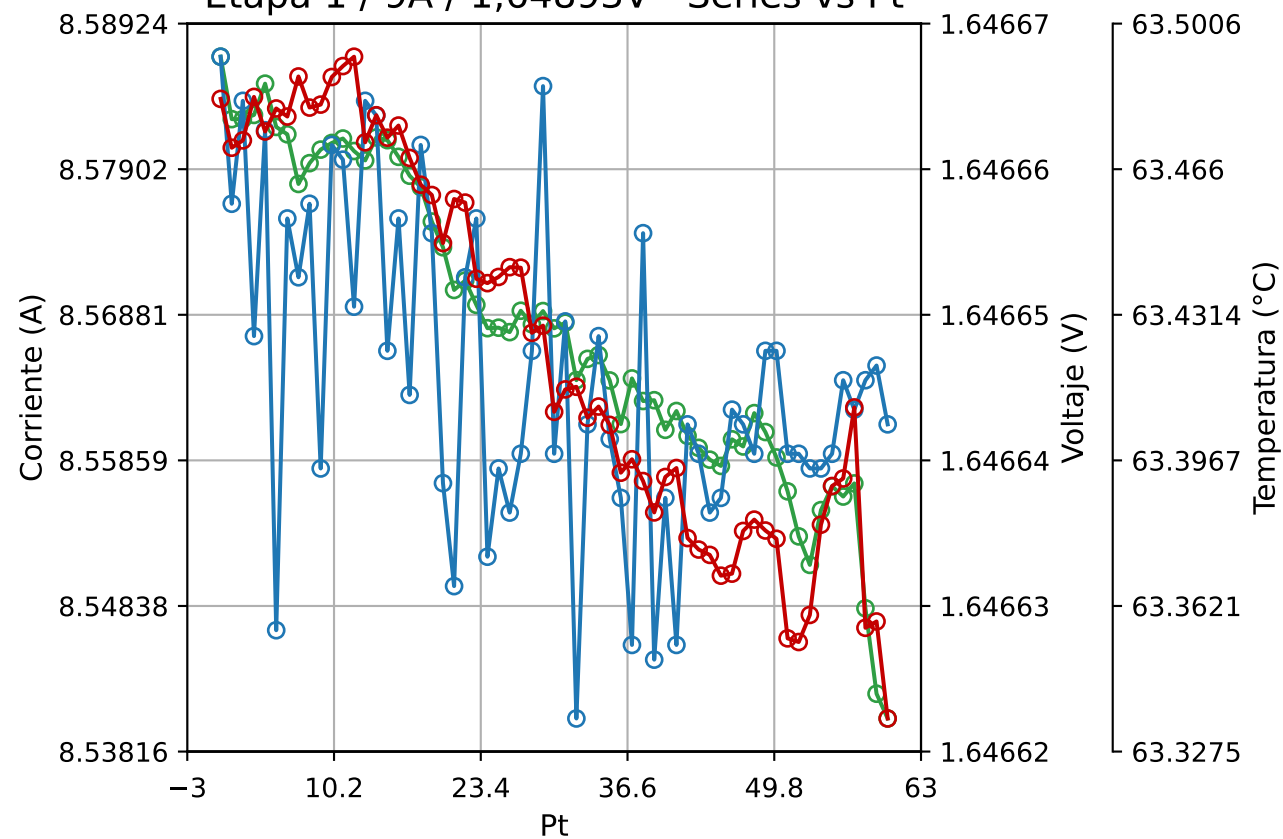
Etapa 1 / 9A / 1,64893V



Etapa 1 / 9A / 1,64893V - Bode



Etapa 1 / 9A / 1,64893V - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 9A / 1,64893V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:15:43	
Vdc	1.64893	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.001542	ohm
f @ -Zimag máx.	15.625	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012794	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.01731	ohm
f @ Zmod máx.	0.126008	Hz
Zphz mín.	-5.893398	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	25.62491	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 9A / 1,64893V

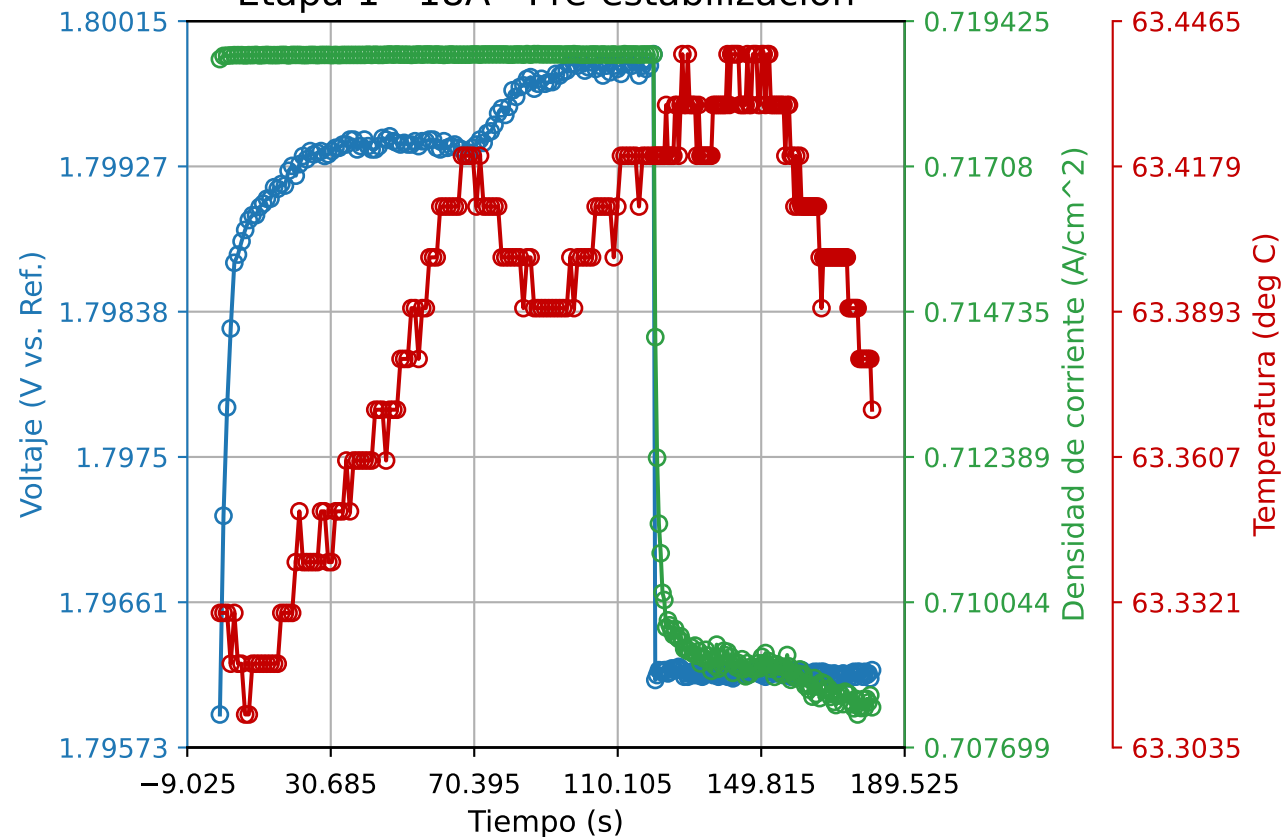
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:15:43	
Vdc	1.64893	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.33537	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.646641	V
I @ T min	8.540484	A
T max	63.49274	°C
f @ T máx.	6328.125	Hz
V @ T max	1.646649	V
I @ T max	8.580297	A
Delta V máx.	0.000045	V
Delta I máx.	0.046431	A

Etapa 1 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 18A

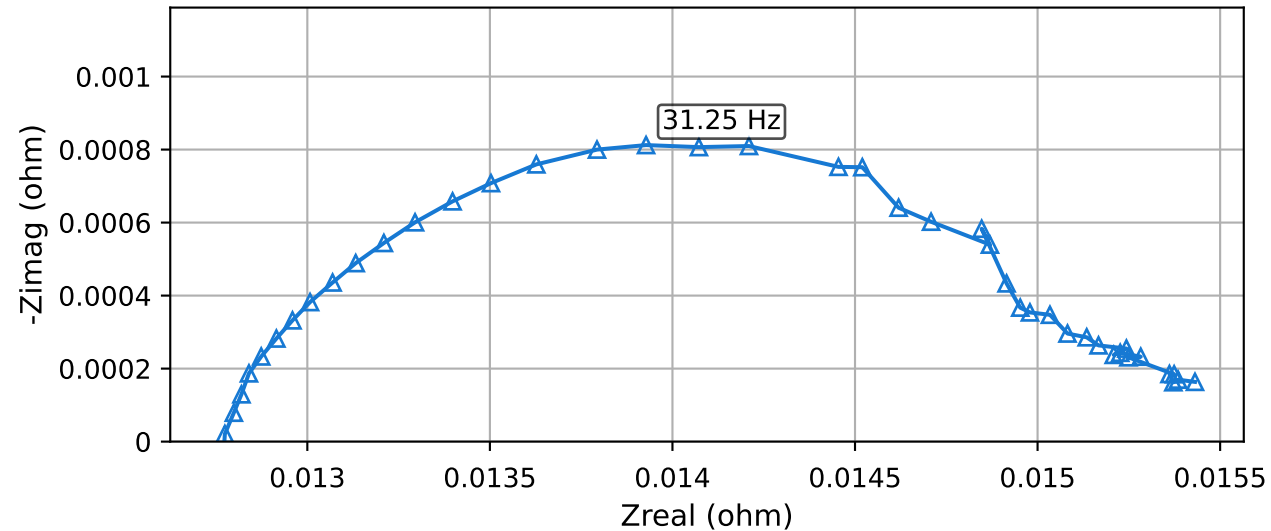
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:20:57	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

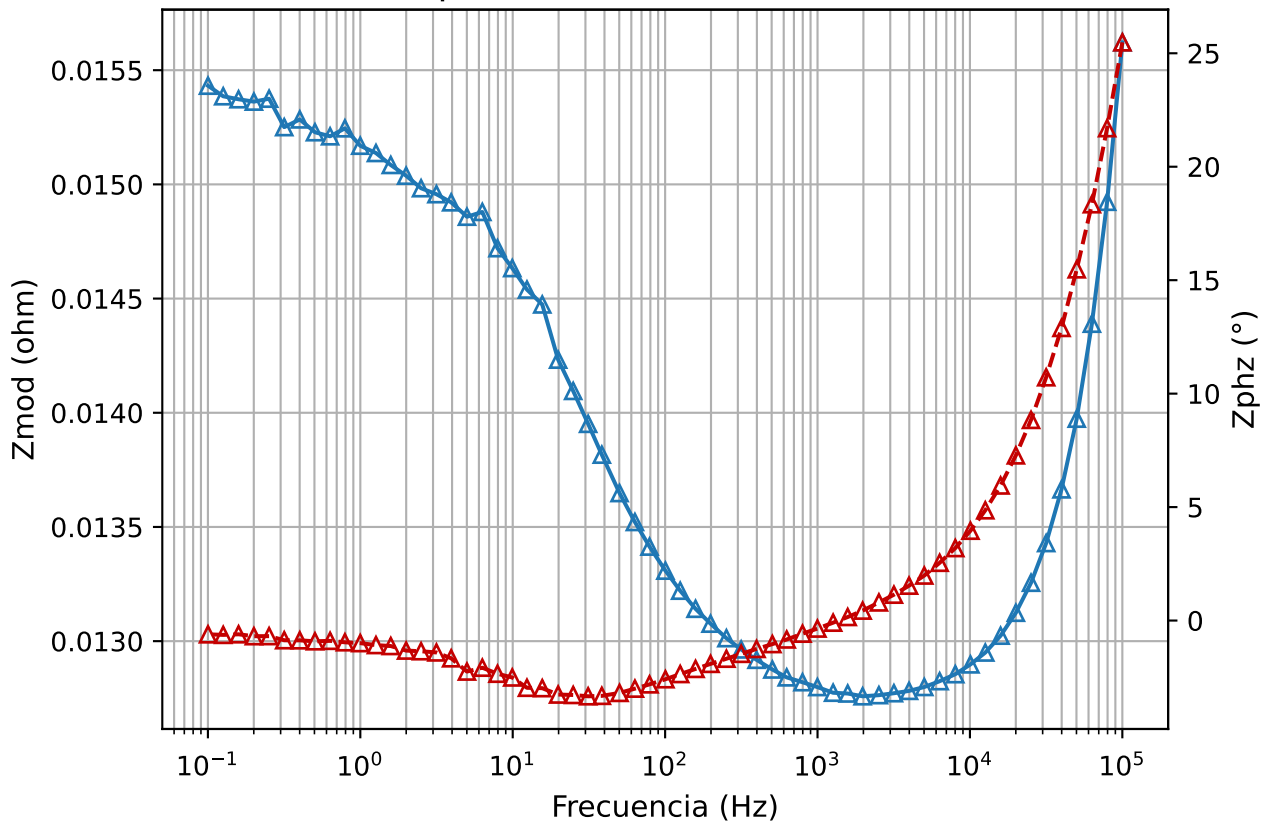
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.31	deg C
t @ T min	7	s
V @ T min	1.79888	V vs. Ref.
j @ T min	0.718872	A/cm ²
T max	63.44	deg C
t @ T max	128	s
V @ T max	1.7962	V vs. Ref.
j @ T max	0.709404	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00402	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00008	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.006092	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003242	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009825	A/cm ²

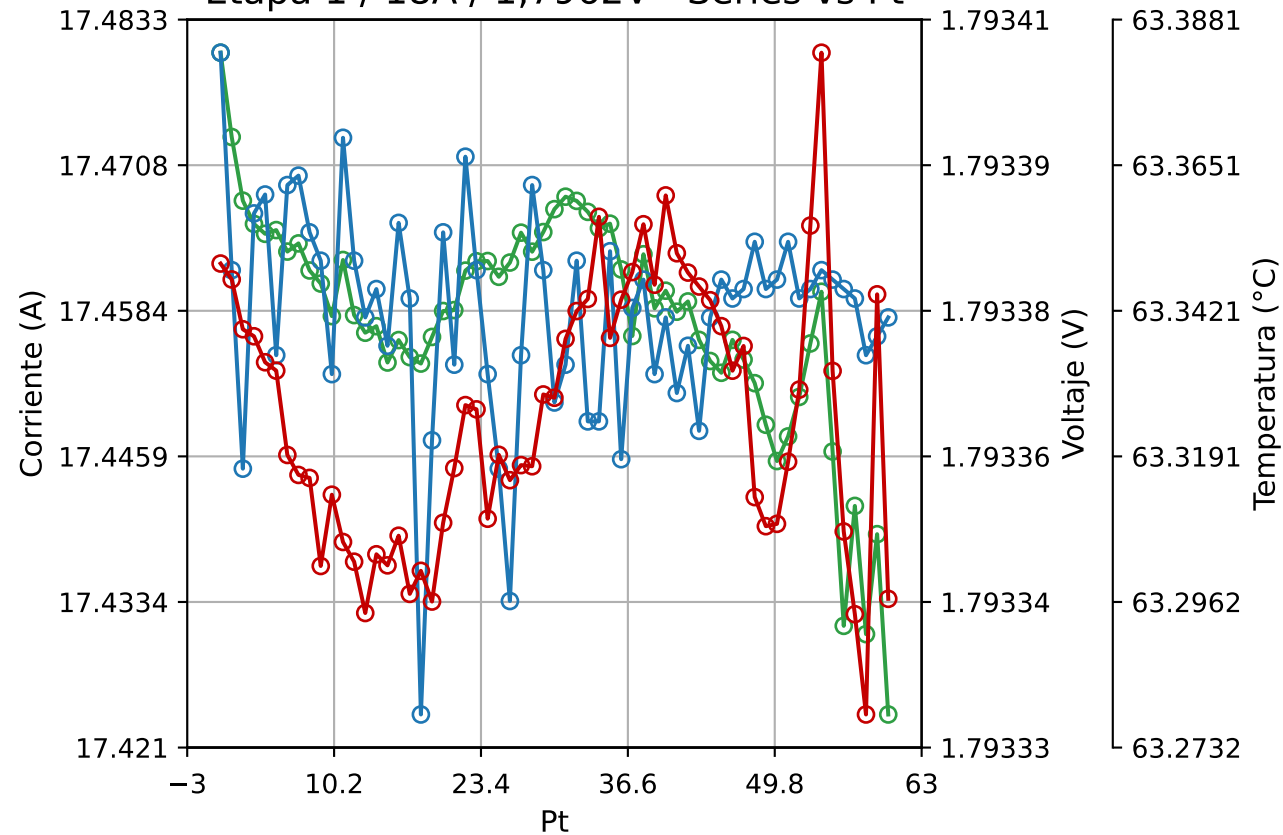
Etapa 1 / 18A / 1,7962V



Etapa 1 / 18A / 1,7962V - Bode



Etapa 1 / 18A / 1,7962V - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 18A / 1,7962V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:24:00	
Vdc	1.7962	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000812	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012759	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015622	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.337894	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	25.48201	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 18A / 1,7962V

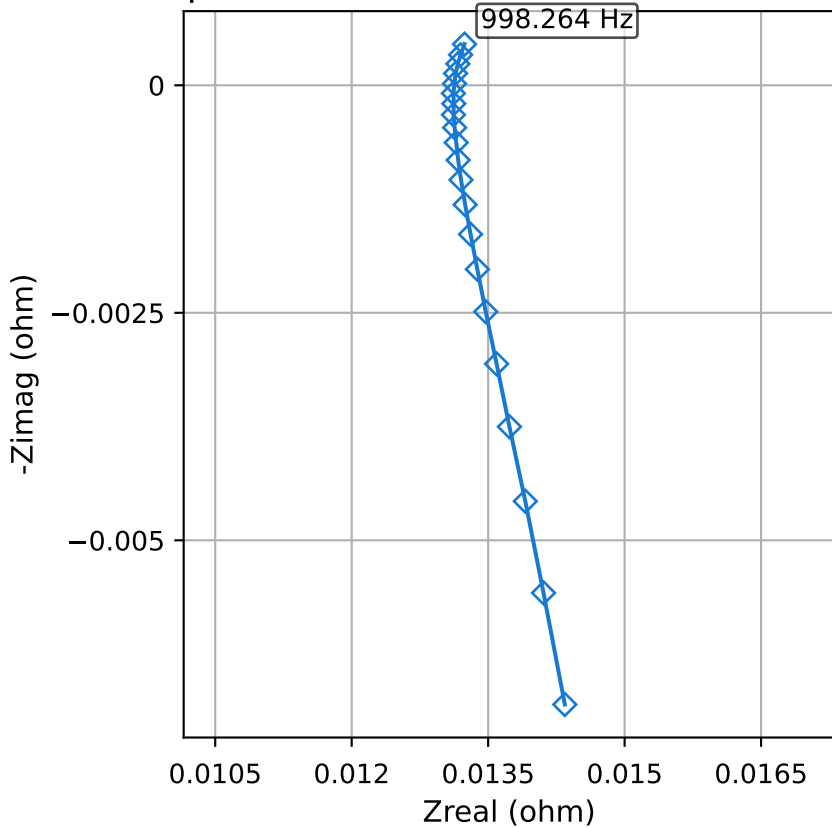
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:24:00	
Vdc	1.7962	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

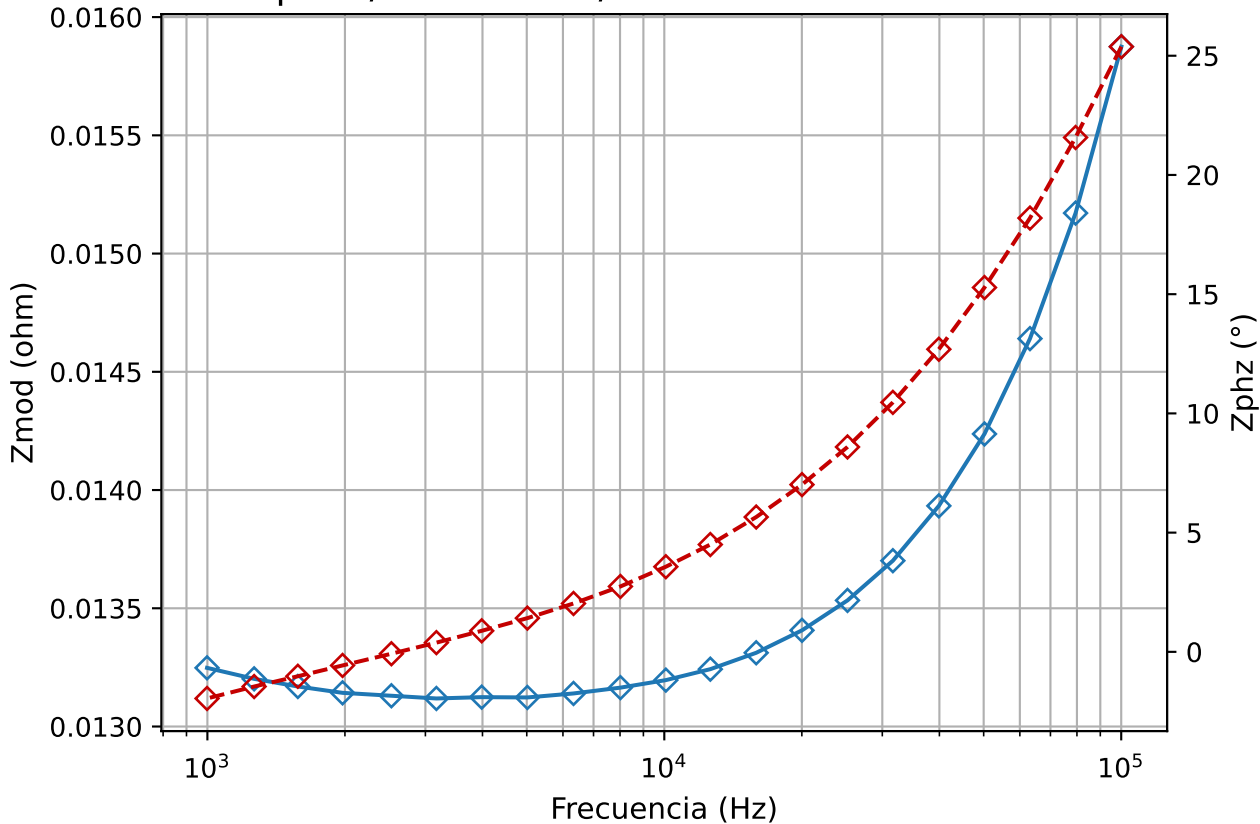
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.2784	°C
f @ T mín.	0.158898	Hz
V @ T min	1.793371	V
I @ T min	17.43069	A
T max	63.38283	°C
f @ T máx.	0.400641	Hz
V @ T max	1.79338	V
I @ T max	17.46001	A
Delta V máx.	0.00007	V
Delta I máx.	0.05667	A

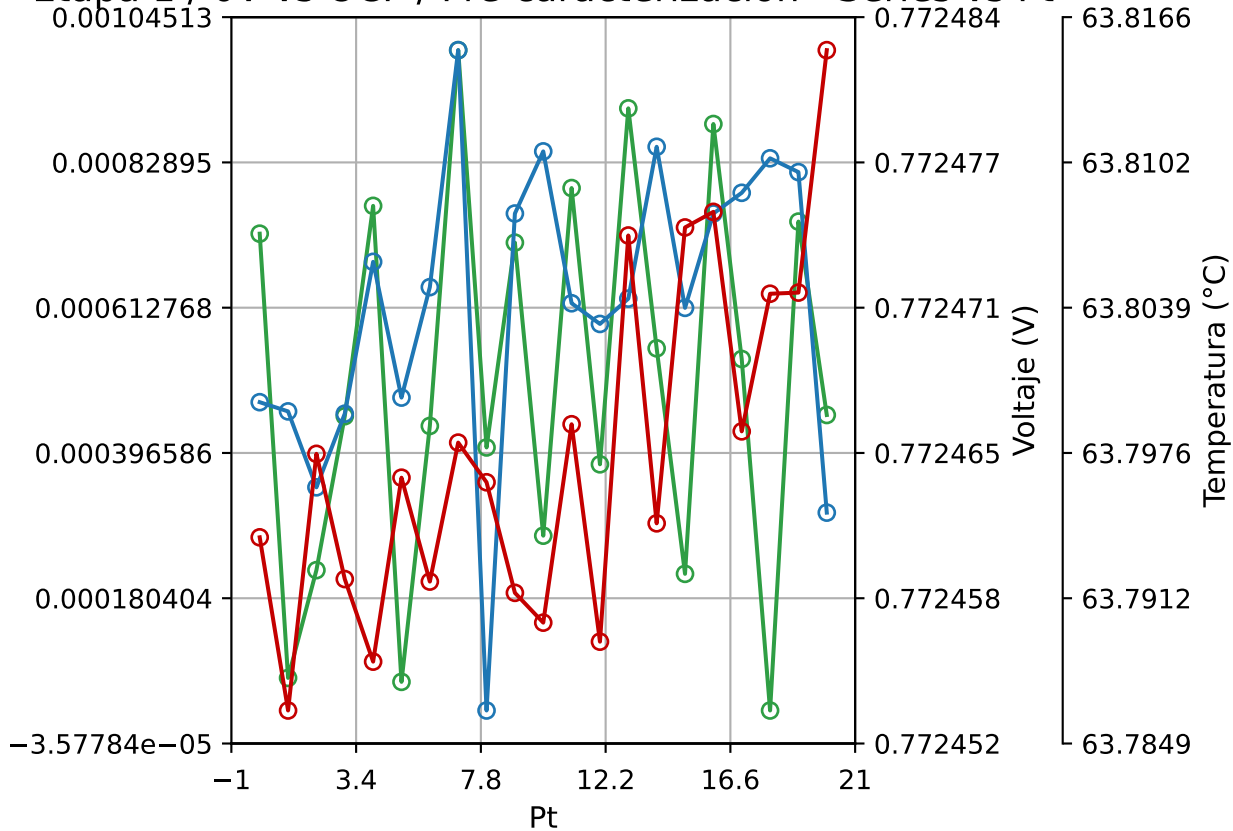
Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:24:04	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000452	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.013119	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.015875	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.955138	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.37957	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

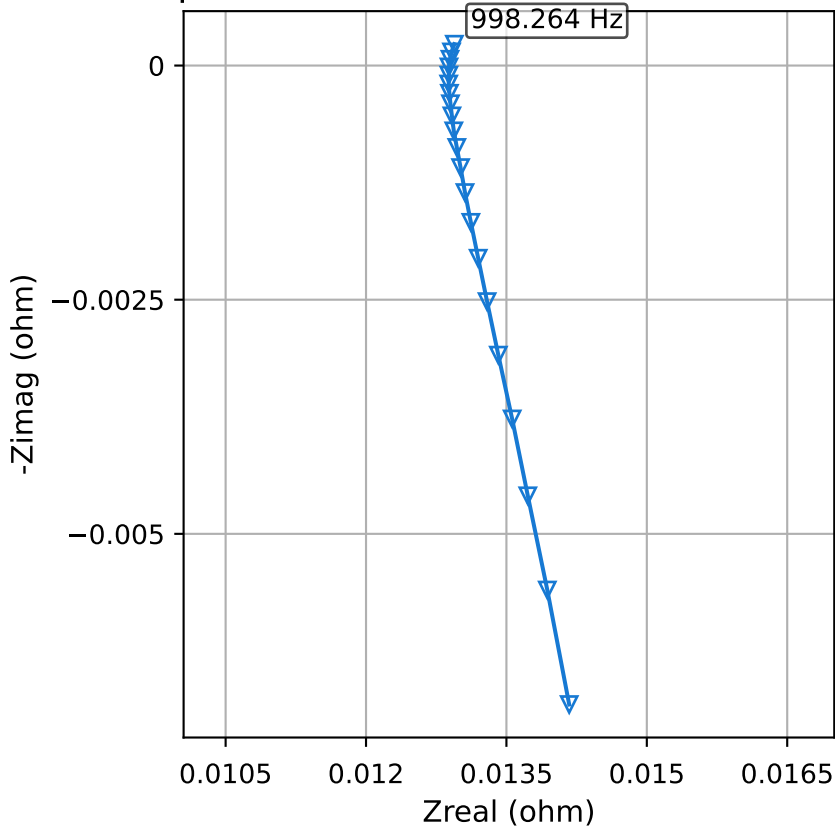
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:24:04	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

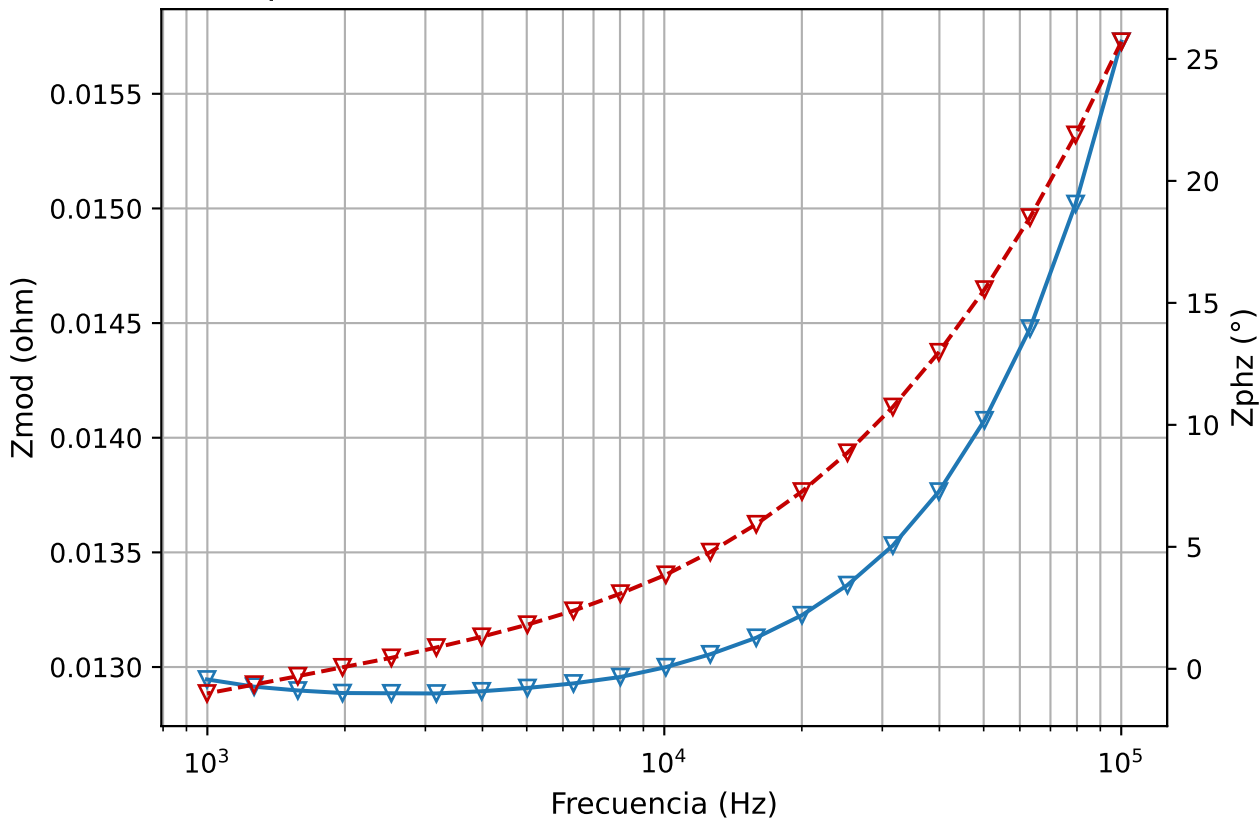
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.78635	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	0.772466	V
I @ T min	0.000062	A
T max	63.81514	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	0.772462	V
I @ T max	0.000453	A
Delta V máx.	0.000029	V
Delta I máx.	0.000983	A

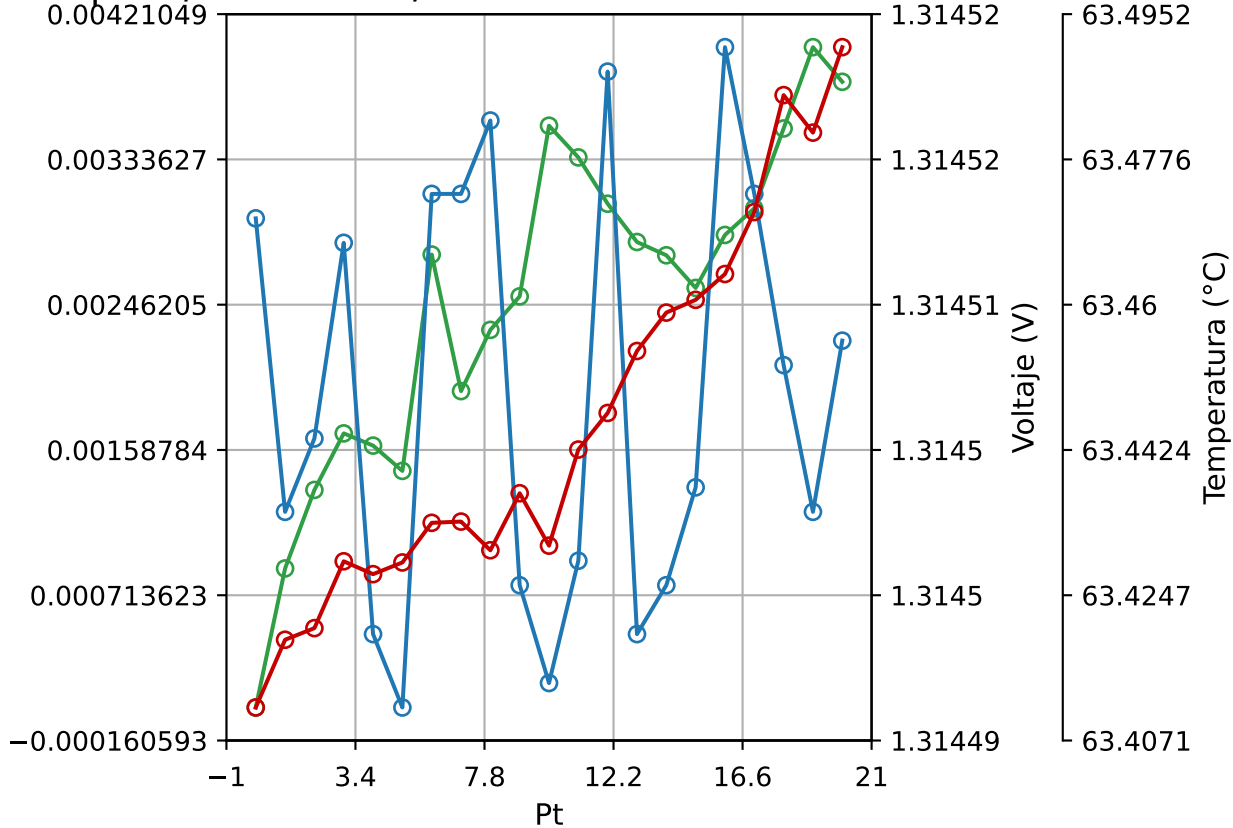
Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:30:14	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000228	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012885	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.015727	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.010895	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.70699	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización

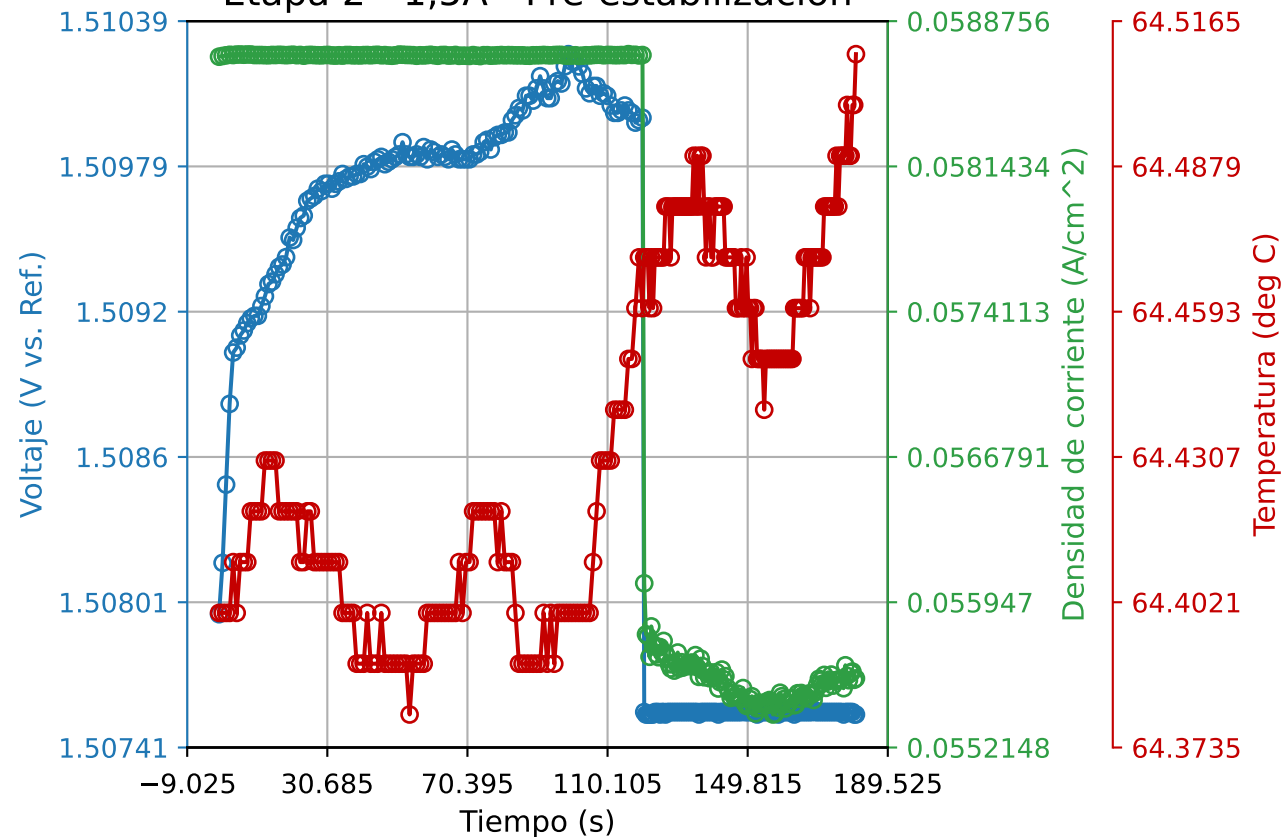
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:30:14	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.41111	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.314514	V
I @ T min	0.000038	A
T max	63.49124	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	1.314509	V
I @ T max	0.003803	A
Delta V máx.	0.000027	V
Delta I máx.	0.003974	A

Etapa 2 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 1,5A

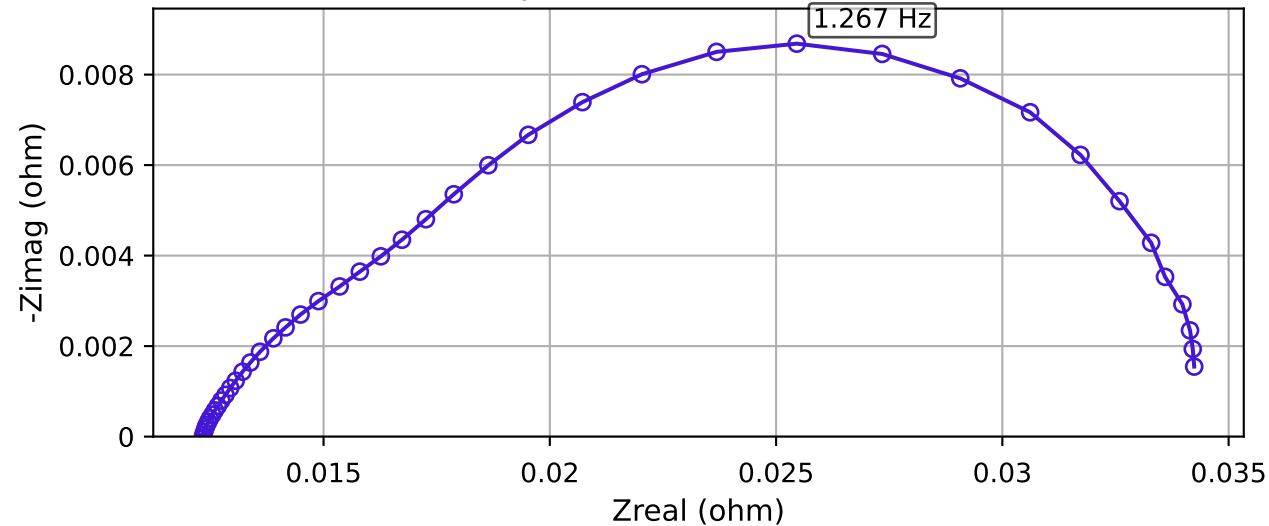
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:21:55	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

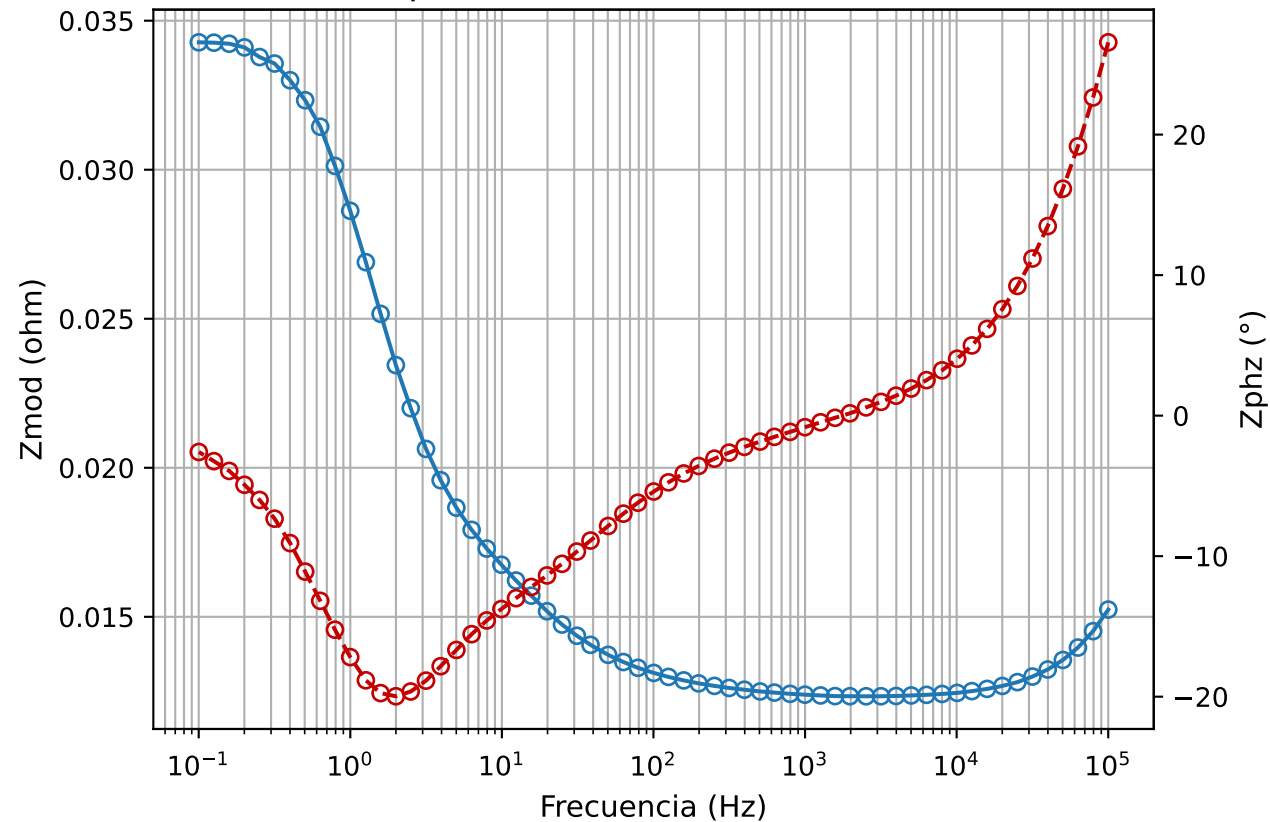
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.38	deg C
t @ T min	54	s
V @ T min	1.50983	V vs. Ref.
j @ T min	0.058705	A/cm^2
T max	64.51	deg C
t @ T max	180.5	s
V @ T max	1.50755	V vs. Ref.
j @ T max	0.055563	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00229	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000013	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00002	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000661	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002201	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003154	A/cm^2

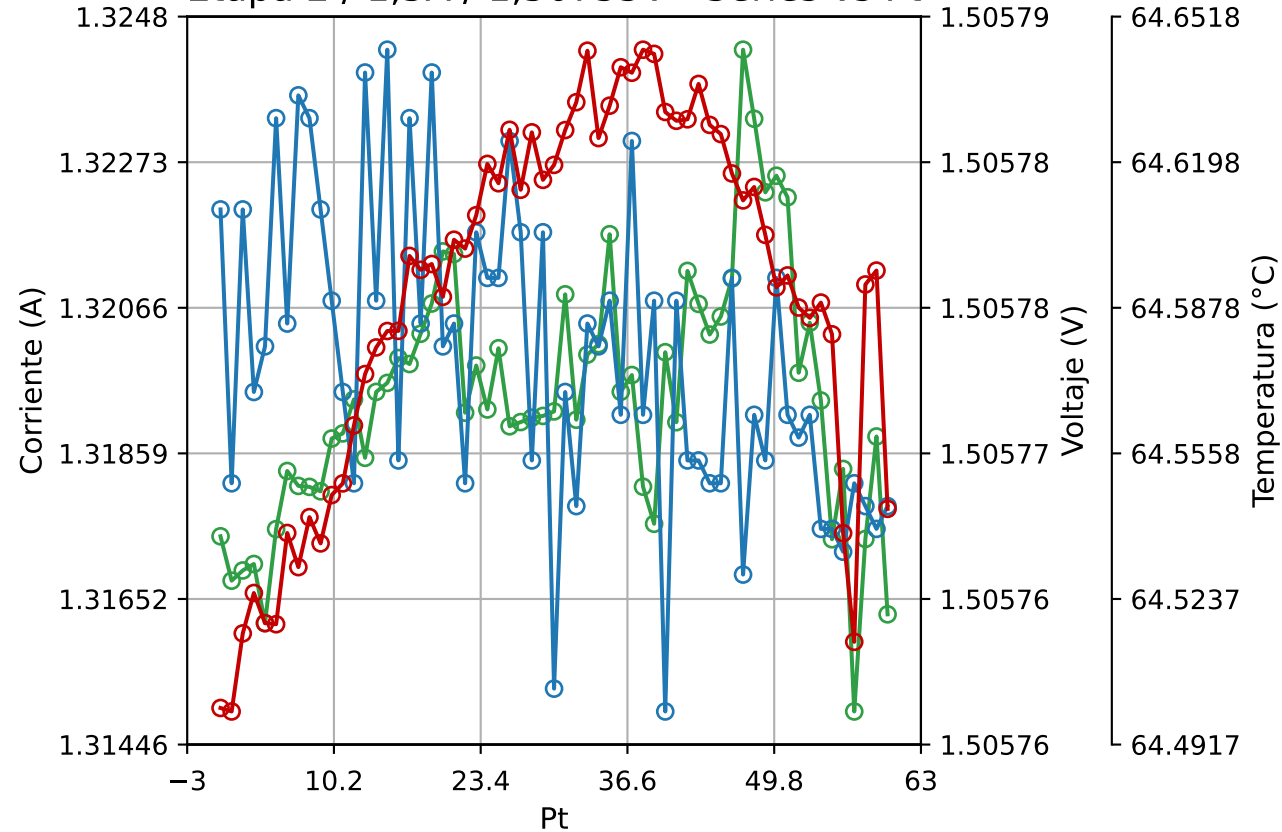
Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V



Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V - Bode



Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:24:57	
Vdc	1.50755	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.008684	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012334	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.034274	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.97174	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	26.56593	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V

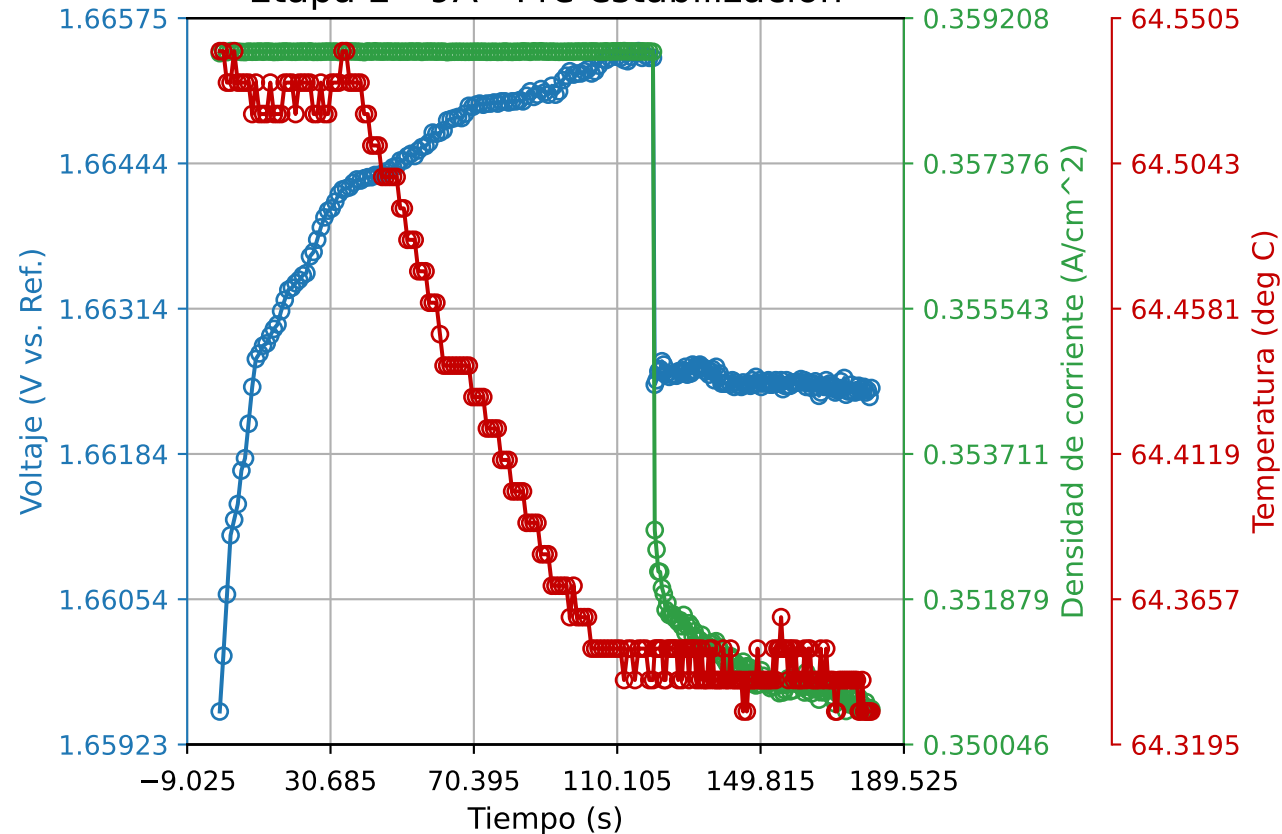
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:24:57	
Vdc	1.50755	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.49899	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	1.505768	V
I @ T min	1.316785	A
T max	64.64455	°C
f @ T máx.	15.625	Hz
V @ T max	1.505771	V
I @ T max	1.31812	A
Delta V máx.	0.000029	V
Delta I máx.	0.0094	A

Etapa 2 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 9A

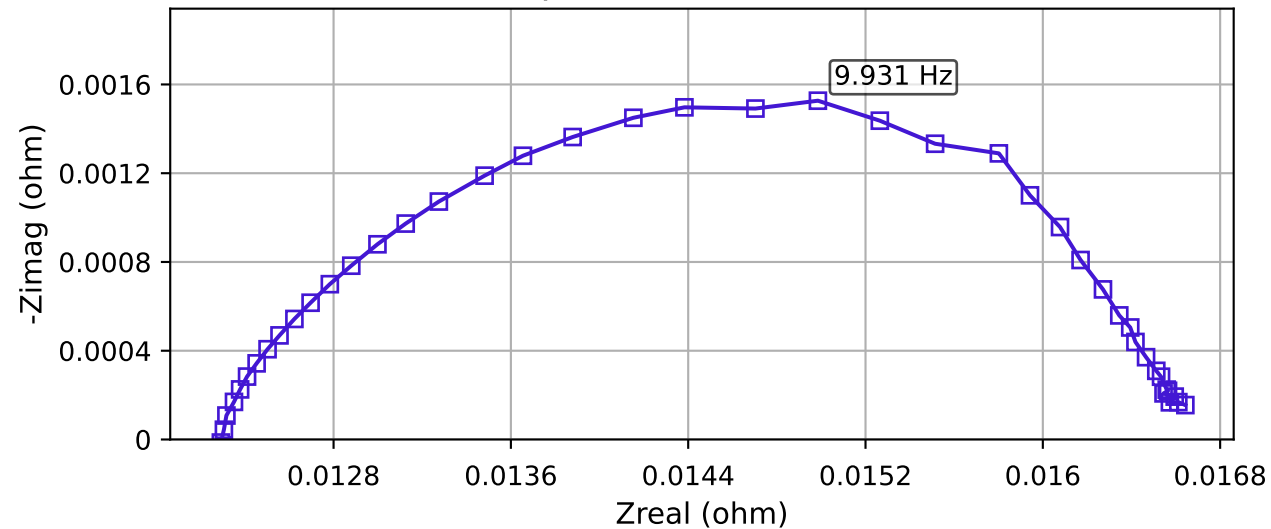
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:30:05	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

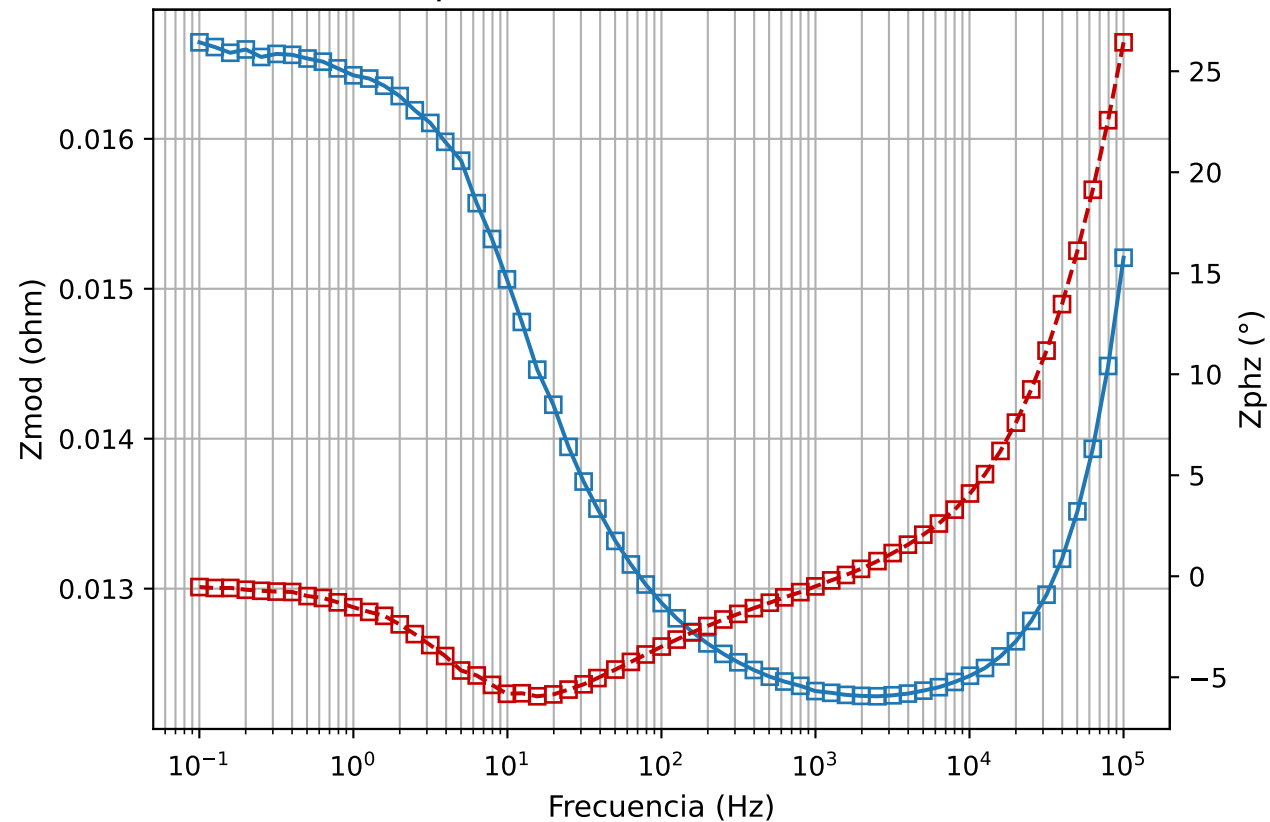
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.33	deg C
t @ T min	145	s
V @ T min	1.66248	V vs. Ref.
j @ T min	0.351091	A/cm ²
T max	64.54	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.65953	V vs. Ref.
j @ T max	0.358766	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00592	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000026	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00032	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.002289	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.001813	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.007742	A/cm ²

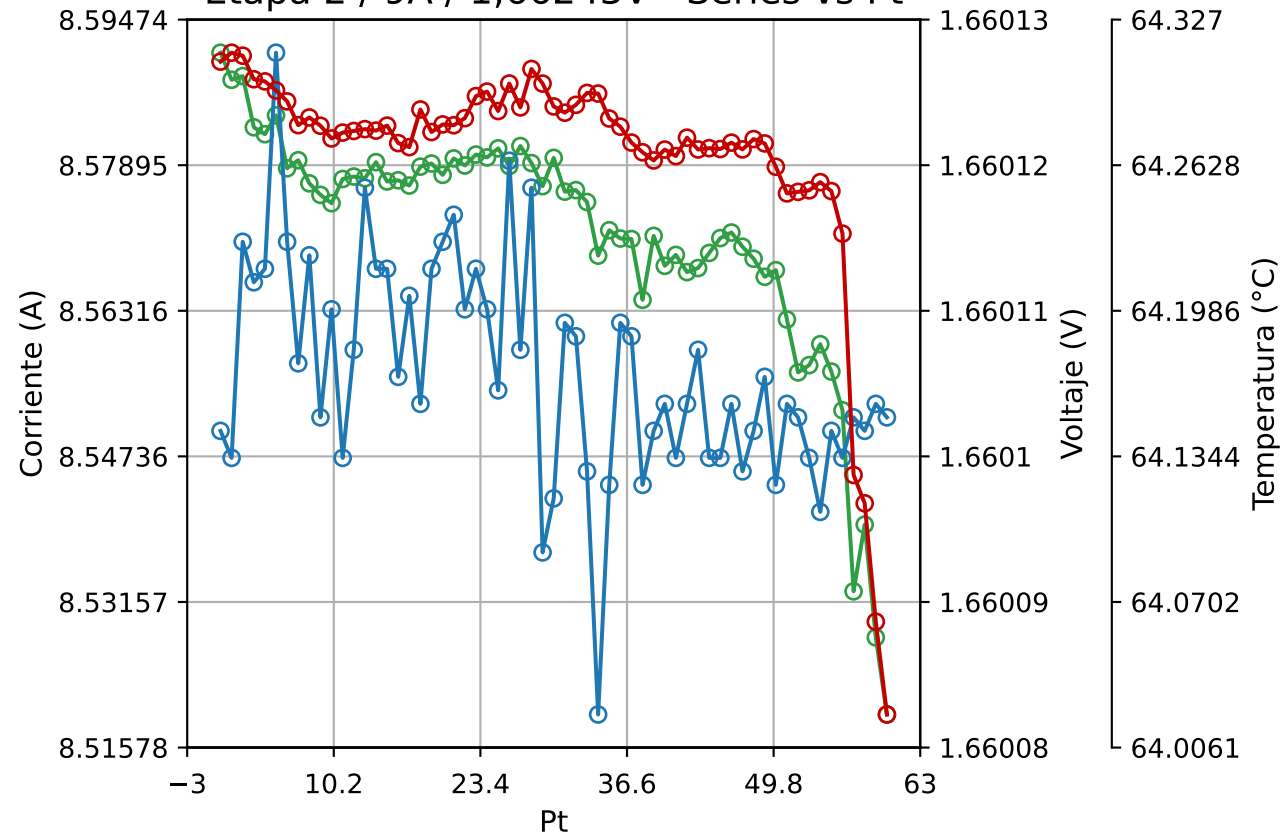
Etapa 2 / 9A / 1,66243V



Etapa 2 / 9A / 1,66243V - Bode



Etapa 2 / 9A / 1,66243V - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 9A / 1,66243V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:33:08	
Vdc	1.66243	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001527	ohm
f @ -Zimag máx.	9.93114	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012282	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.016644	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-5.94166	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	26.43068	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 9A / 1,66243V

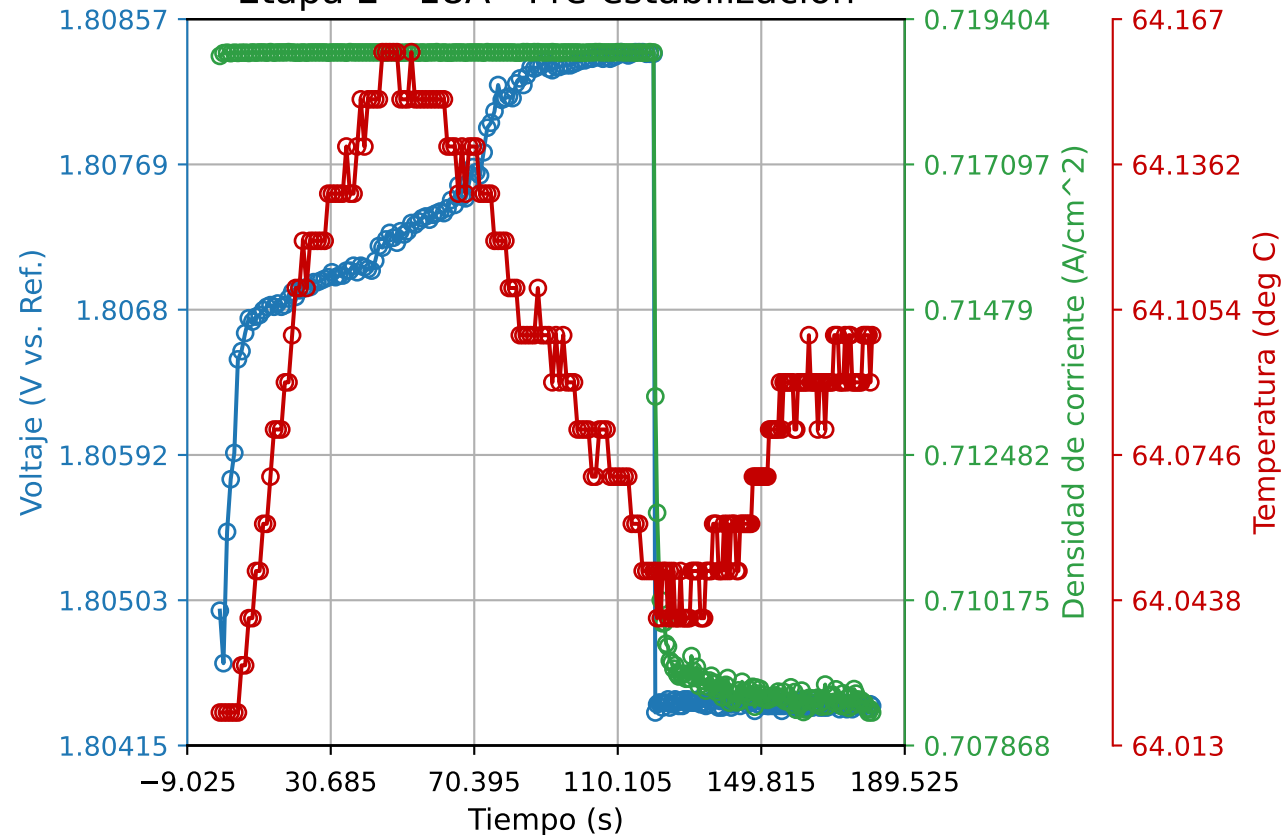
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:33:08	
Vdc	1.66243	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.02064	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.660101	V
I @ T min	8.519369	A
T max	64.31242	°C
f @ T máx.	79453.13	Hz
V @ T max	1.660098	V
I @ T max	8.588213	A
Delta V máx.	0.000049	V
Delta I máx.	0.071784	A

Etapa 2 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 18A

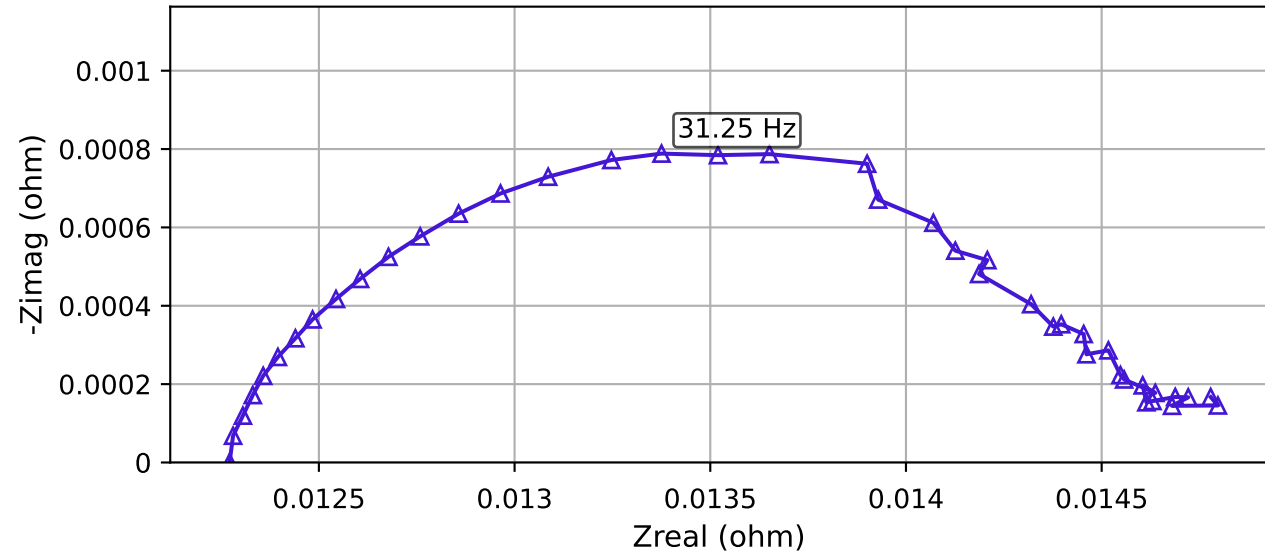
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:38:23	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

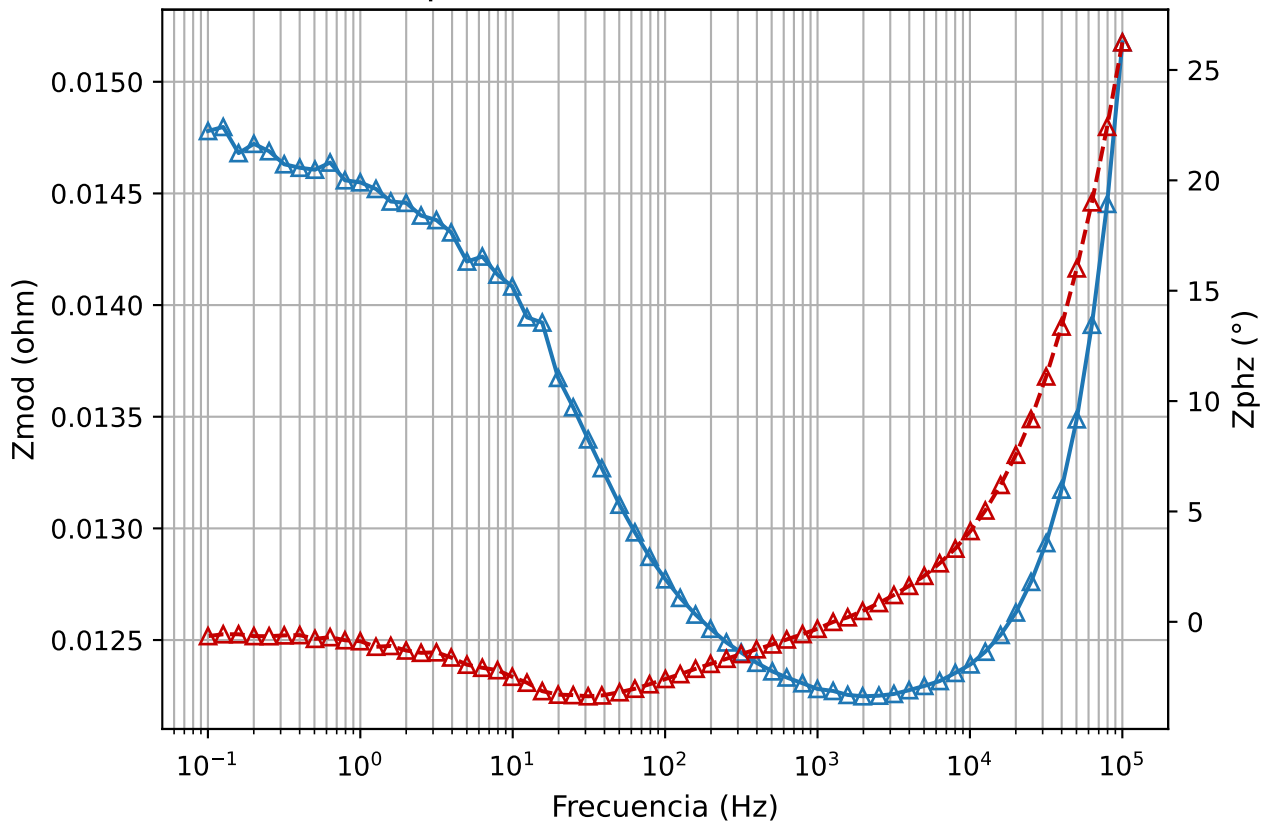
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.02	deg C
t @ T min	0	s
V @ T min	1.80497	V vs. Ref.
j @ T min	0.71882	A/cm ²
T max	64.16	deg C
t @ T max	45	s
V @ T max	1.80718	V vs. Ref.
j @ T max	0.718876	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00372	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00006	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00009	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00502	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.00309	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.010048	A/cm ²

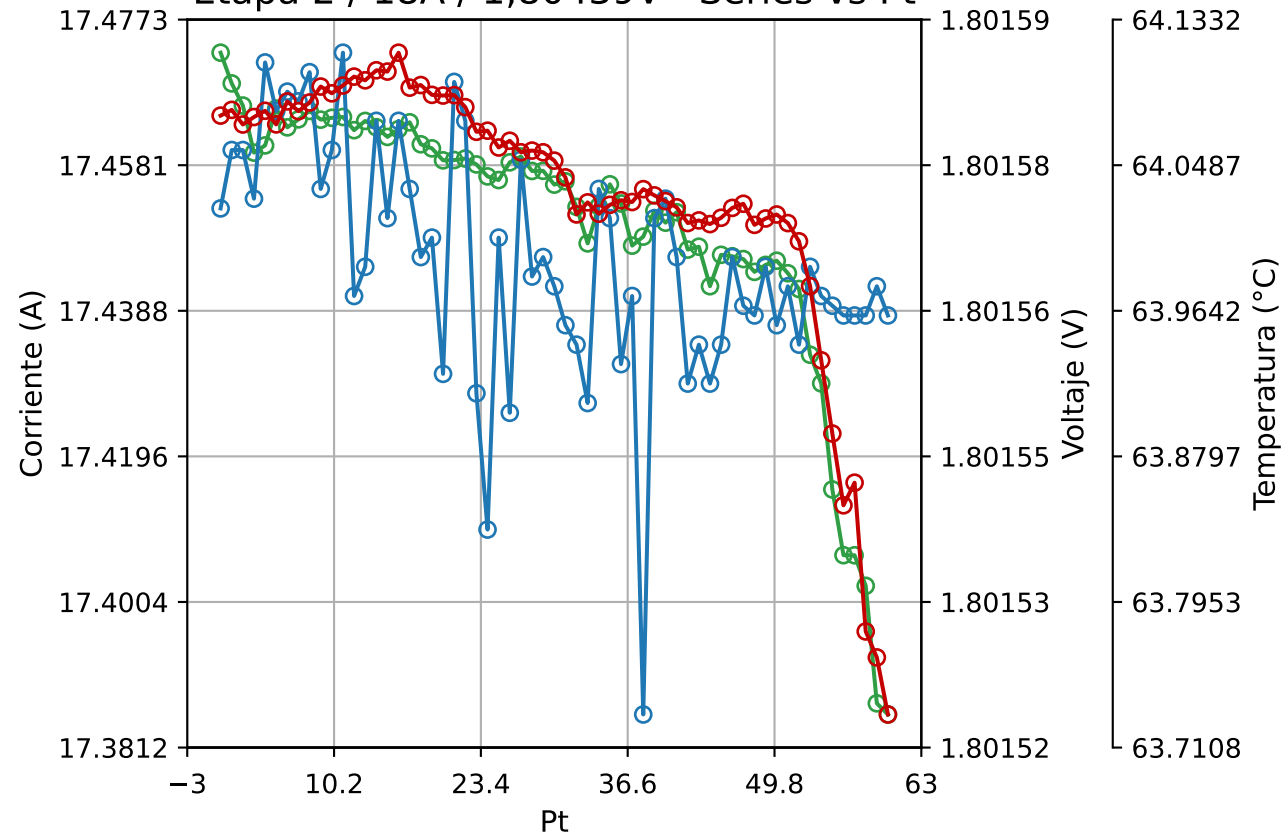
Etapa 2 / 18A / 1,80439V



Etapa 2 / 18A / 1,80439V - Bode



Etapa 2 / 18A / 1,80439V - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 18A / 1,80439V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:41:26	
Vdc	1.80439	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000788	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012248	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015177	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.37338	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	26.25257	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 18A / 1,80439V

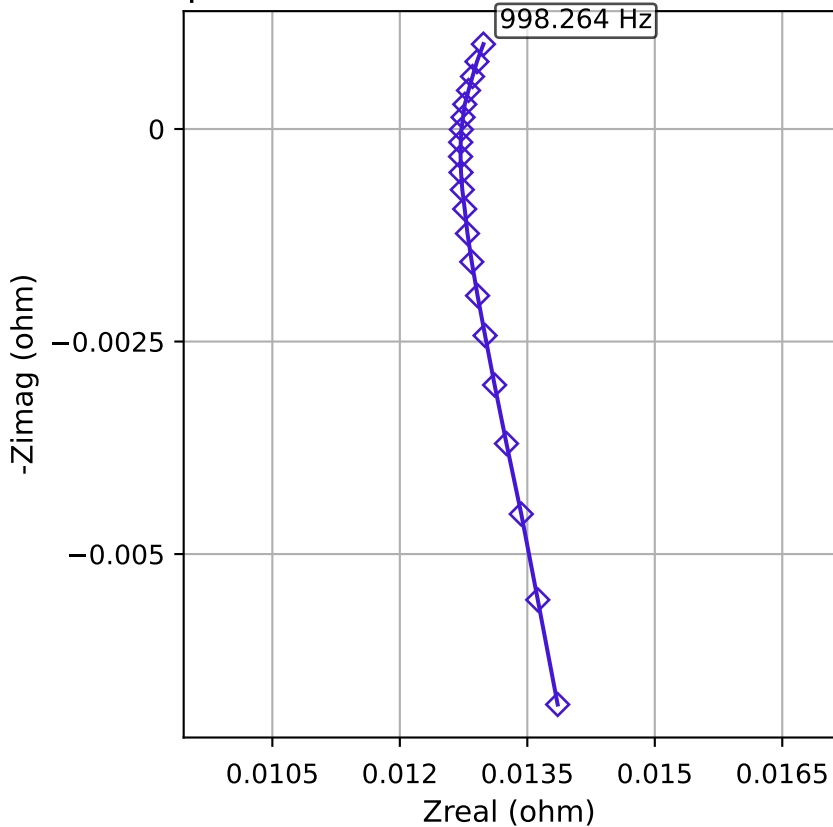
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:41:26	
Vdc	1.80439	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

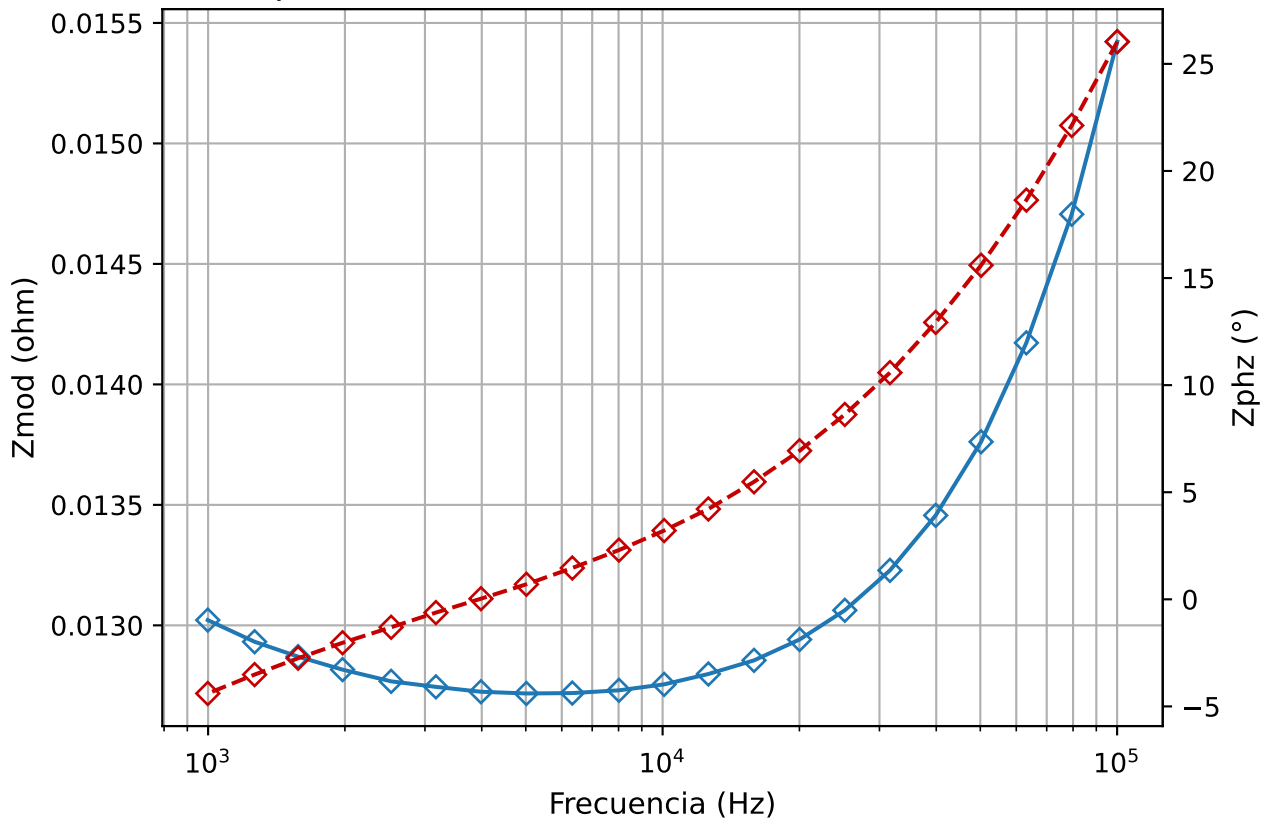
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.72999	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.801563	V
I @ T min	17.3856	A
T max	64.11398	°C
f @ T máx.	2527.573	Hz
V @ T max	1.801583	V
I @ T max	17.46281	A
Delta V máx.	0.000068	V
Delta I máx.	0.08729	A

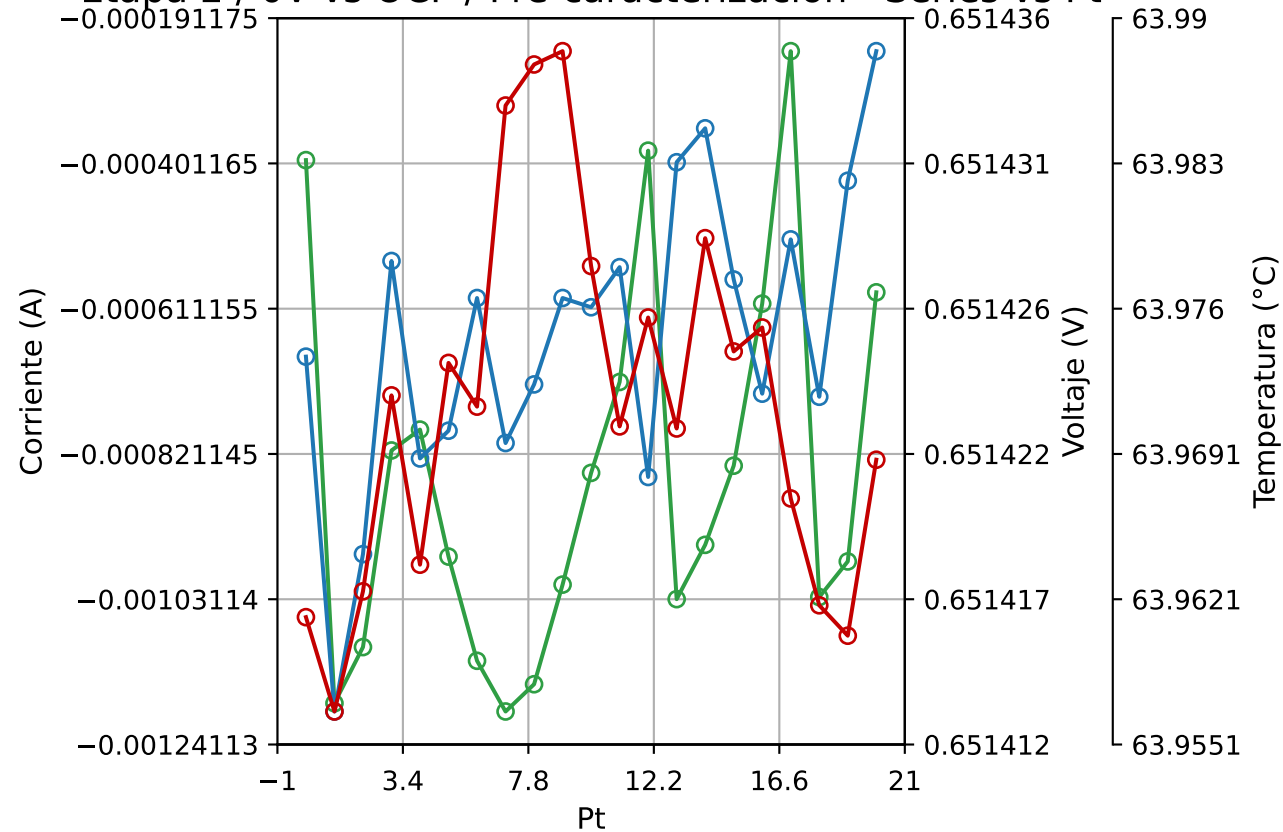
Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:41:21	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000998	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012717	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.015422	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-4.395715	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.03638	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

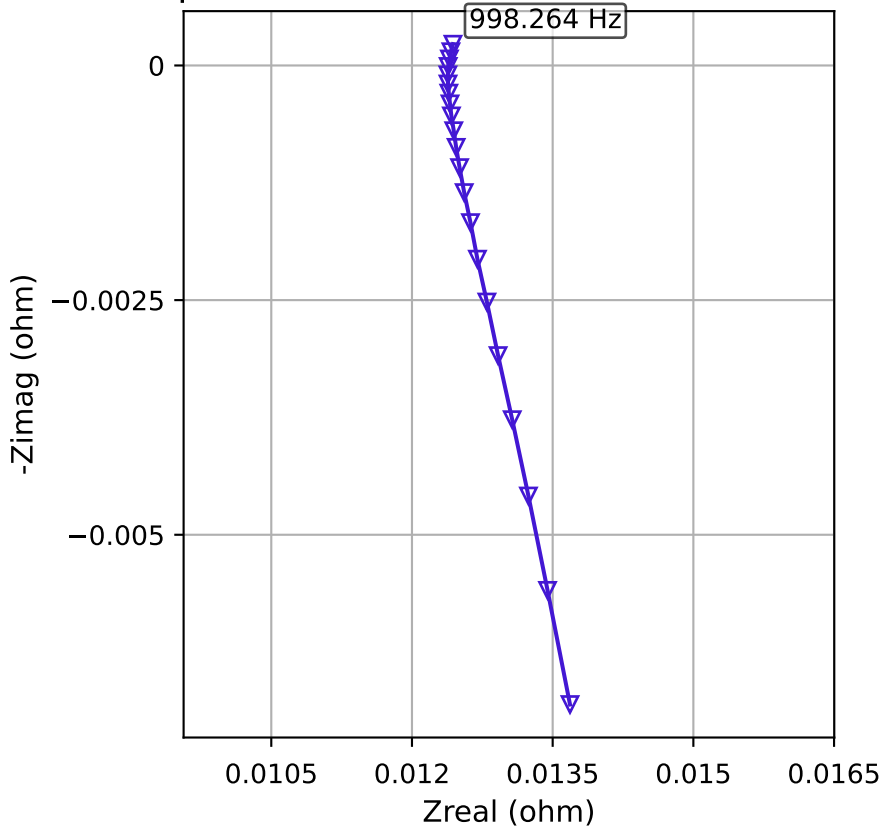
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:41:21	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

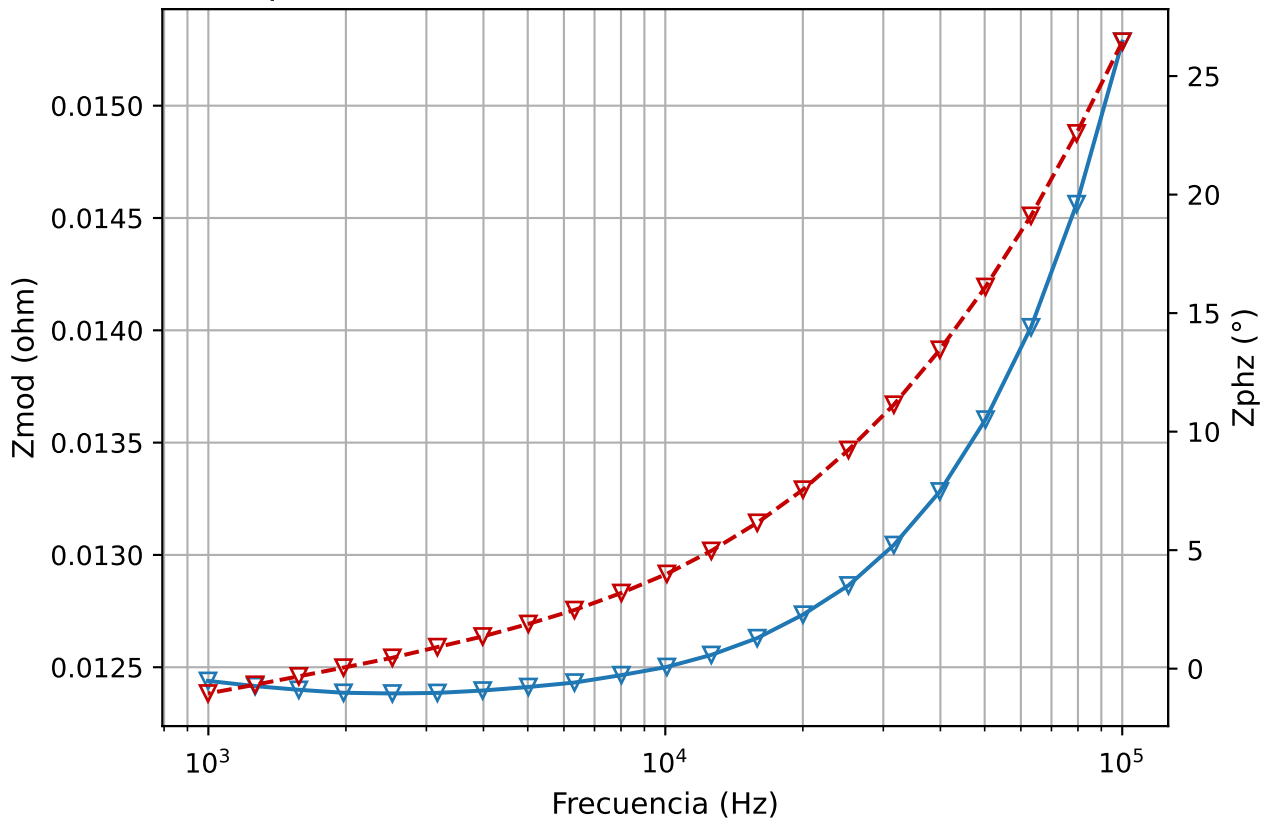
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.9567	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	0.651413	V
I @ T min	-0.001182	A
T max	63.98841	°C
f @ T máx.	12609.38	Hz
V @ T max	0.651427	V
I @ T max	-0.00101	A
Delta V máx.	0.000021	V
Delta I máx.	0.000955	A

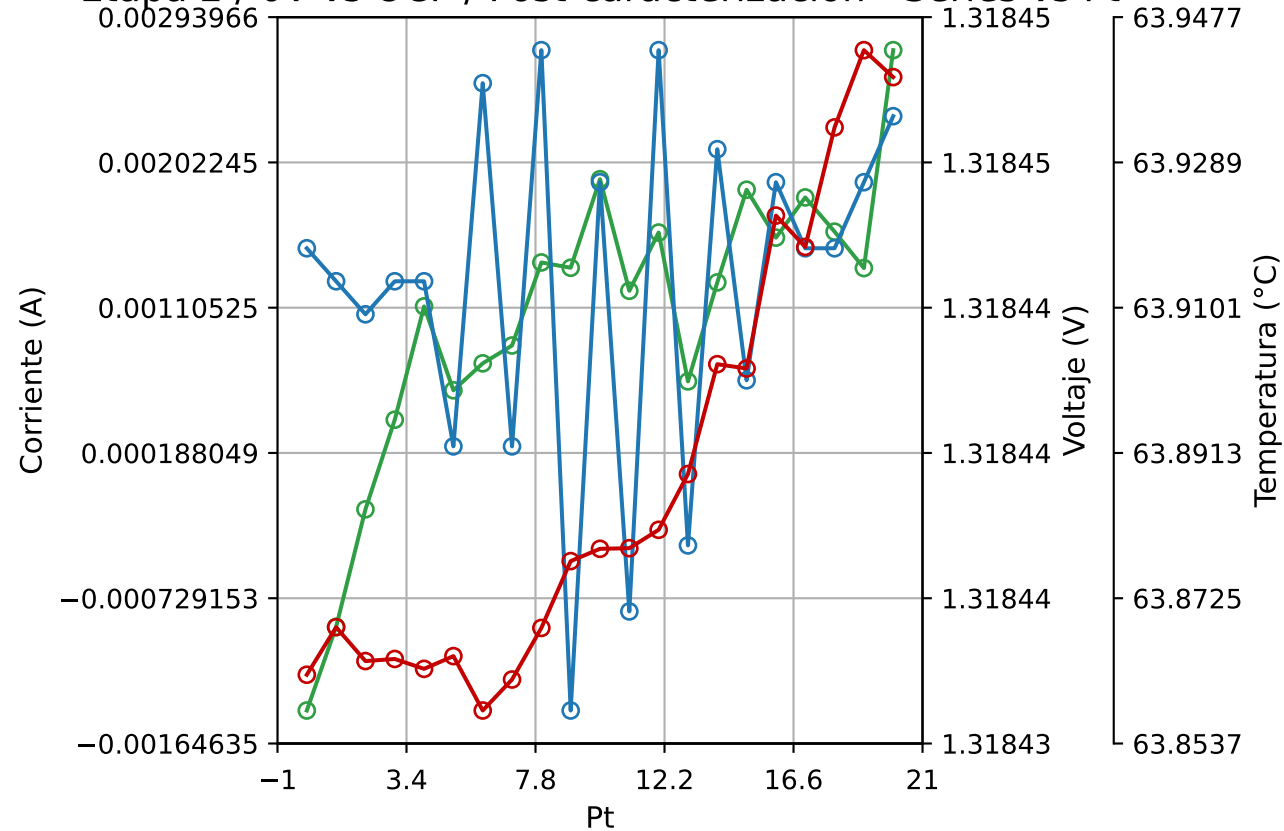
Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:47:37	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000227	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012383	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015285	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.046265	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.4511	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización

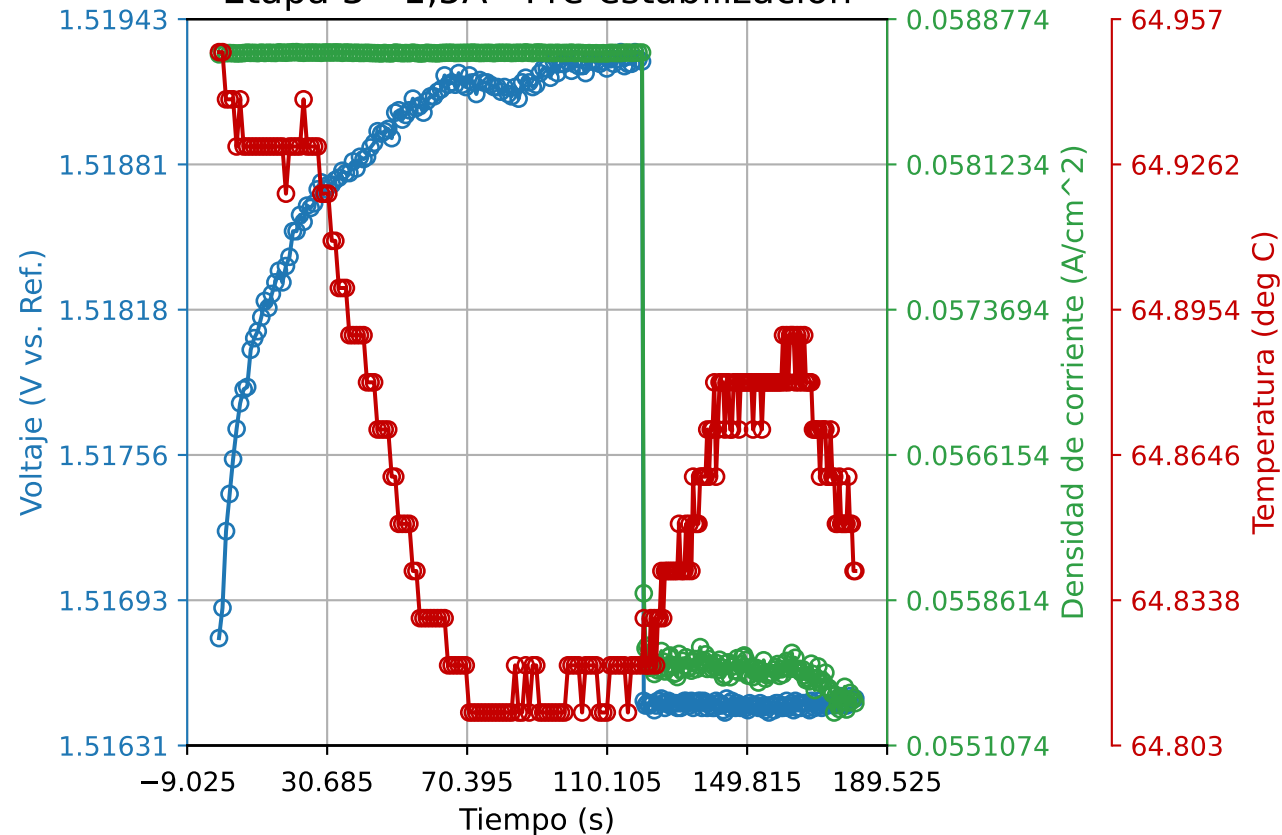
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:47:37	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.85797	°C
f @ T mín.	25171.88	Hz
V @ T min	1.318451	V
I @ T min	0.000754	A
T max	63.94345	°C
f @ T máx.	1265.625	Hz
V @ T max	1.318448	V
I @ T max	0.001355	A
Delta V máx.	0.00002	V
Delta I máx.	0.004169	A

Etapa 3 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 3 - 1,5A

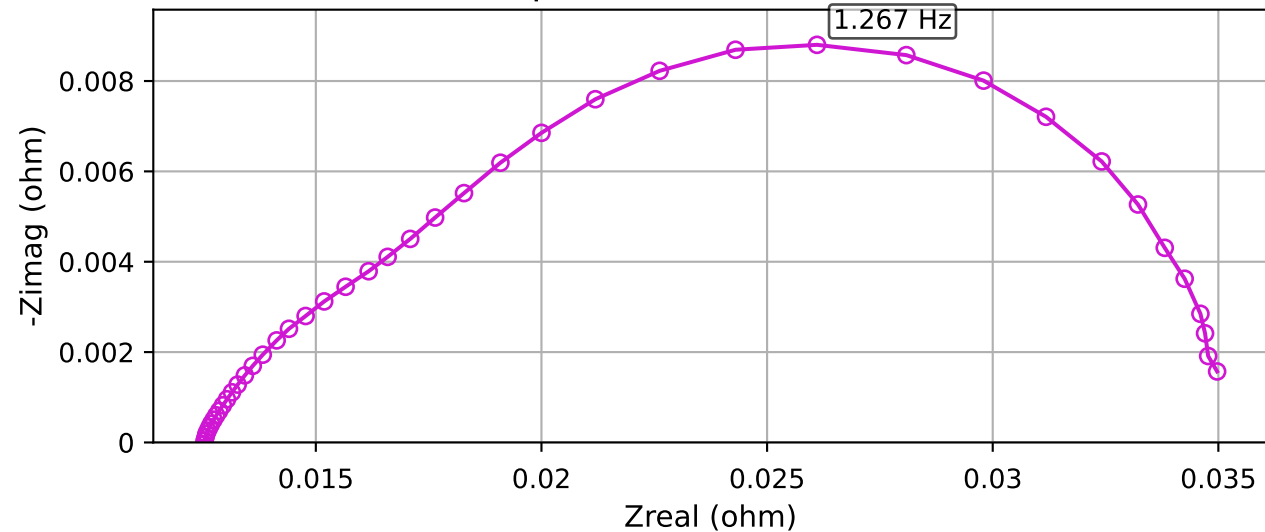
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:22:57	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

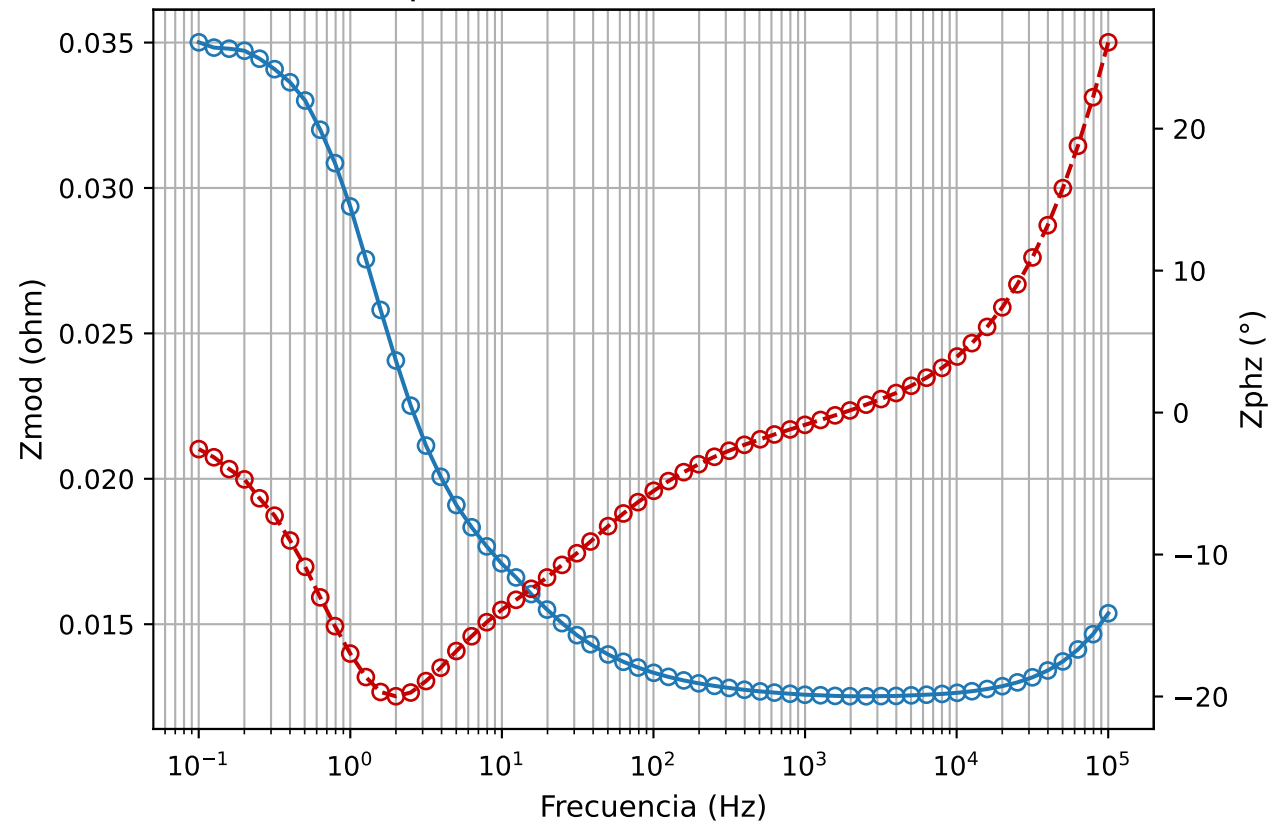
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.81	deg C
t @ T min	71	s
V @ T min	1.51919	V vs. Ref.
j @ T min	0.058703	A/cm^2
T max	64.95	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.51677	V vs. Ref.
j @ T max	0.058695	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00252	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000011	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00007	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000619	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002365	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003209	A/cm^2

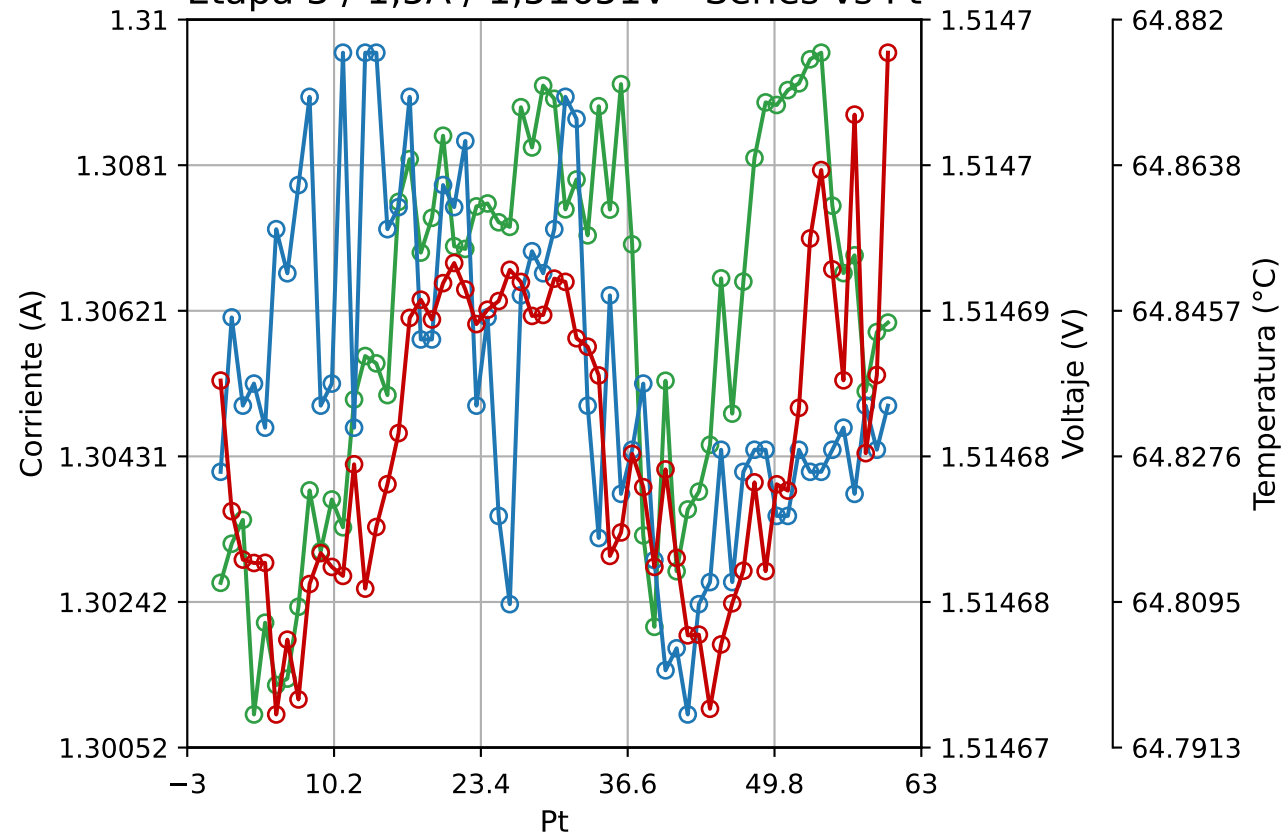
Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V



Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V - Bode



Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:26:00	
Vdc	1.51651	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.008801	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012522	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.035008	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.98443	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	26.08166	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V

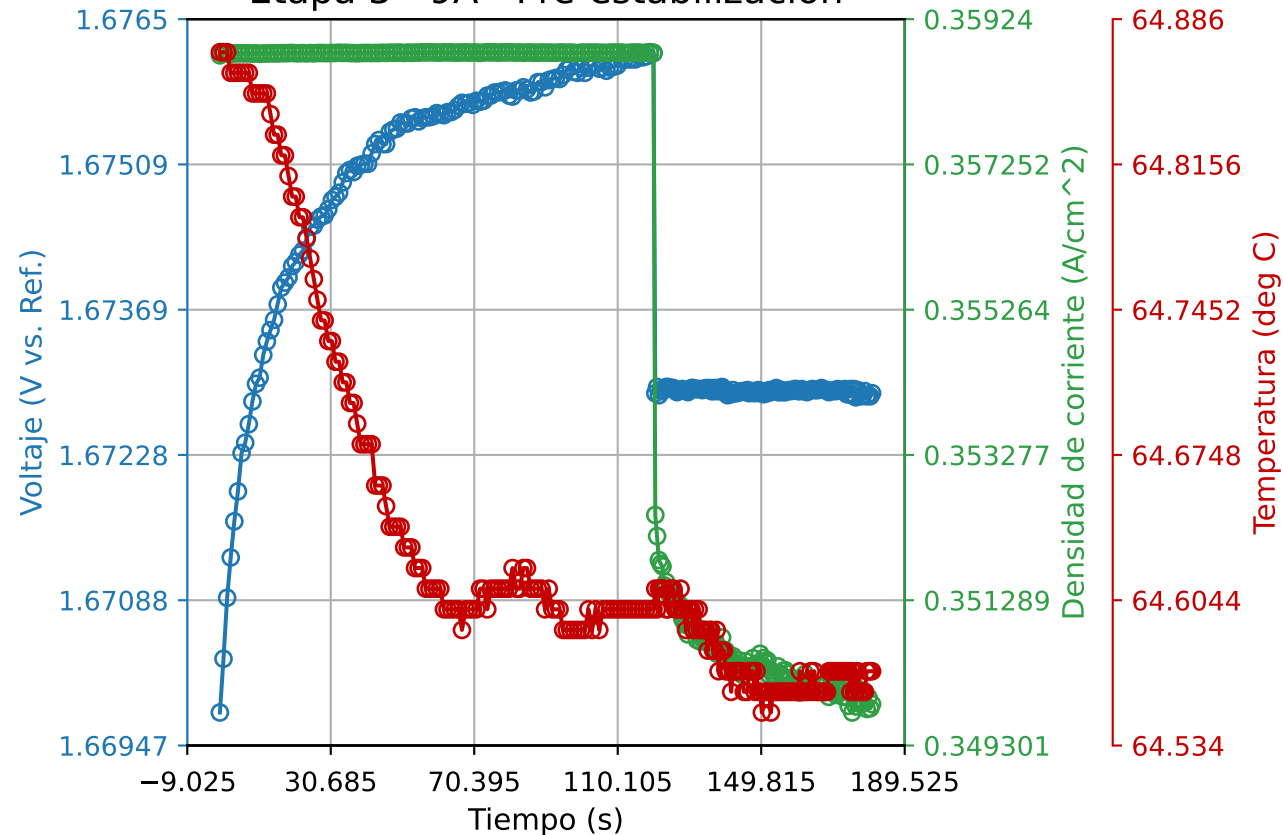
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:26:00	
Vdc	1.51651	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.79546	°C
f @ T mín.	31640.63	Hz
V @ T min	1.514695	V
I @ T min	1.301333	A
T max	64.87785	°C
f @ T máx.	0.10016	Hz
V @ T max	1.514687	V
I @ T max	1.306053	A
Delta V máx.	0.00003	V
Delta I máx.	0.008616	A

Etapa 3 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 3 - 9A

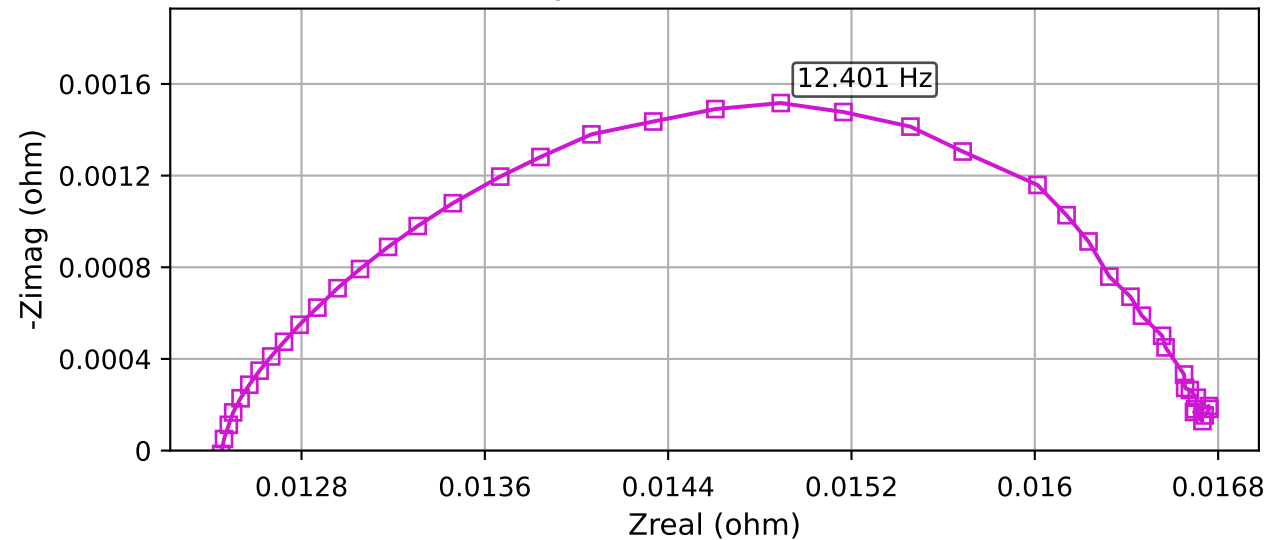
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:31:11	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

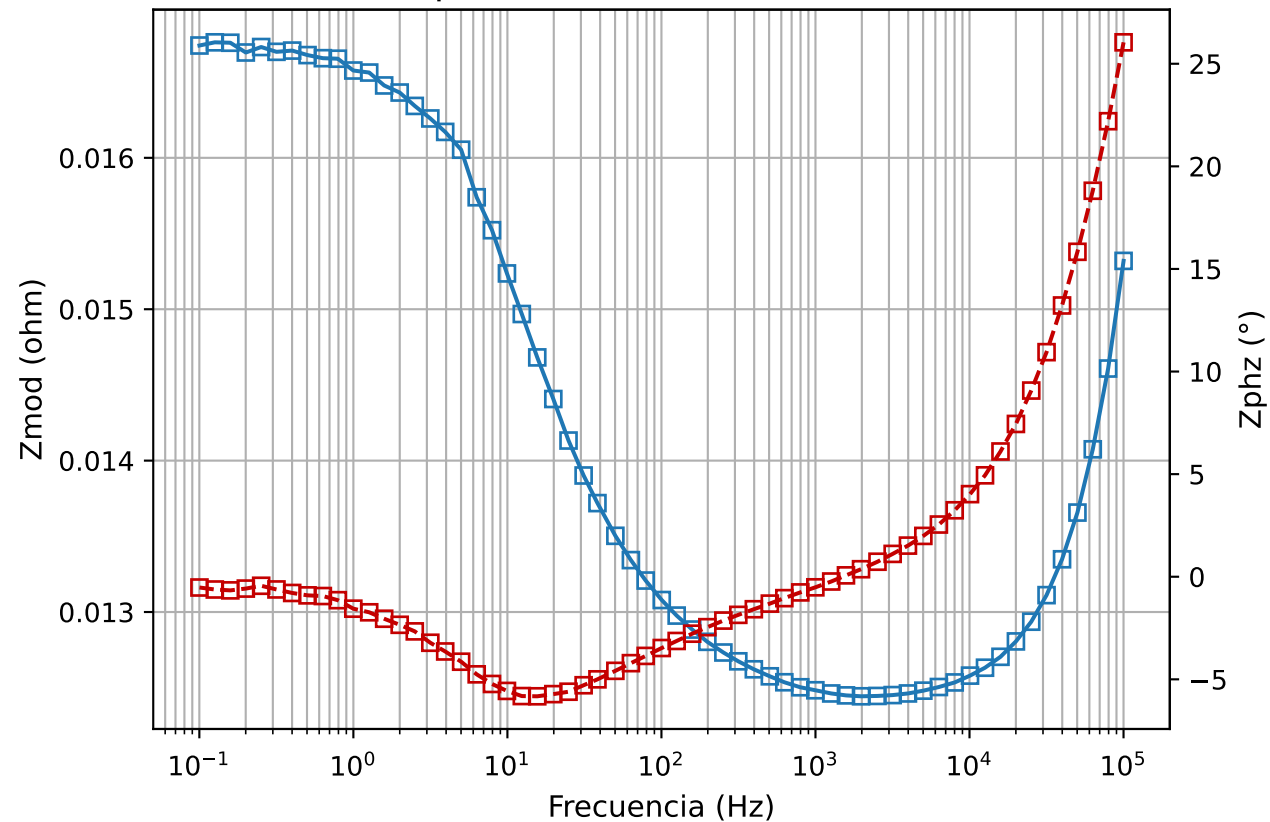
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.55	deg C
t @ T min	150	s
V @ T min	1.6729	V vs. Ref.
j @ T min	0.350406	A/cm ²
T max	64.87	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.66979	V vs. Ref.
j @ T max	0.358744	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00639	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000044	A/cm ²
Pot. Delta V	0.0001	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.002703	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002152	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.008301	A/cm ²

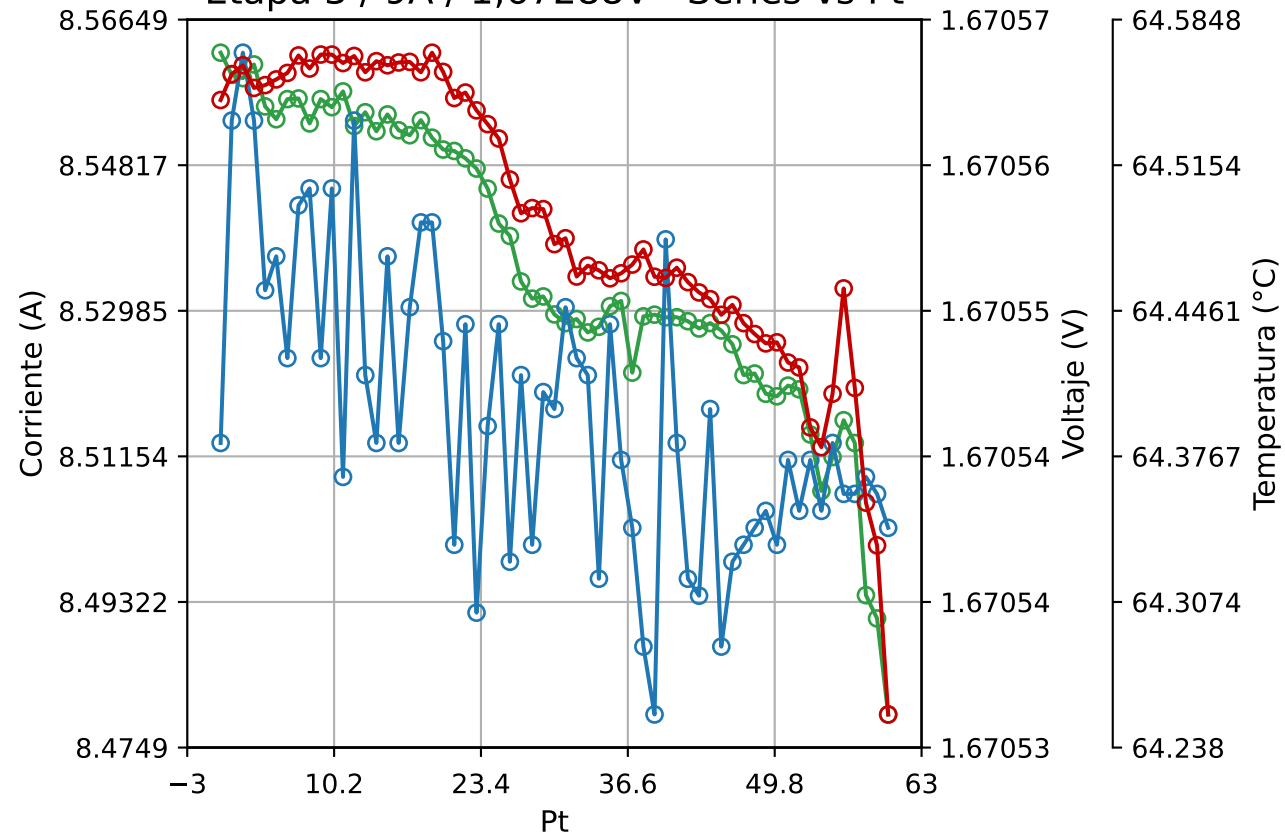
Etapa 3 / 9A / 1,67288V



Etapa 3 / 9A / 1,67288V - Bode



Etapa 3 / 9A / 1,67288V - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 9A / 1,67288V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:34:14	
Vdc	1.67288	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001517	ohm
f @ -Zimag máx.	12.40079	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012443	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.016763	ohm
f @ Zmod máx.	0.126008	Hz
Zphz mín.	-5.826339	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	26.04411	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 9A / 1,67288V

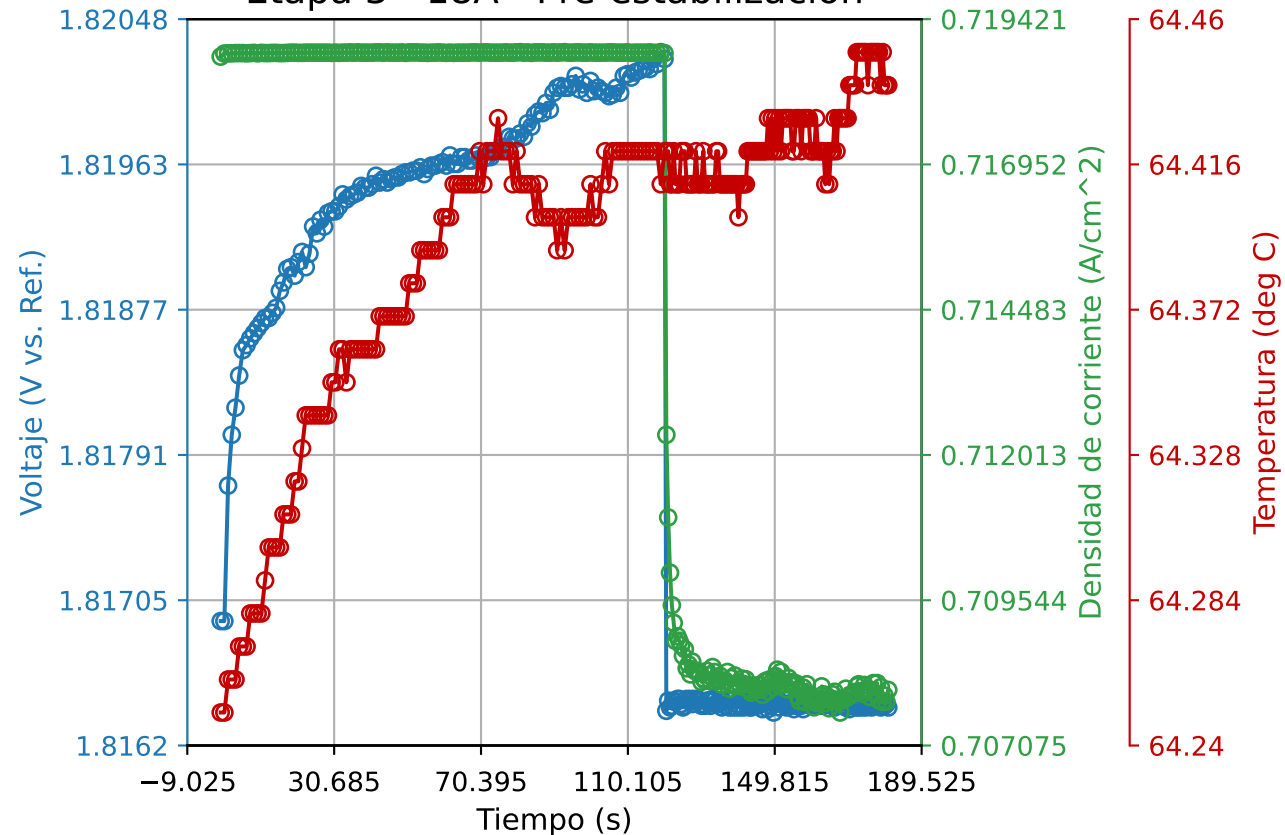
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:34:14	
Vdc	1.67288	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.2538	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.67054	V
I @ T min	8.479062	A
T max	64.569	°C
f @ T máx.	1265.625	Hz
V @ T max	1.670558	V
I @ T max	8.551635	A
Delta V máx.	0.000039	V
Delta I máx.	0.083267	A

Etapa 3 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 3 - 18A

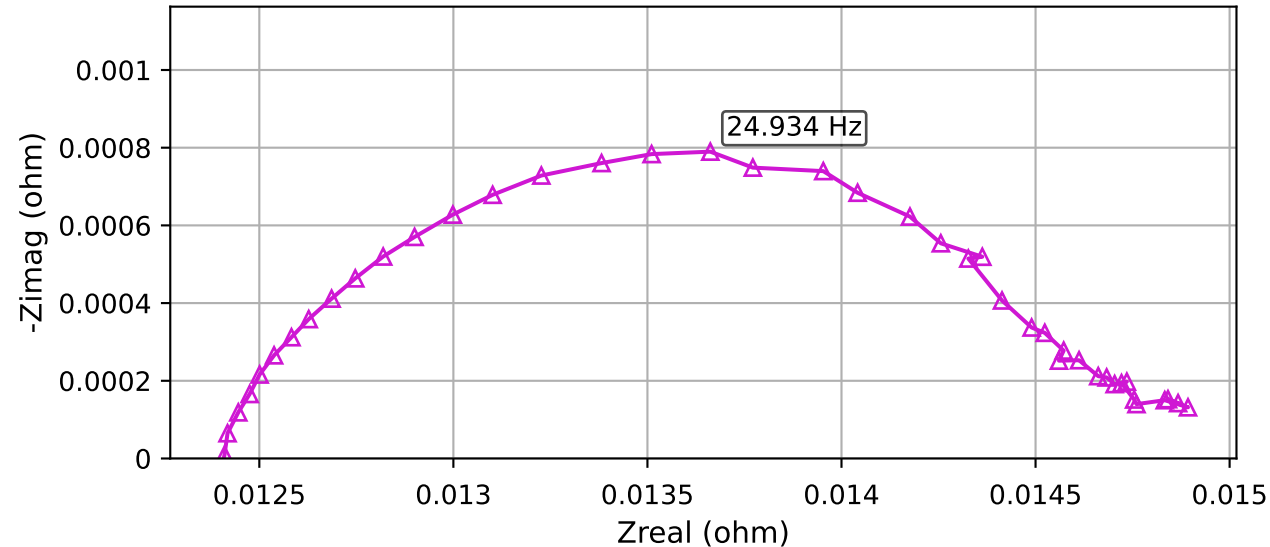
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:39:43	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

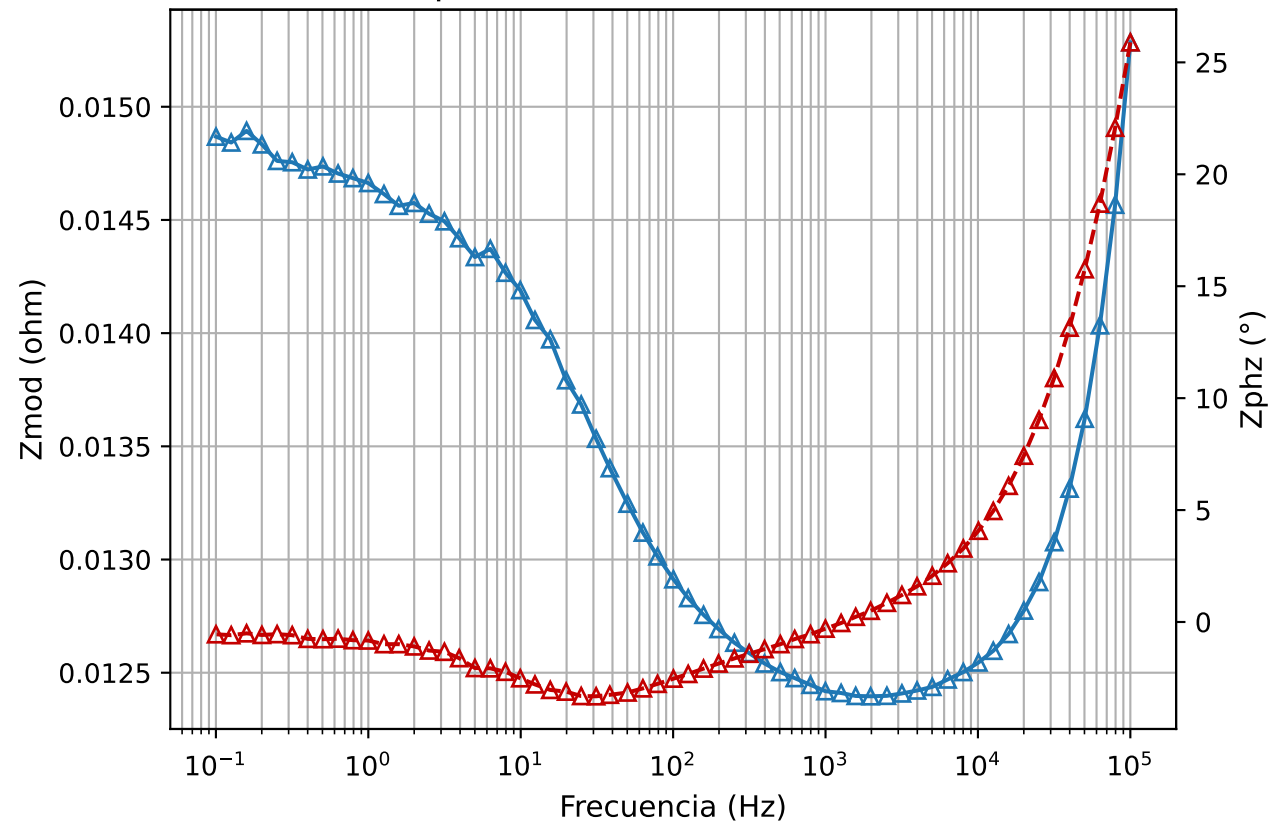
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.25	deg C
t @ T min	0	s
V @ T min	1.81693	V vs. Ref.
j @ T min	0.718784	A/cm ²
T max	64.45	deg C
t @ T max	172	s
V @ T max	1.81642	V vs. Ref.
j @ T max	0.708084	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00336	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000076	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00472	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003083	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.010652	A/cm ²

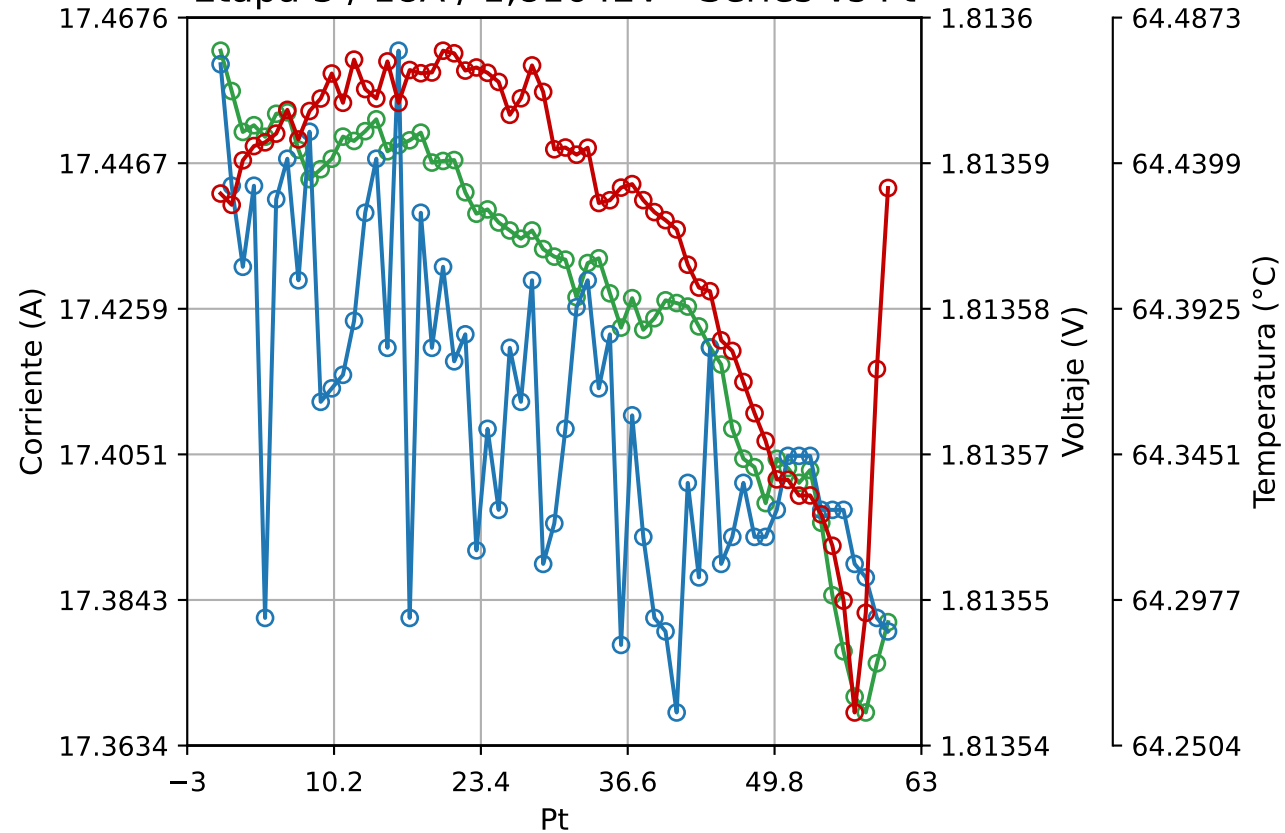
Etapa 3 / 18A / 1,81642V



Etapa 3 / 18A / 1,81642V - Bode



Etapa 3 / 18A / 1,81642V - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 18A / 1,81642V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:42:46	
Vdc	1.81642	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.00079	ohm
f @ -Zimag máx.	24.93351	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012396	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015285	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.318985	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	25.89513	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 18A / 1,81642V

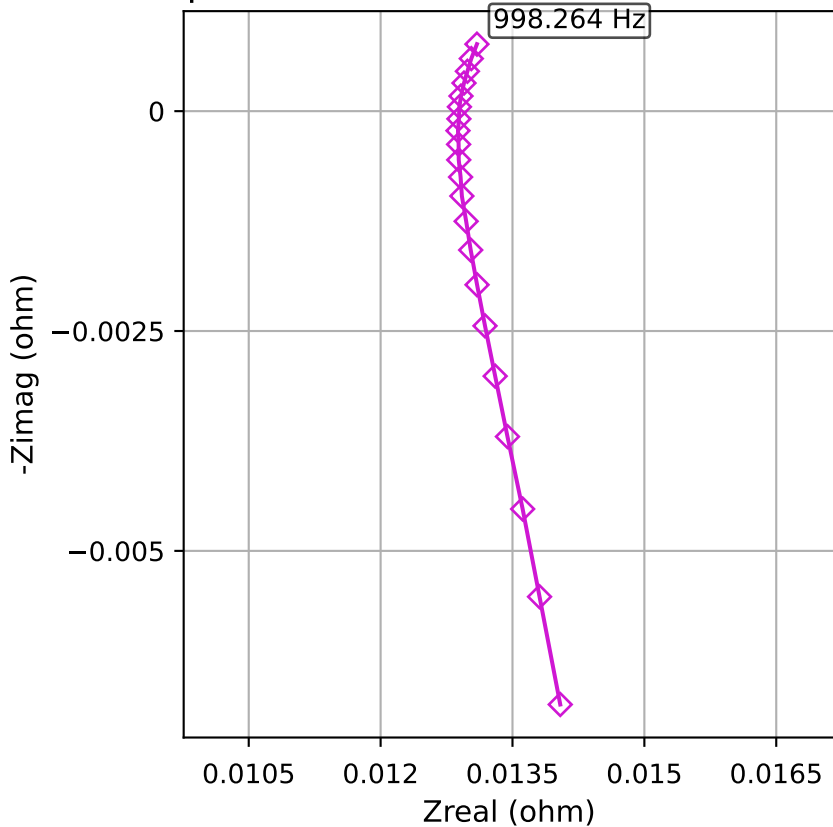
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:42:46	
Vdc	1.81642	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

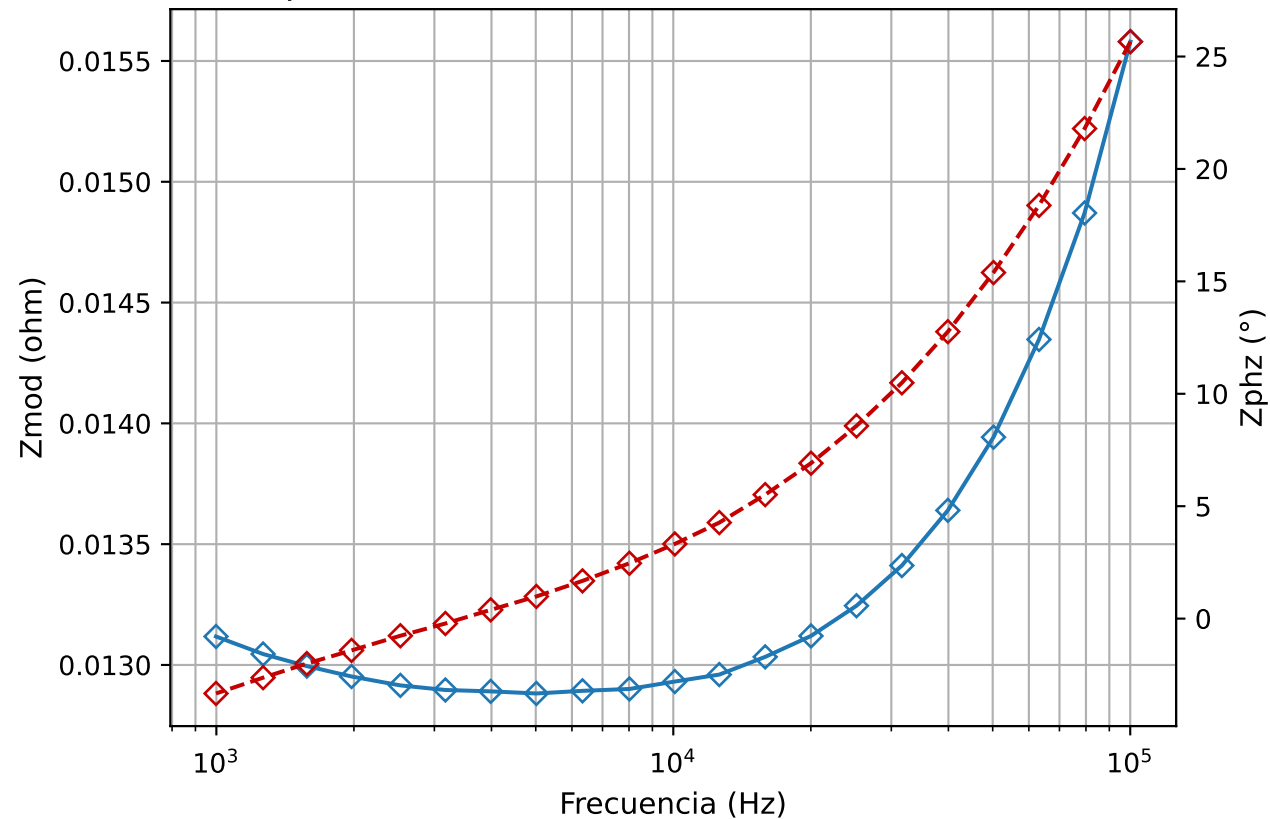
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.26112	°C
f @ T mín.	0.200321	Hz
V @ T min	1.813557	V
I @ T min	17.37044	A
T max	64.4765	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	1.813579	V
I @ T max	17.44705	A
Delta V máx.	0.000049	V
Delta I máx.	0.09464	A

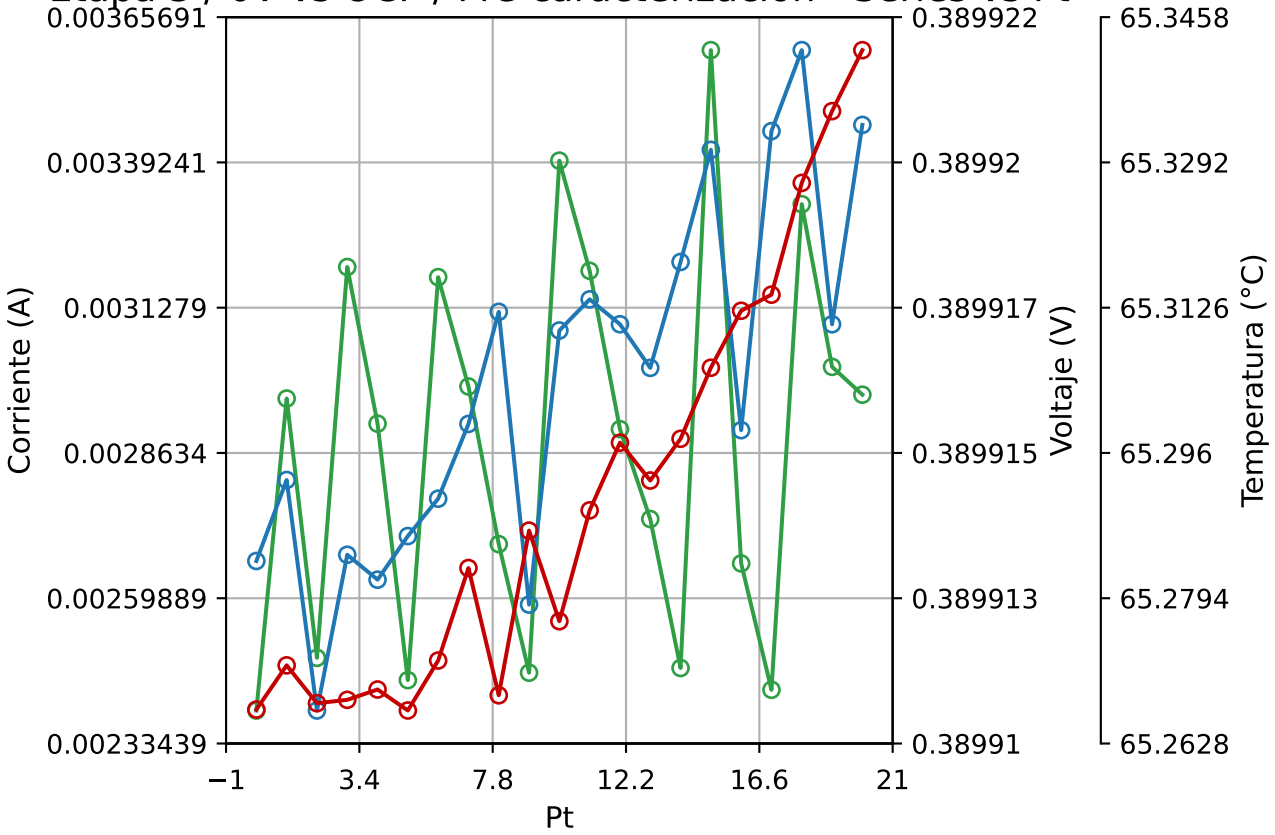
Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:42:25	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000762	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012882	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.01558	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.329365	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.66045	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

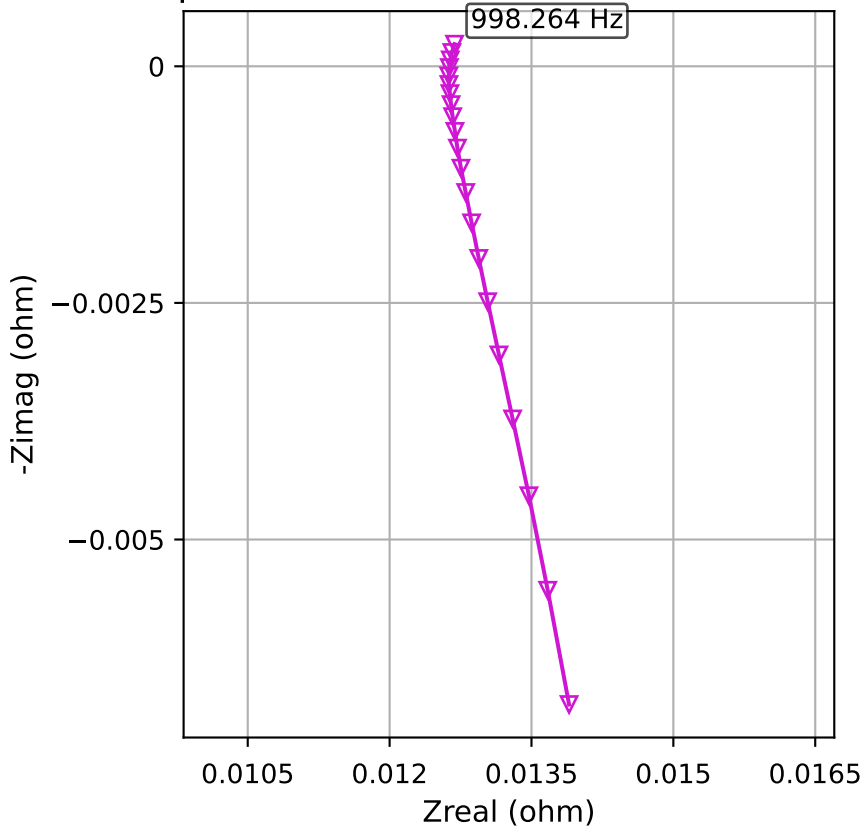
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:42:25	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

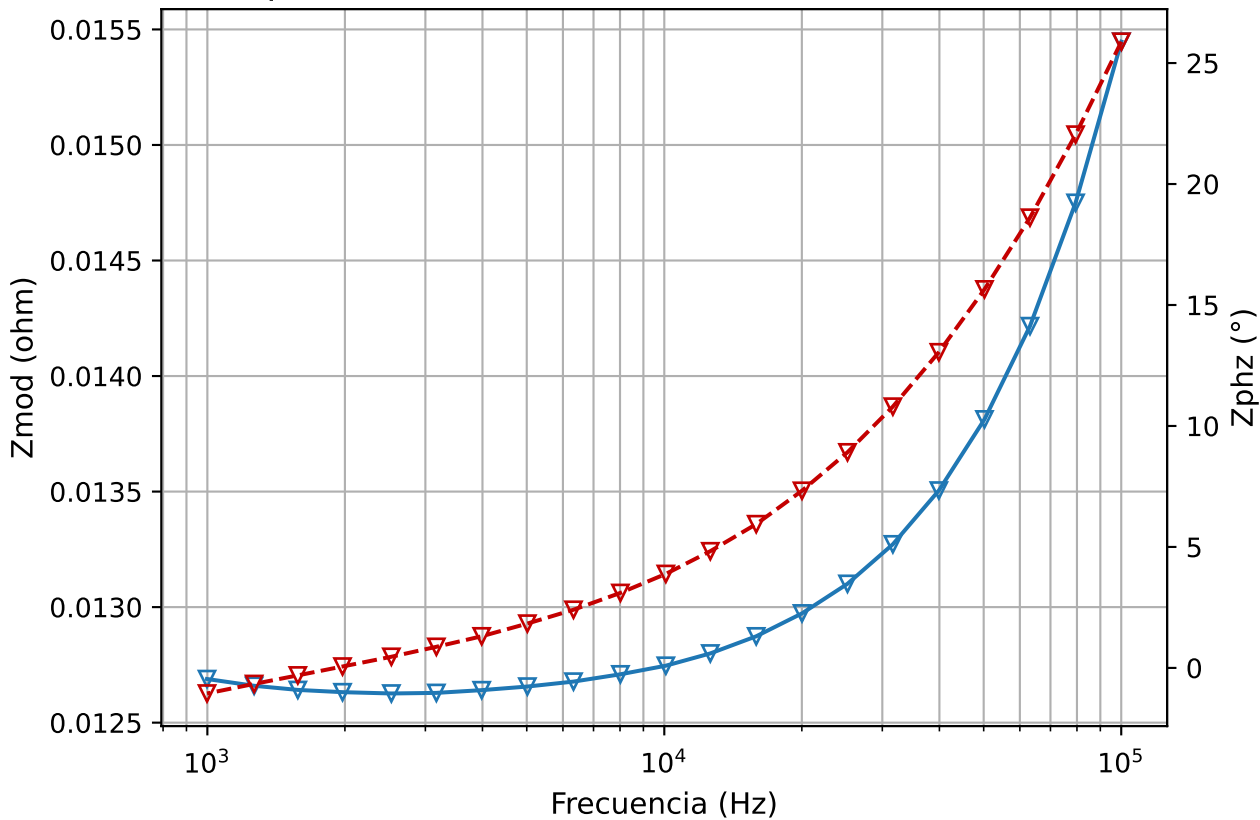
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	65.26656	°C
f @ T mín.	31640.63	Hz
V @ T min	0.389914	V
I @ T min	0.00245	A
T max	65.34202	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	0.38992	V
I @ T max	0.002969	A
Delta V máx.	0.000011	V
Delta I máx.	0.001202	A

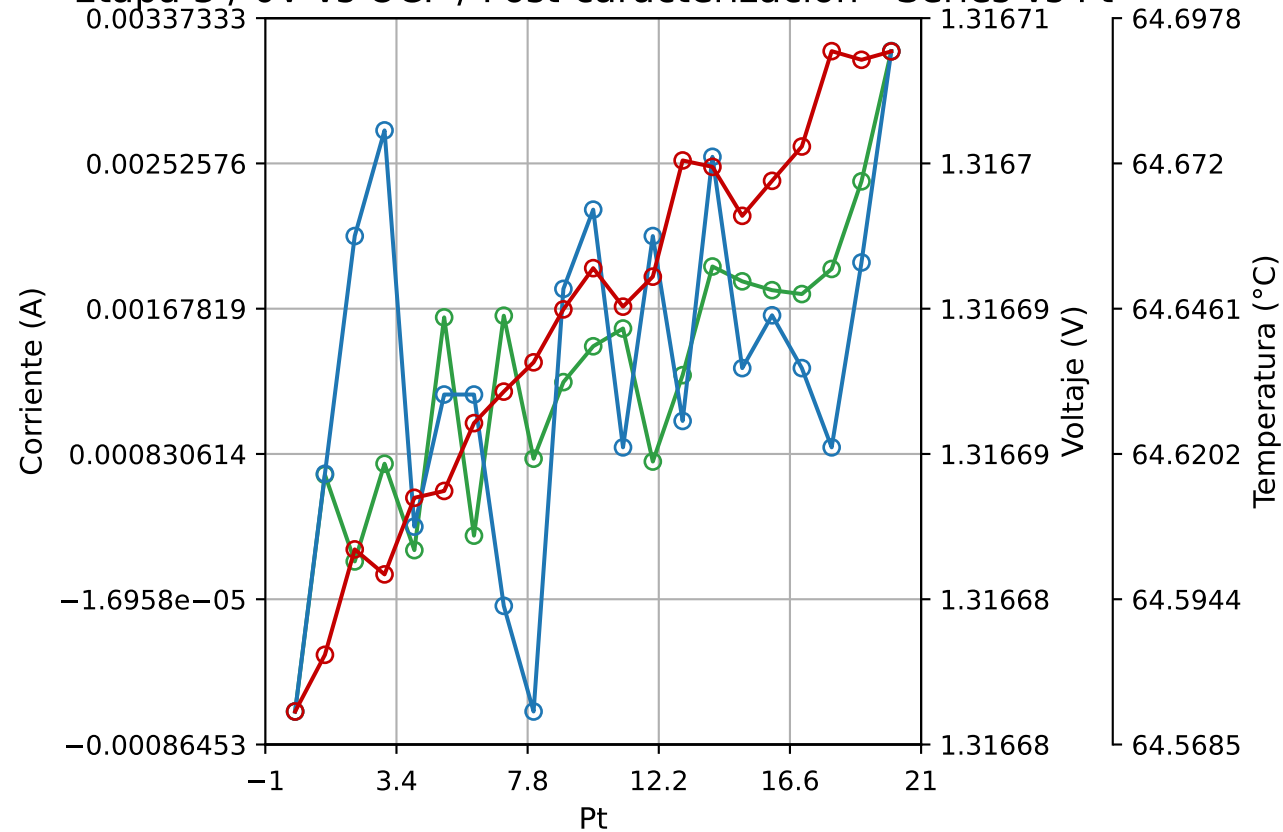
Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:49:15	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000234	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012626	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015447	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.056109	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.8833	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización

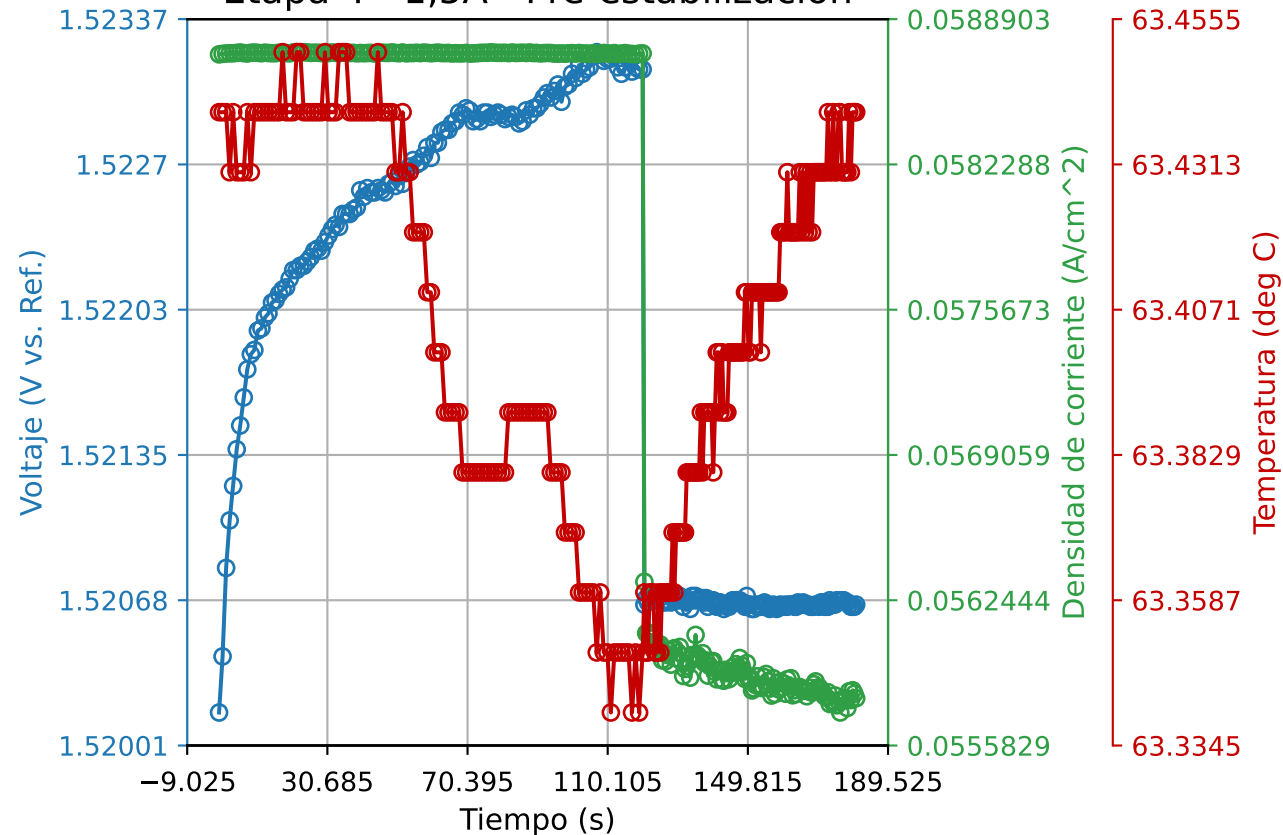
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:49:15	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.57441	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.316679	V
I @ T min	-0.000672	A
T max	64.69193	°C
f @ T máx.	1577.524	Hz
V @ T max	1.316689	V
I @ T max	0.00191	A
Delta V máx.	0.000025	V
Delta I máx.	0.003853	A

Etapa 4 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 4 - 1,5A

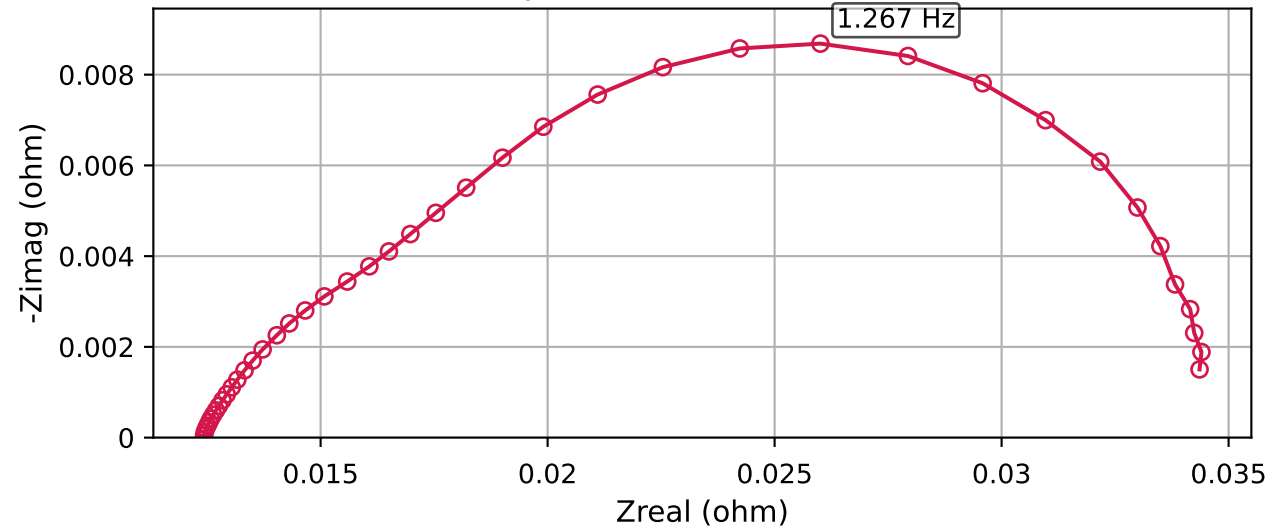
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:07:51	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

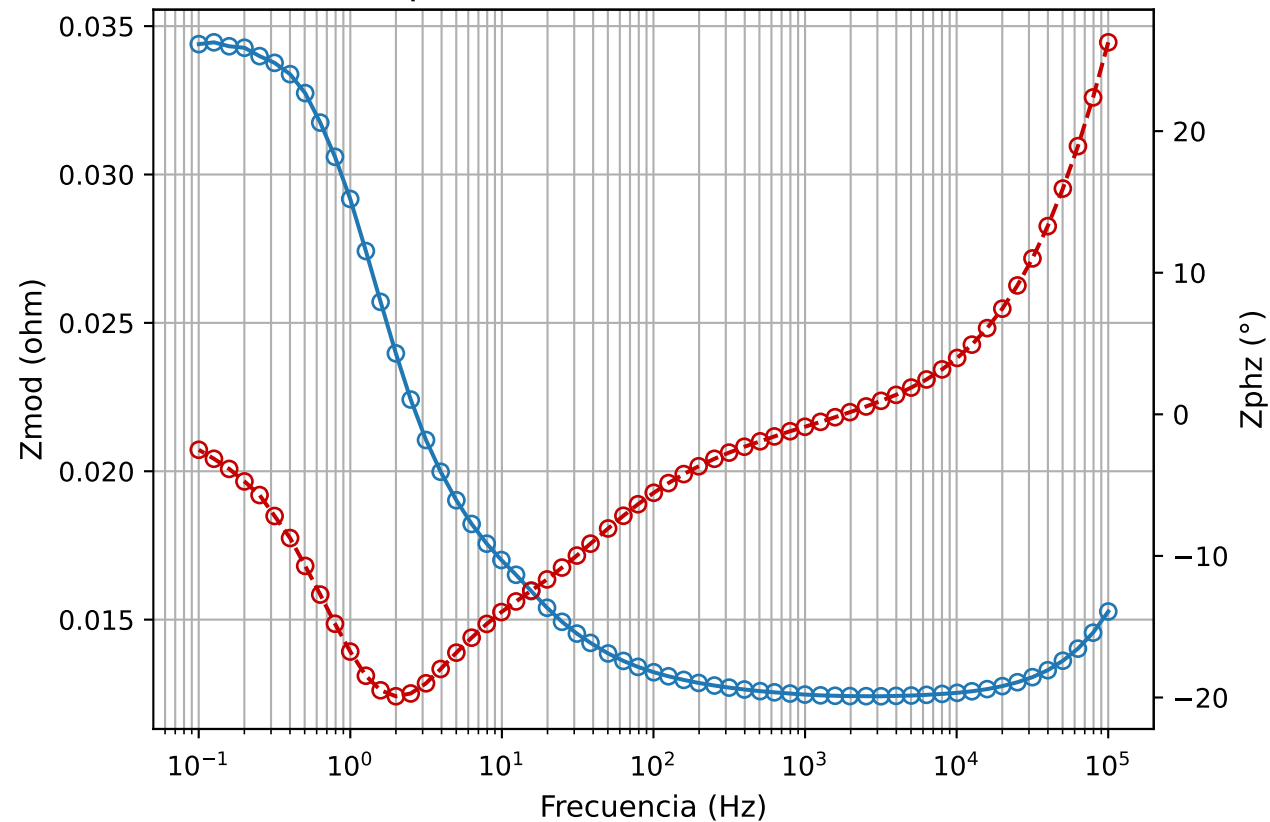
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.34	deg C
t @ T min	111	s
V @ T min	1.52319	V vs. Ref.
j @ T min	0.058733	A/cm ²
T max	63.45	deg C
t @ T max	18	s
V @ T max	1.52212	V vs. Ref.
j @ T max	0.058735	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00306	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00001	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00007	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000595	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.001937	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.002832	A/cm ²

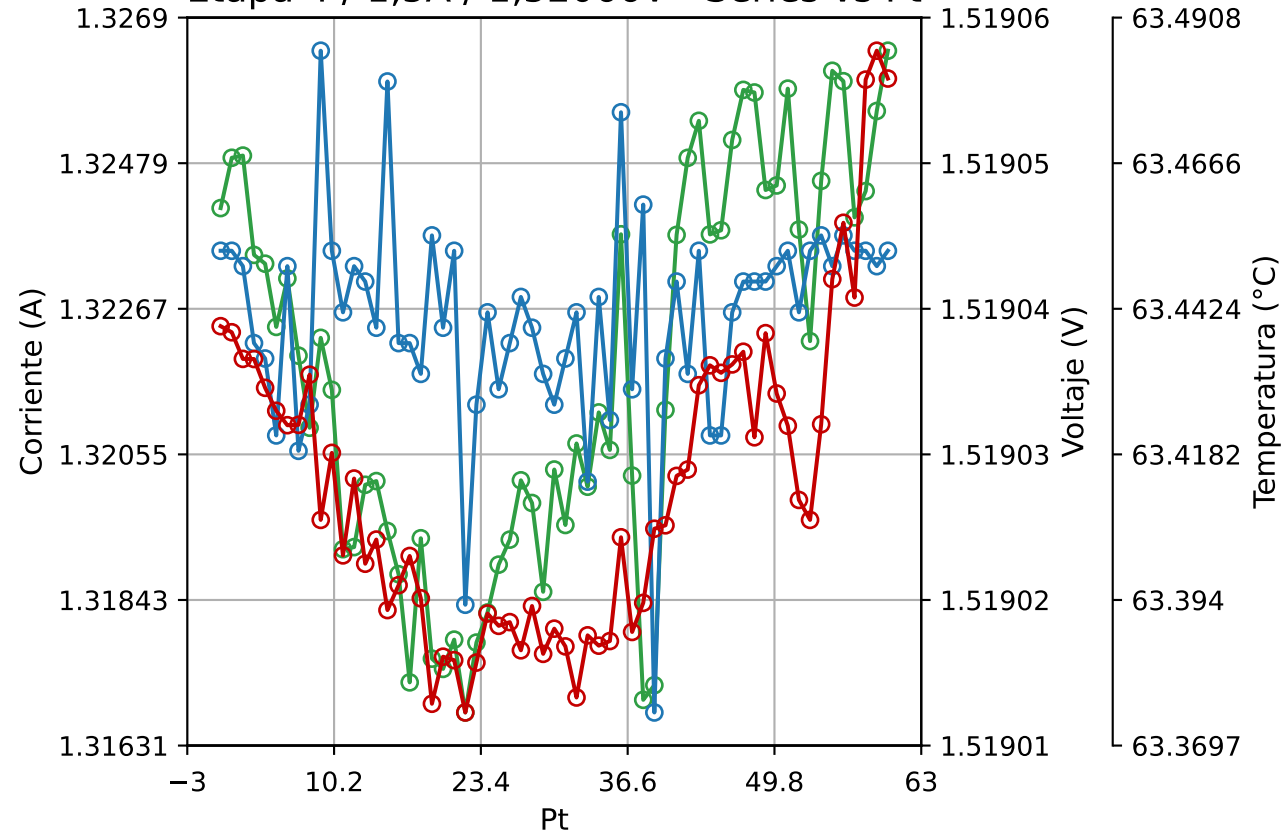
Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V



Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V - Bode



Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:10:53	
Vdc	1.52066	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.008684	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012417	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.034454	ohm
f @ Zmod máx.	0.126008	Hz
Zphz mín.	-19.91411	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	26.27278	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V

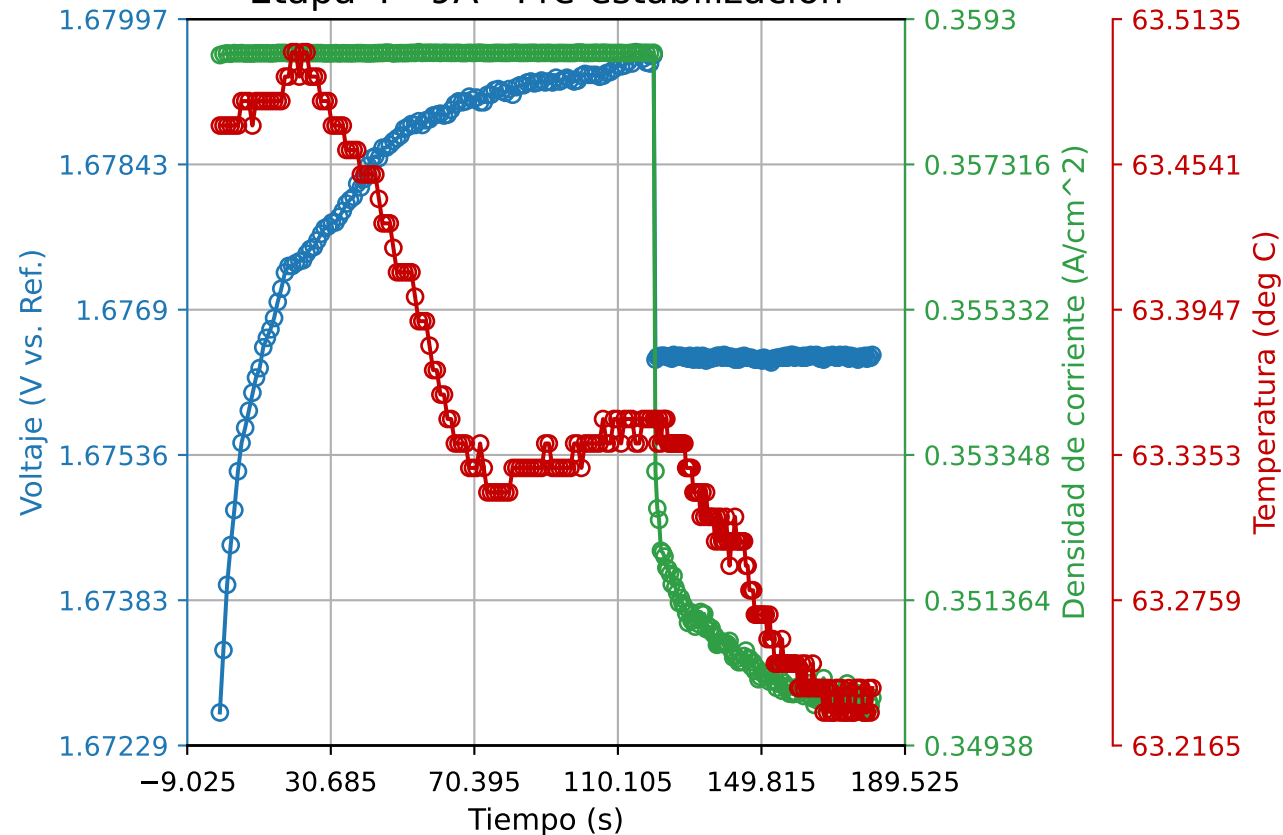
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:10:53	
Vdc	1.52066	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.37525	°C
f @ T mín.	627.7902	Hz
V @ T min	1.519024	V
I @ T min	1.316794	A
T max	63.48532	°C
f @ T máx.	0.126008	Hz
V @ T max	1.519046	V
I @ T max	1.325546	A
Delta V máx.	0.000043	V
Delta I máx.	0.009629	A

Etapa 4 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 4 - 9A

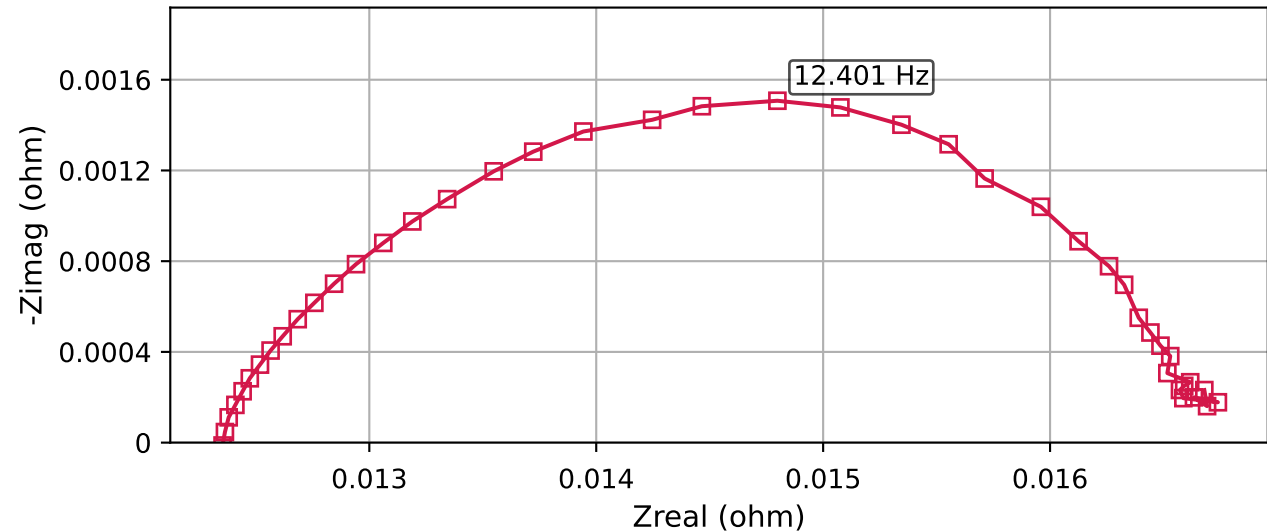
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:16:15	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

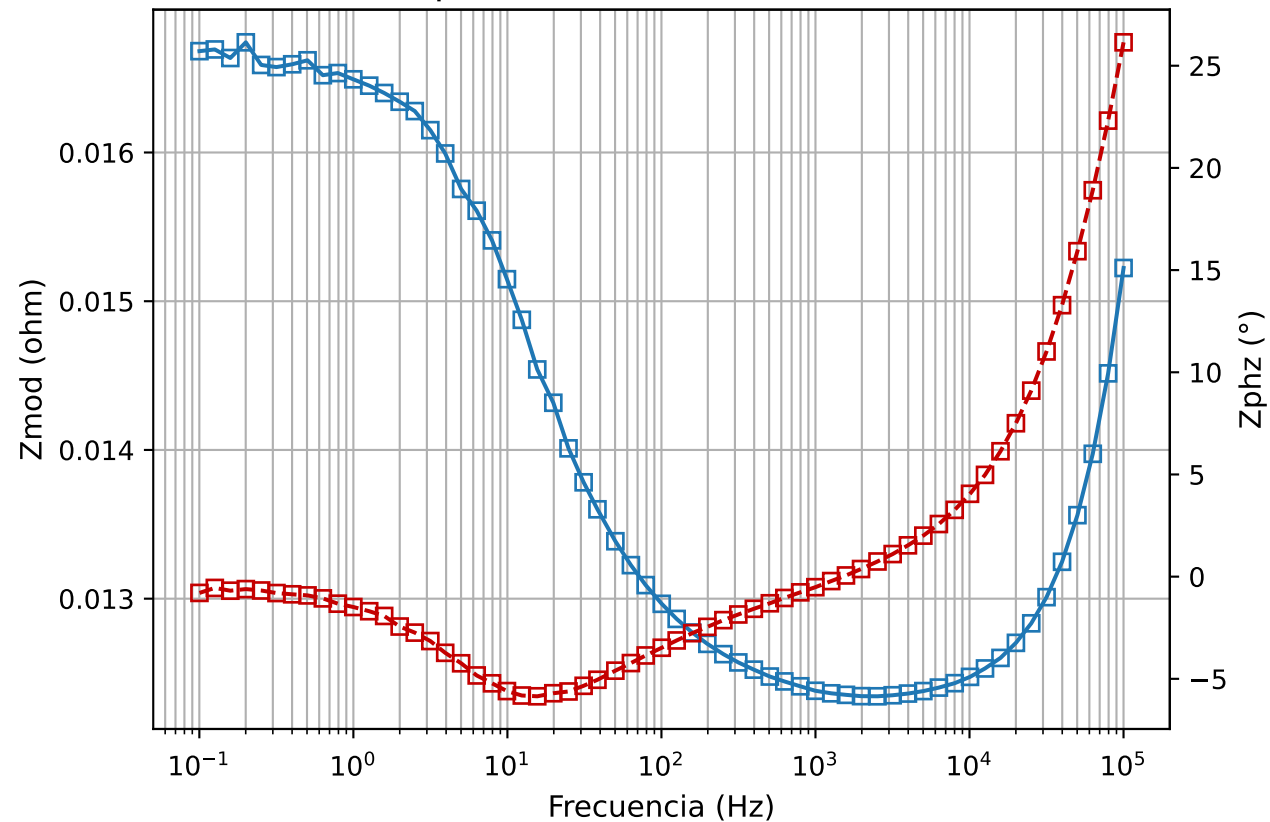
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.23	deg C
t @ T min	167	s
V @ T min	1.67637	V vs. Ref.
j @ T min	0.3503	A/cm ²
T max	63.5	deg C
t @ T max	20	s
V @ T max	1.67736	V vs. Ref.
j @ T max	0.358837	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00698	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00004	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.003296	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.001959	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.008258	A/cm ²

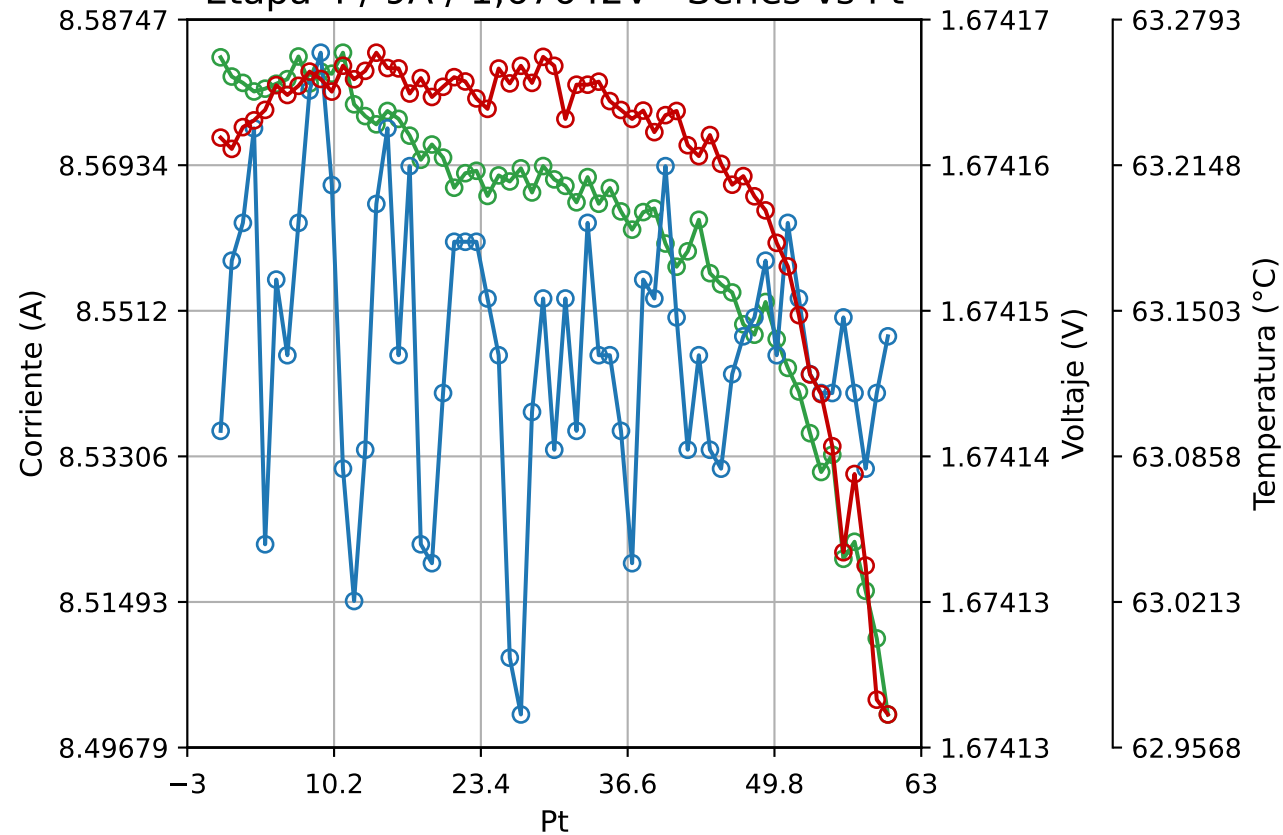
Etapa 4 / 9A / 1,67642V



Etapa 4 / 9A / 1,67642V - Bode



Etapa 4 / 9A / 1,67642V - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 9A / 1,67642V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:19:18	
Vdc	1.67642	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001507	ohm
f @ -Zimag máx.	12.40079	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012344	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.016741	ohm
f @ Zmod máx.	0.200321	Hz
Zphz mín.	-5.854368	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	26.145	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 9A / 1,67642V

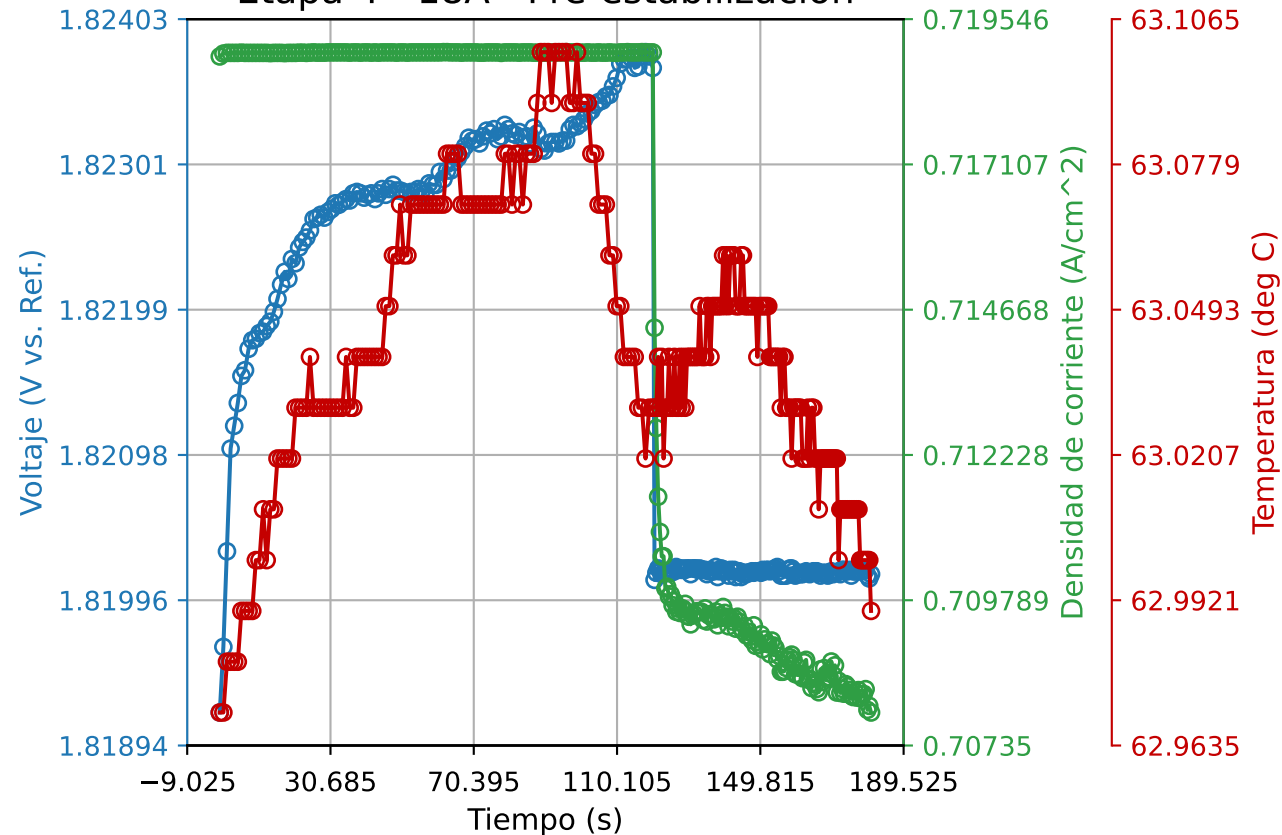
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:19:18	
Vdc	1.67642	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.97142	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.674149	V
I @ T min	8.500915	A
T max	63.2646	°C
f @ T máx.	3984.375	Hz
V @ T max	1.674156	V
I @ T max	8.574423	A
Delta V máx.	0.000035	V
Delta I máx.	0.082434	A

Etapa 4 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 4 - 18A

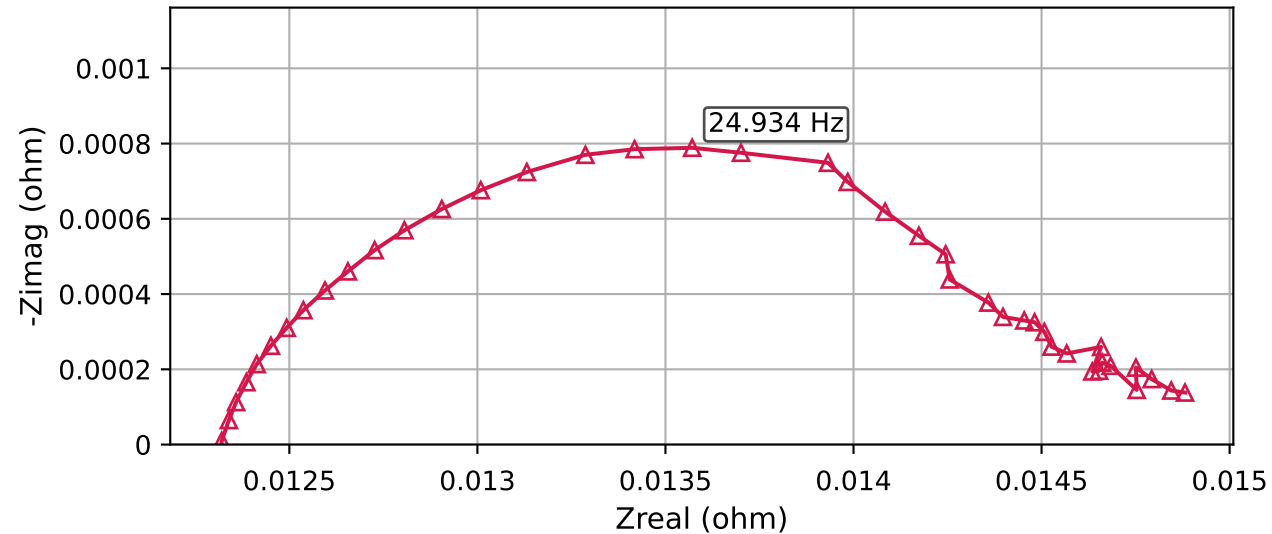
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:24:36	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

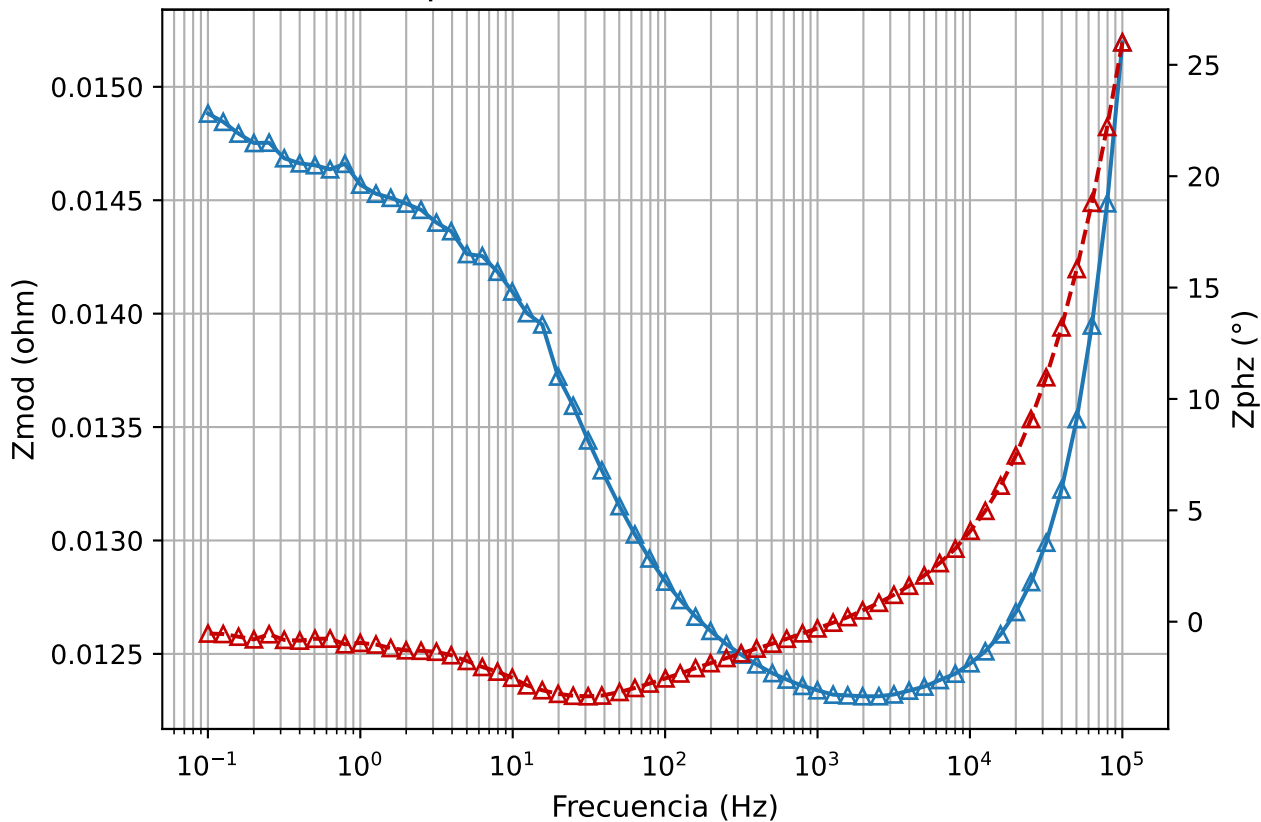
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.97	deg C
t @ T min	0	s
V @ T min	1.81917	V vs. Ref.
j @ T min	0.71892	A/cm ²
T max	63.1	deg C
t @ T max	89	s
V @ T max	1.82312	V vs. Ref.
j @ T max	0.718984	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00463	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000072	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00009	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00646	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002655	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009868	A/cm ²

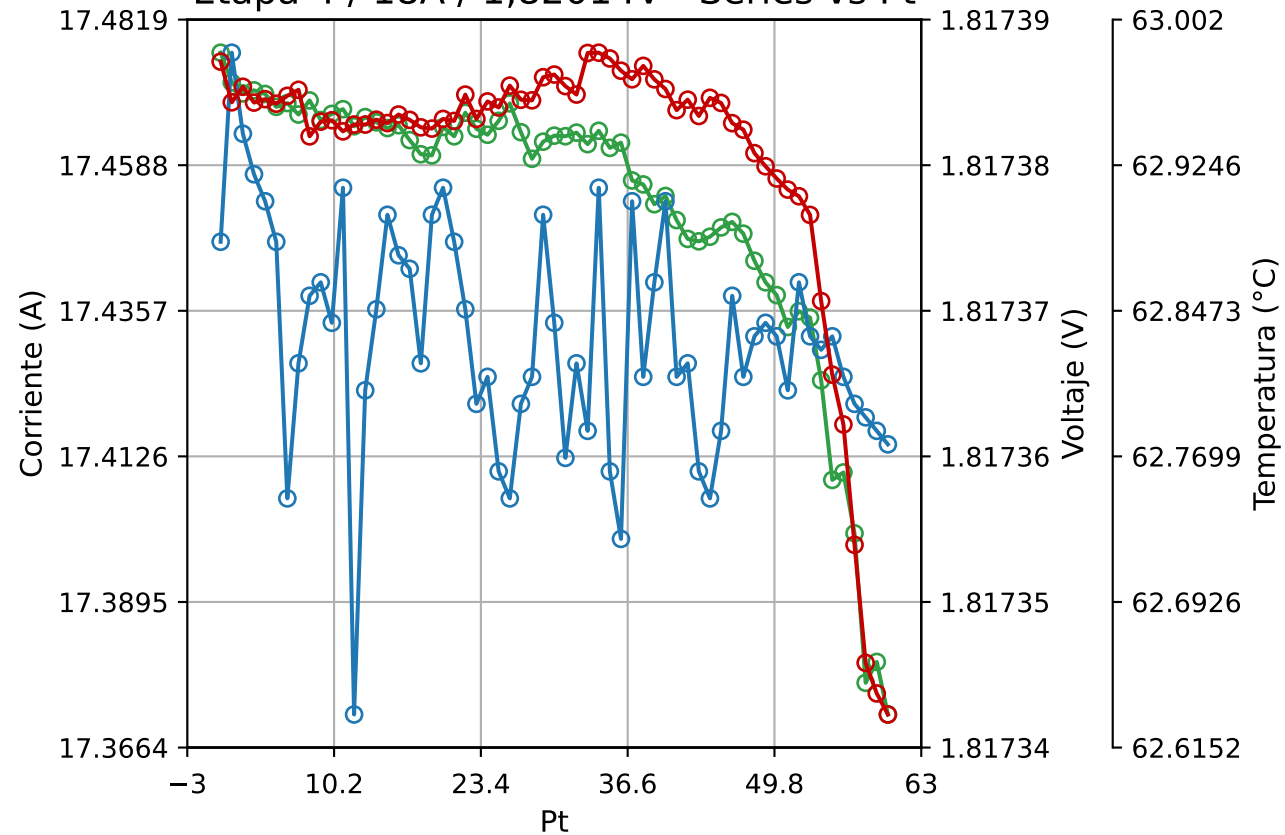
Etapa 4 / 18A / 1,82014V



Etapa 4 / 18A / 1,82014V - Bode



Etapa 4 / 18A / 1,82014V - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 18A / 1,82014V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:27:39	
Vdc	1.82014	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000789	ohm
f @ -Zimag máx.	24.93351	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012313	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015196	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.348724	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	26.00993	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 18A / 1,82014V

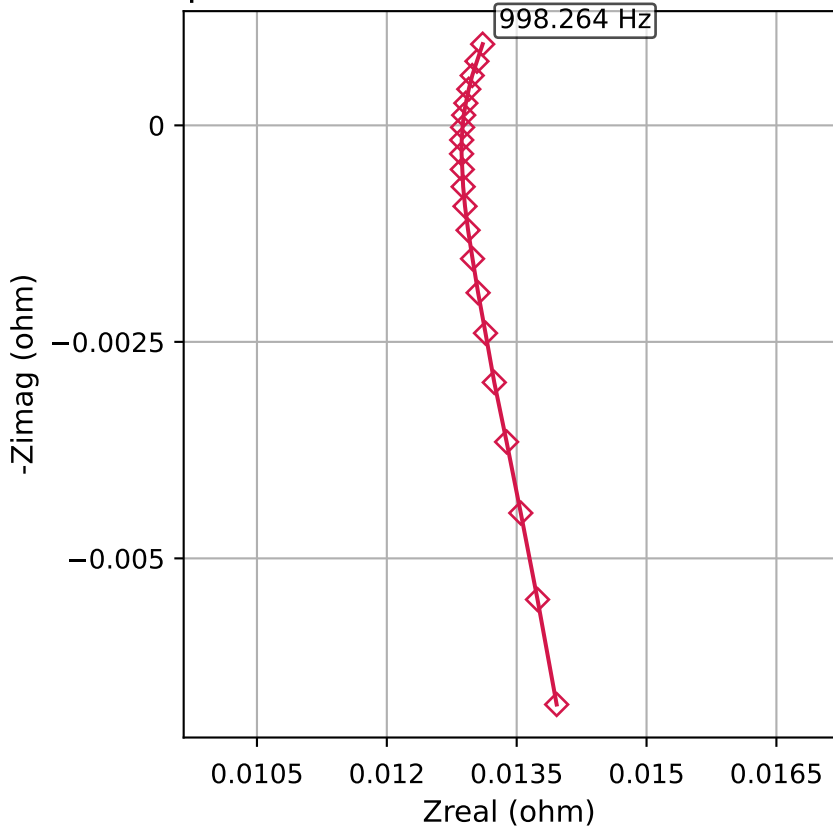
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:27:39	
Vdc	1.82014	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

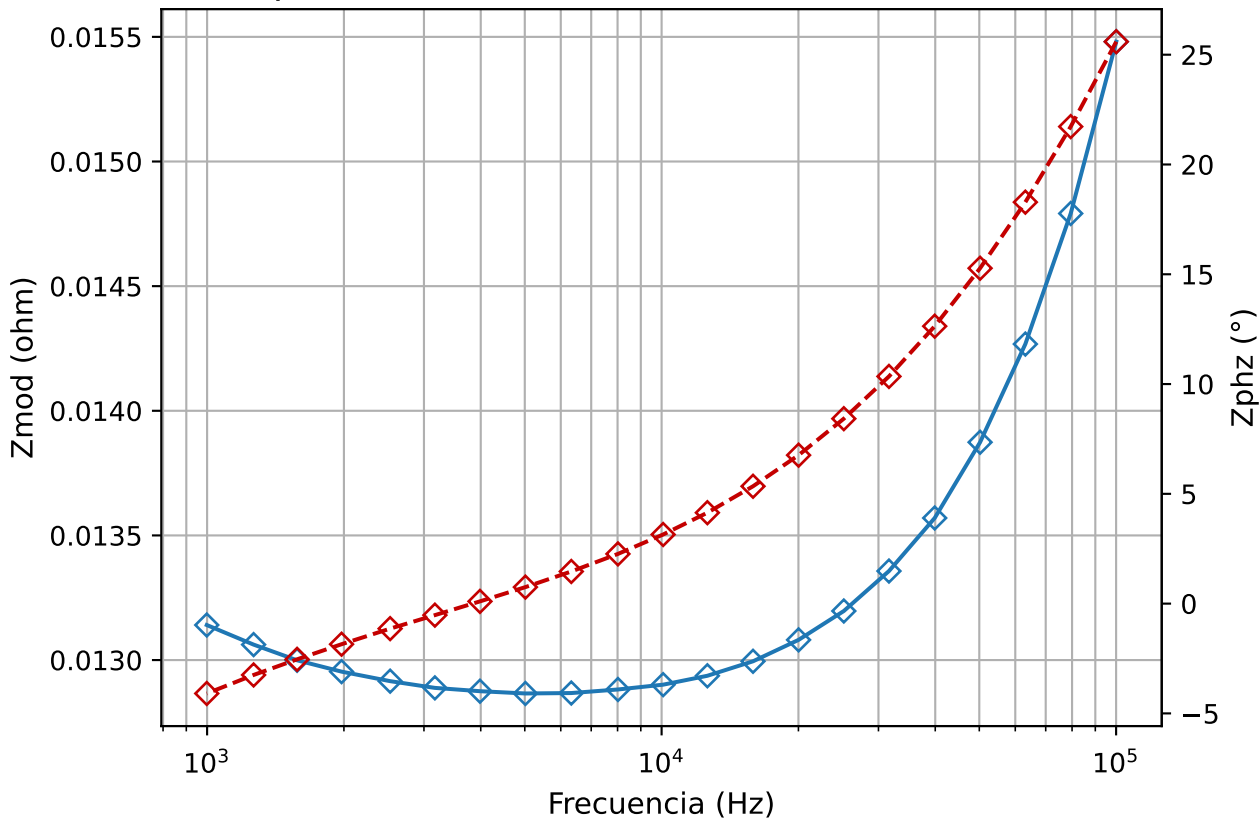
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.63279	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.81736	V
I @ T min	17.37166	A
T max	62.98439	°C
f @ T máx.	38.42213	Hz
V @ T max	1.817379	V
I @ T max	17.46426	A
Delta V máx.	0.000049	V
Delta I máx.	0.10499	A

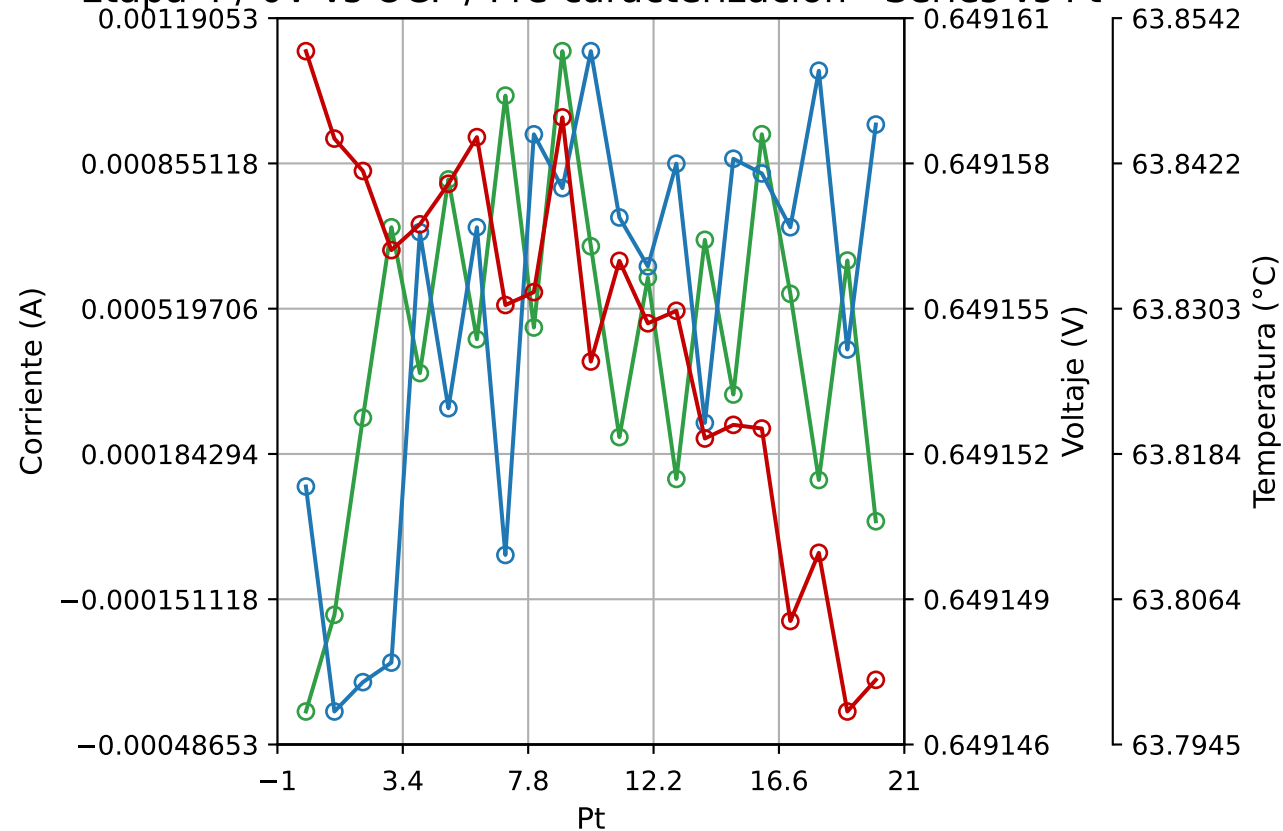
Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:27:20	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000938	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012866	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.015481	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-4.092106	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.5931	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

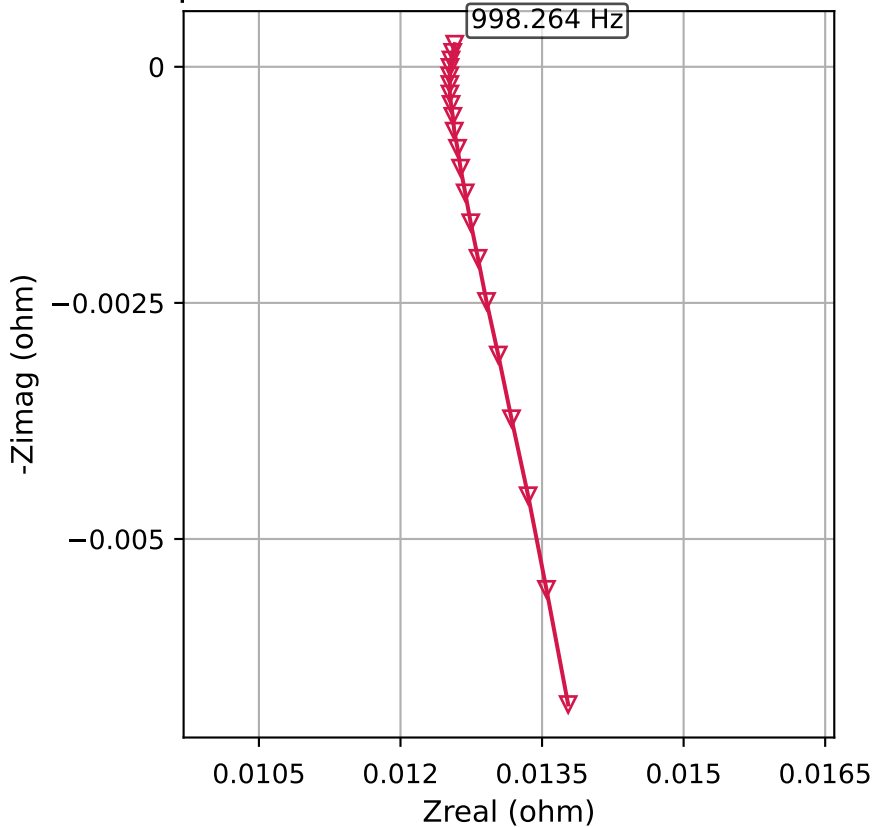
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:27:20	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

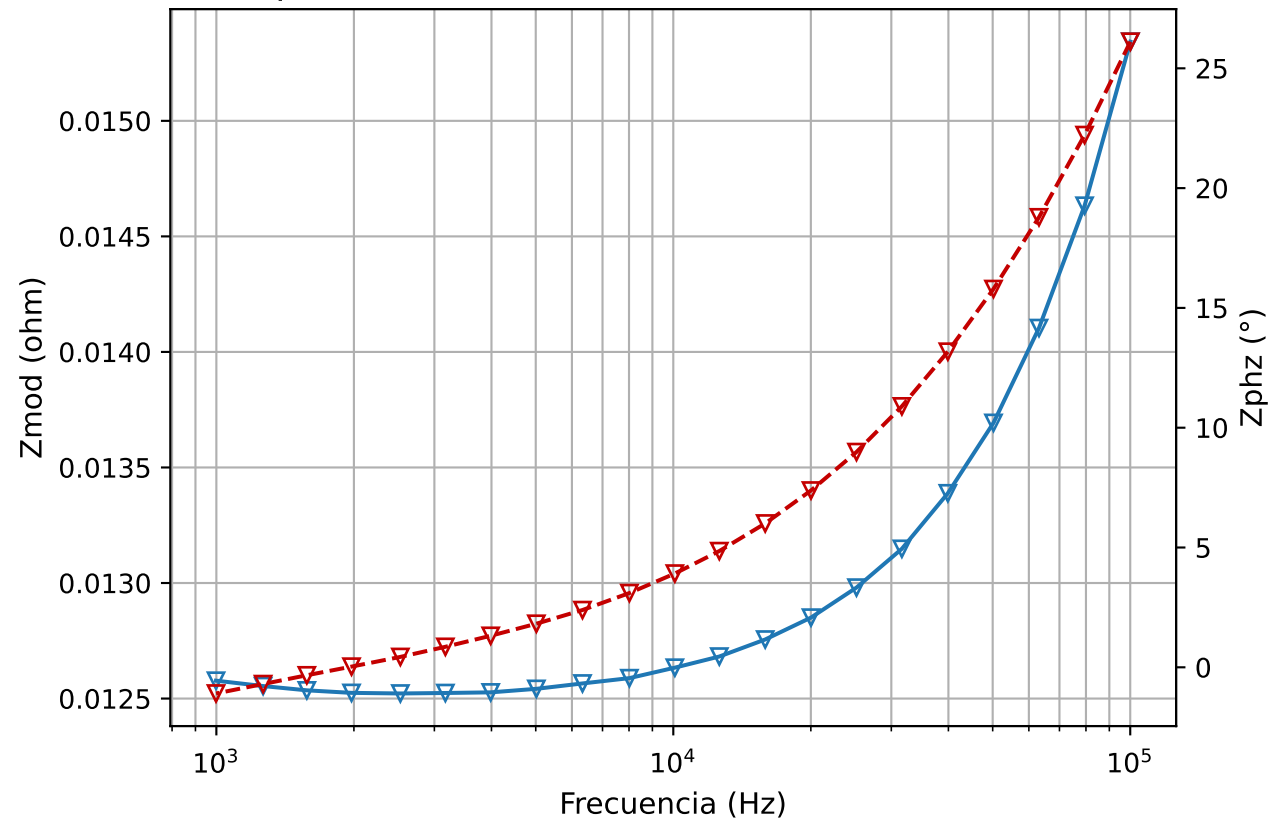
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.79723	°C
f @ T mín.	1265.625	Hz
V @ T min	0.649154	V
I @ T min	0.000631	A
T max	63.85146	°C
f @ T máx.	100078.1	Hz
V @ T max	0.649152	V
I @ T max	-0.00041	A
Delta V máx.	0.000013	V
Delta I máx.	0.001525	A

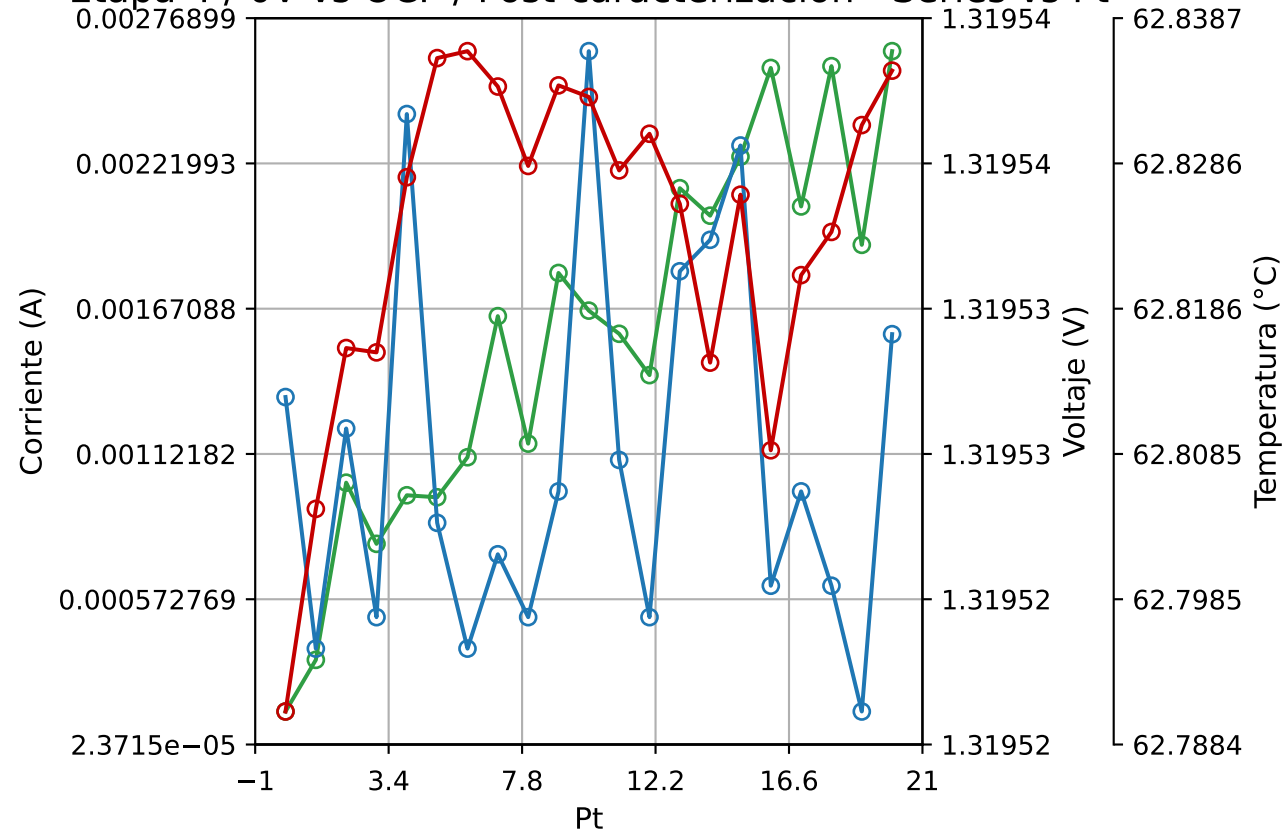
Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:33:59	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.00024	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012522	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015343	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.092026	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.11175	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización

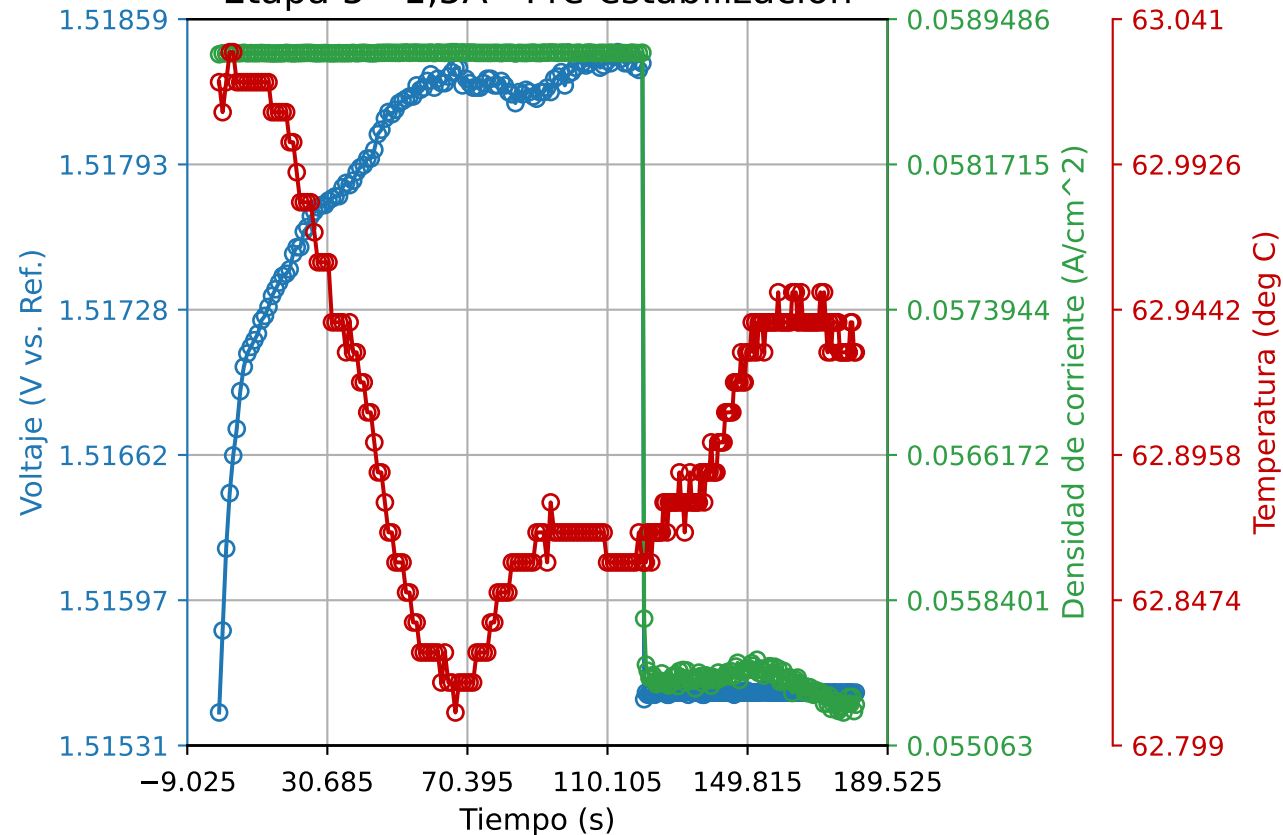
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:33:59	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.79068	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.31953	V
I @ T min	0.000149	A
T max	62.83641	°C
f @ T máx.	25171.88	Hz
V @ T max	1.319522	V
I @ T max	0.001109	A
Delta V máx.	0.000021	V
Delta I máx.	0.002496	A

Etapa 5 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 5 - 1,5A

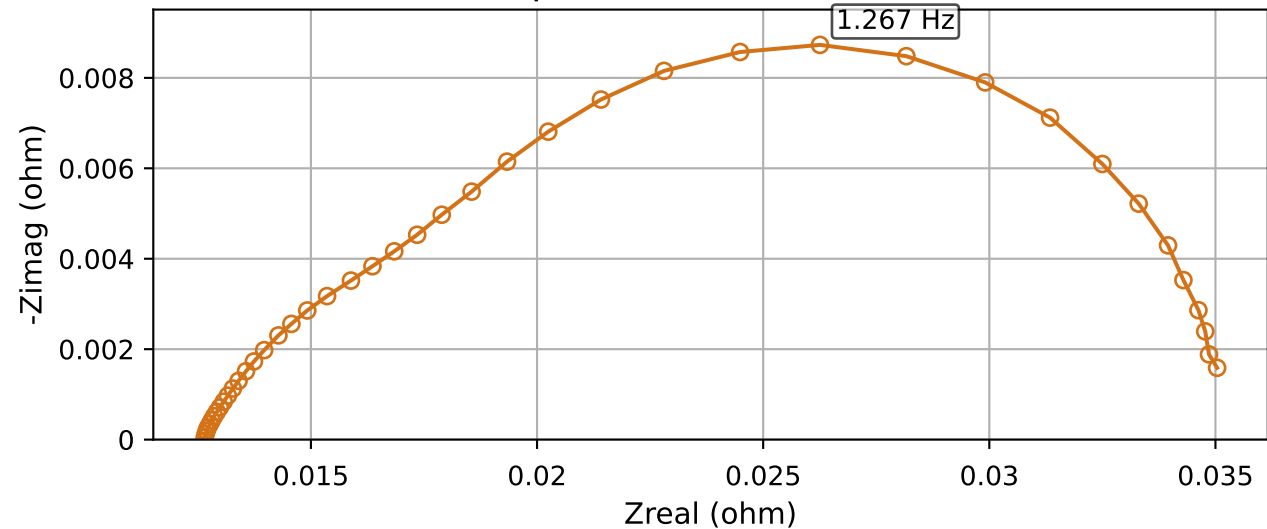
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:06:36	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

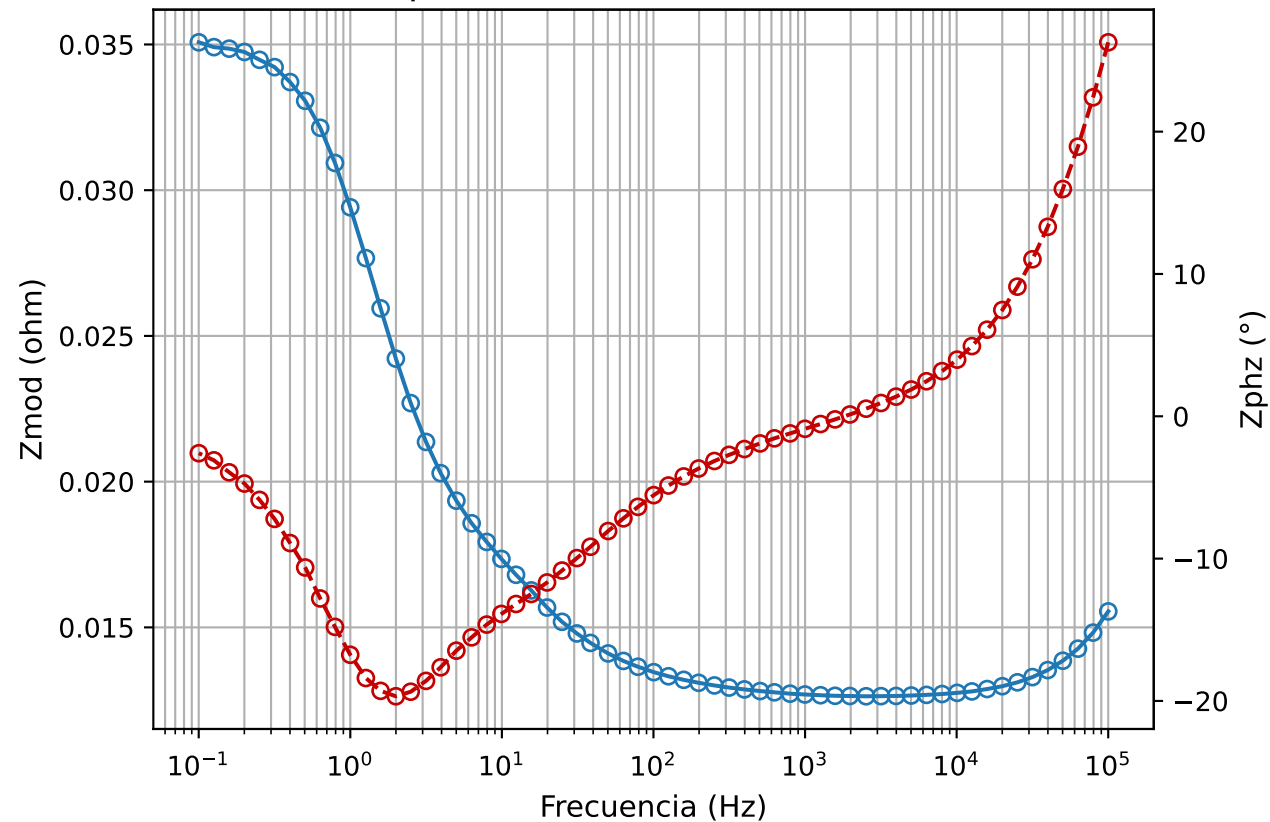
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.81	deg C
t @ T min	67	s
V @ T min	1.51837	V vs. Ref.
j @ T min	0.058772	A/cm ²
T max	63.03	deg C
t @ T max	3	s
V @ T max	1.51645	V vs. Ref.
j @ T max	0.058766	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00298	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000011	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00004	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000502	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002416	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003362	A/cm ²

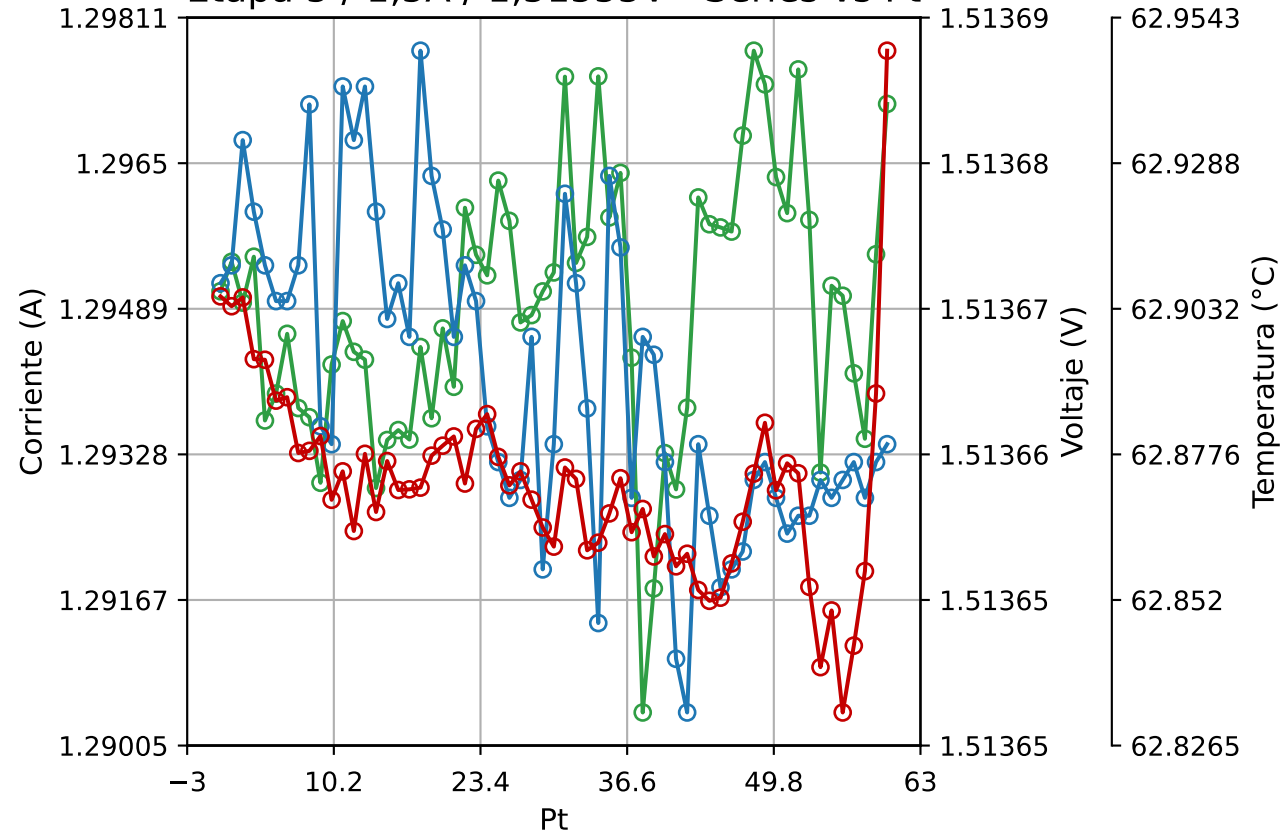
Etapa 5 / 1,5A / 1,51555V



Etapa 5 / 1,5A / 1,51555V - Bode



Etapa 5 / 1,5A / 1,51555V - Series vs Pt



EIS - Etapa 5 / 1,5A / 1,51555V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:09:39	
Vdc	1.51555	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.008729	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012636	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.035073	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.67294	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	26.27531	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 1,5A / 1,51555V

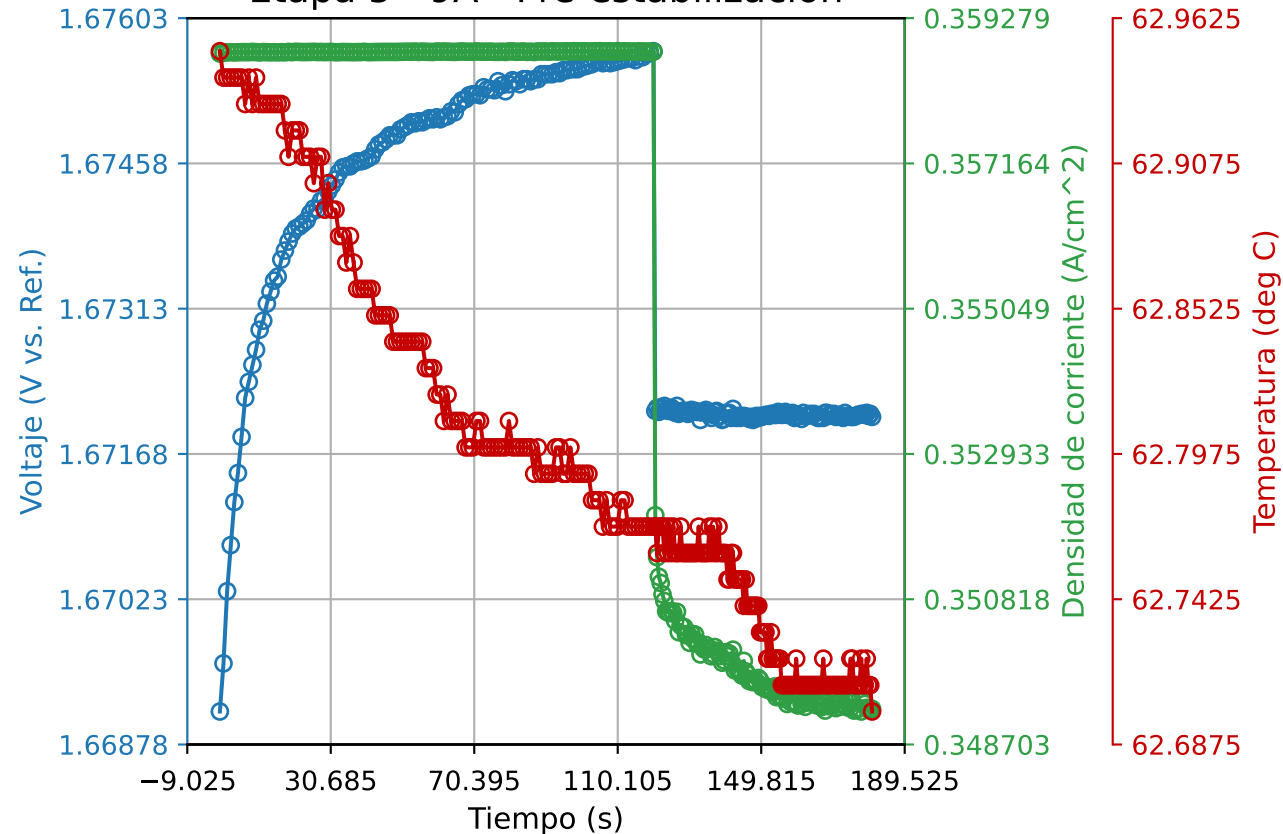
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:09:39	
Vdc	1.51555	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.83228	°C
f @ T mín.	0.252016	Hz
V @ T min	1.51366	V
I @ T min	1.295031	A
T max	62.94851	°C
f @ T máx.	0.10016	Hz
V @ T max	1.513662	V
I @ T max	1.297153	A
Delta V máx.	0.000037	V
Delta I máx.	0.007321	A

Etapa 5 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 5 - 9A

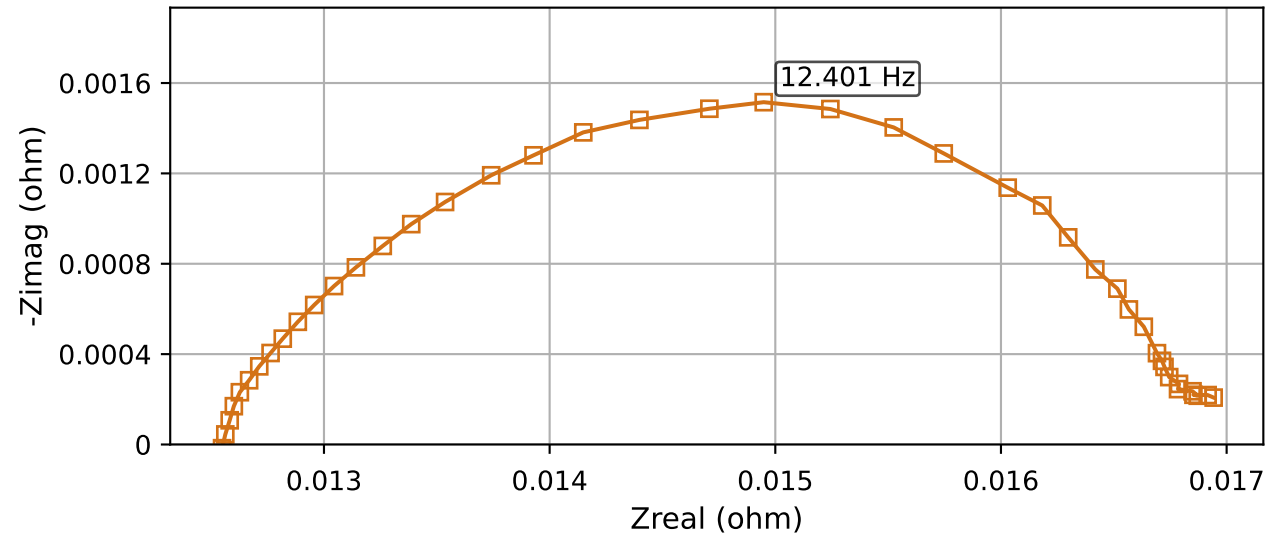
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:14:53	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

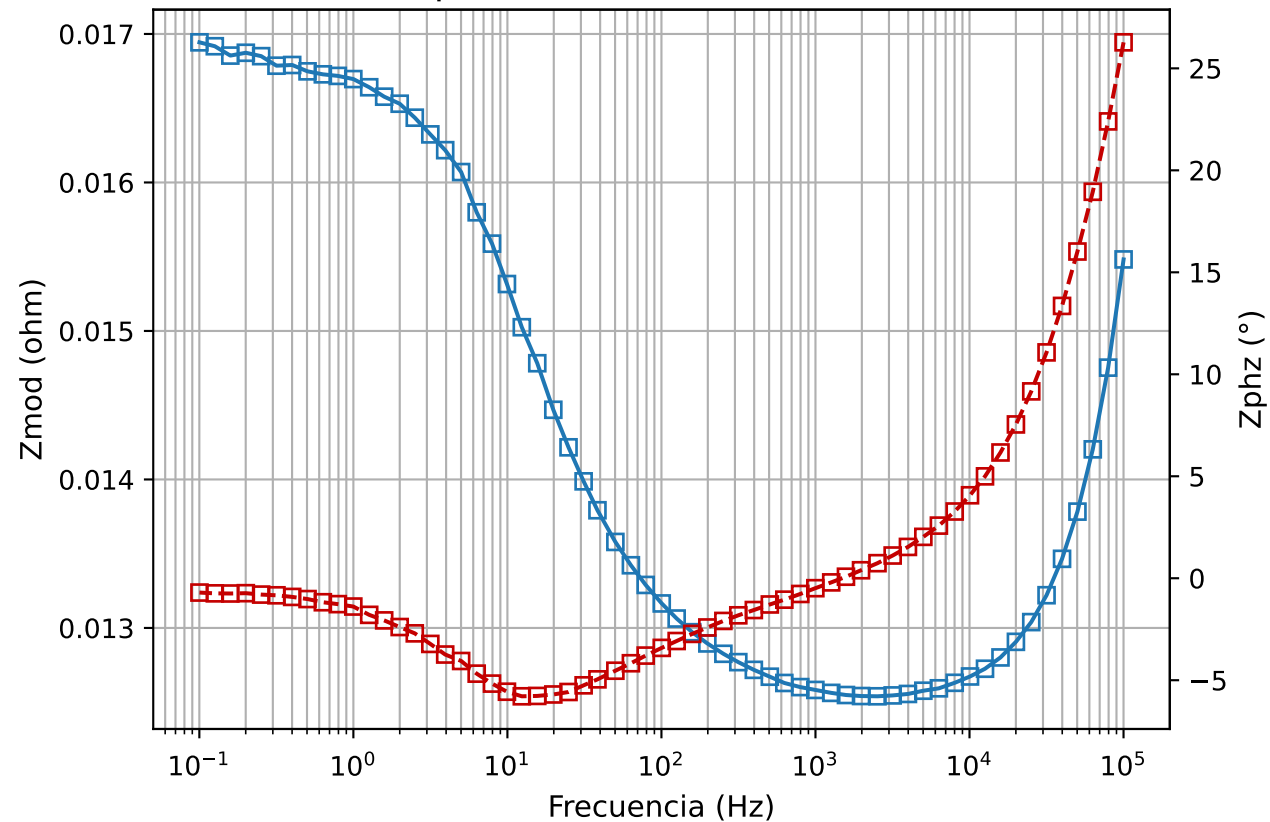
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.7	deg C
t @ T min	180.5	s
V @ T min	1.67205	V vs. Ref.
j @ T min	0.349222	A/cm ²
T max	62.95	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.66911	V vs. Ref.
j @ T max	0.358762	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00659	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000036	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00014	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.002858	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002543	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.00903	A/cm ²

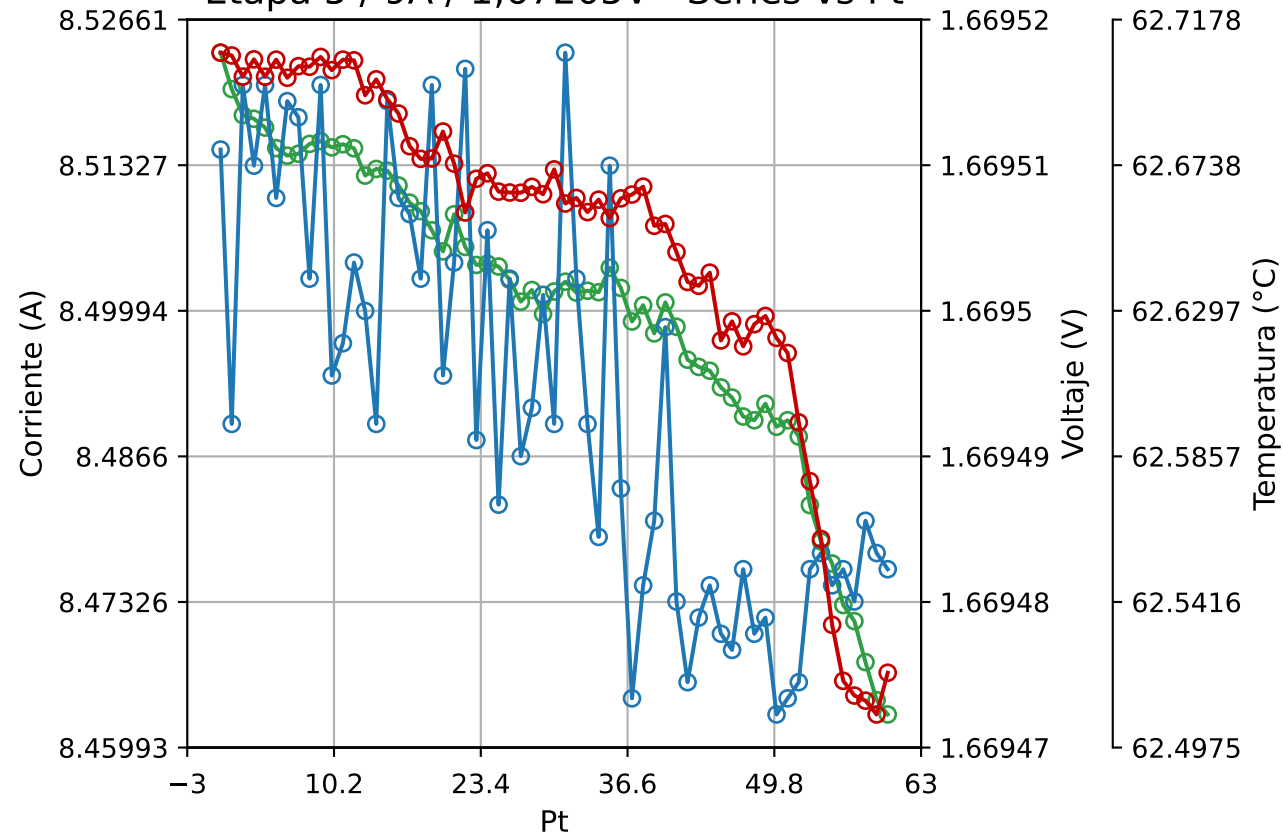
Etapa 5 / 9A / 1,67205V



Etapa 5 / 9A / 1,67205V - Bode



Etapa 5 / 9A / 1,67205V - Series vs Pt



EIS - Etapa 5 / 9A / 1,67205V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:17:55	
Vdc	1.67205	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.001515	ohm
f @ -Zimag máx.	12.40079	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.01254	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.016944	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-5.7878	°
f @ Zphz mín.	12.40079	Hz
Zphz máx.	26.27595	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 9A / 1,67205V

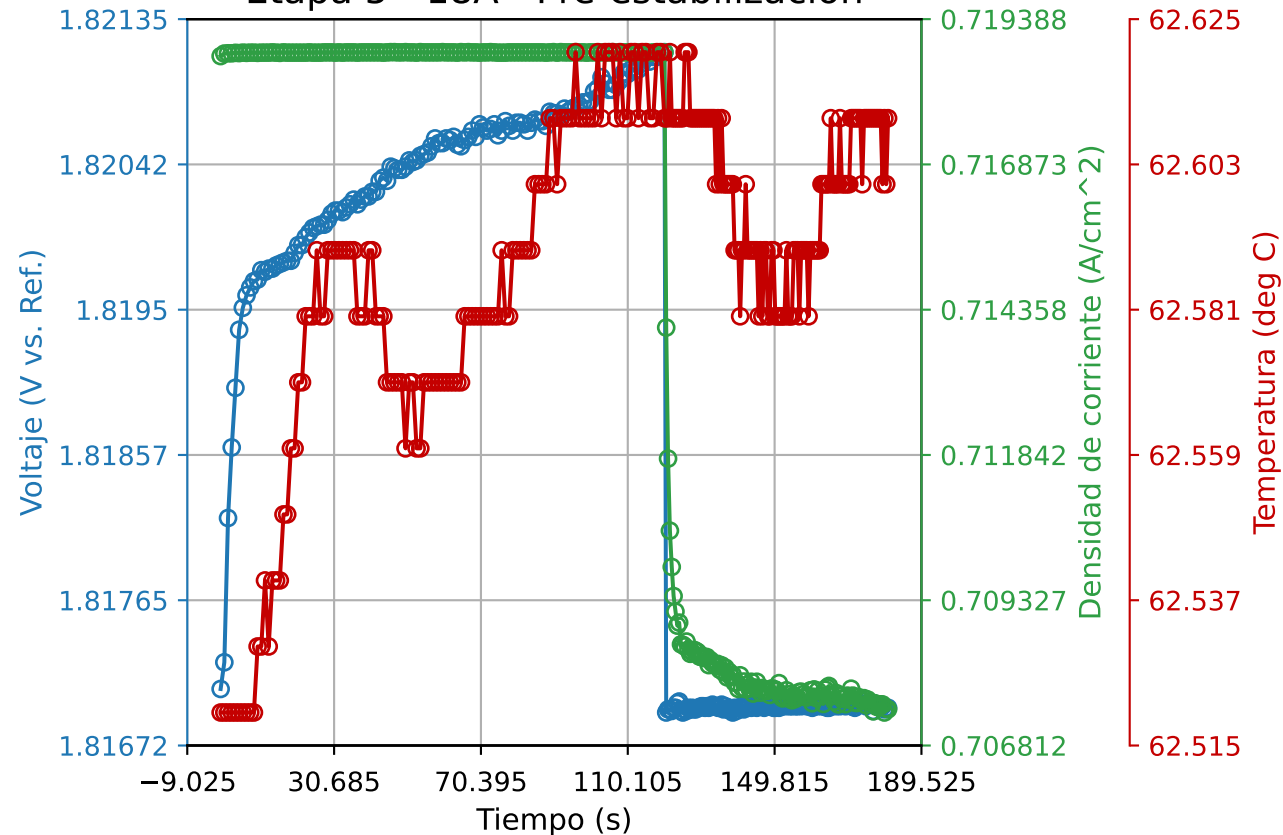
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:17:55	
Vdc	1.67205	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.50755	°C
f @ T mín.	0.126008	Hz
V @ T min	1.669484	V
I @ T min	8.464272	A
T max	62.70783	°C
f @ T máx.	100078.1	Hz
V @ T max	1.669509	V
I @ T max	8.52358	A
Delta V máx.	0.000041	V
Delta I máx.	0.060622	A

Etapa 5 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 5 - 18A

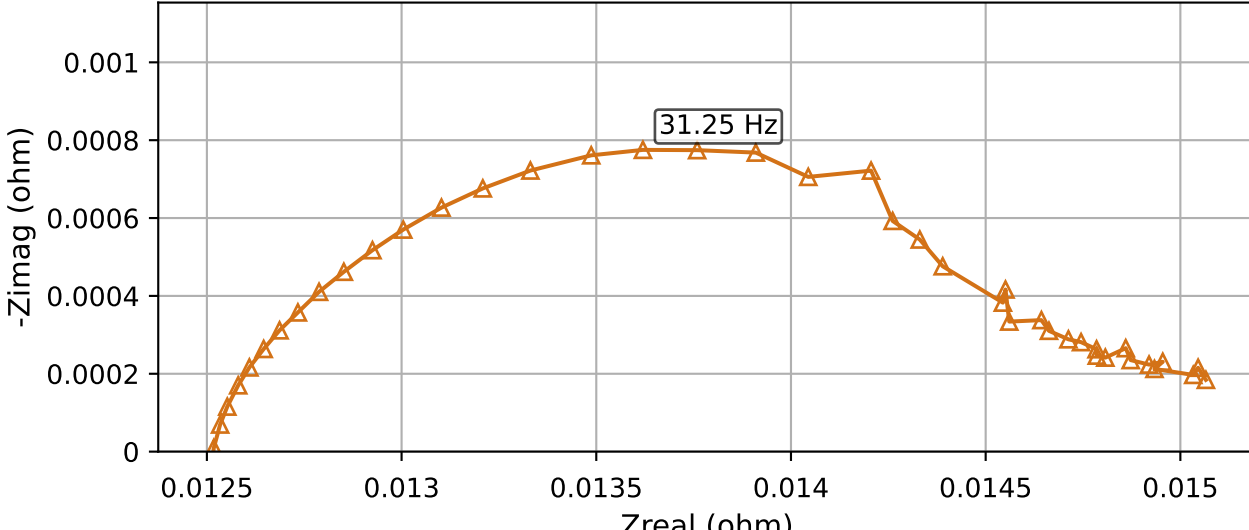
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:23:18	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

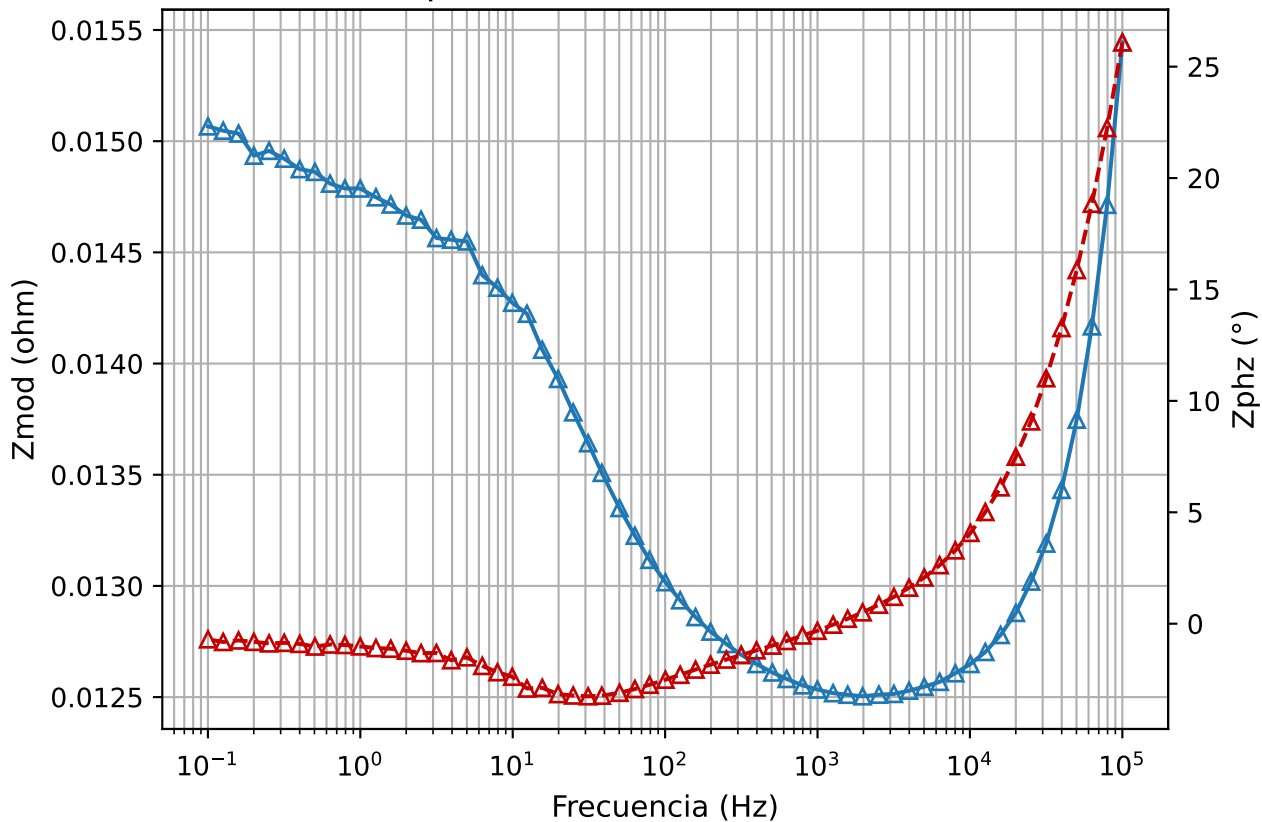
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.52	deg C
t @ T min	0	s
V @ T min	1.81708	V vs. Ref.
j @ T min	0.718748	A/cm^2
T max	62.62	deg C
t @ T max	96	s
V @ T max	1.82079	V vs. Ref.
j @ T max	0.718816	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00406	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000068	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00007	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.006664	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003392	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.010803	A/cm^2

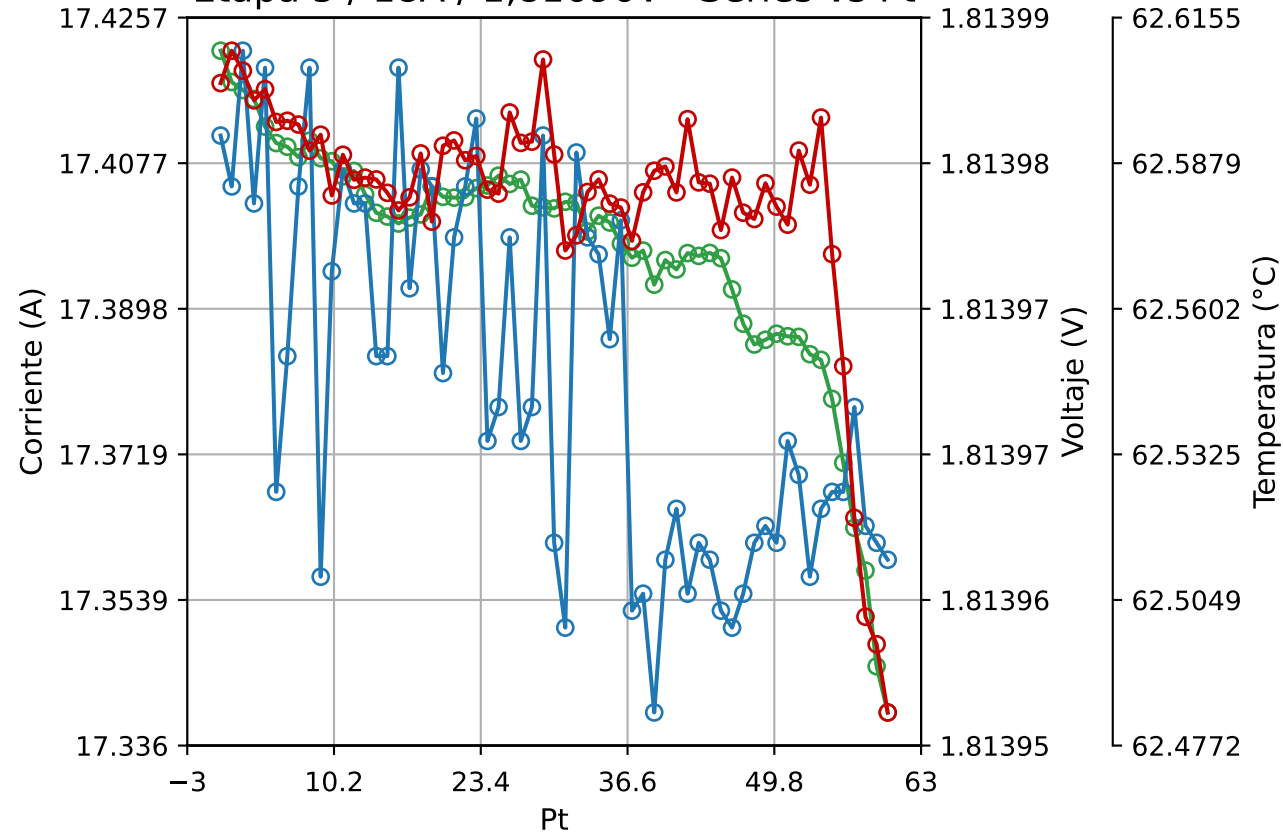
Etap 5 / 18A / 1,81696V



Etapa 5 / 18A / 1,81696V - Bode



Etapa 5 / 18A / 1,81696V - Series vs Pt



EIS - Etapa 5 / 18A / 1,81696V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:26:21	
Vdc	1.81696	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000775	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012504	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015445	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.257304	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	26.09152	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 18A / 1,81696V

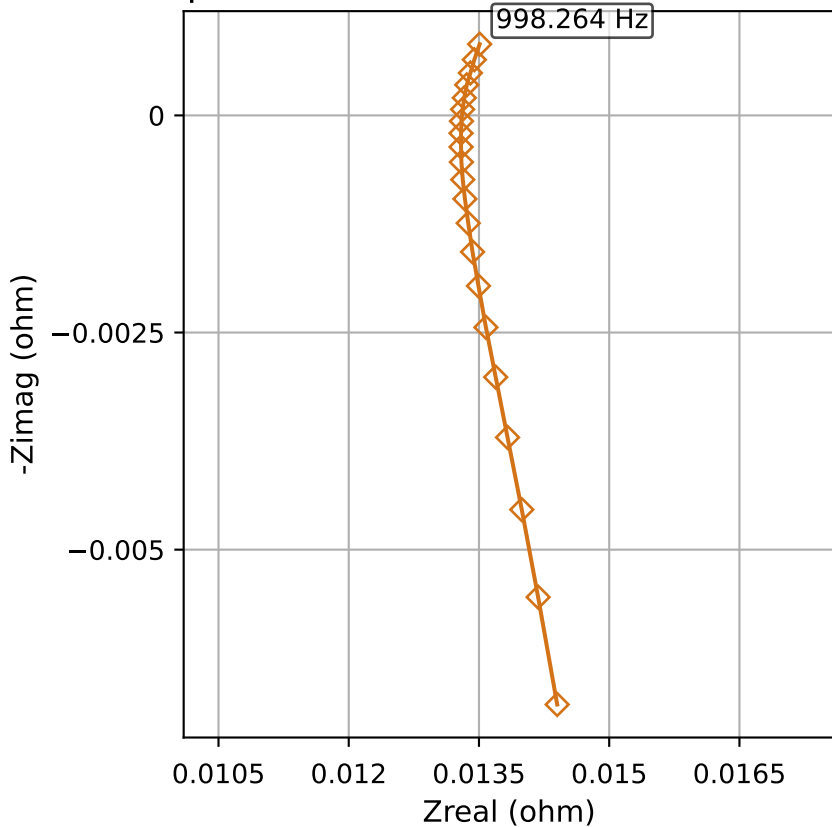
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:26:21	
Vdc	1.81696	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

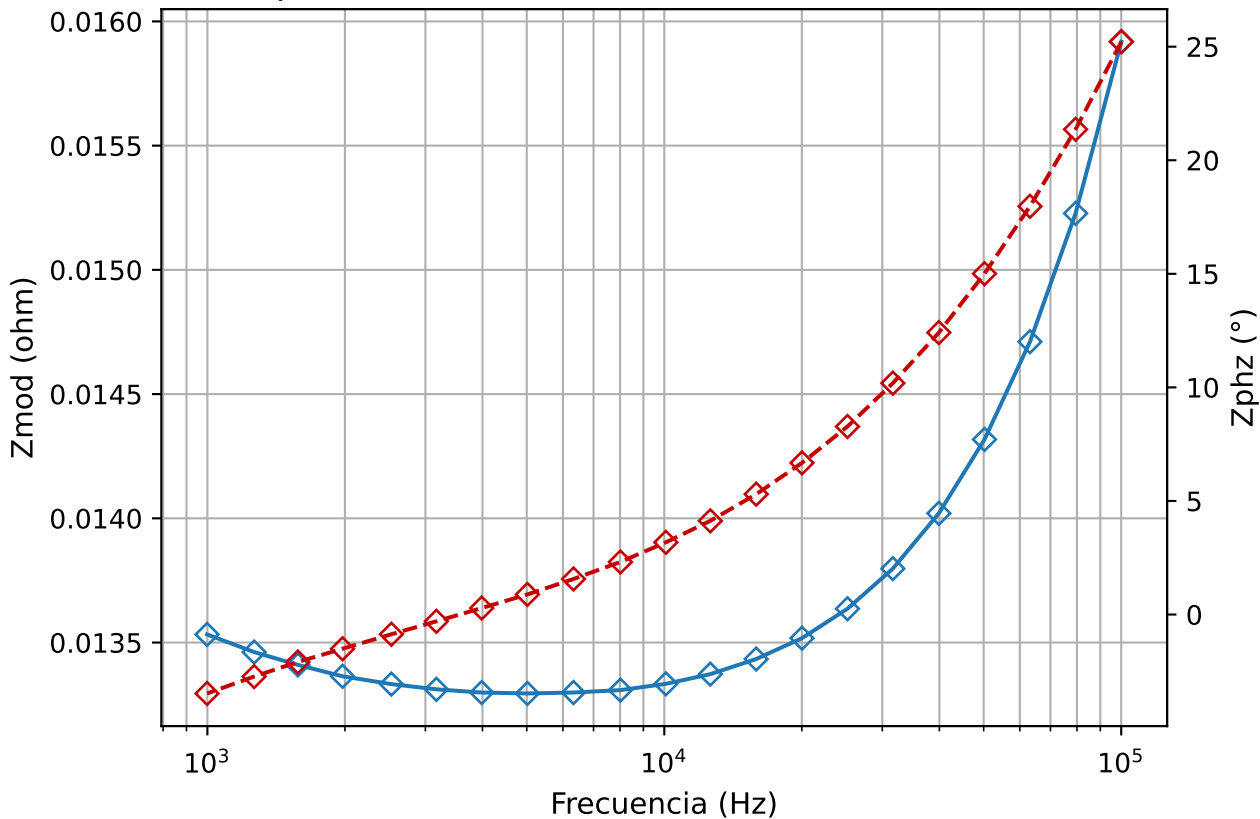
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.48349	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.81396	V
I @ T min	17.34006	A
T max	62.60924	°C
f @ T máx.	79453.13	Hz
V @ T max	1.813982	V
I @ T max	17.41772	A
Delta V máx.	0.000039	V
Delta I máx.	0.08152	A

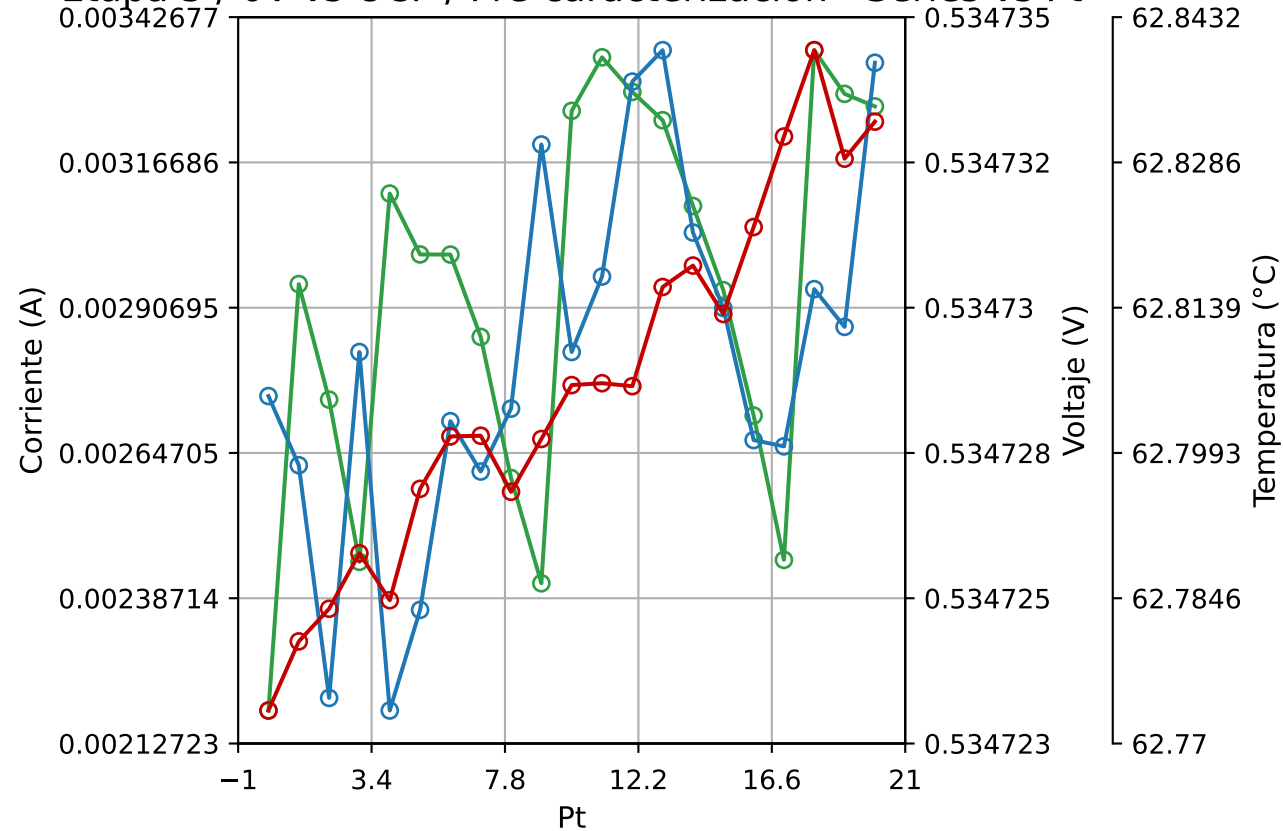
Etapa 5 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 5 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



0.00342677



EIS - Etapa 5 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	4/8/2026	
Hora	20:26:06	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.00082	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.013295	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.015918	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.475234	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.22001	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

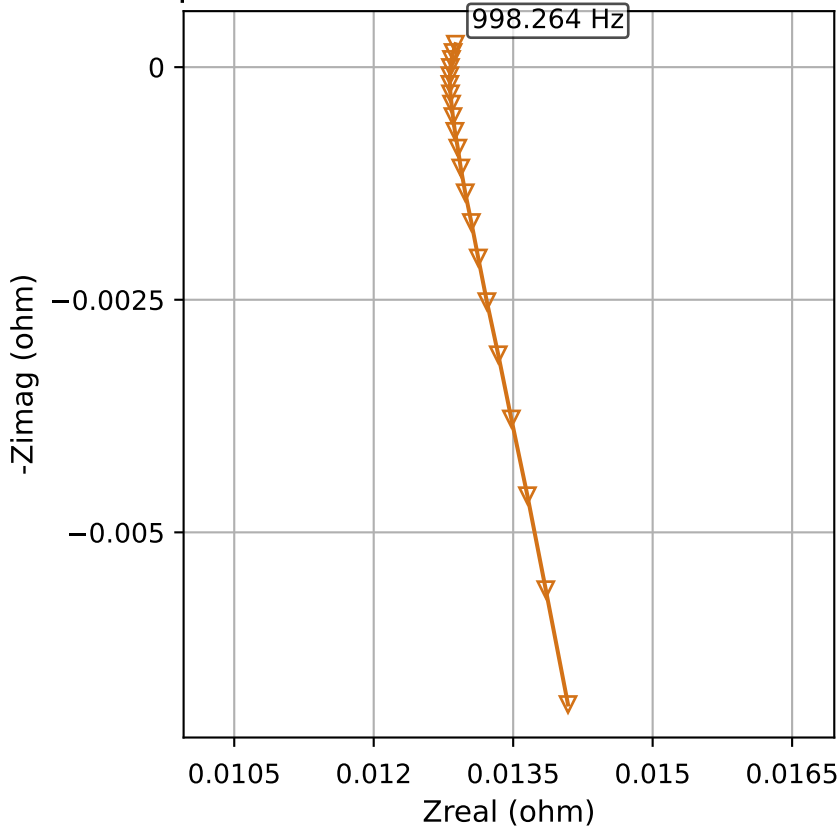
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	4/8/2026	
Hora	20:26:06	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

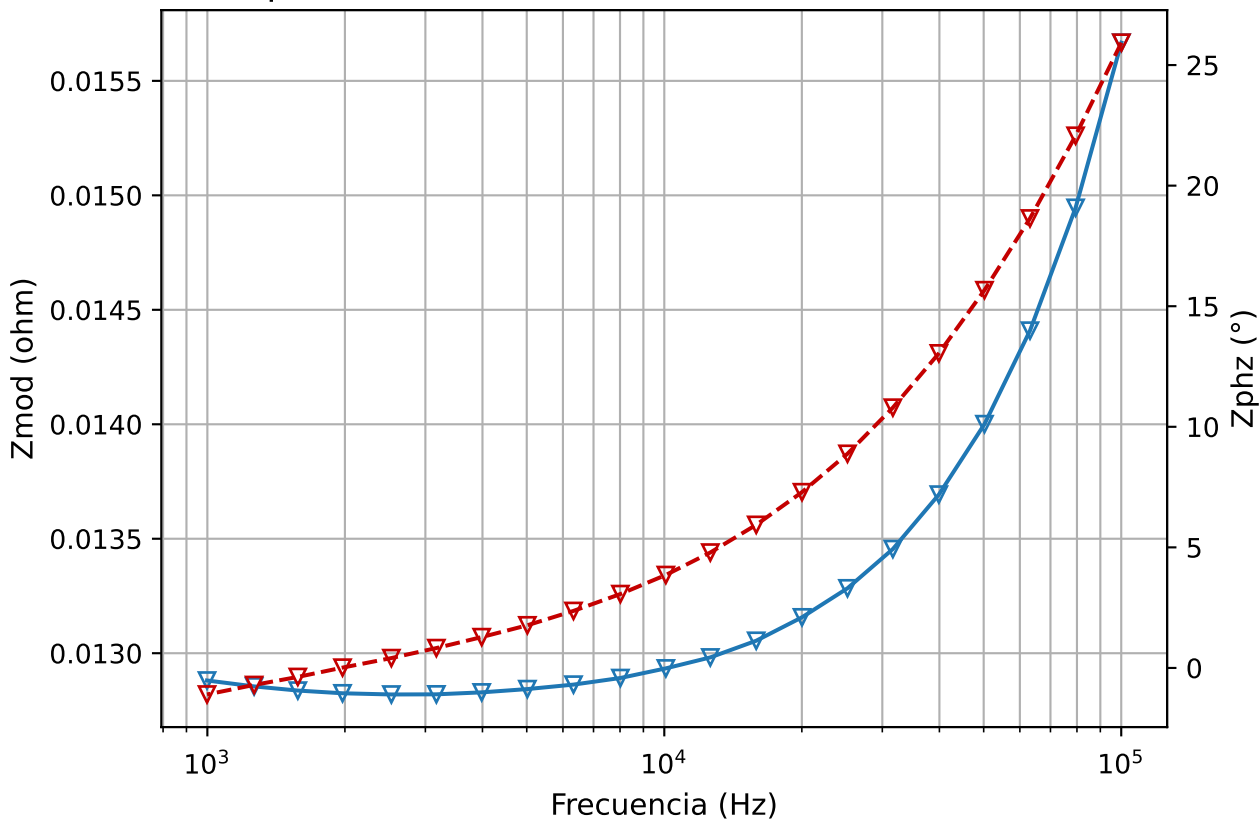
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.77334	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	0.534729	V
I @ T min	0.002186	A
T max	62.83986	°C
f @ T máx.	1577.524	Hz
V @ T max	0.53473	V
I @ T max	0.003368	A
Delta V máx.	0.000011	V
Delta I máx.	0.001181	A

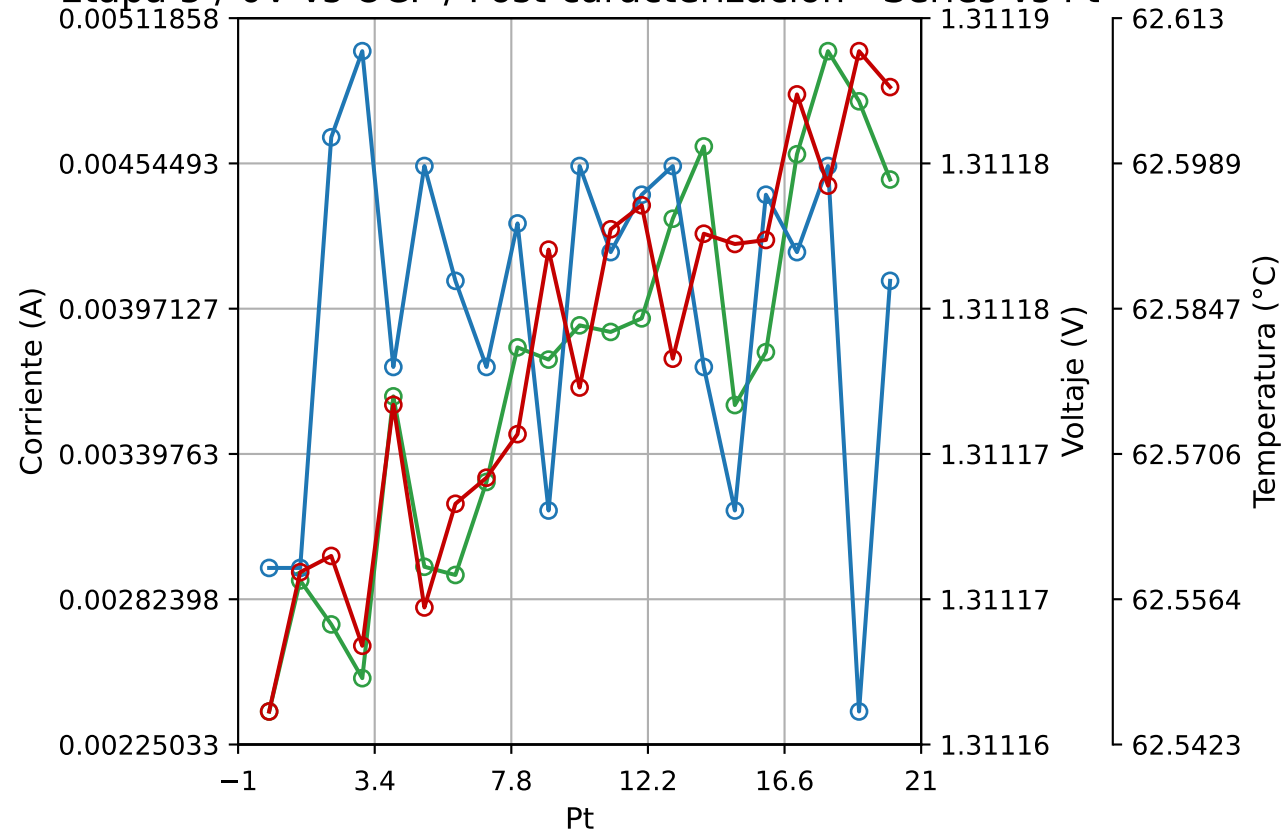
Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:32:35	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000247	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.01282	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015667	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.099734	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.9281	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización

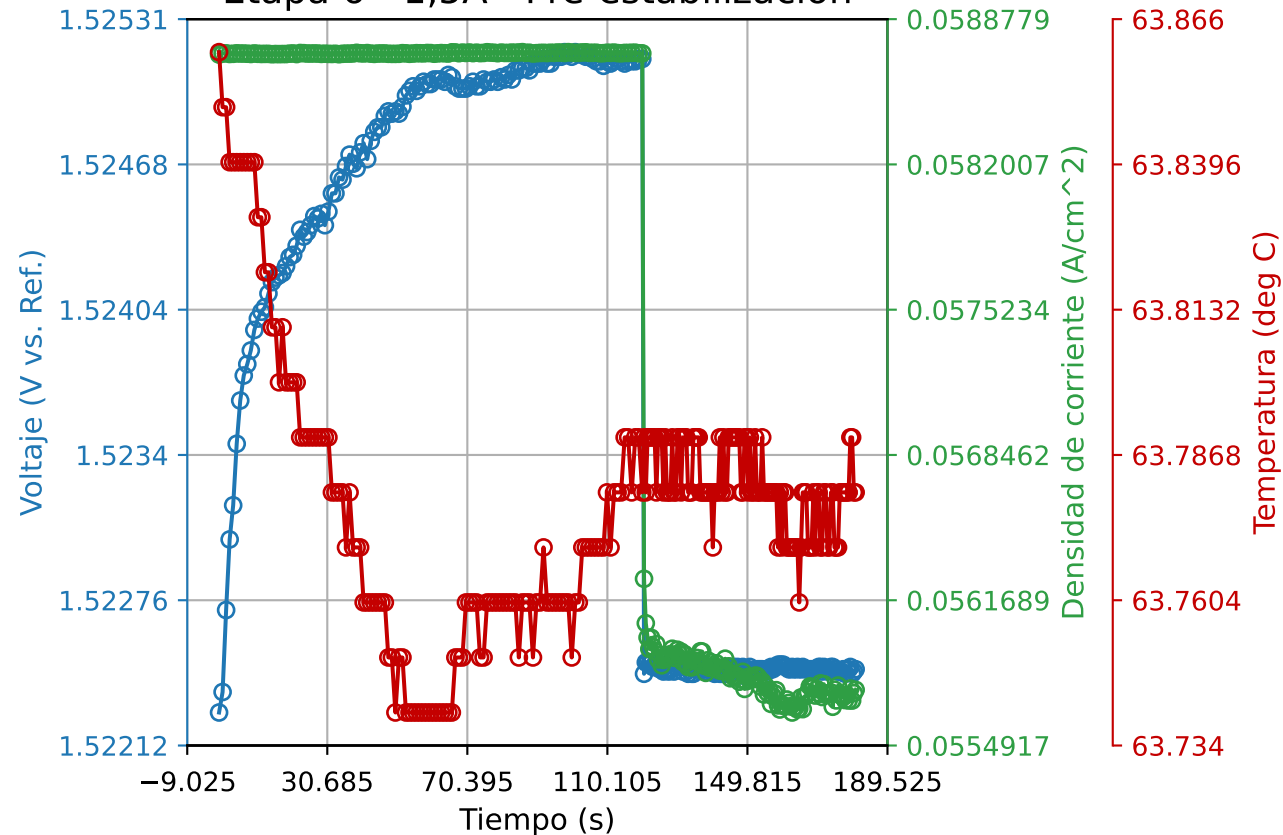
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	5/8/2026	
Hora	0:32:35	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.54548	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.311167	V
I @ T min	0.002381	A
T max	62.60979	°C
f @ T máx.	1265.625	Hz
V @ T max	1.311162	V
I @ T max	0.00479	A
Delta V máx.	0.000023	V
Delta I máx.	0.002608	A

Etapa 6 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 6 - 1,5A

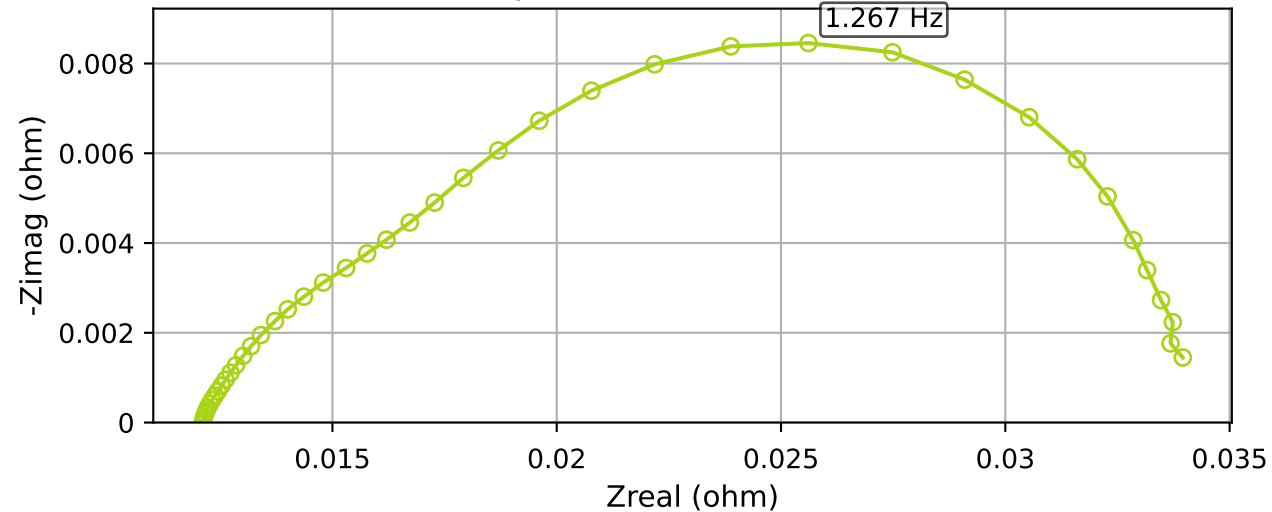
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	12/8/2026	
Hora	20:37:02	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

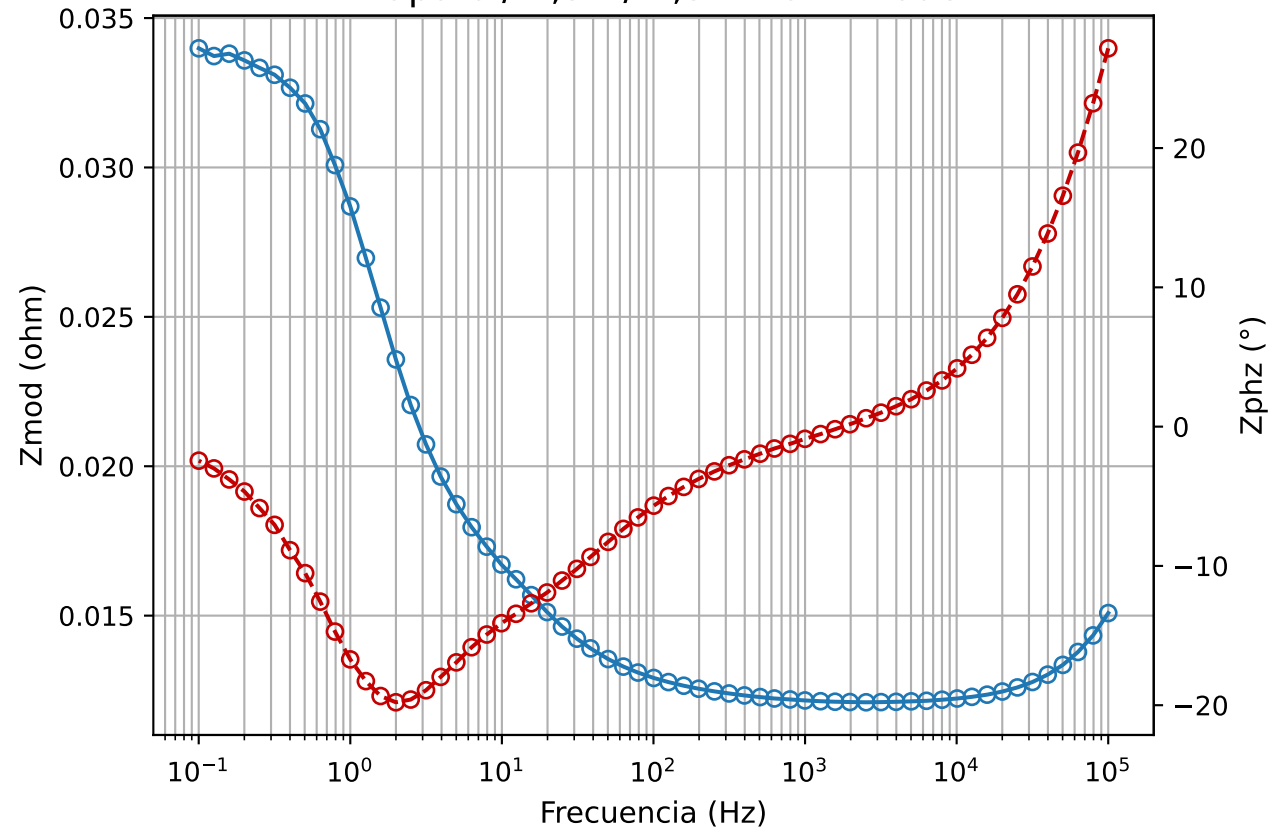
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.74	deg C
t @ T min	50	s
V @ T min	1.52491	V vs. Ref.
j @ T min	0.058716	A/cm ²
T max	63.86	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.52227	V vs. Ref.
j @ T max	0.058713	A/cm ²
Galv. Delta V	0.0029	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000011	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00006	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000623	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002264	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.002911	A/cm ²

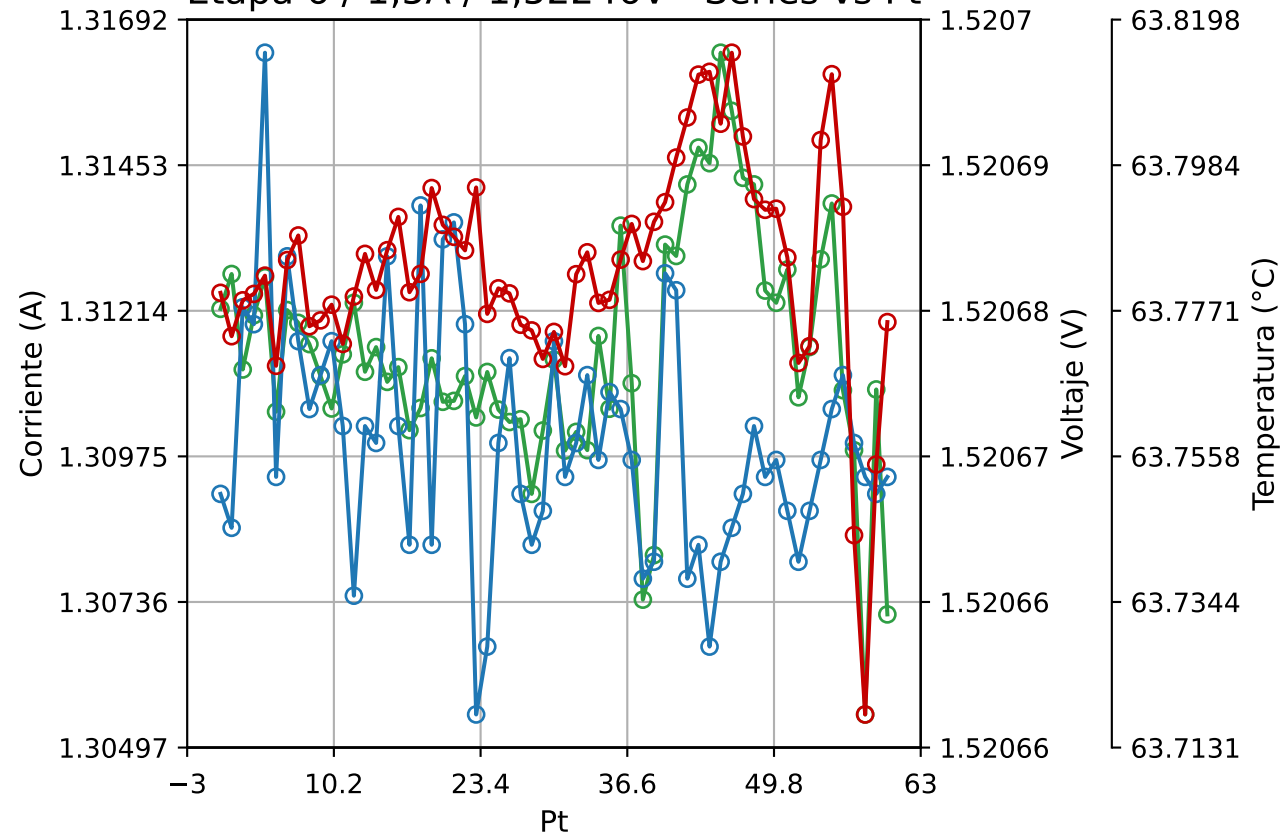
Etapa 6 / 1,5A / 1,52246V



Etapa 6 / 1,5A / 1,52246V - Bode



Etapa 6 / 1,5A / 1,52246V - Series vs Pt



EIS - Etapa 6 / 1,5A / 1,52246V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	20:40:04	
Vdc	1.52246	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.008456	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.0121	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.033987	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.79022	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	27.15988	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 6 / 1,5A / 1,52246V

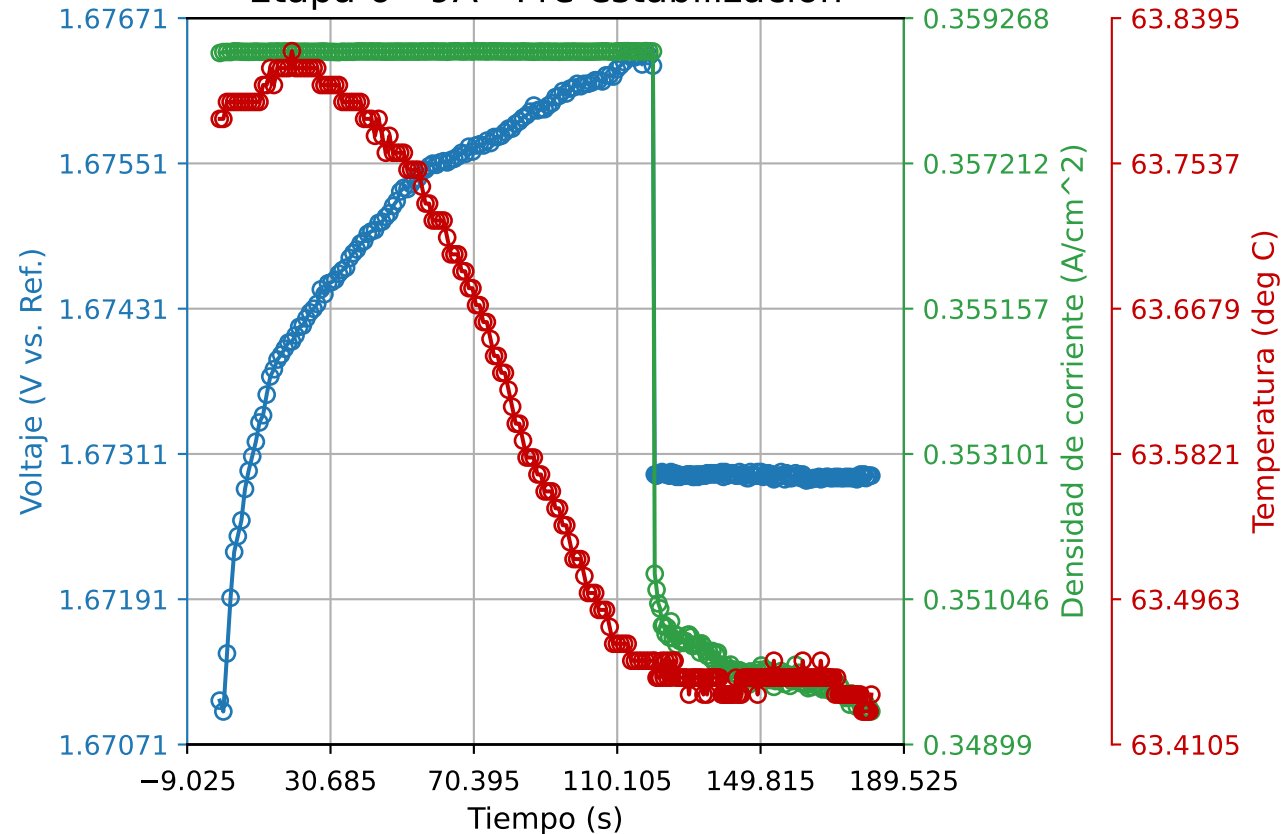
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	20:40:04	
Vdc	1.52246	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.71793	°C
f @ T mín.	0.158898	Hz
V @ T min	1.520672	V
I @ T min	1.305511	A
T max	63.81494	°C
f @ T máx.	2.504006	Hz
V @ T max	1.520669	V
I @ T max	1.315421	A
Delta V máx.	0.000039	V
Delta I máx.	0.010864	A

Etapa 6 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 6 - 9A

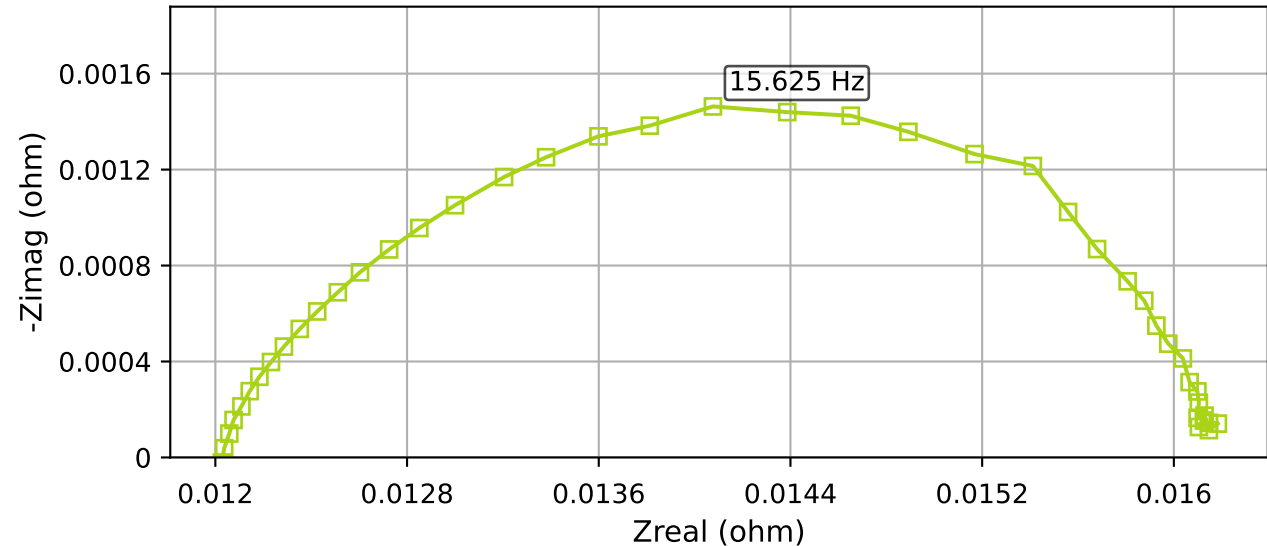
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	12/8/2026	
Hora	20:45:05	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

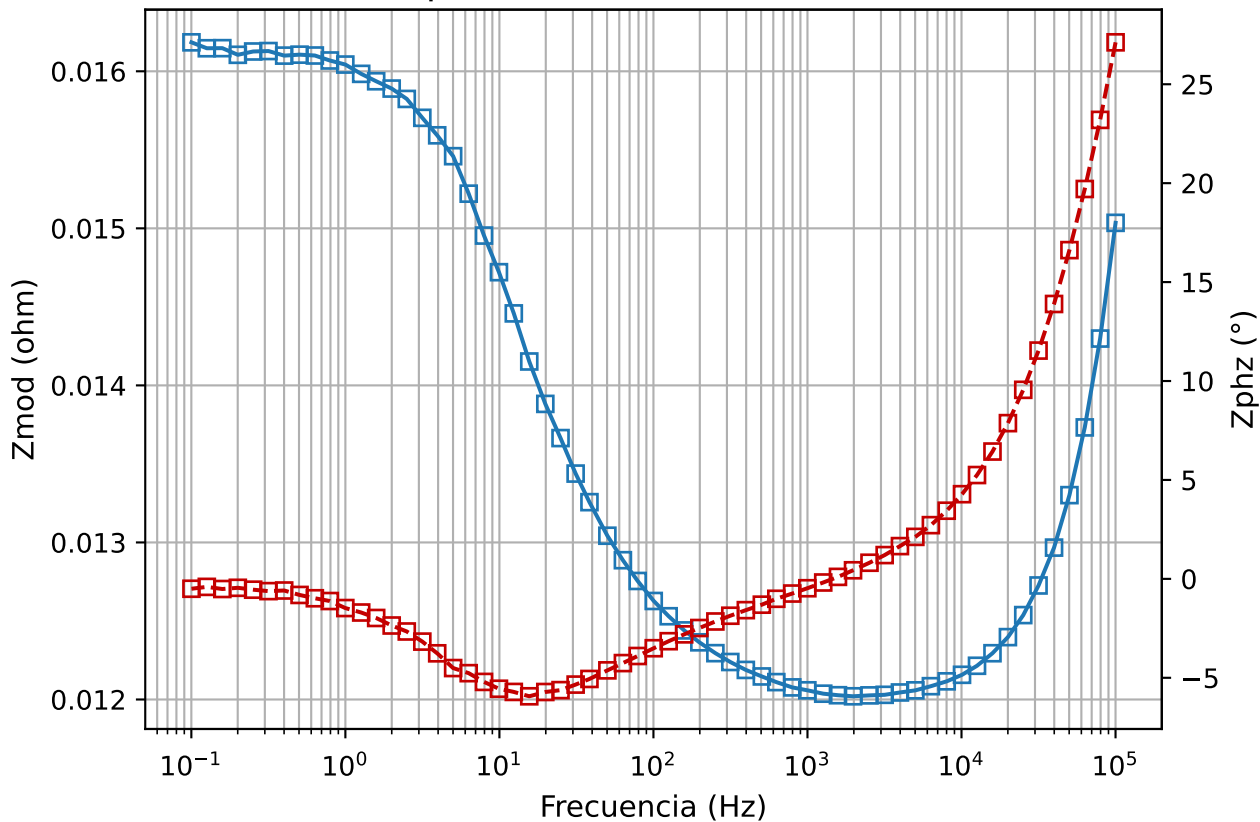
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.43	deg C
t @ T min	178	s
V @ T min	1.67293	V vs. Ref.
j @ T min	0.349483	A/cm ²
T max	63.82	deg C
t @ T max	20	s
V @ T max	1.67404	V vs. Ref.
j @ T max	0.358795	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00546	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000026	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00007	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.001949	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002163	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.008736	A/cm ²

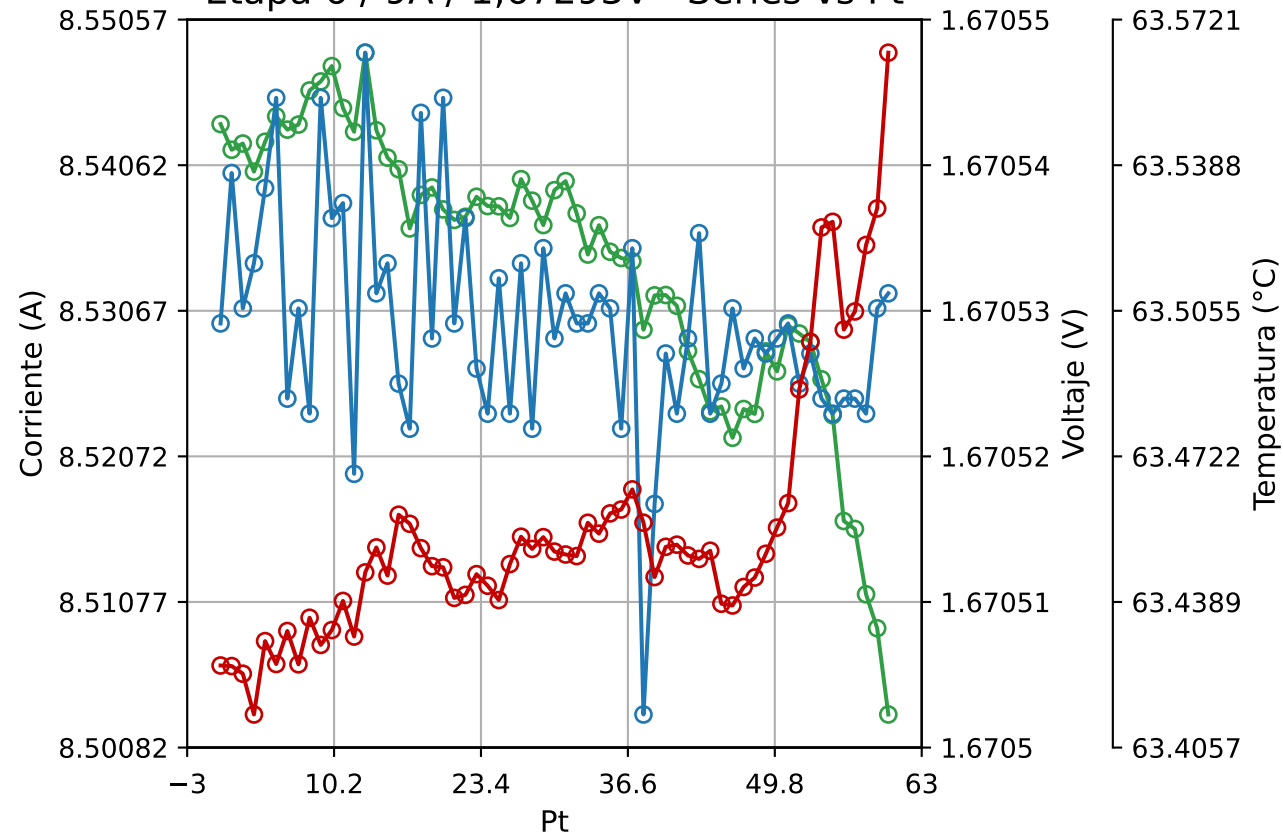
Etapa 6 / 9A / 1,67293V



Etapa 6 / 9A / 1,67293V - Bode



Etapa 6 / 9A / 1,67293V - Series vs Pt



EIS - Etapa 6 / 9A / 1,67293V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	20:48:08	
Vdc	1.67293	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001463	ohm
f @ -Zimag máx.	15.625	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.01202	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.016184	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-5.934784	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	27.11866	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 6 / 9A / 1,67293V

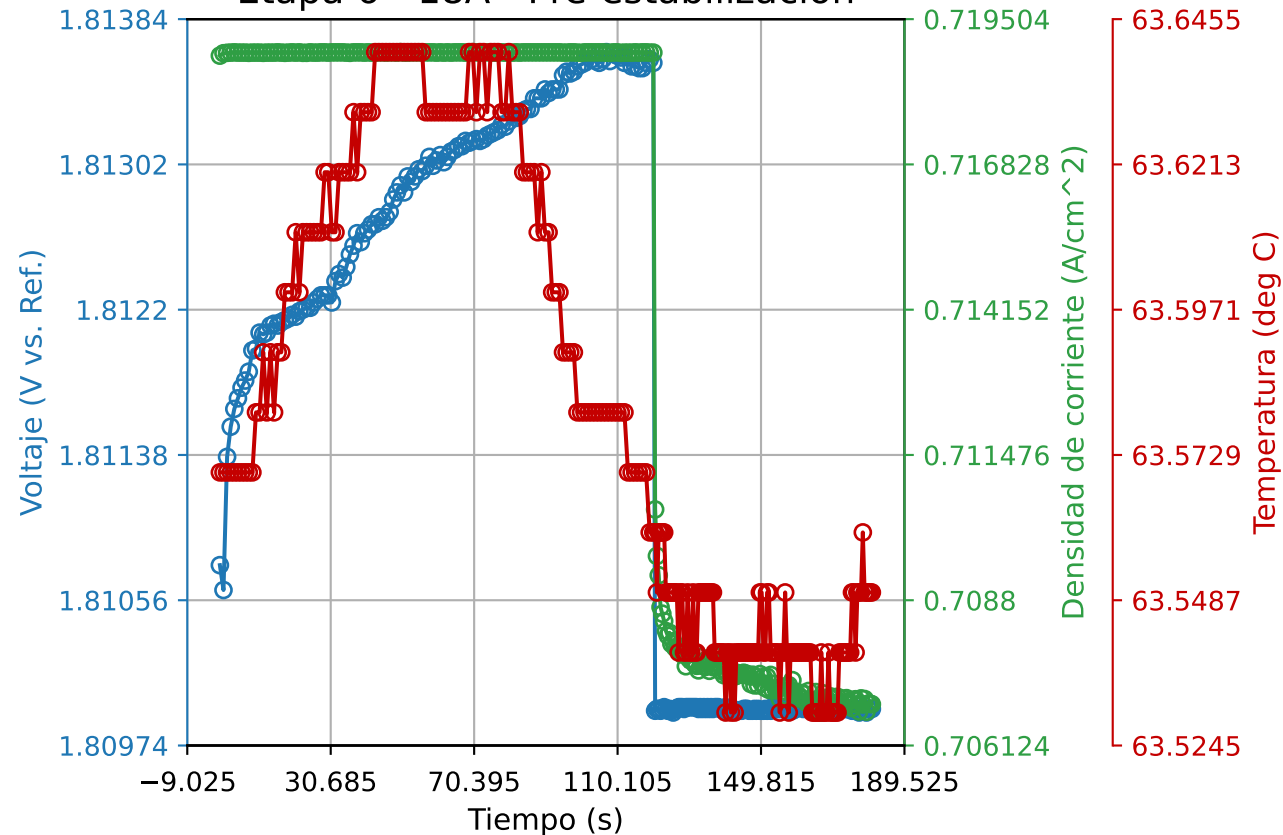
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	20:48:08	
Vdc	1.67293	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.41322	°C
f @ T mín.	50203.12	Hz
V @ T min	1.670532	V
I @ T min	8.540184	A
T max	63.56455	°C
f @ T máx.	0.10016	Hz
V @ T max	1.67053	V
I @ T max	8.503082	A
Delta V máx.	0.000044	V
Delta I máx.	0.045229	A

Etapa 6 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 6 - 18A

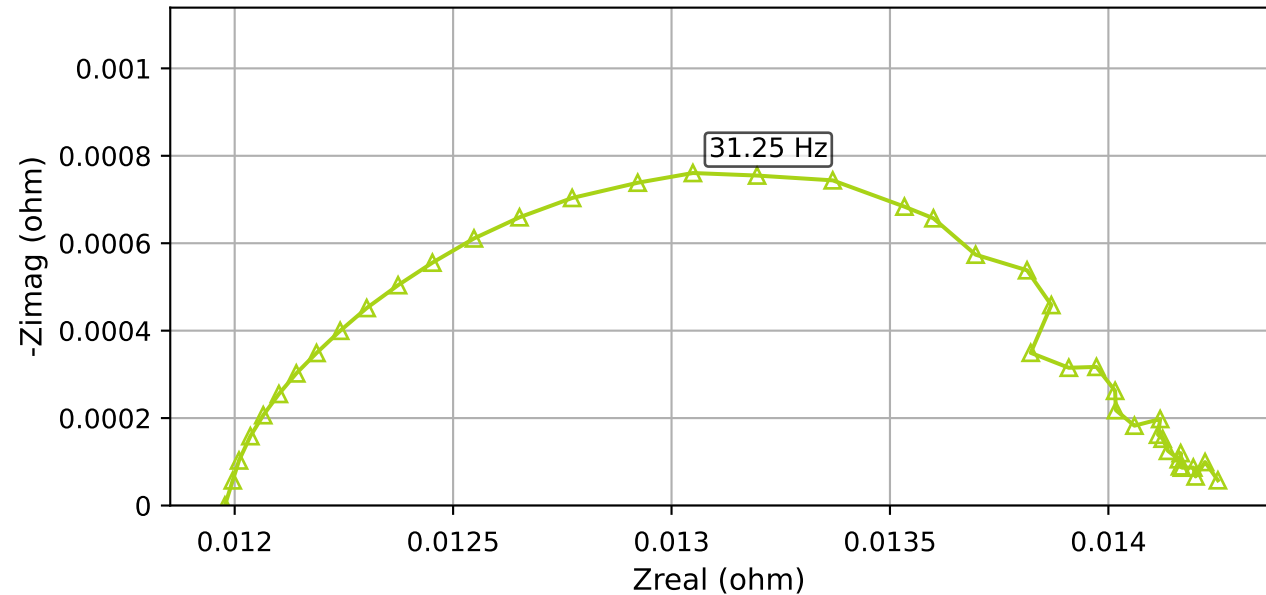
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	12/8/2026	
Hora	20:53:18	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

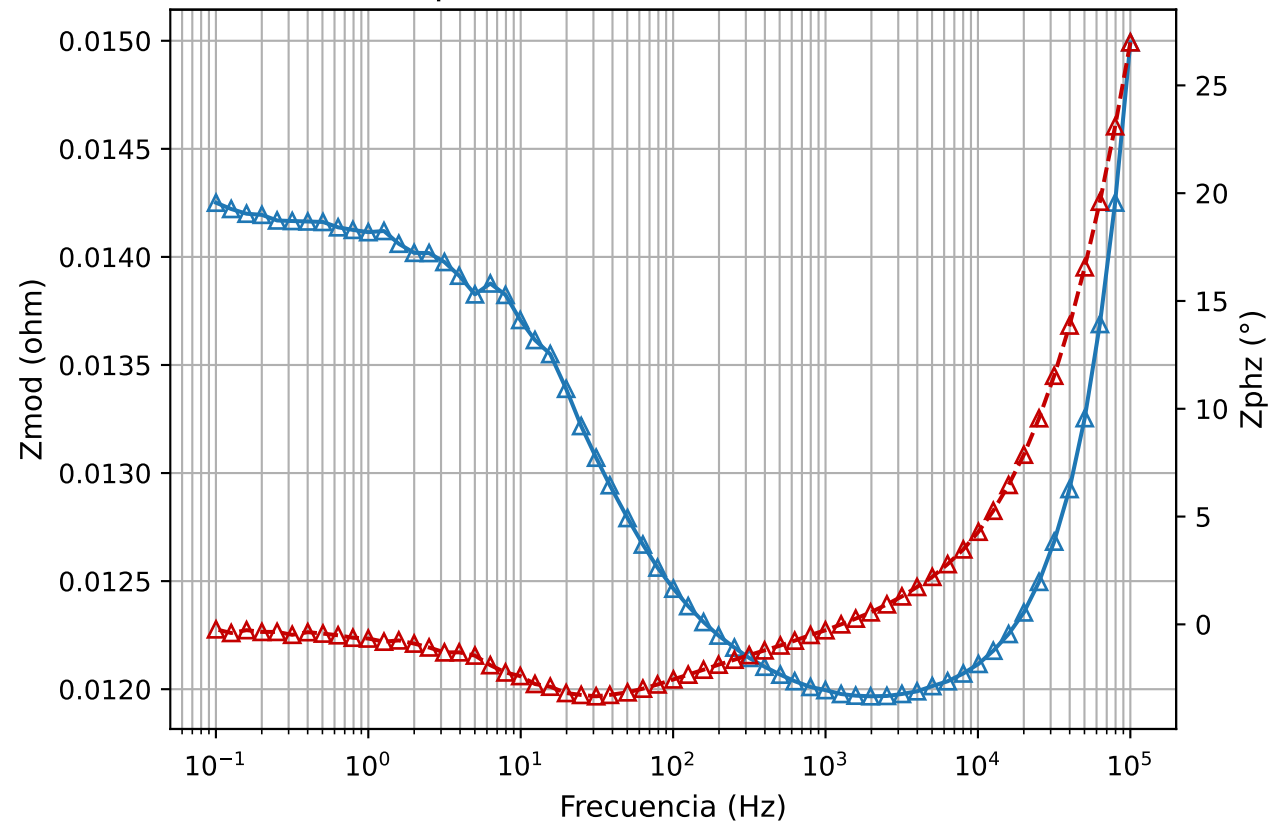
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.53	deg C
t @ T min	140	s
V @ T min	1.80996	V vs. Ref.
j @ T min	0.707696	A/cm ²
T max	63.64	deg C
t @ T max	43	s
V @ T max	1.81268	V vs. Ref.
j @ T max	0.718888	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00303	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000064	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00003	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00374	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002909	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.011495	A/cm ²

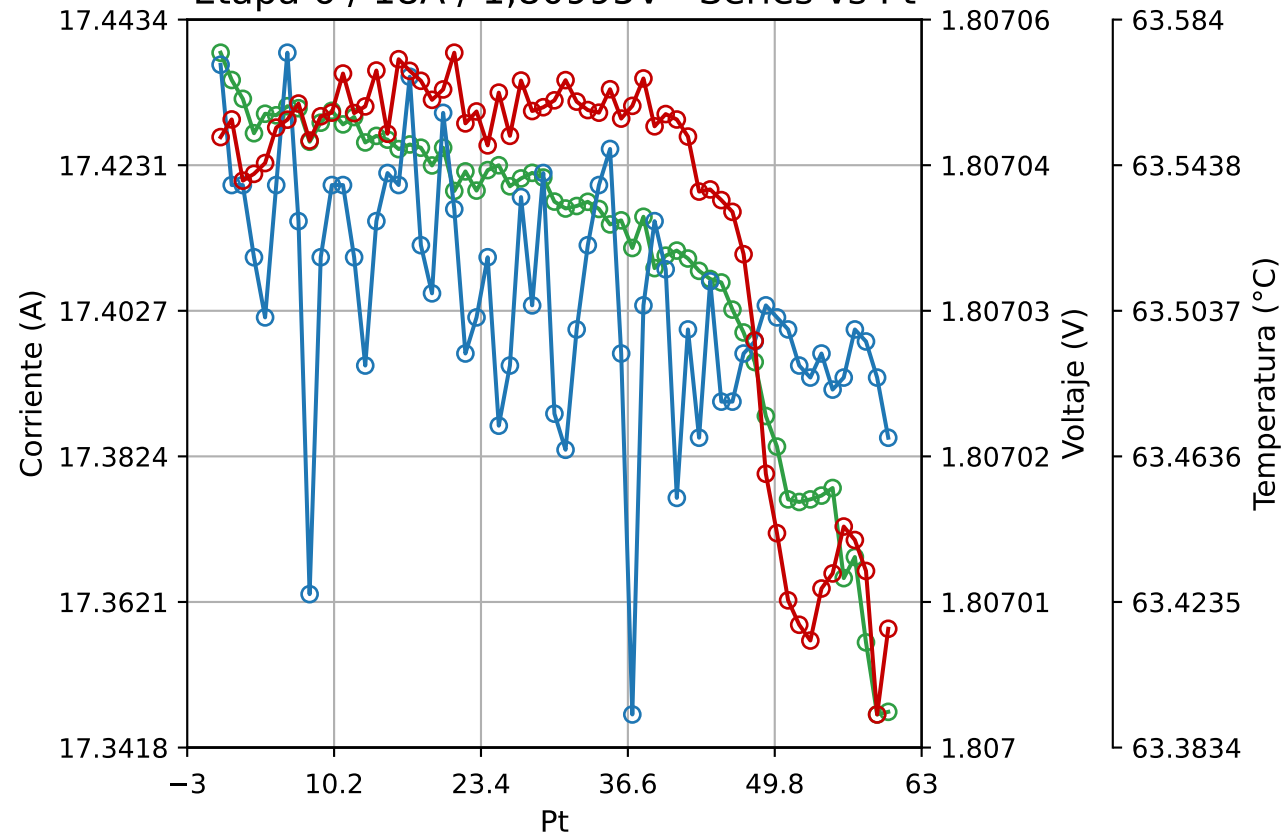
Etapa 6 / 18A / 1,80995V



Etapa 6 / 18A / 1,80995V - Bode



Etapa 6 / 18A / 1,80995V - Series vs Pt



EIS - Etapa 6 / 18A / 1,80995V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	20:56:21	
Vdc	1.80995	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000761	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.011967	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.014993	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.335943	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	26.99693	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 6 / 18A / 1,80995V

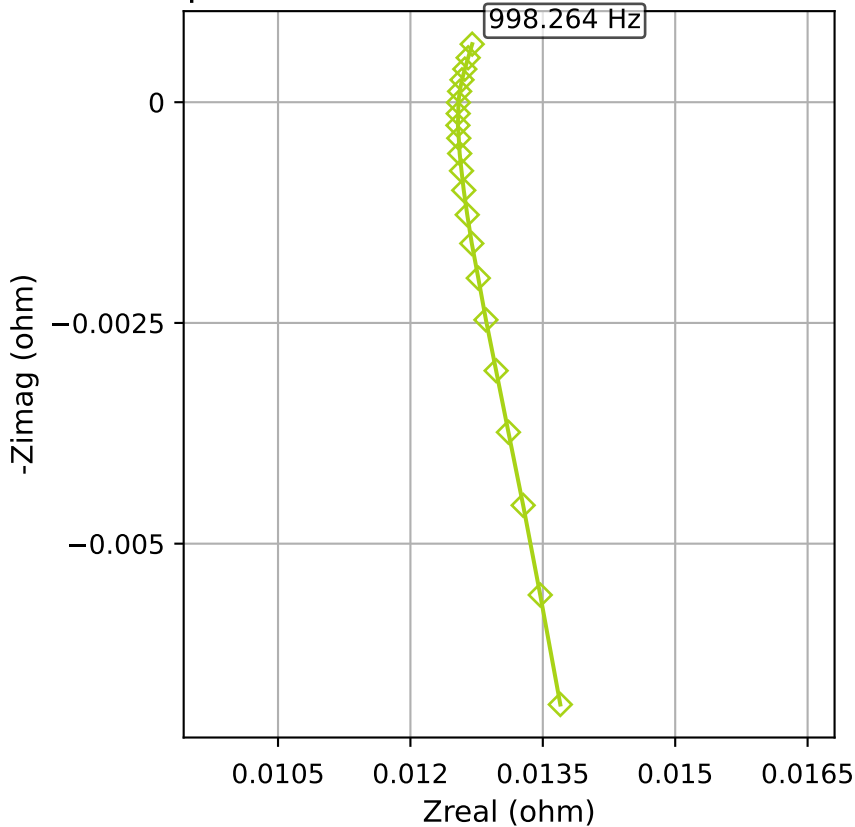
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	20:56:21	
Vdc	1.80995	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

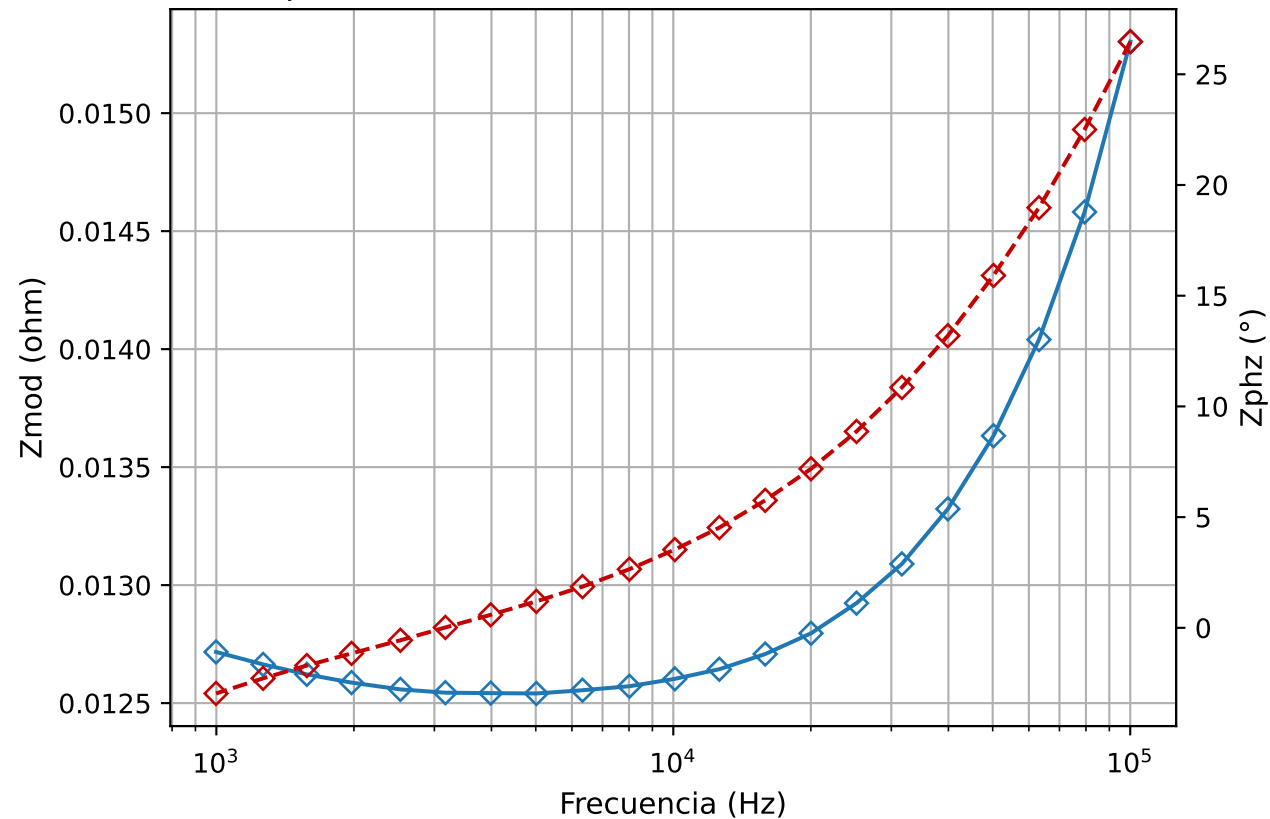
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.39248	°C
f @ T mín.	0.126008	Hz
V @ T min	1.807027	V
I @ T min	17.34639	A
T max	63.57484	°C
f @ T máx.	796.875	Hz
V @ T max	1.807041	V
I @ T max	17.41946	A
Delta V máx.	0.000055	V
Delta I máx.	0.09237	A

Etapa 6 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 6 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 6 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt

0.00150793

0.74692

64.7985

0.00127372

0.746915

64.7914

0.00103951

0.746911

64.7842

0.000805294

0.746906

64.7771

0.000571082

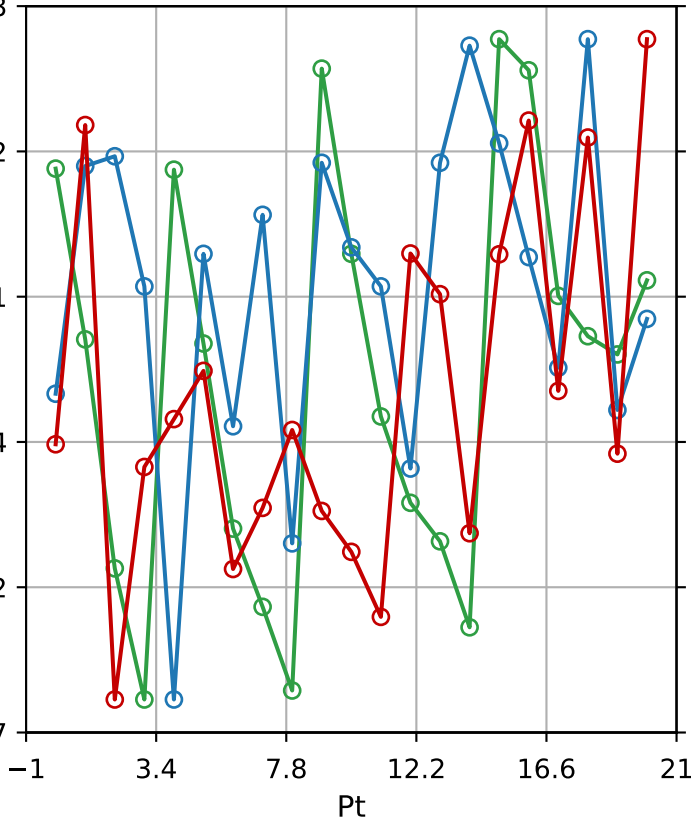
0.746902

64.77

0.00033687

0.746897

64.7629



EIS - Etapa 6 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	16:56:31	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000657	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012541	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.015303	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-2.963732	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.4726	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 6 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

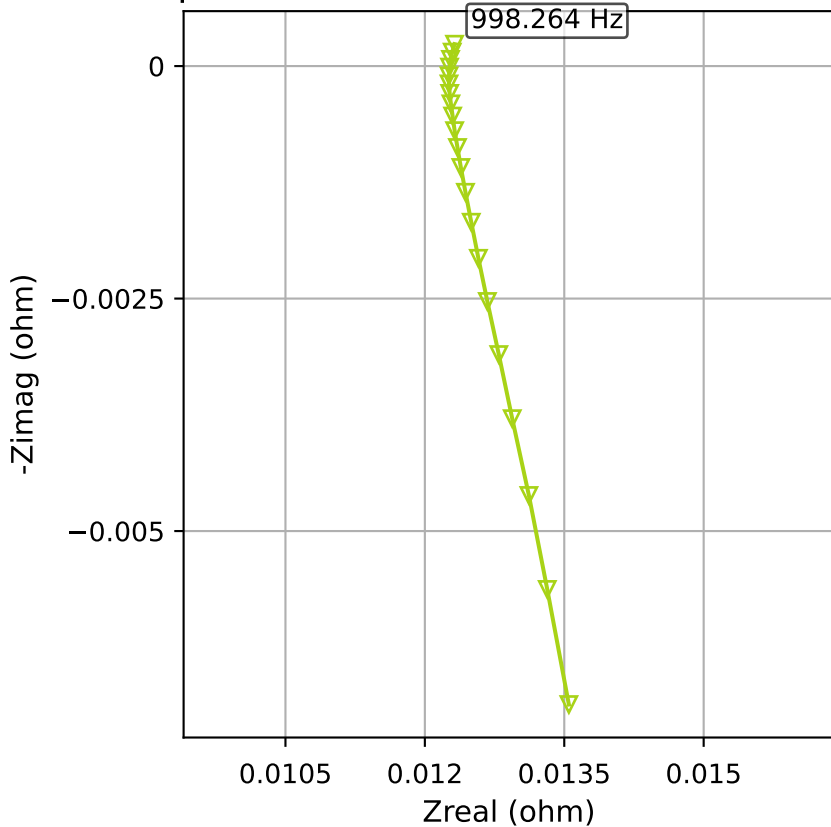
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	16:56:31	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

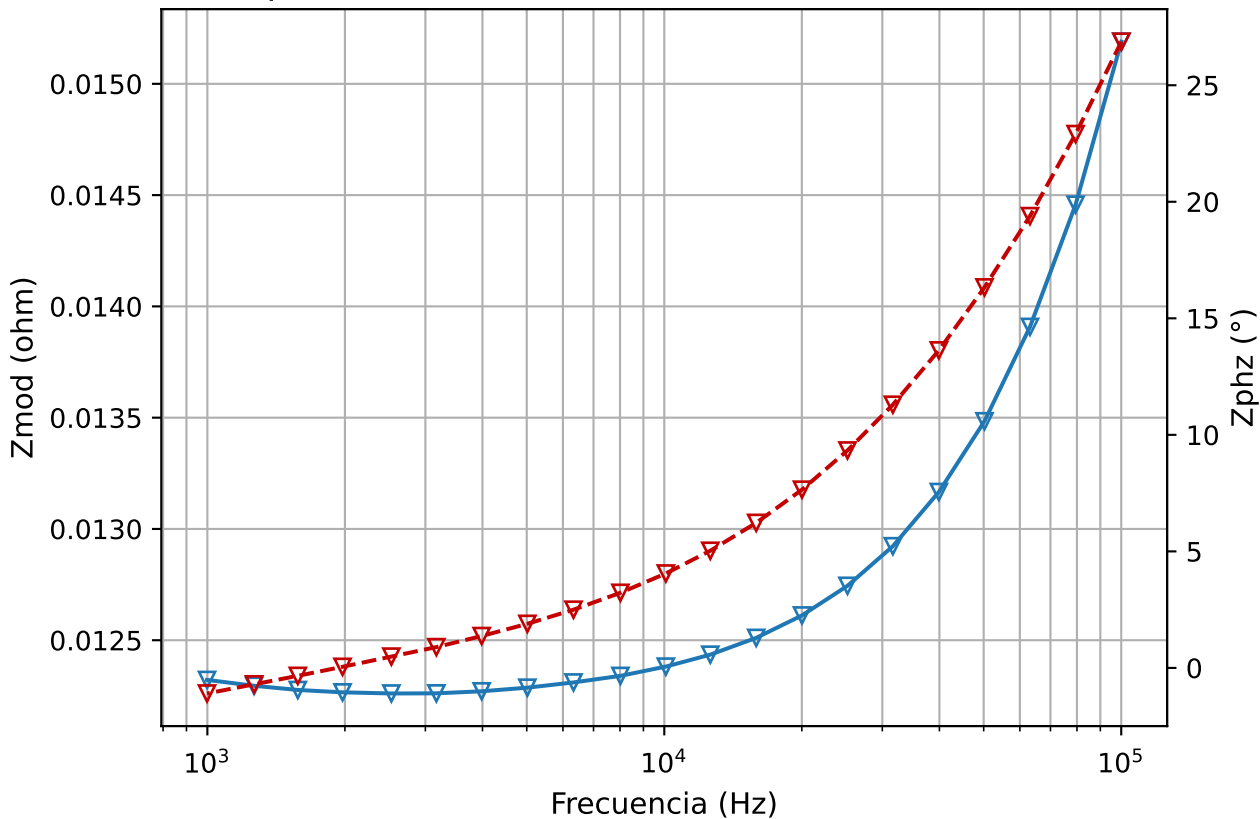
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.76455	°C
f @ T mín.	63140.62	Hz
V @ T min	0.746915	V
I @ T min	0.000602	A
T max	64.79684	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	0.74691	V
I @ T max	0.001066	A
Delta V máx.	0.00002	V
Delta I máx.	0.001065	A

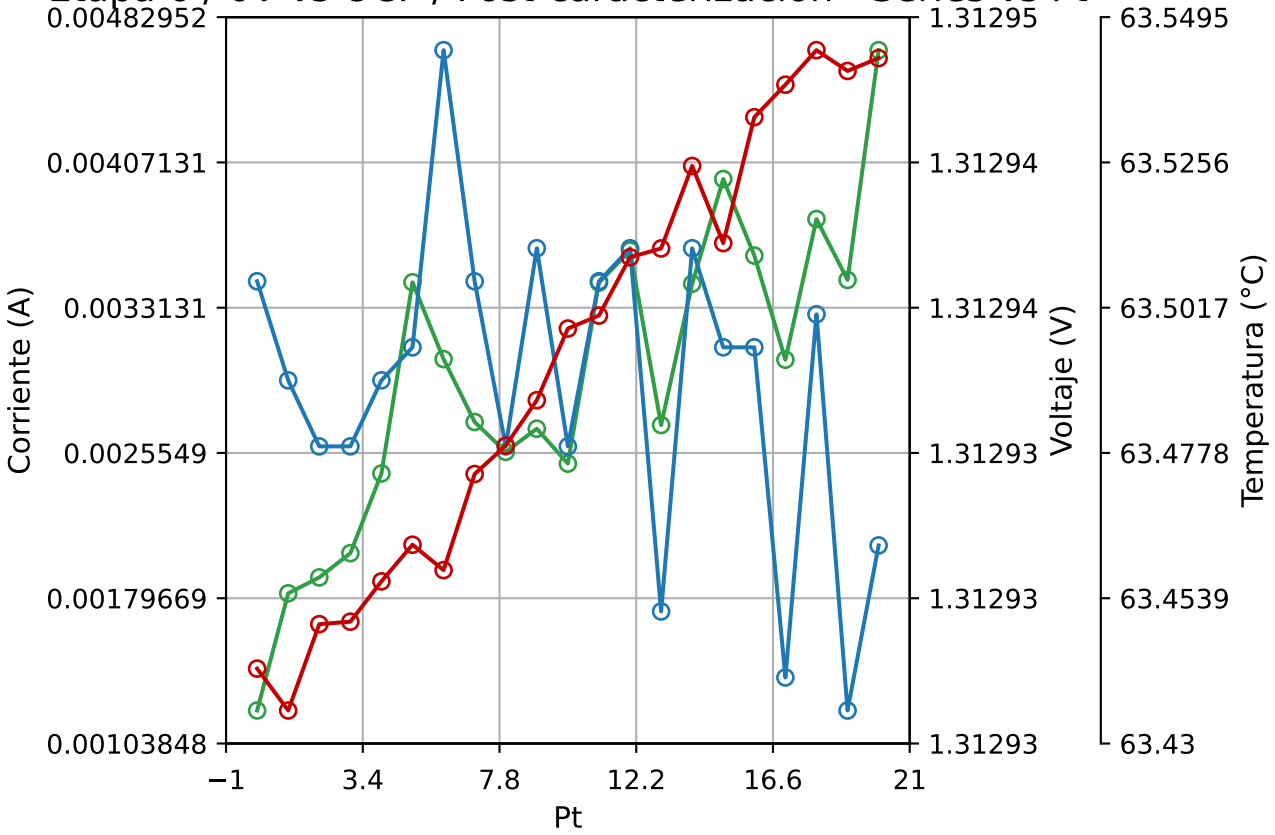
Etapa 6 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 6 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 6 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 6 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	21:02:30	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000236	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012261	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015189	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.096077	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.86925	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 6 / 0V vs OCP / Post-caracterización

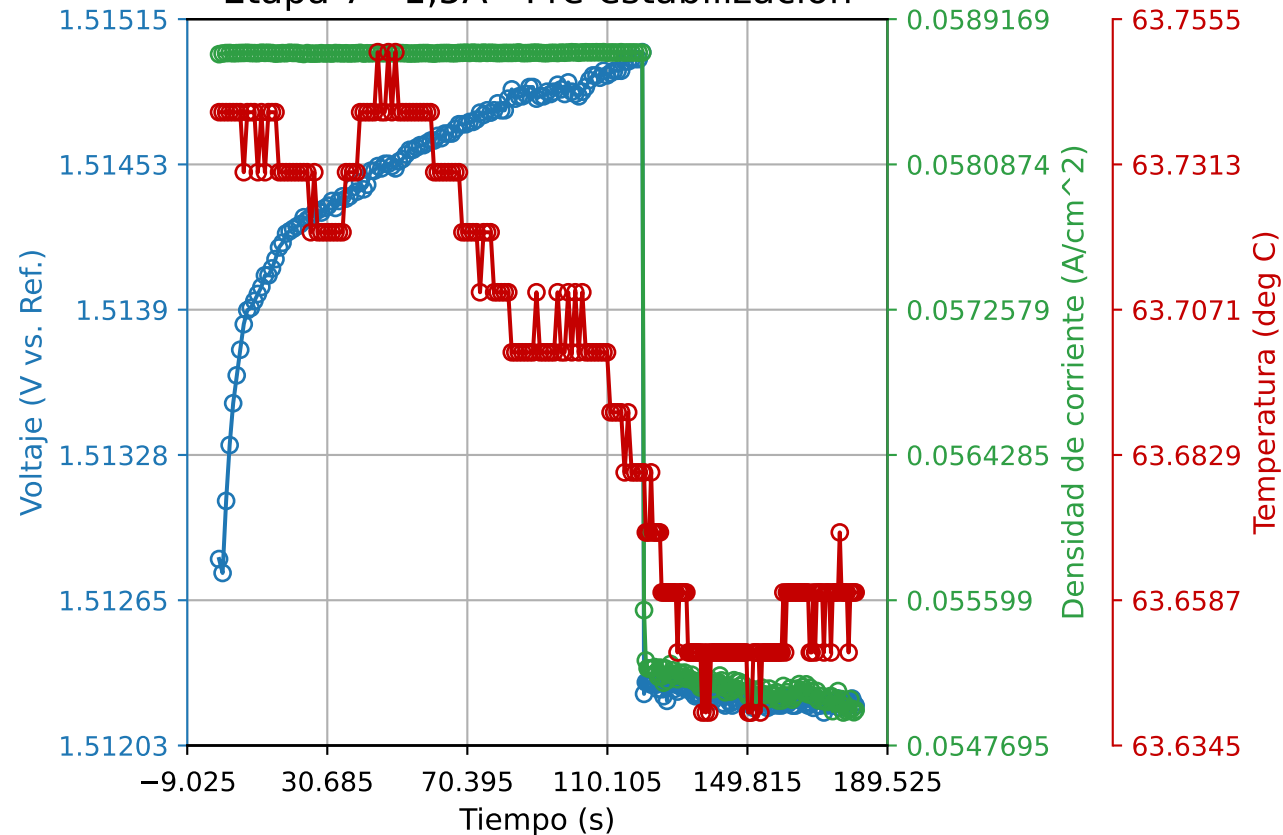
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	12/8/2026	
Hora	21:02:30	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.43545	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	1.312937	V
I @ T min	0.001822	A
T max	63.54408	°C
f @ T máx.	1577.524	Hz
V @ T max	1.312939	V
I @ T max	0.003776	A
Delta V máx.	0.00002	V
Delta I máx.	0.003446	A

Etapa 7 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 7 - 1,5A

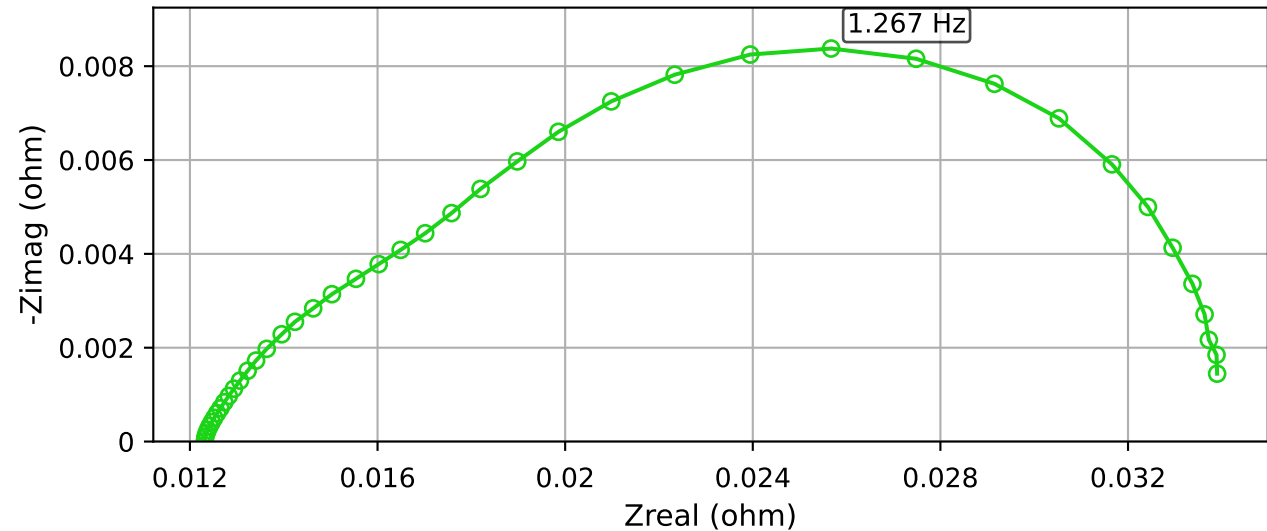
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:20:19	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

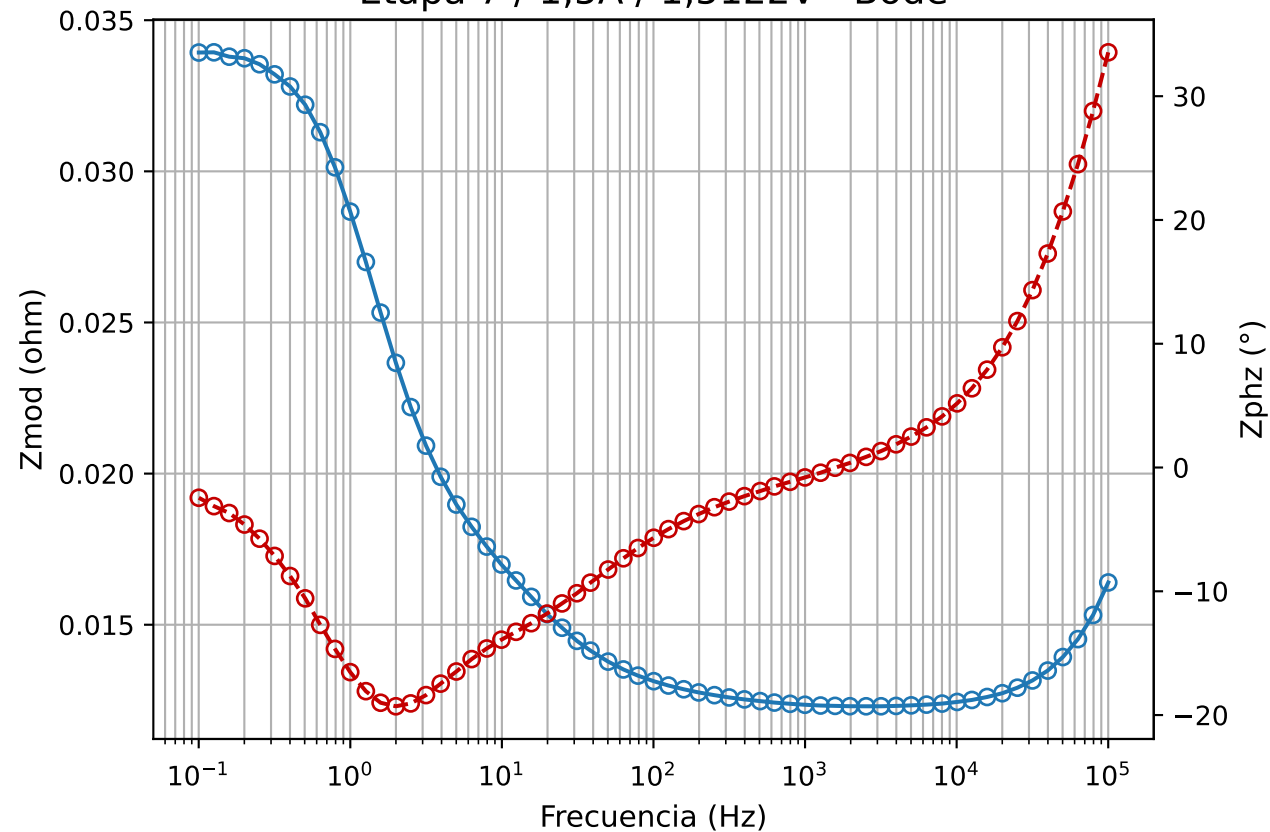
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.64	deg C
t @ T min	137	s
V @ T min	1.51223	V vs. Ref.
j @ T min	0.0551	A/cm ²
T max	63.75	deg C
t @ T max	45	s
V @ T max	1.51452	V vs. Ref.
j @ T max	0.058722	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00224	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000012	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00014	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000584	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002281	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003623	A/cm ²

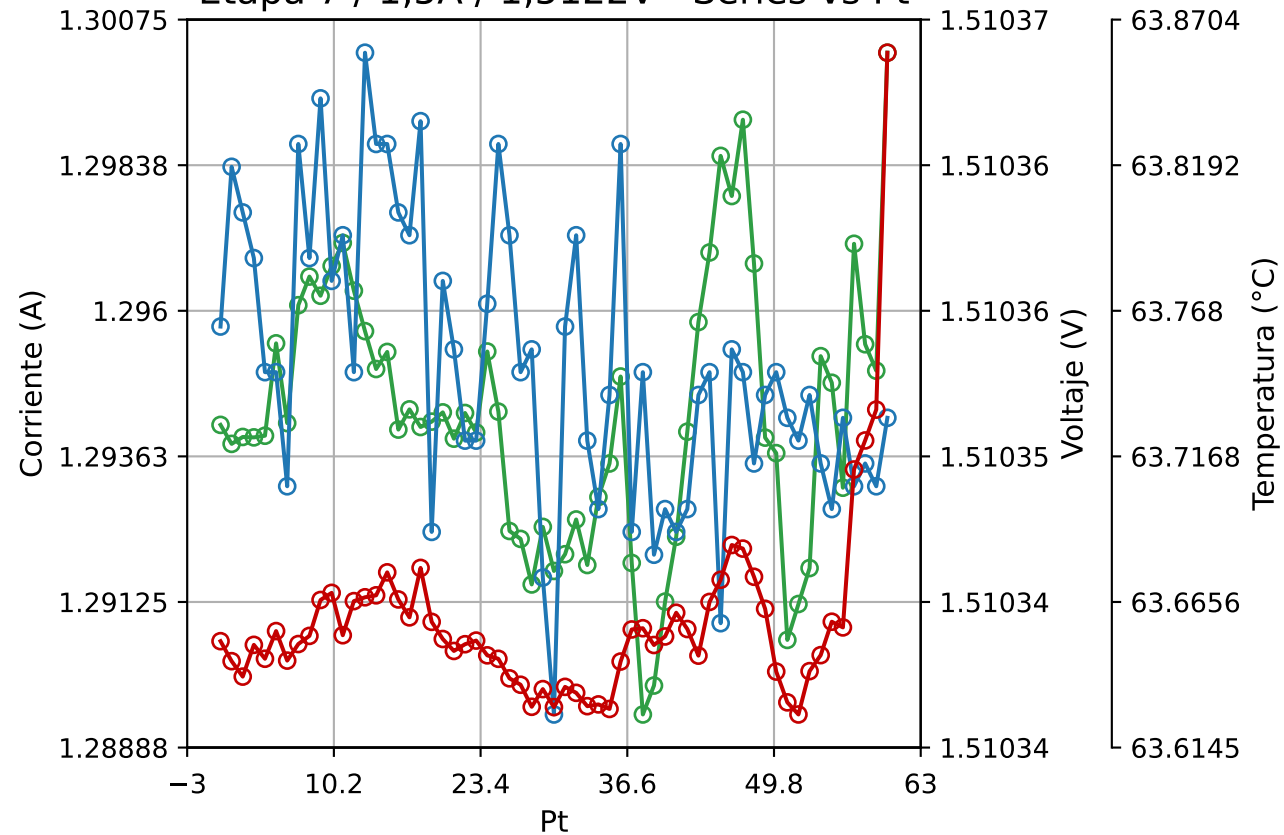
Etapa 7 / 1,5A / 1,5122V



Etapa 7 / 1,5A / 1,5122V - Bode



Etap 7 / 1,5A / 1,5122V - Series vs Pt



EIS - Etapa 7 / 1,5A / 1,5122V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:23:22	
Vdc	1.5122	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.008376	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012302	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.033937	ohm
f @ Zmod máx.	0.126008	Hz
Zphz mín.	-19.29181	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	33.54455	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 7 / 1,5A / 1,5122V

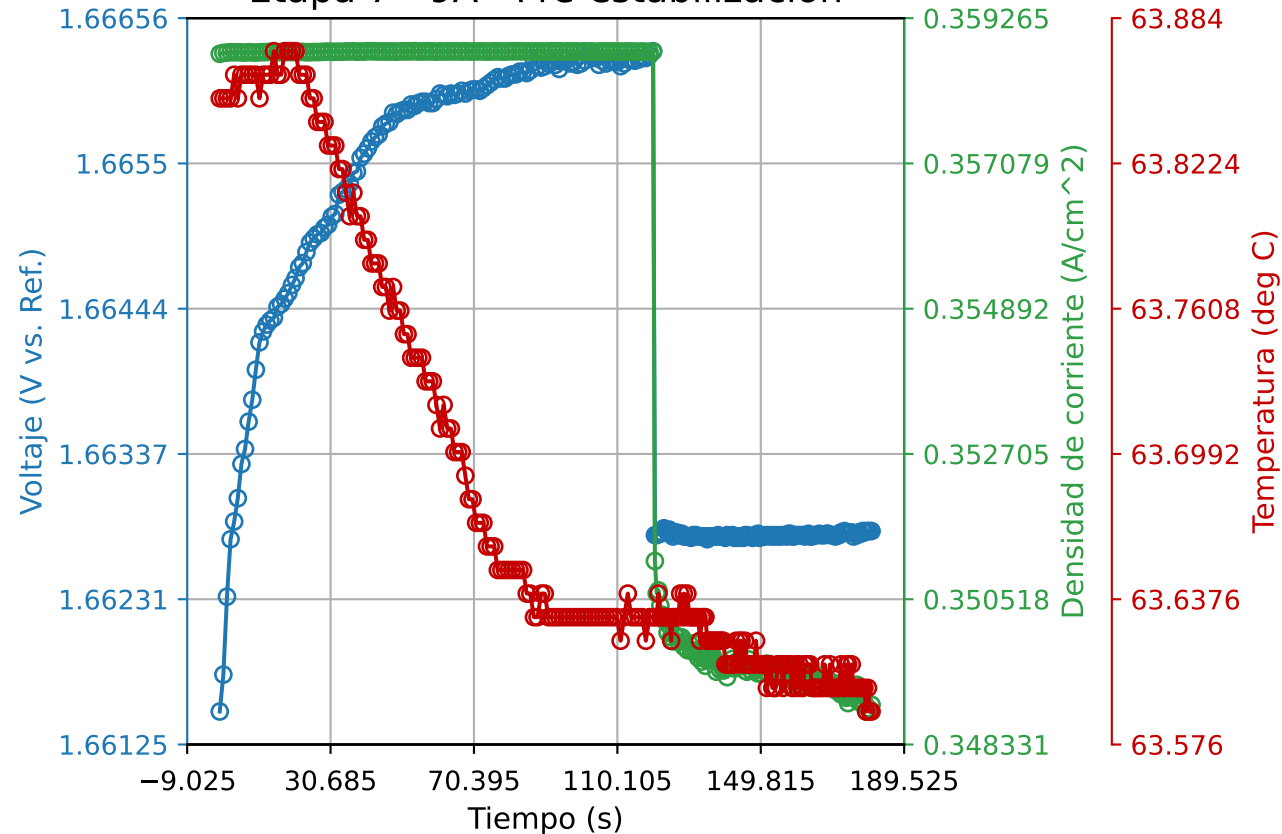
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:23:22	
Vdc	1.5122	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.62609	°C
f @ T mín.	0.633446	Hz
V @ T min	1.510352	V
I @ T min	1.291219	A
T max	63.85875	°C
f @ T máx.	0.10016	Hz
V @ T max	1.510353	V
I @ T max	1.300212	A
Delta V máx.	0.000029	V
Delta I máx.	0.010795	A

Etapa 7 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 7 - 9A

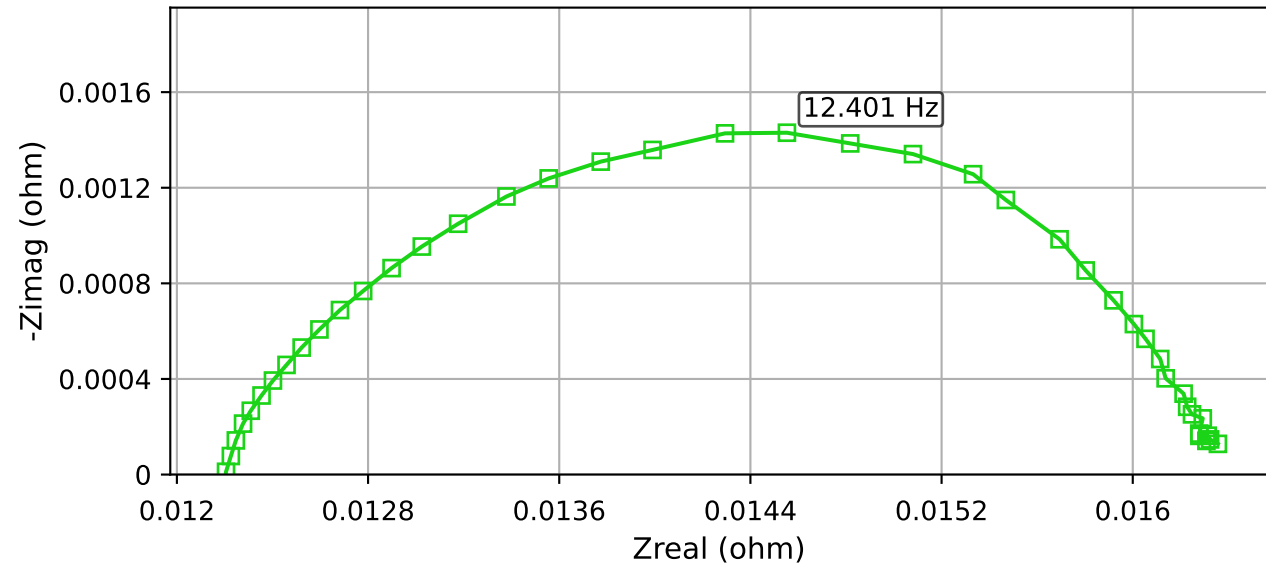
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:28:34	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

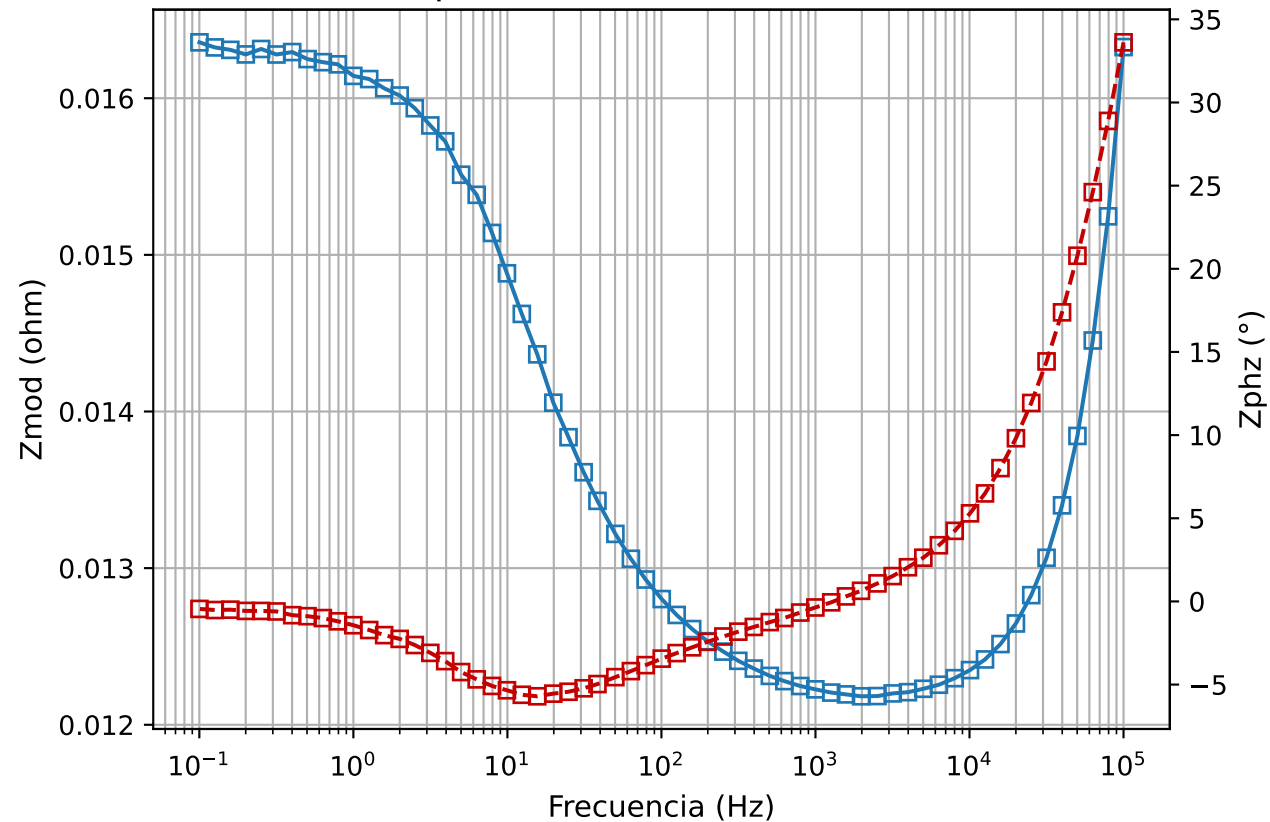
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.59	deg C
t @ T min	179	s
V @ T min	1.66281	V vs. Ref.
j @ T min	0.348828	A/cm^2
T max	63.87	deg C
t @ T max	15	s
V @ T max	1.66437	V vs. Ref.
j @ T max	0.358754	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00483	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00004	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.002265	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002724	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009268	A/cm^2

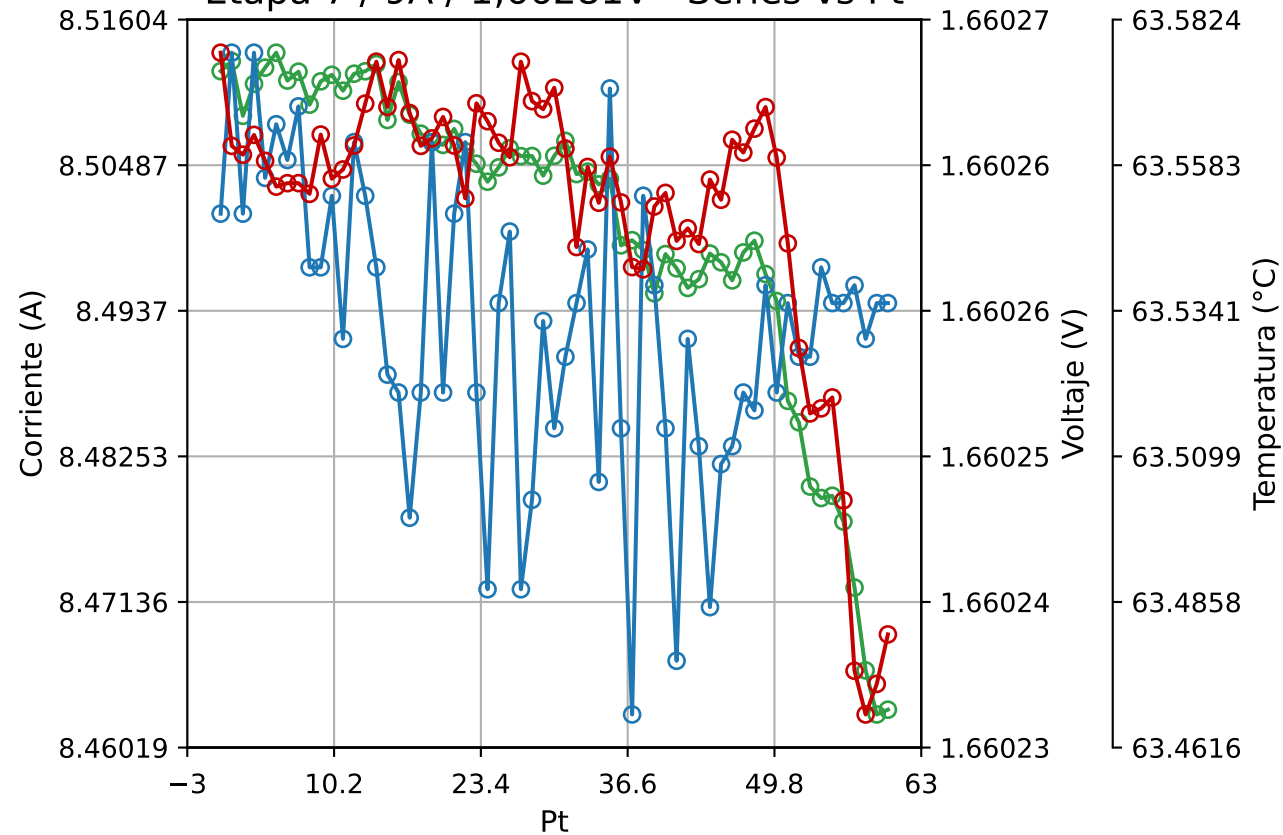
Etapa 7 / 9A / 1,66281V



Etapa 7 / 9A / 1,66281V - Bode



Etapa 7 / 9A / 1,66281V - Series vs Pt



EIS - Etapa 7 / 9A / 1,66281V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:31:37	
Vdc	1.66281	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.00143	ohm
f @ -Zimag máx.	12.40079	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012182	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.016357	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-5.703706	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	33.61742	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 7 / 9A / 1,66281V

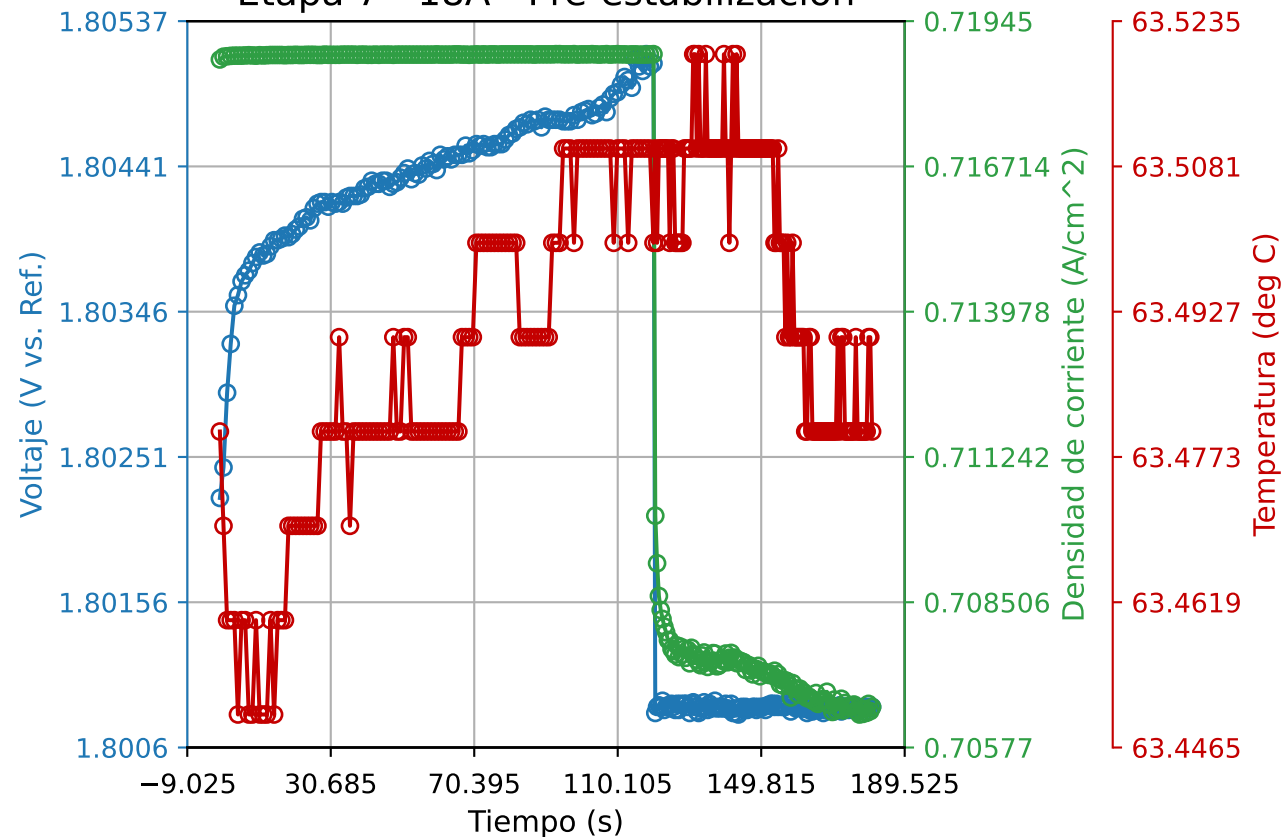
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:31:37	
Vdc	1.66281	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.46708	°C
f @ T mín.	0.158898	Hz
V @ T min	1.660254	V
I @ T min	8.466109	A
T max	63.57693	°C
f @ T máx.	100078.1	Hz
V @ T max	1.660261	V
I @ T max	8.512084	A
Delta V máx.	0.000037	V
Delta I máx.	0.050771	A

Etapa 7 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 7 - 18A

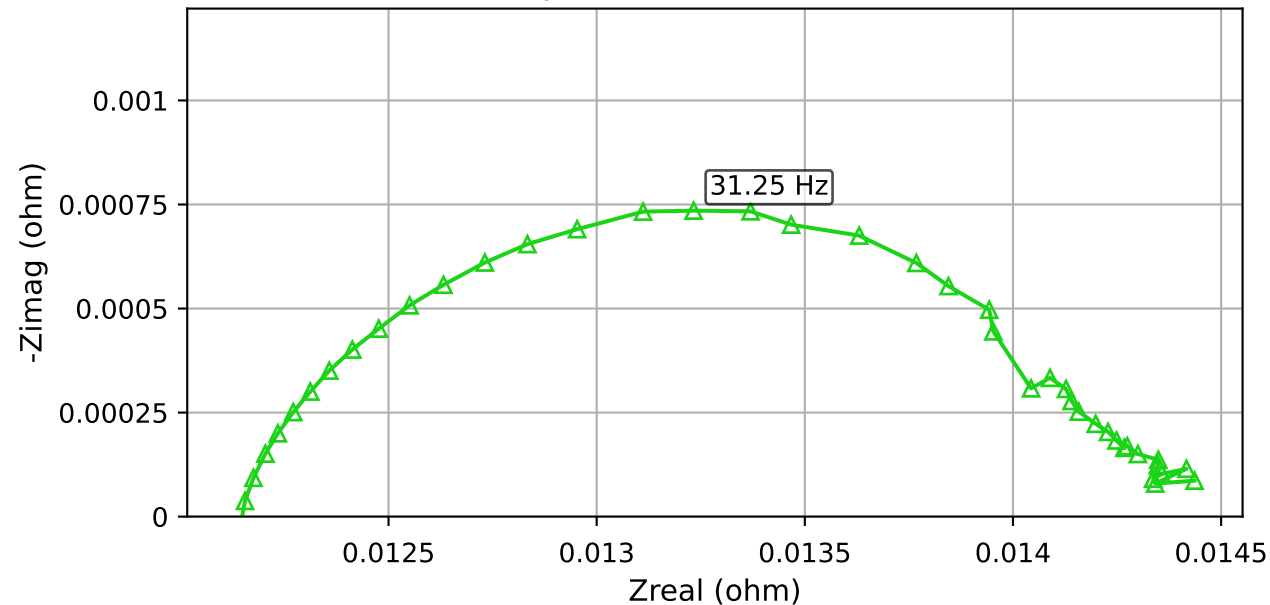
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:36:47	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

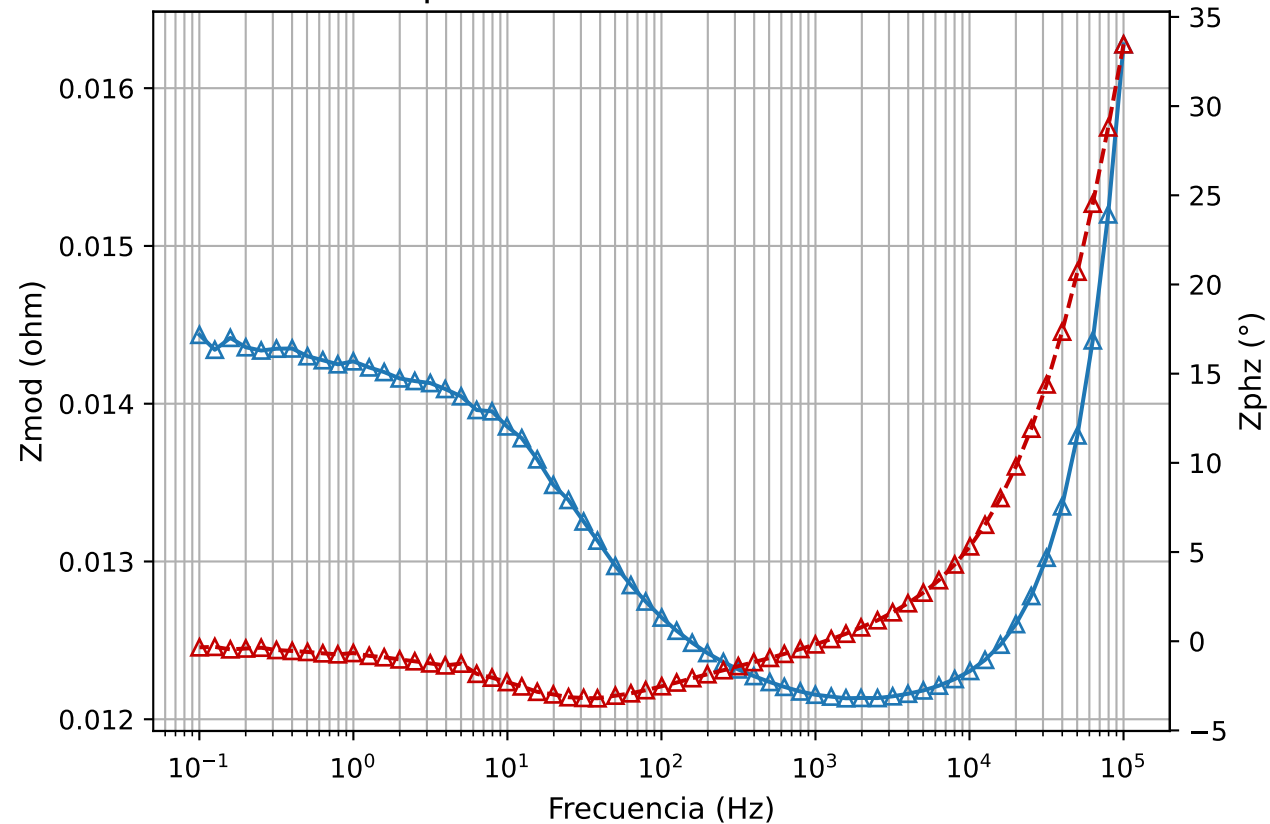
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.45	deg C
t @ T min	5	s
V @ T min	1.80357	V vs. Ref.
j @ T min	0.7188	A/cm ²
T max	63.52	deg C
t @ T max	131	s
V @ T max	1.8009	V vs. Ref.
j @ T max	0.707532	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00291	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.0001	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00009	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.003744	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003507	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.011664	A/cm ²

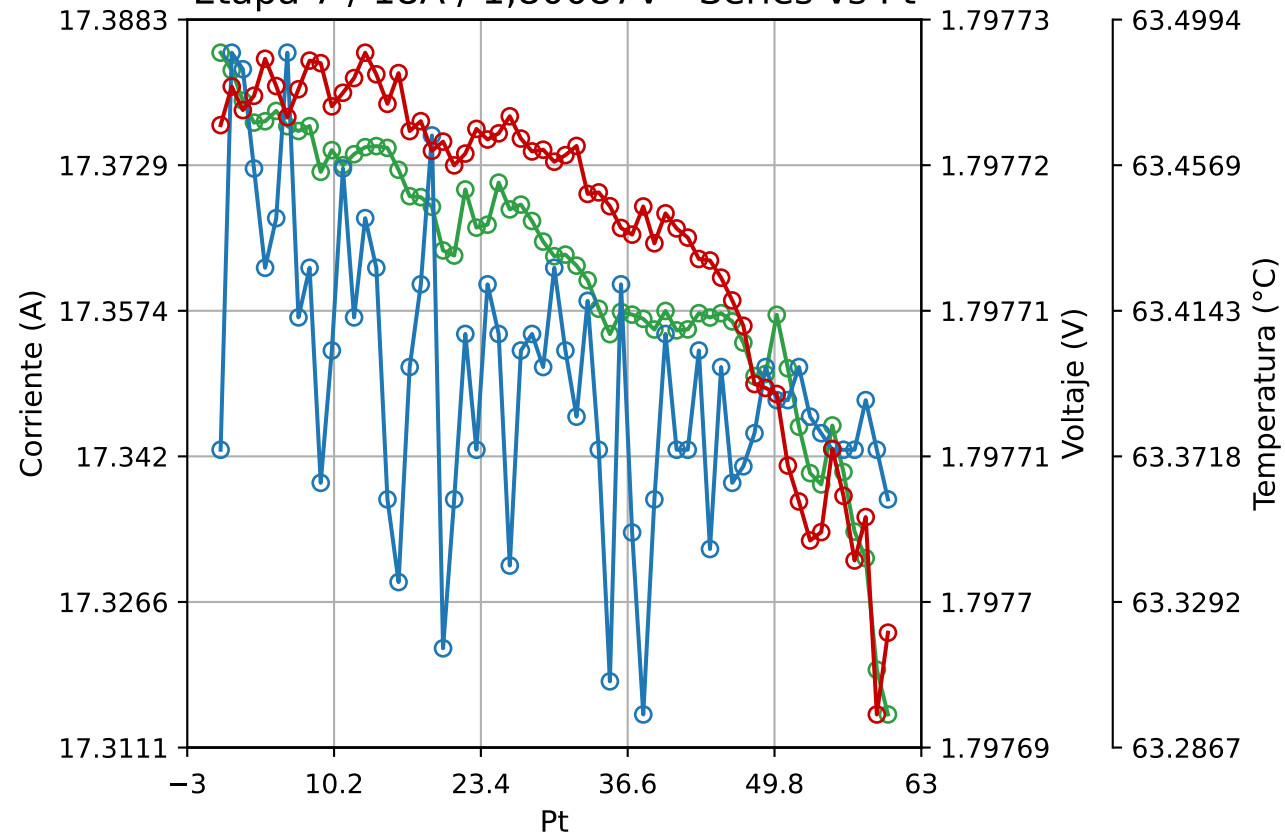
Etapa 7 / 18A / 1,80087V



Etapa 7 / 18A / 1,80087V - Bode



Etapa 7 / 18A / 1,80087V - Series vs Pt



EIS - Etapa 7 / 18A / 1,80087V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:39:50	
Vdc	1.80087	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000735	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012133	ohm
f @ Zmod mín.	1577.524	Hz
Zmod máx.	0.016278	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.198713	°
f @ Zphz mín.	38.42213	Hz
Zphz máx.	33.46319	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 7 / 18A / 1,80087V

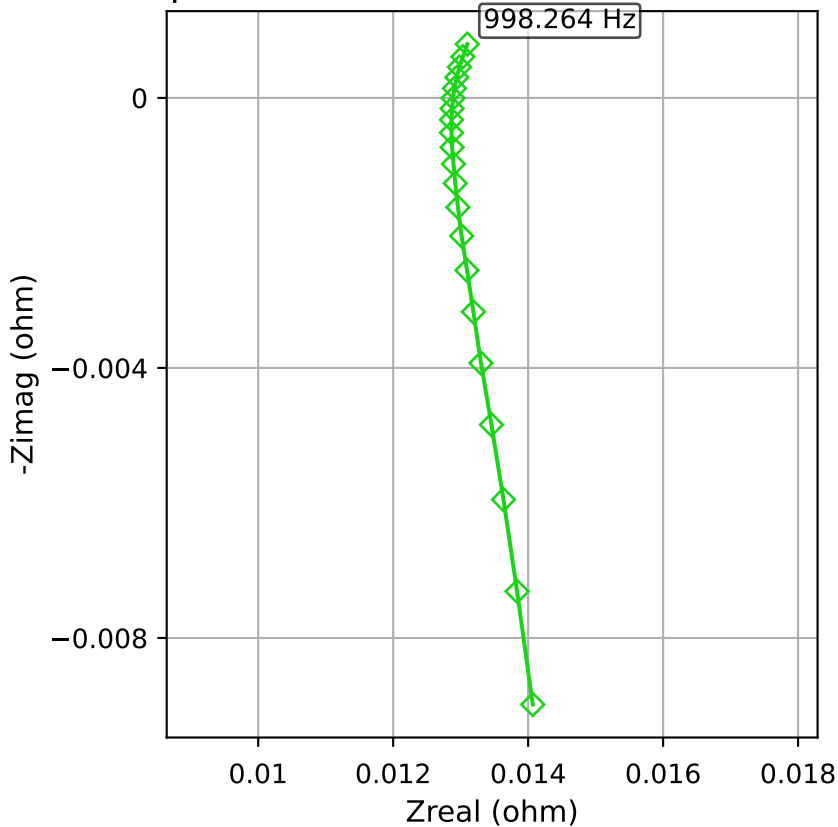
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:39:50	
Vdc	1.80087	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

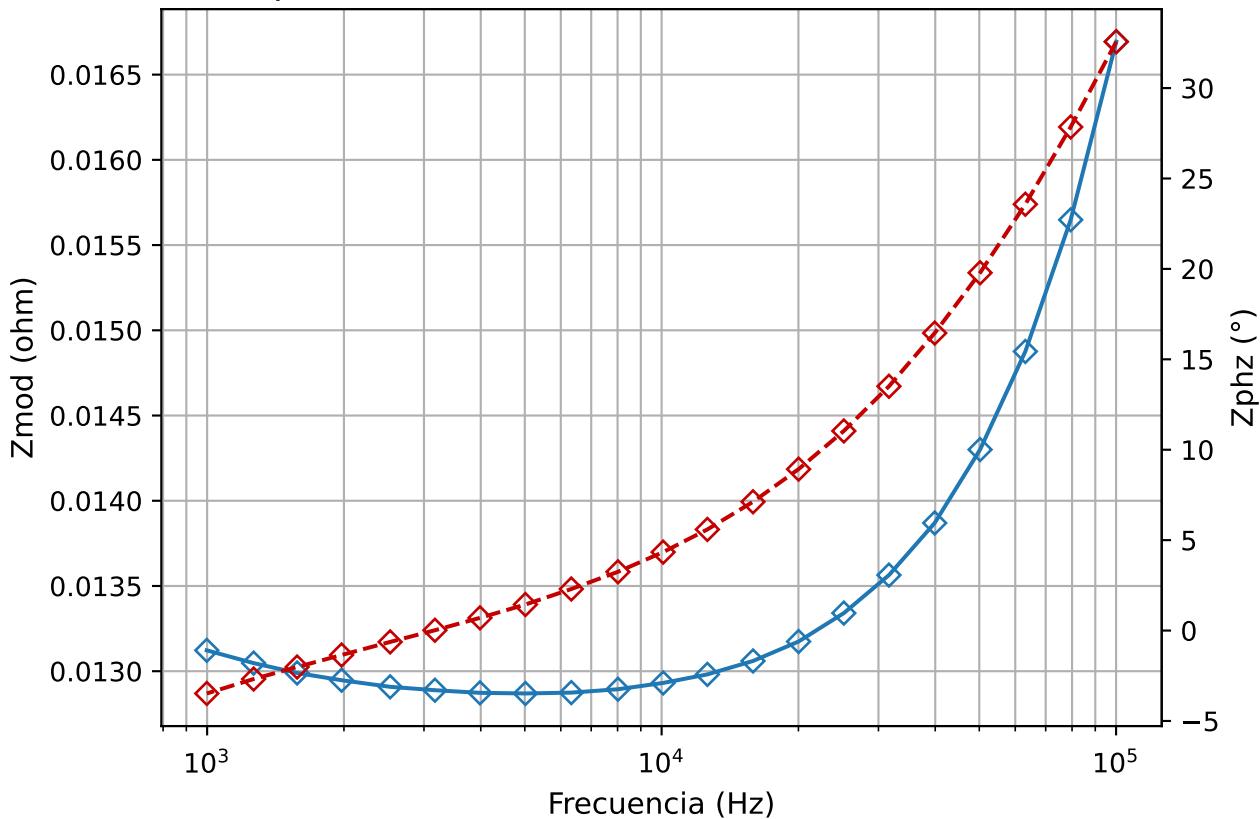
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.29633	°C
f @ T mín.	0.126008	Hz
V @ T min	1.797706	V
I @ T min	17.31939	A
T max	63.48973	°C
f @ T máx.	5015.625	Hz
V @ T max	1.79772	V
I @ T max	17.37478	A
Delta V máx.	0.00004	V
Delta I máx.	0.07014	A

Etapa 7 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 7 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 7 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt

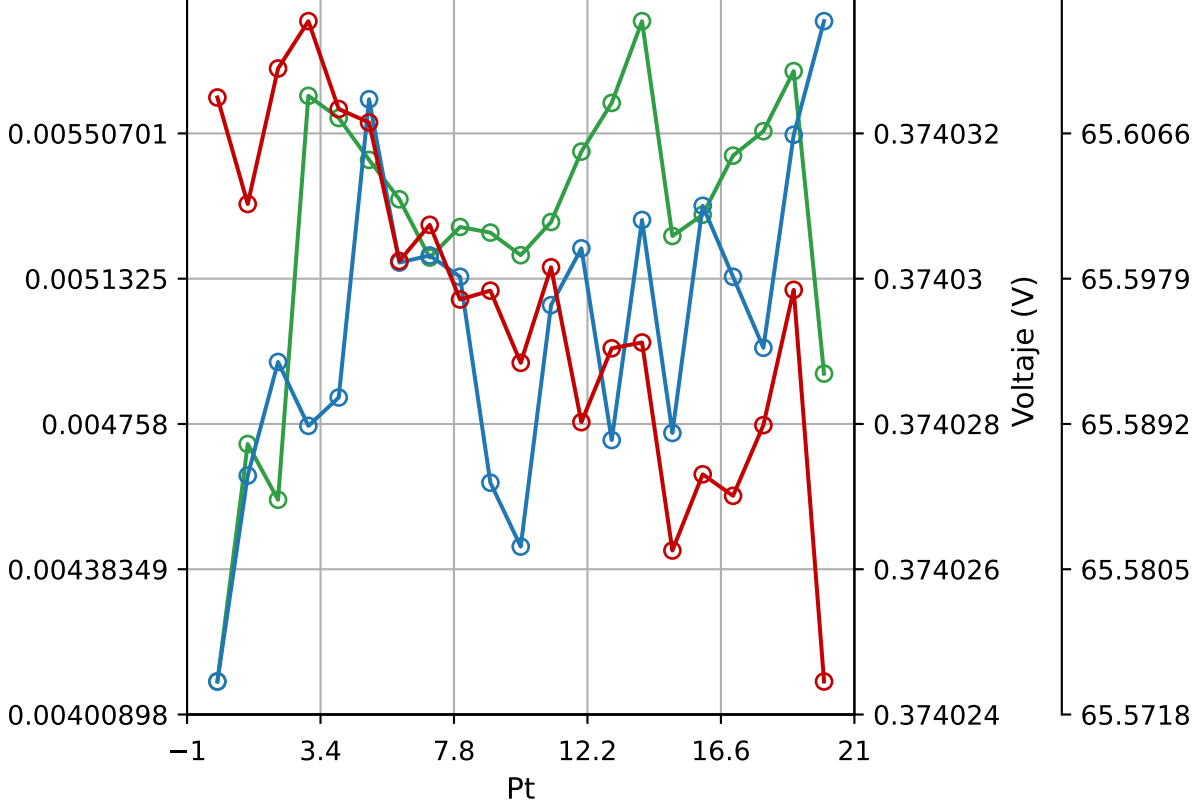
0.00588152

0.374034

Corriente (A)

Voltaje (V)

Temperatura (°C)



EIS - Etapa 7 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	13:39:49	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000796	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012869	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.016693	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.479162	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	32.56585	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 7 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

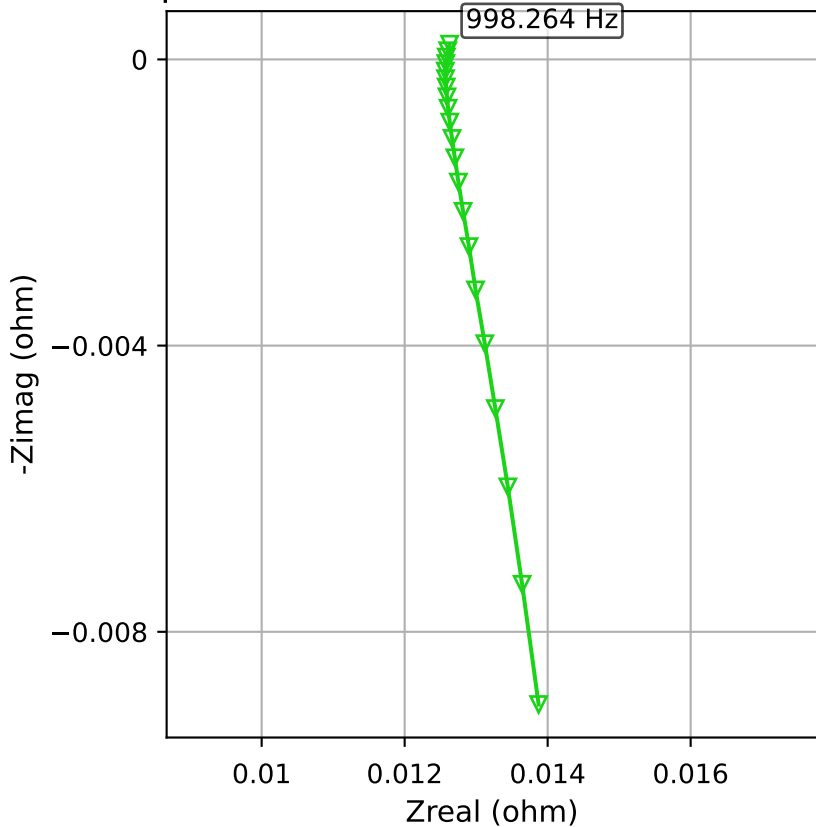
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	13:39:49	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

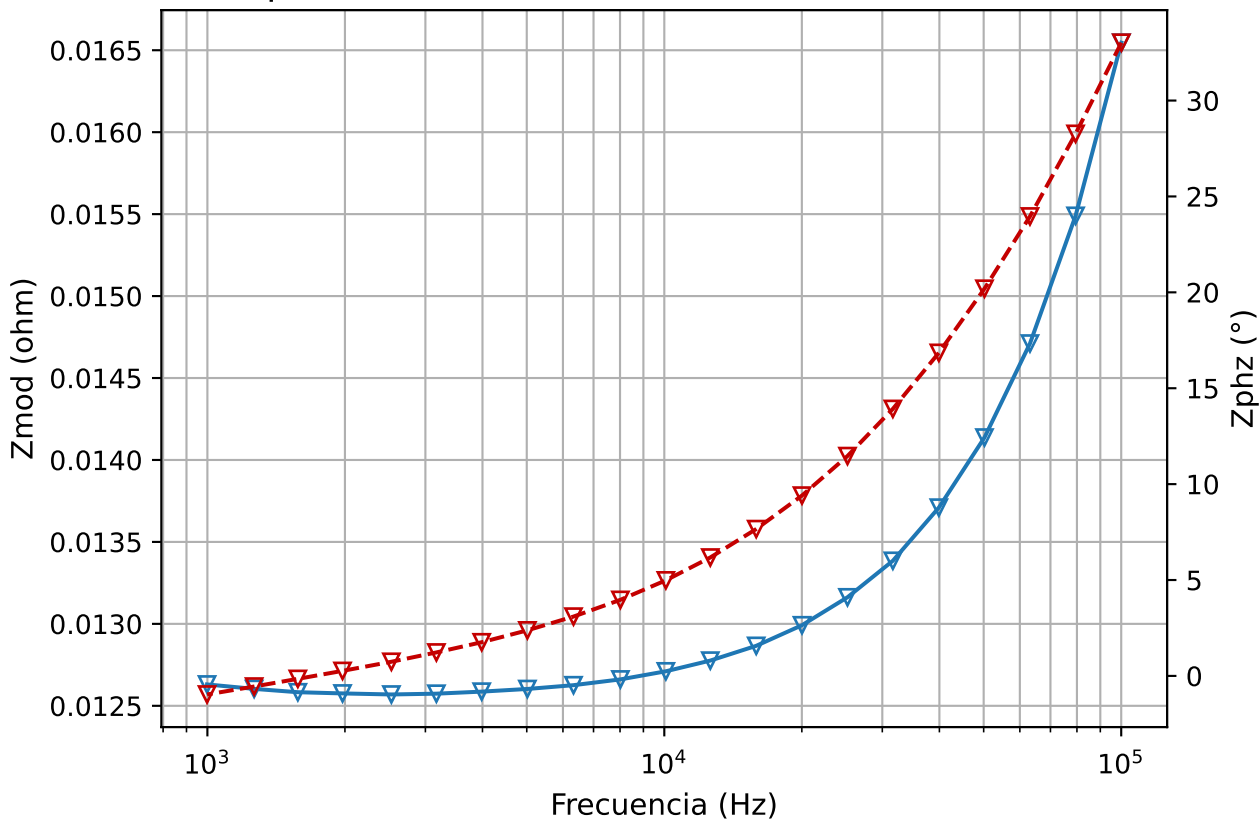
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	65.57374	°C
f @ T mín.	998.264	Hz
V @ T min	0.374033	V
I @ T min	0.004888	A
T max	65.61336	°C
f @ T máx.	50203.12	Hz
V @ T max	0.374028	V
I @ T max	0.005604	A
Delta V máx.	0.000009	V
Delta I máx.	0.001702	A

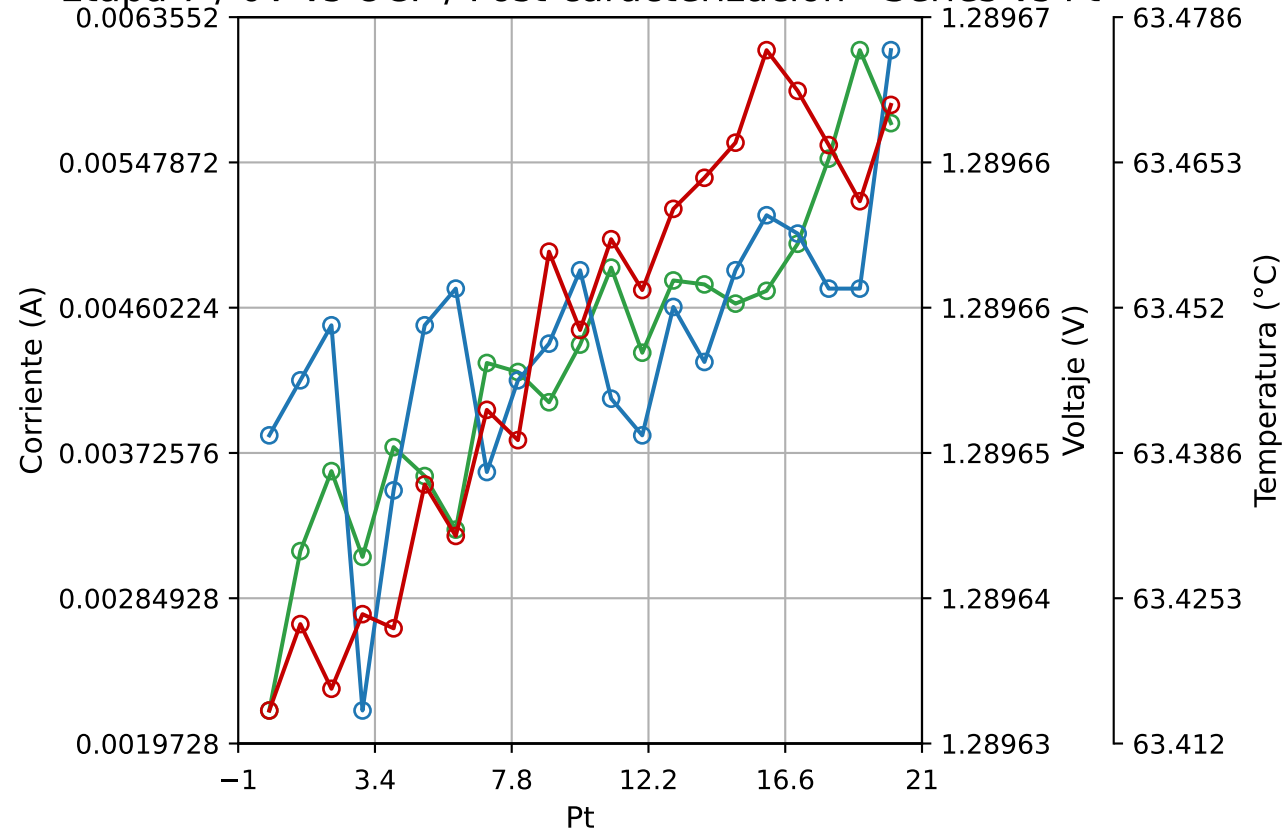
Etapa 7 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 7 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 7 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 7 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:45:55	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000213	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012569	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.016546	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-0.96763	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	33.01767	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 7 / 0V vs OCP / Post-caracterización

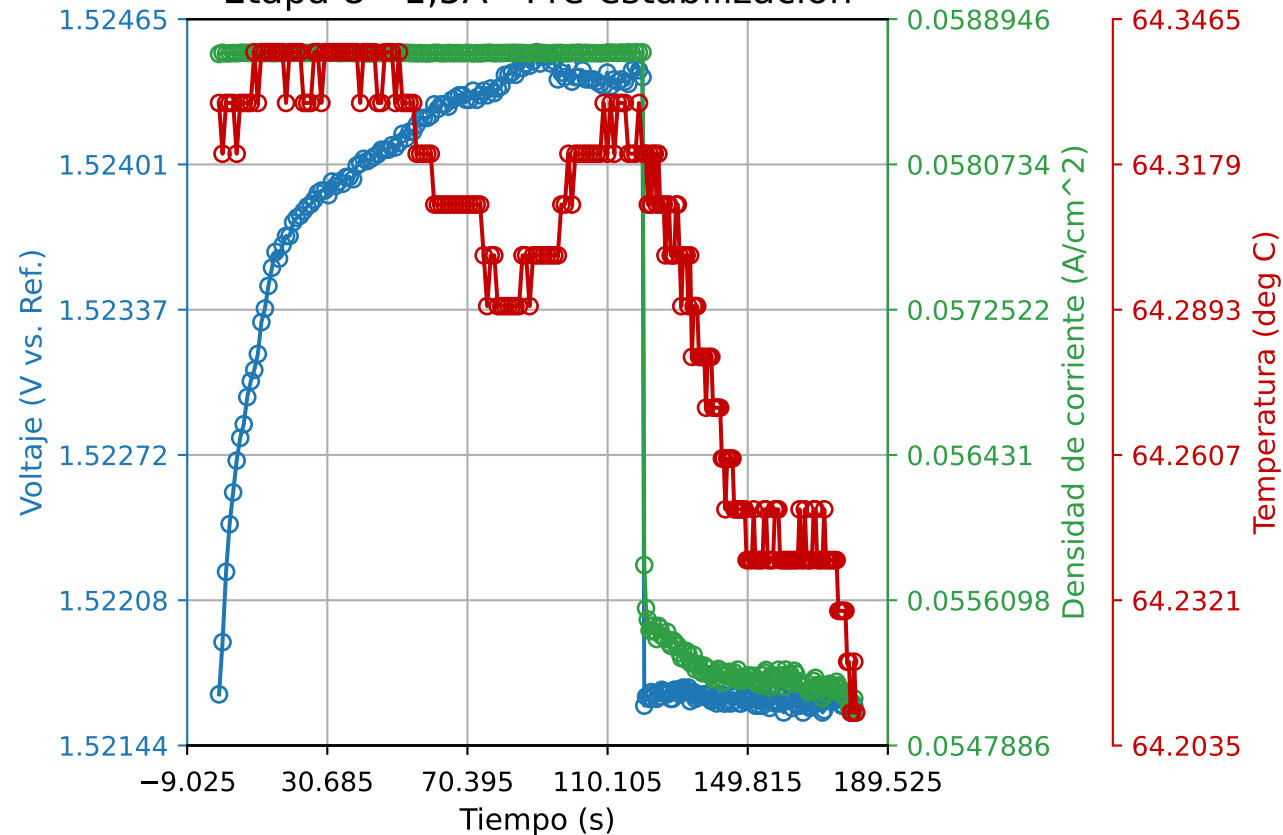
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/8/2026	
Hora	17:45:55	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.41504	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.289649	V
I @ T min	0.002172	A
T max	63.47557	°C
f @ T máx.	2527.573	Hz
V @ T max	1.289661	V
I @ T max	0.004704	A
Delta V máx.	0.000036	V
Delta I máx.	0.003984	A

Etapa 8 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 8 - 1,5A

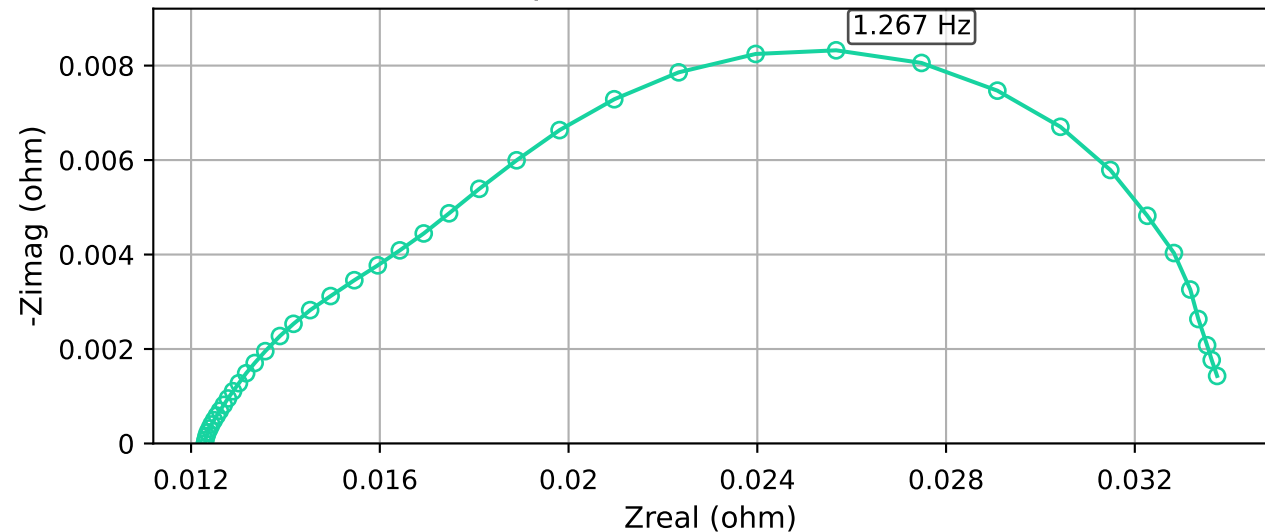
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	3/9/2026	
Hora	9:37:33	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

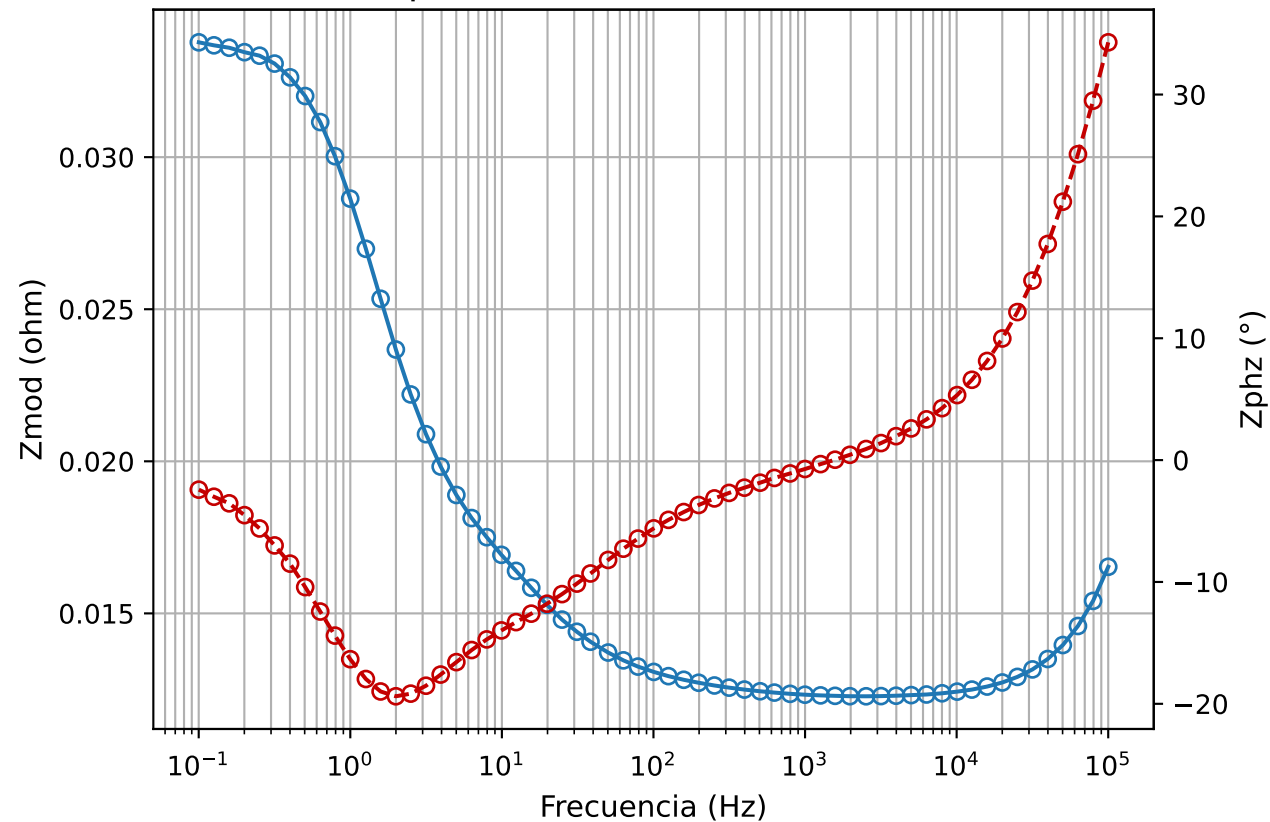
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.21	deg C
t @ T min	179	s
V @ T min	1.52159	V vs. Ref.
j @ T min	0.054994	A/cm ²
T max	64.34	deg C
t @ T max	10	s
V @ T max	1.5231	V vs. Ref.
j @ T max	0.058703	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00283	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00001	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00011	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000834	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002366	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003493	A/cm ²

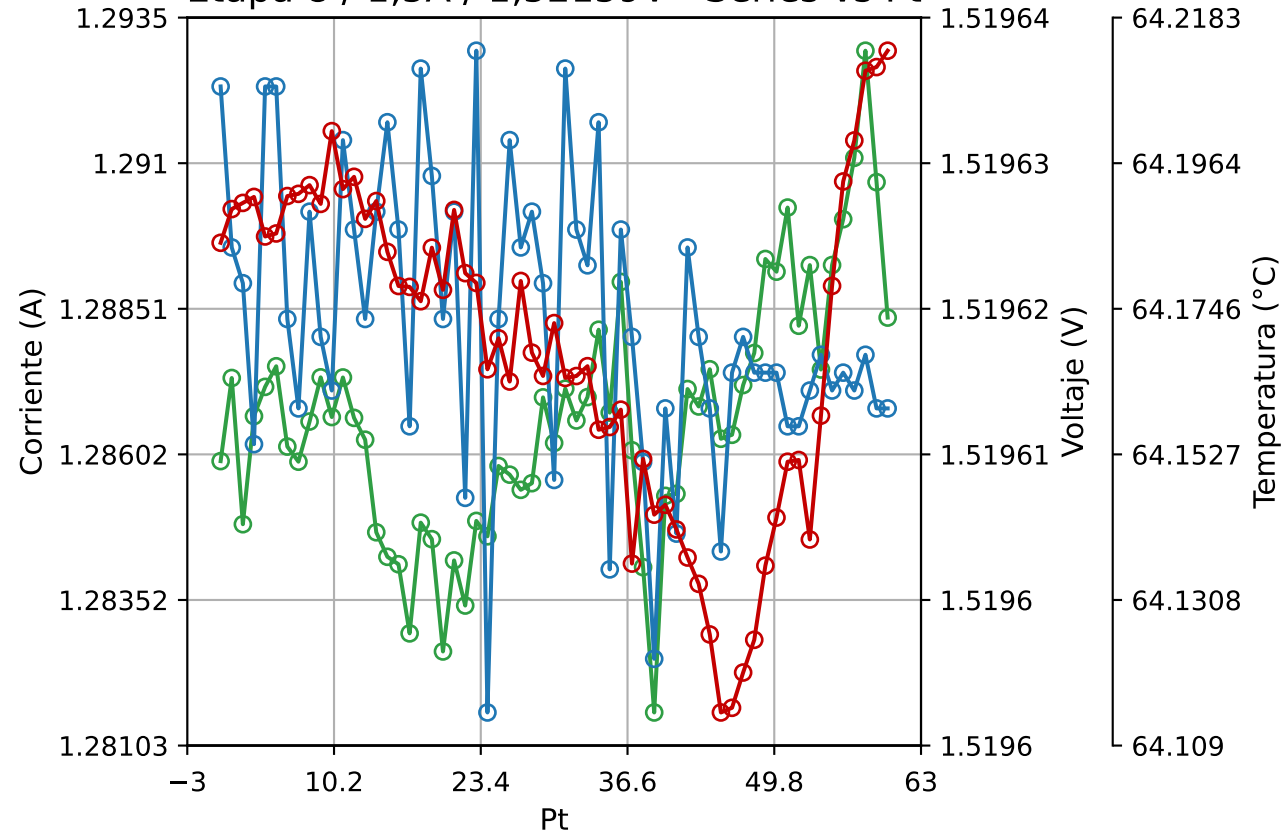
Etapa 8 / 1,5A / 1,52159V



Etapa 8 / 1,5A / 1,52159V - Bode



Etapa 8 / 1,5A / 1,52159V - Series vs Pt



EIS - Etapa 8 / 1,5A / 1,52159V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	9:40:36	
Vdc	1.52159	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.008323	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012275	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.033775	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.38243	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	34.28505	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 8 / 1,5A / 1,52159V

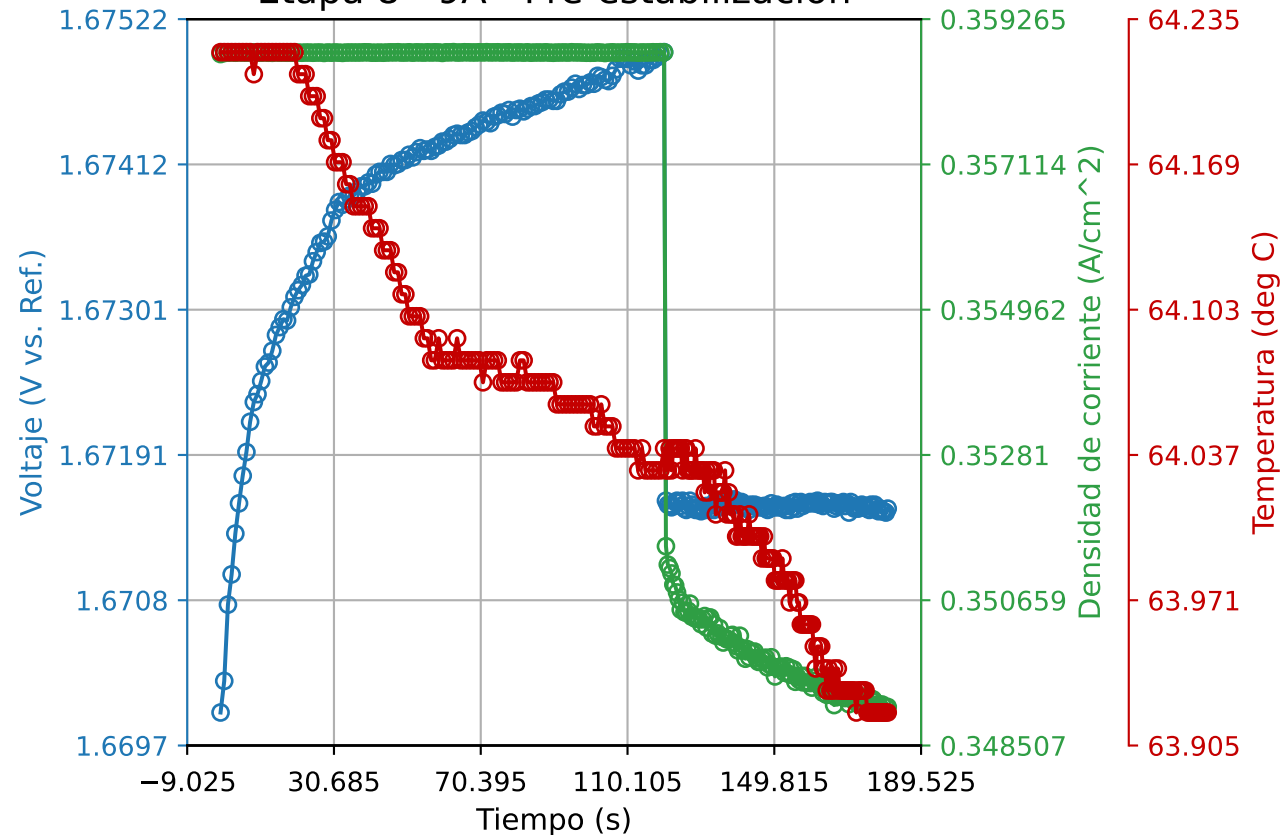
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	9:40:36	
Vdc	1.52159	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.11394	°C
f @ T mín.	3.158693	Hz
V @ T min	1.519606	V
I @ T min	1.286284	A
T max	64.21333	°C
f @ T máx.	0.10016	Hz
V @ T max	1.519614	V
I @ T max	1.28836	A
Delta V máx.	0.000037	V
Delta I máx.	0.011337	A

Etapa 8 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 8 - 9A

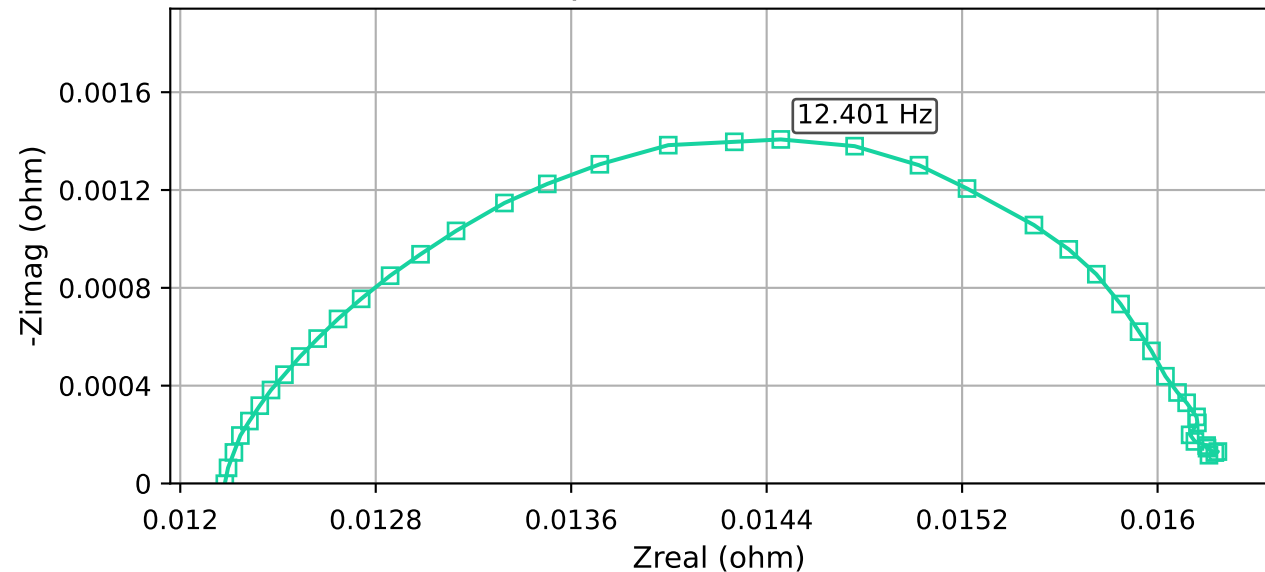
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	3/9/2026	
Hora	9:45:54	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

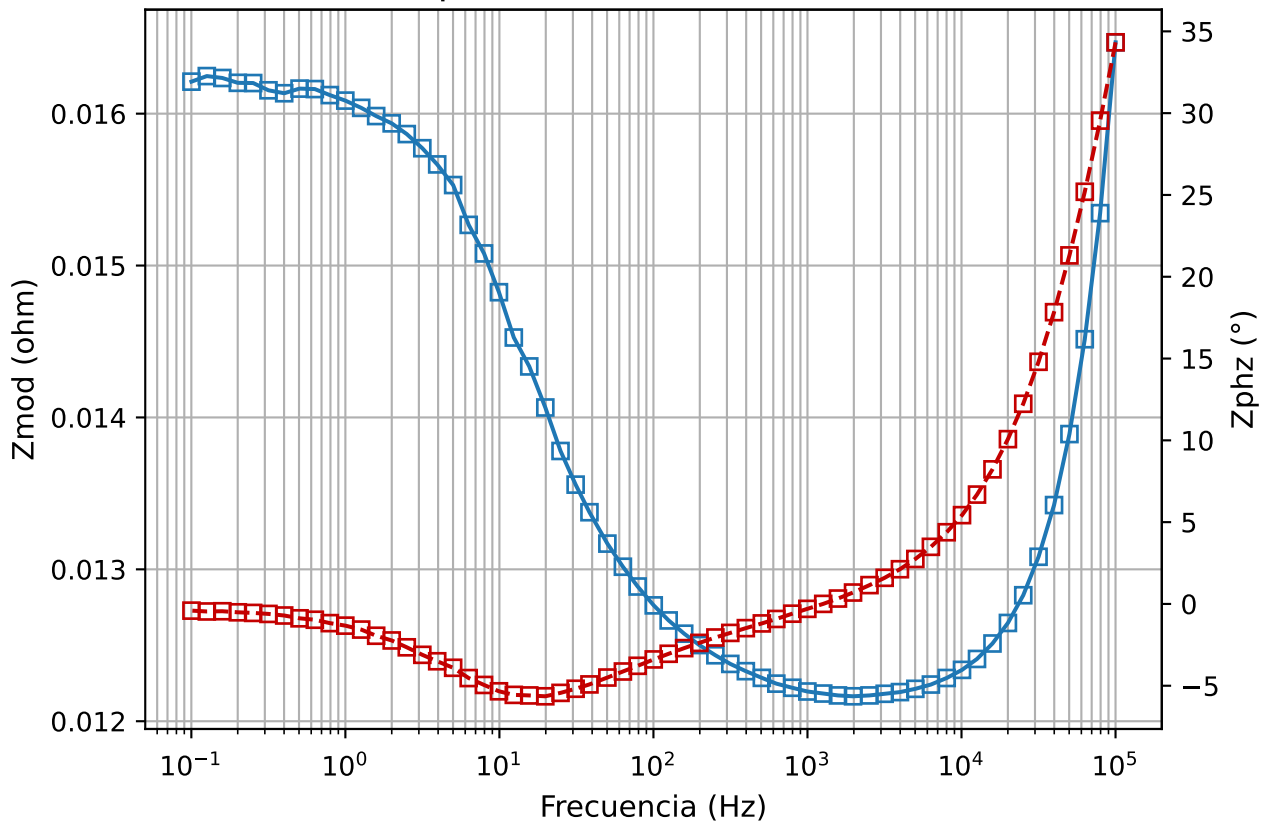
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.92	deg C
t @ T min	172	s
V @ T min	1.67151	V vs. Ref.
j @ T min	0.349178	A/cm ²
T max	64.22	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.66995	V vs. Ref.
j @ T max	0.358748	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00502	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000028	A/cm ²
Pot. Delta V	0.0001	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.002463	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002423	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009001	A/cm ²

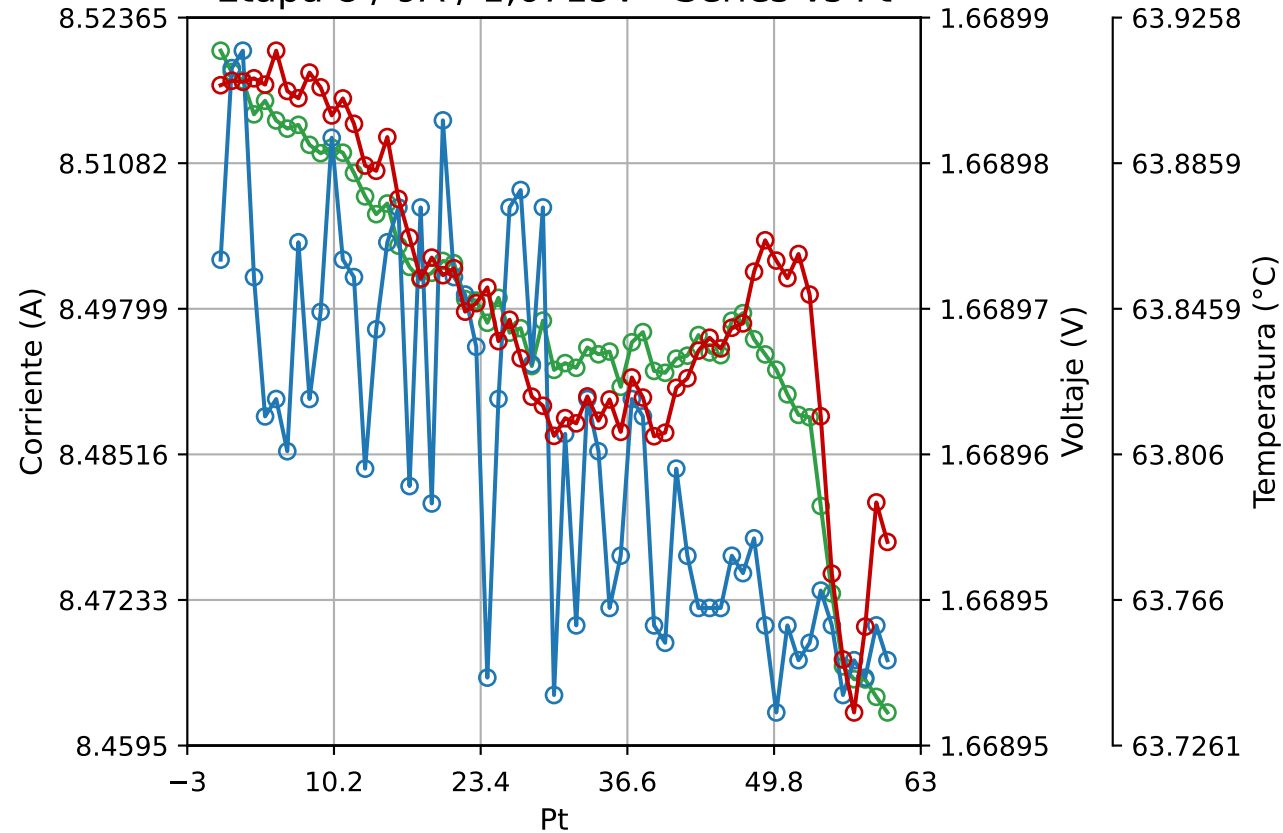
Etapa 8 / 9A / 1,6715V



Etapa 8 / 9A / 1,6715V - Bode



Etapa 8 / 9A / 1,6715V - Series vs Pt



EIS - Etapa 8 / 9A / 1,6715V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	9:48:57	
Vdc	1.6715	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001407	ohm
f @ -Zimag máx.	12.40079	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012164	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.01647	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-5.64467	°
f @ Zphz mín.	19.86229	Hz
Zphz máx.	34.32946	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 8 / 9A / 1,6715V

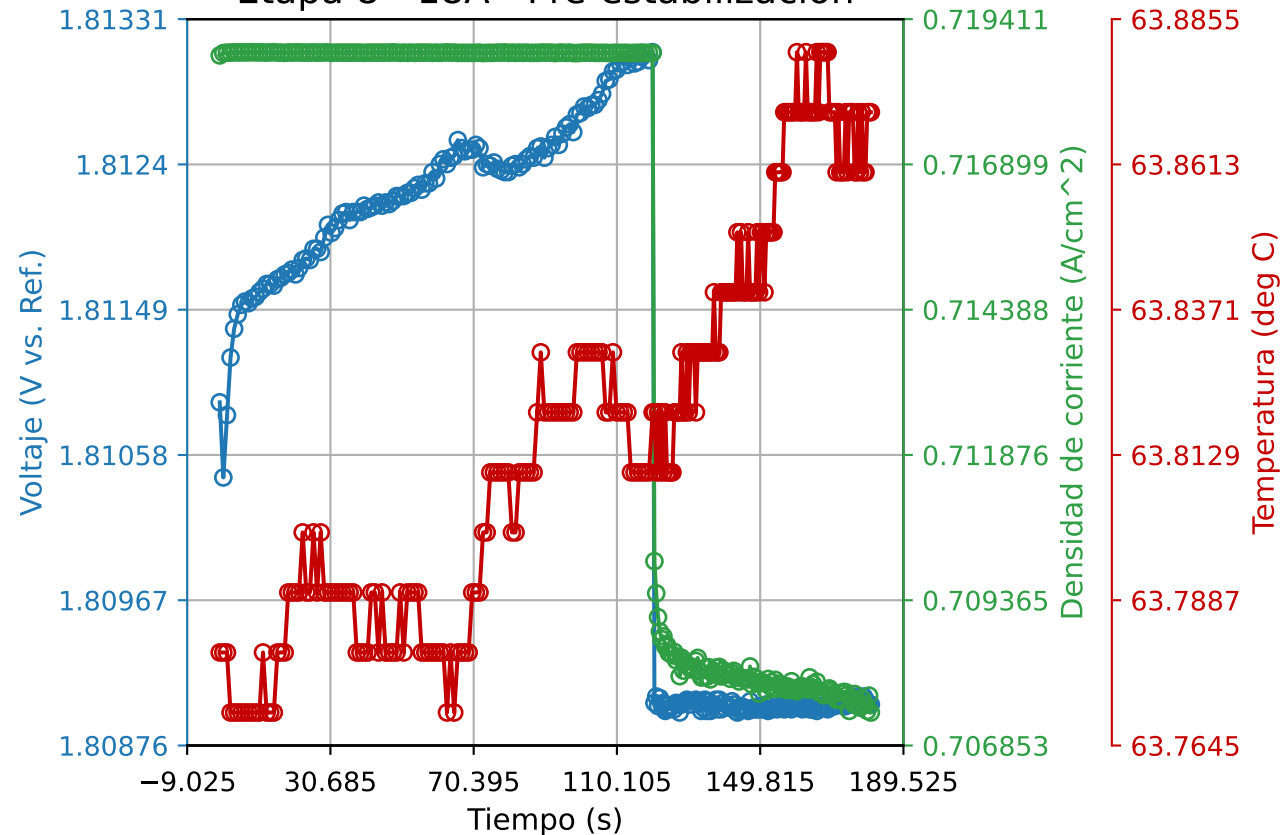
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	9:48:57	
Vdc	1.6715	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.73514	°C
f @ T mín.	0.200321	Hz
V @ T min	1.66895	V
I @ T min	8.465345	A
T max	63.91675	°C
f @ T máx.	31640.63	Hz
V @ T max	1.668965	V
I @ T max	8.514588	A
Delta V máx.	0.000038	V
Delta I máx.	0.05832	A

Etapa 8 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 8 - 18A

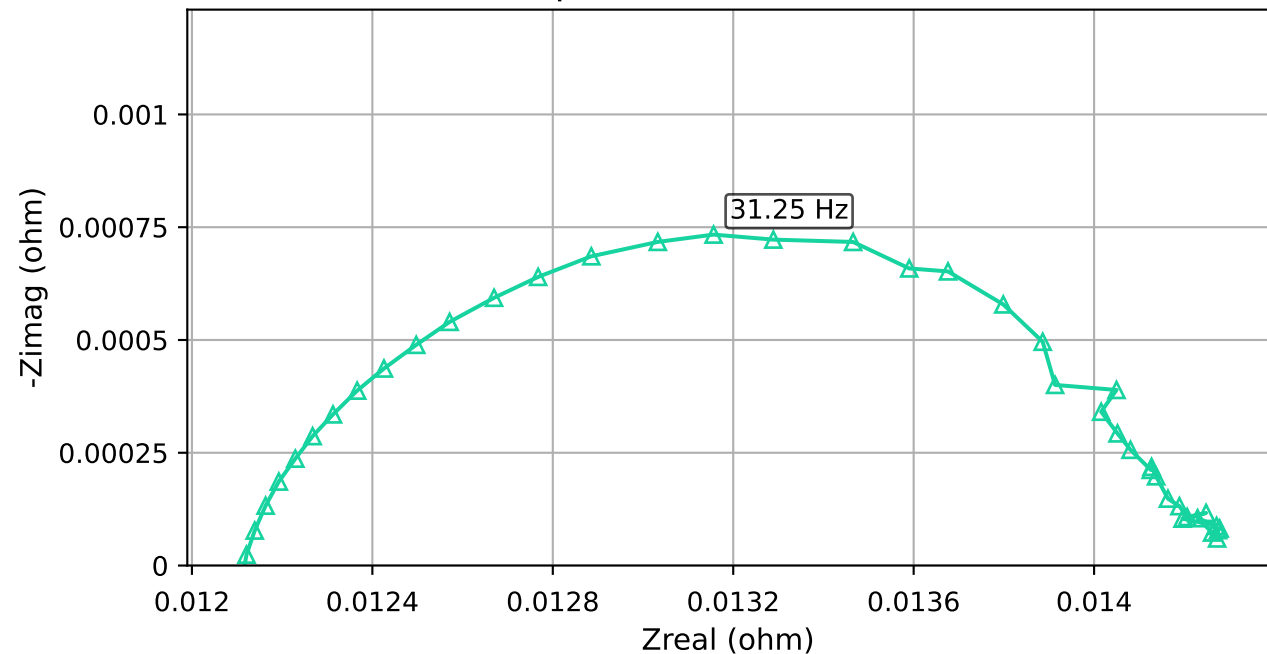
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	3/9/2026	
Hora	9:54:15	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

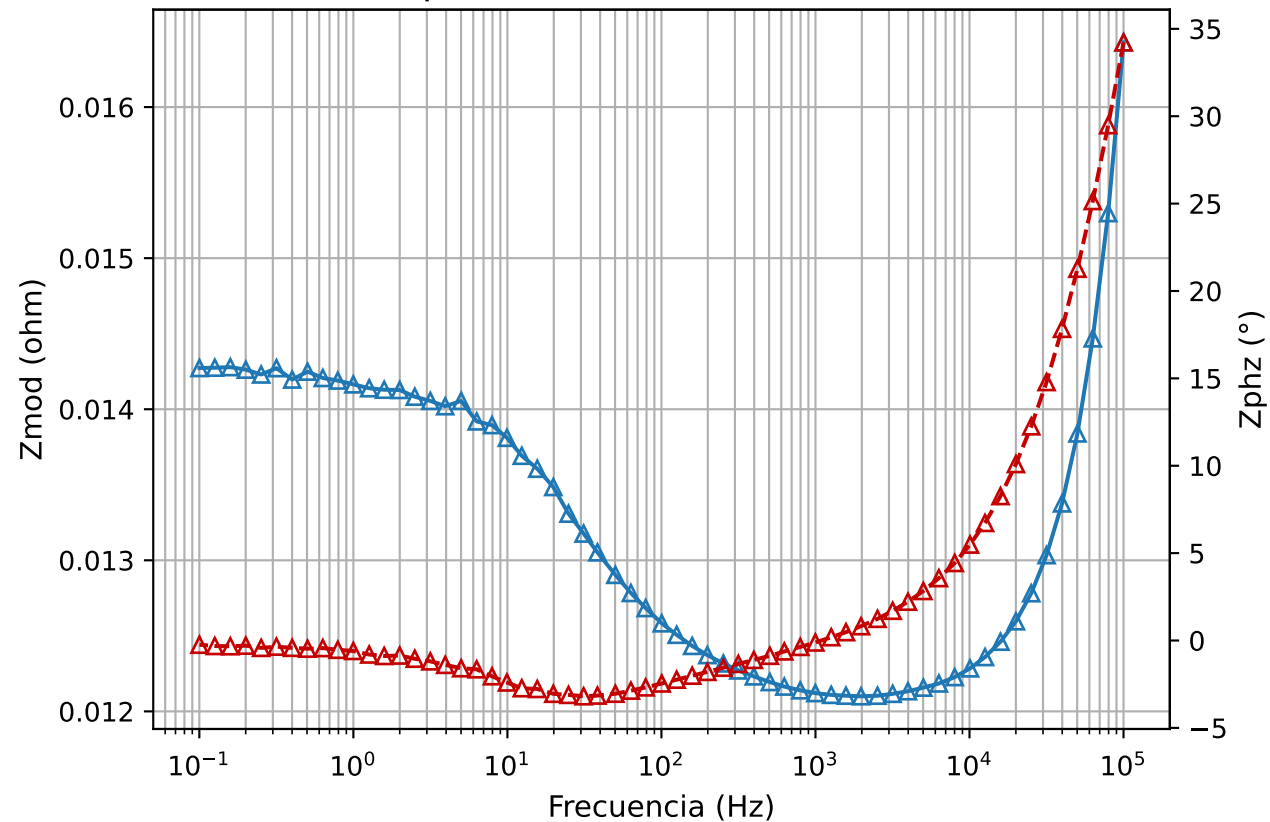
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.77	deg C
t @ T min	3	s
V @ T min	1.81119	V vs. Ref.
j @ T min	0.718832	A/cm^2
T max	63.88	deg C
t @ T max	160	s
V @ T max	1.80902	V vs. Ref.
j @ T max	0.707792	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00266	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000056	A/cm^2
Pot. Delta V	0.0001	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.002616	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003235	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.010817	A/cm^2

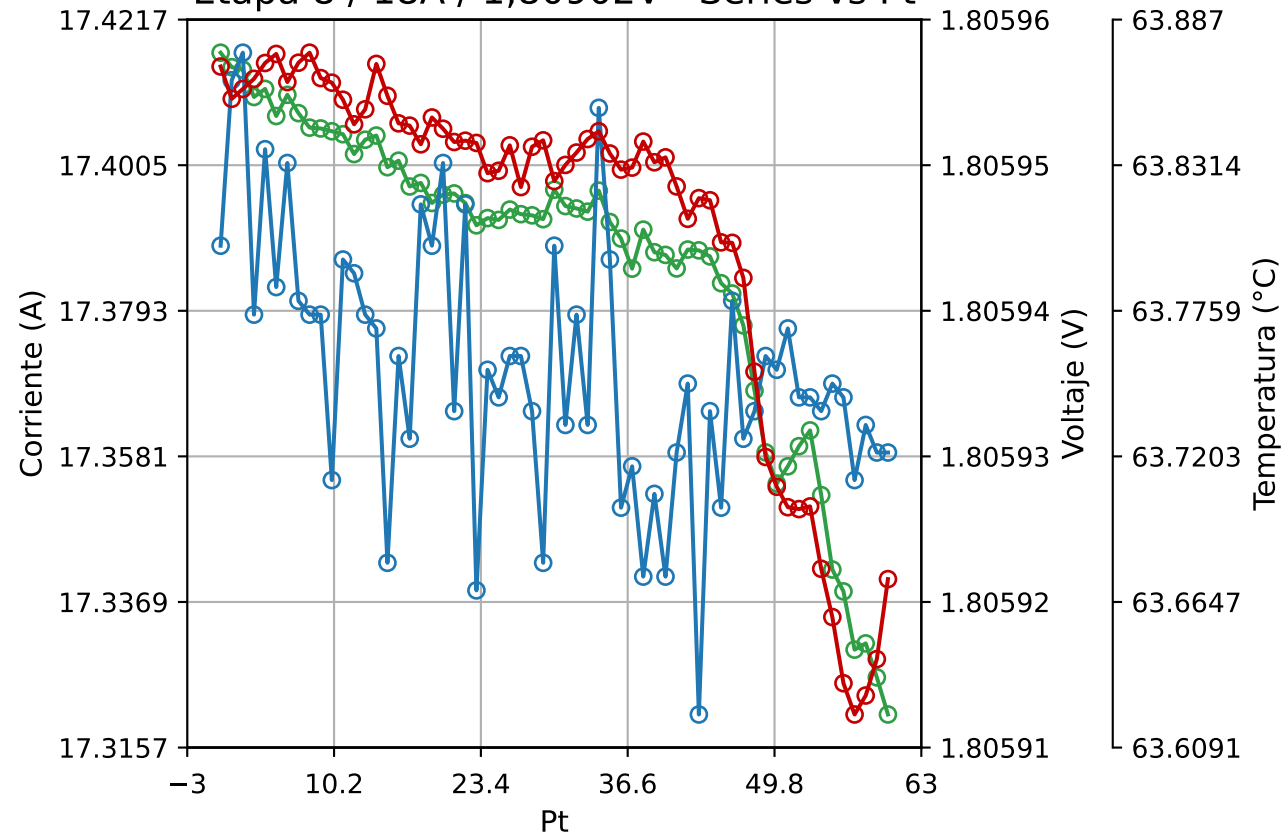
Etapa 8 / 18A / 1,80902V



Etapa 8 / 18A / 1,80902V - Bode



Etapa 8 / 18A / 1,80902V - Series vs Pt



EIS - Etapa 8 / 18A / 1,80902V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	9:57:17	
Vdc	1.80902	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000734	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.0121	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.016429	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.191502	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	34.22838	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 8 / 18A / 1,80902V

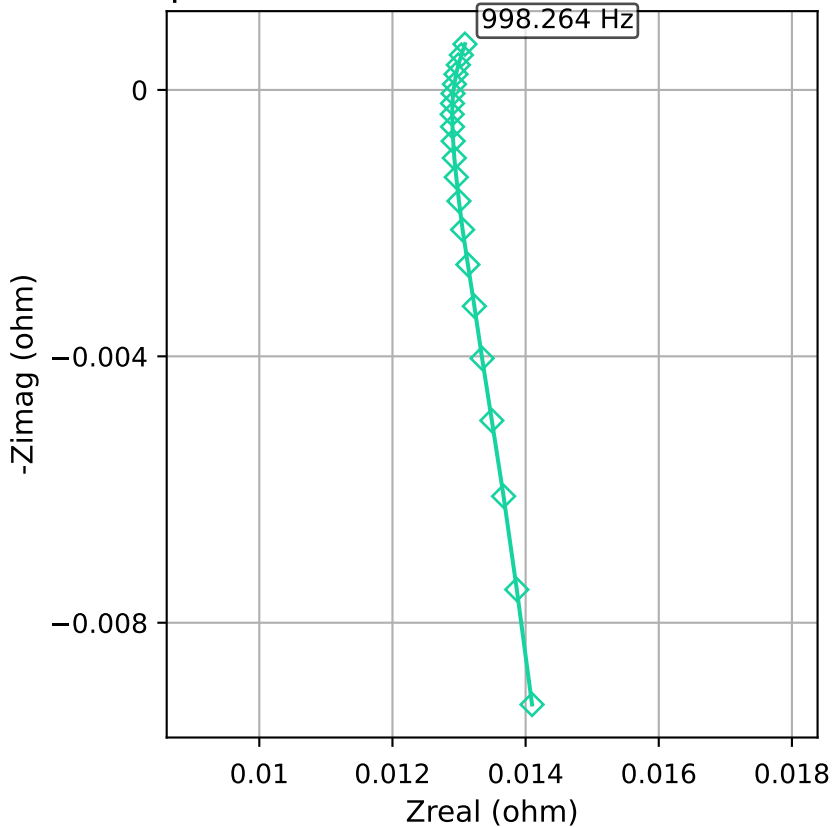
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	9:57:17	
Vdc	1.80902	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

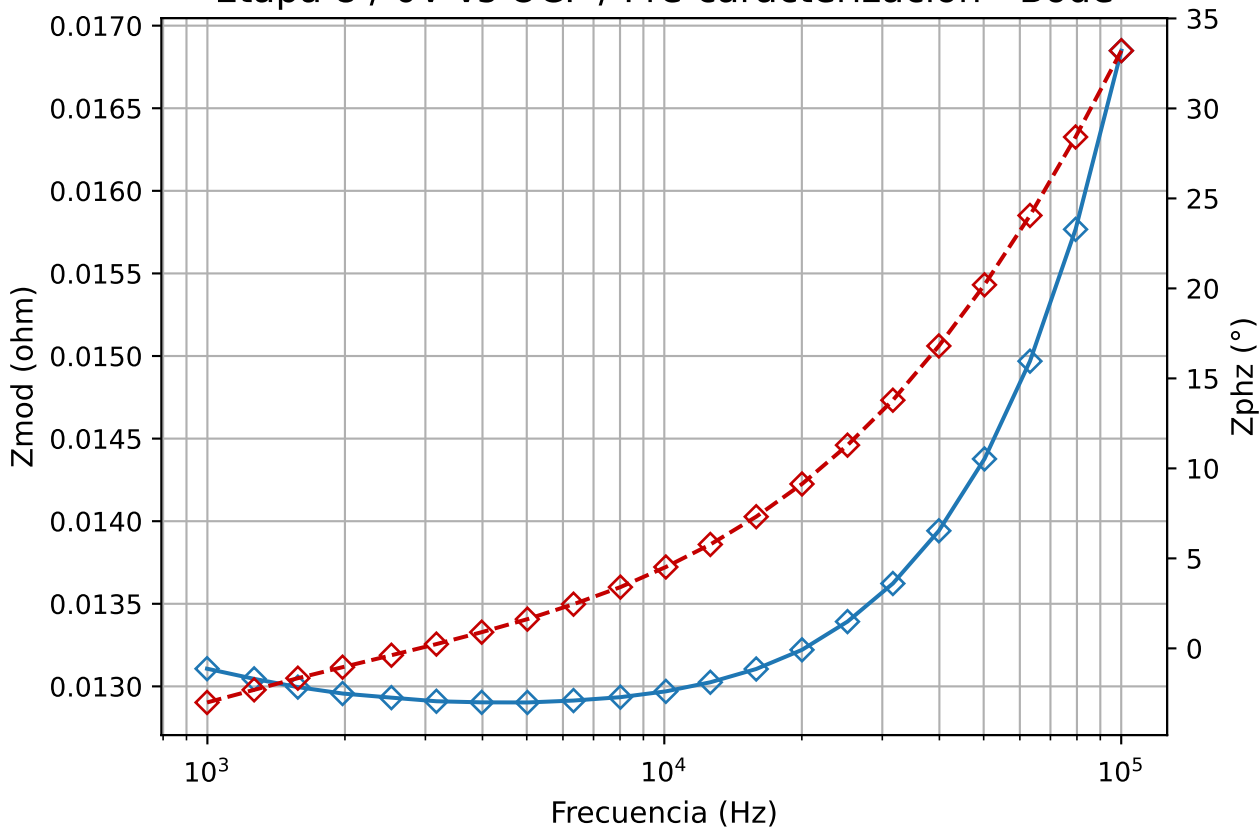
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.62173	°C
f @ T mín.	0.200321	Hz
V @ T min	1.80593	V
I @ T min	17.32994	A
T max	63.87439	°C
f @ T máx.	15890.62	Hz
V @ T max	1.805942	V
I @ T max	17.40594	A
Delta V máx.	0.000048	V
Delta I máx.	0.09635	A

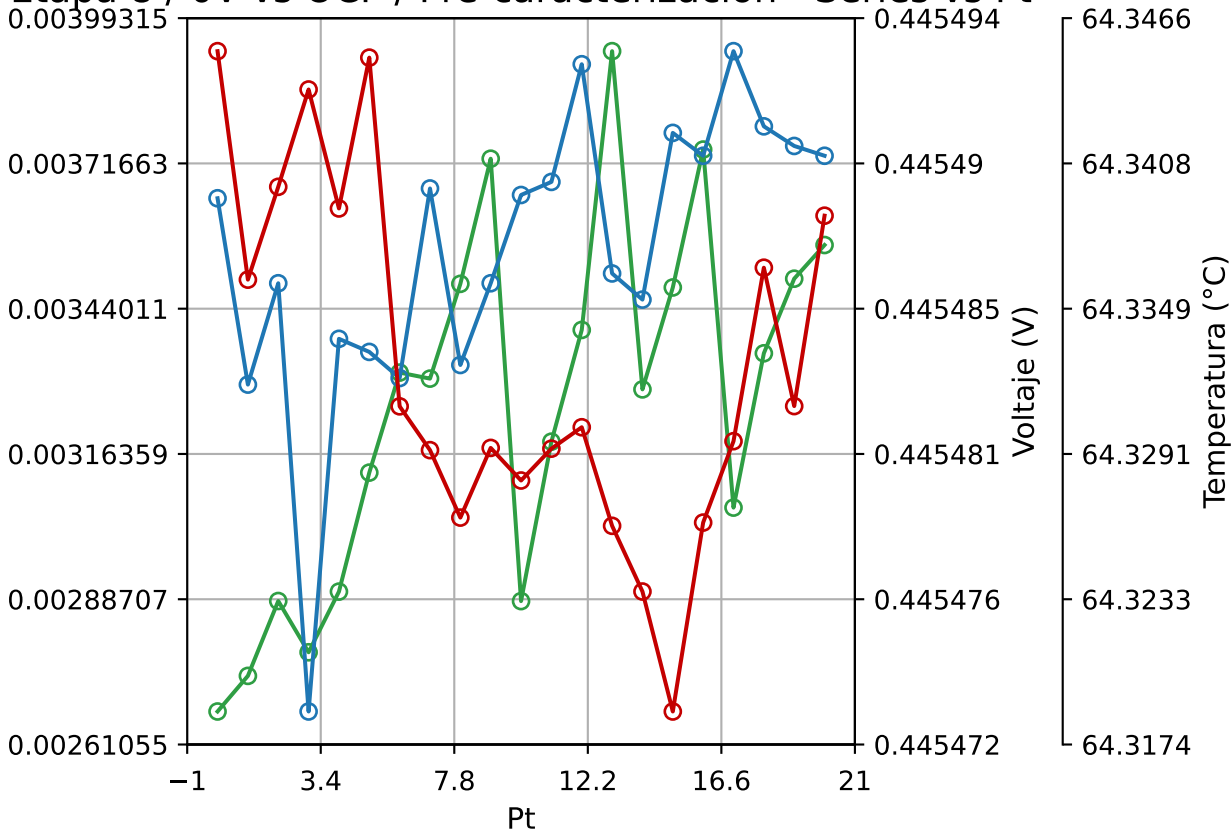
Etapa 8 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 8 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 8 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 8 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	5:57:03	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000687	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012903	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.016848	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.005732	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	33.20831	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 8 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

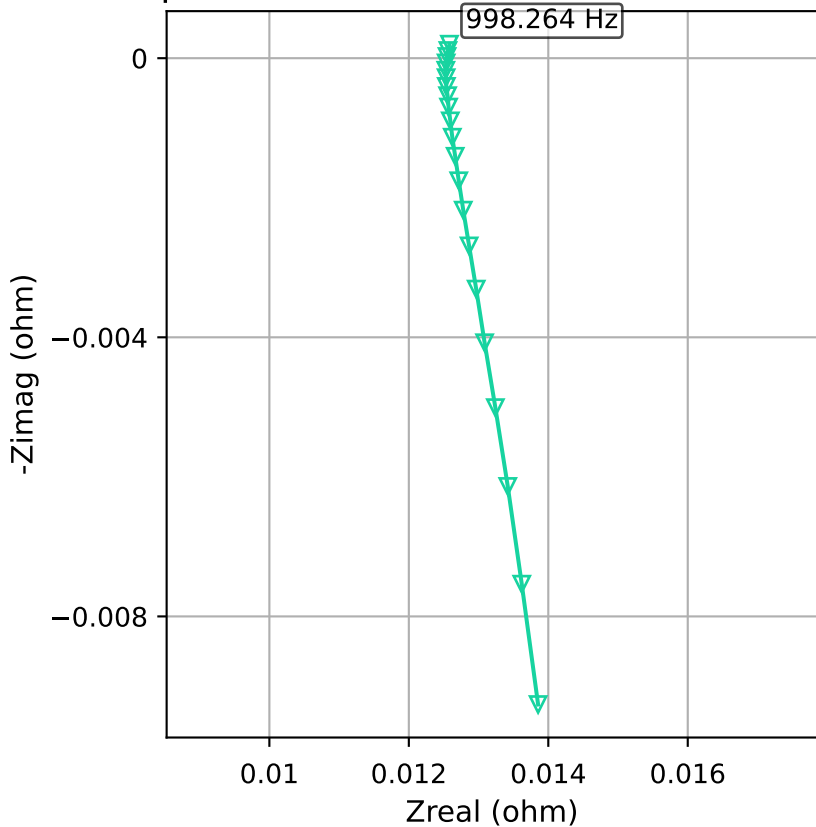
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	5:57:03	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

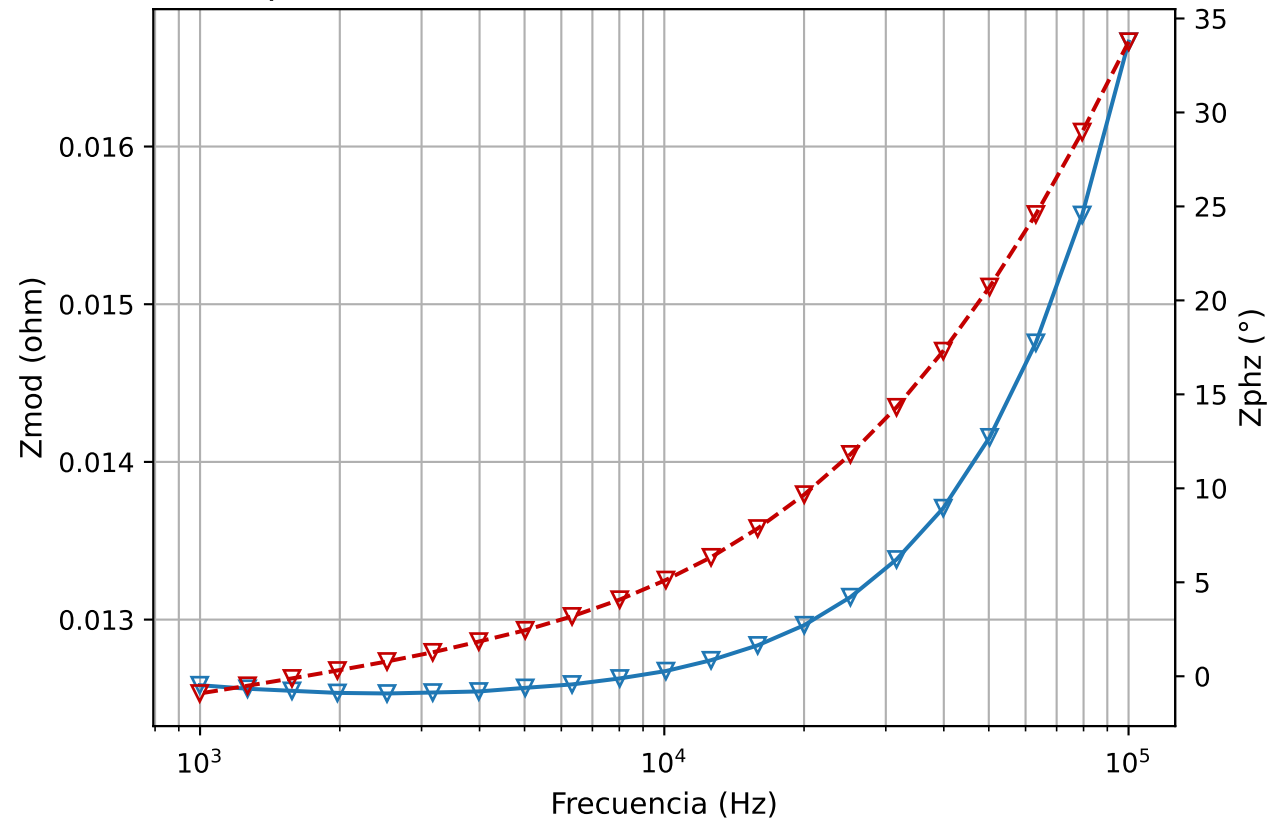
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.31876	°C
f @ T mín.	3170.956	Hz
V @ T min	0.445491	V
I @ T min	0.003481	A
T max	64.34529	°C
f @ T máx.	100078.1	Hz
V @ T max	0.445489	V
I @ T max	0.002673	A
Delta V máx.	0.00002	V
Delta I máx.	0.001257	A

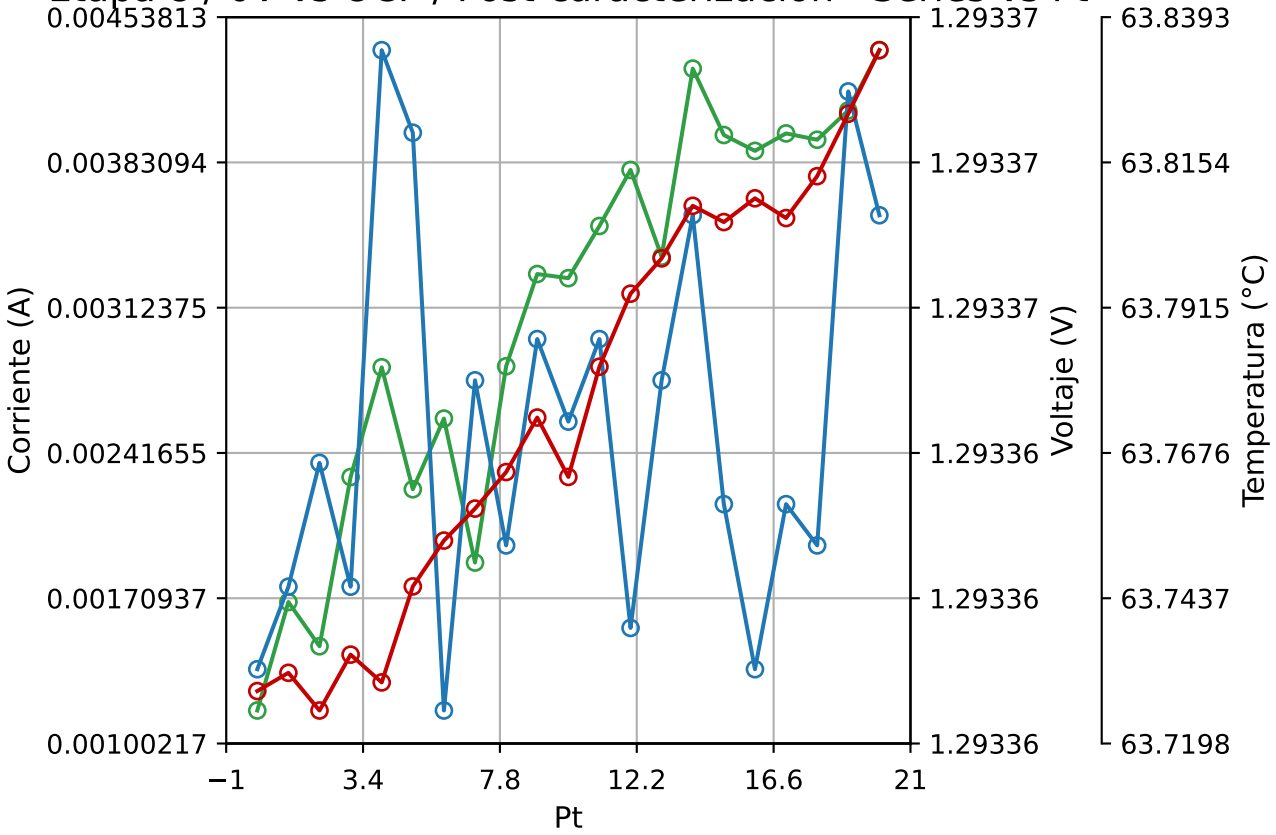
Etapa 8 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 8 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 8 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 8 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	10:03:28	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000201	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012532	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.016665	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-0.9155	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	33.76558	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 8 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	3/9/2026	
Hora	10:03:28	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.72527	°C
f @ T mín.	63140.62	Hz
V @ T min	1.293364	V
I @ T min	0.001476	A
T max	63.83389	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	1.29337	V
I @ T max	0.004377	A
Delta V máx.	0.000016	V
Delta I máx.	0.003215	A

EIS POT 0V 1

998.264 Hz

-Zimag (ohm)

0

-0.0025

-0.005

0.0105

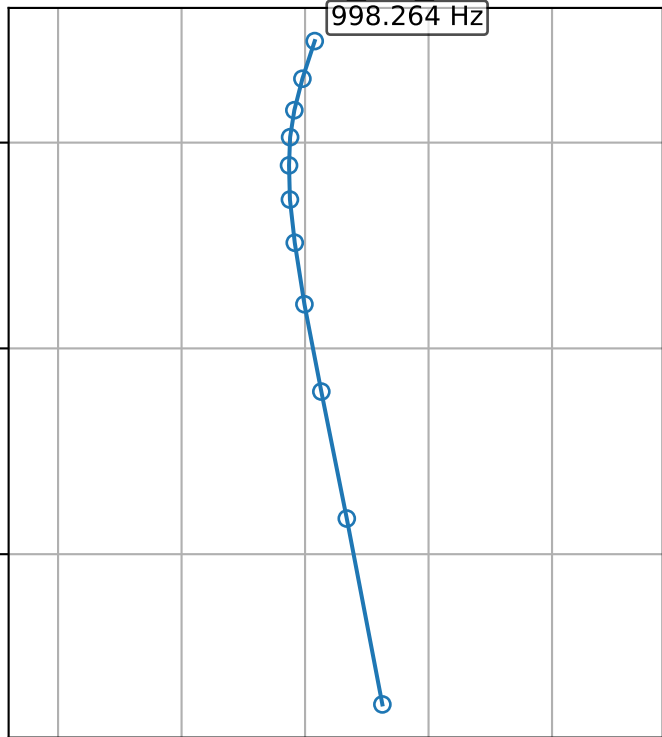
0.012

0.0135

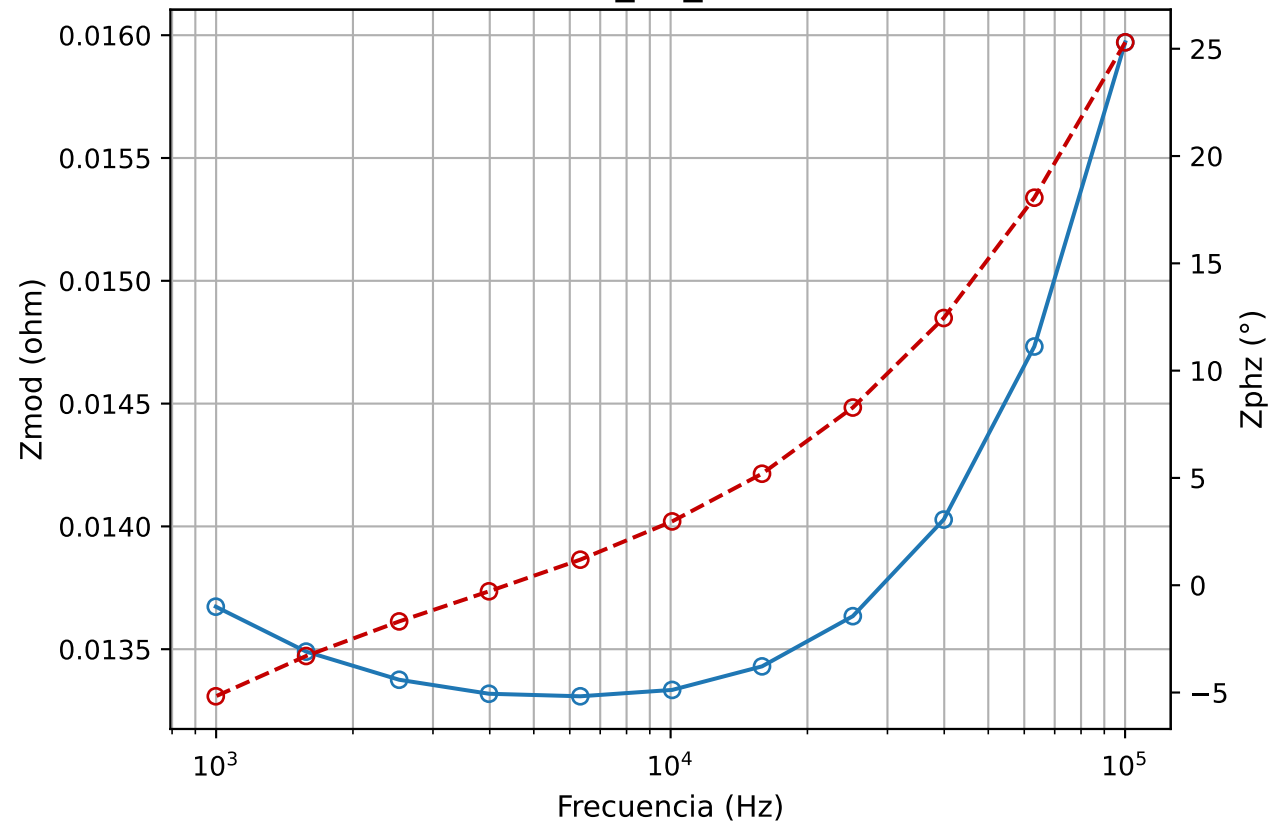
0.015

0.0165

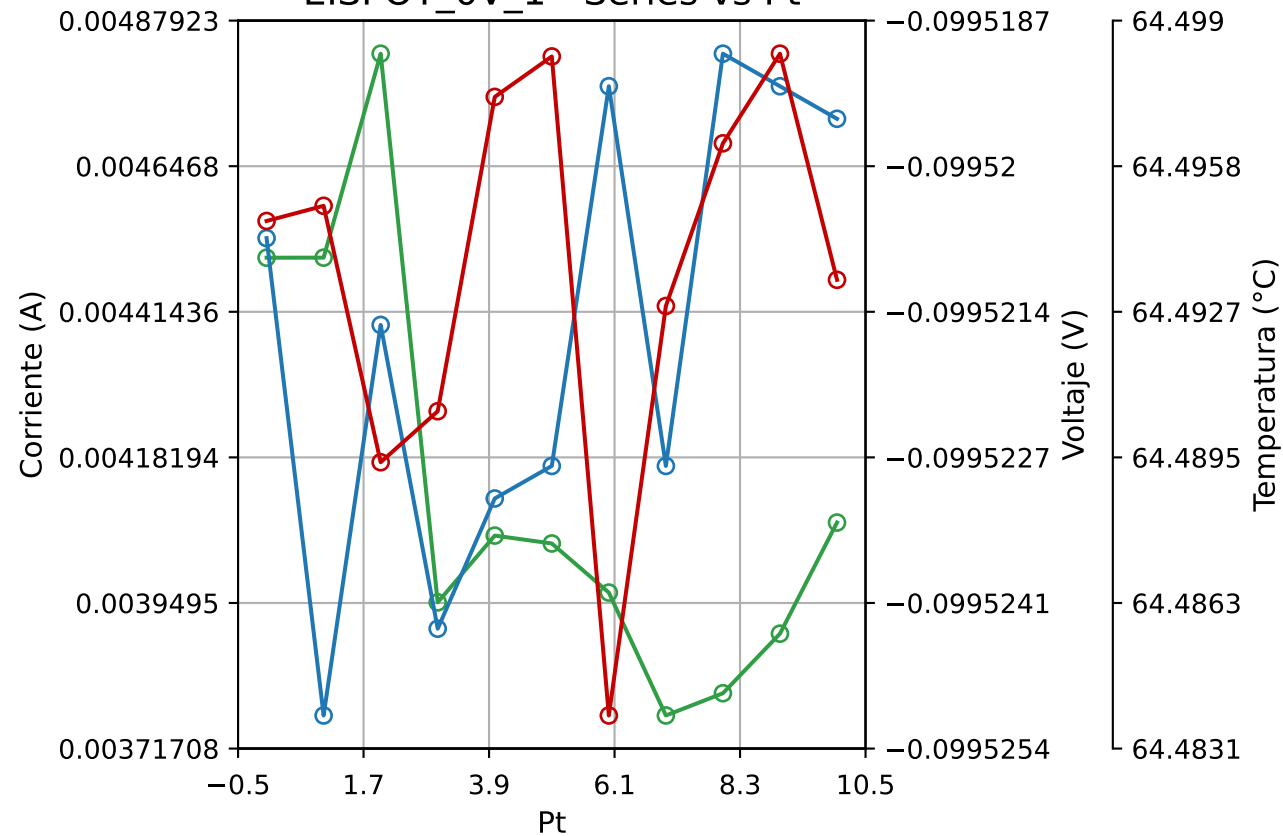
Zreal (ohm)



EIS POT_0V_1 - Bode



EISPT_0V_1 - Series vs Pt



EIS - EISPOT_0V_1

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	4/8/2026	
Hora	17:07:07	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	5	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.001233	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.013308	ohm
f @ Zmod mín.	6328.125	Hz
Zmod máx.	0.015971	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-5.175363	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.29921	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - EISPOT_0V_1

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	4/8/2026	
Hora	17:07:07	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	5	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

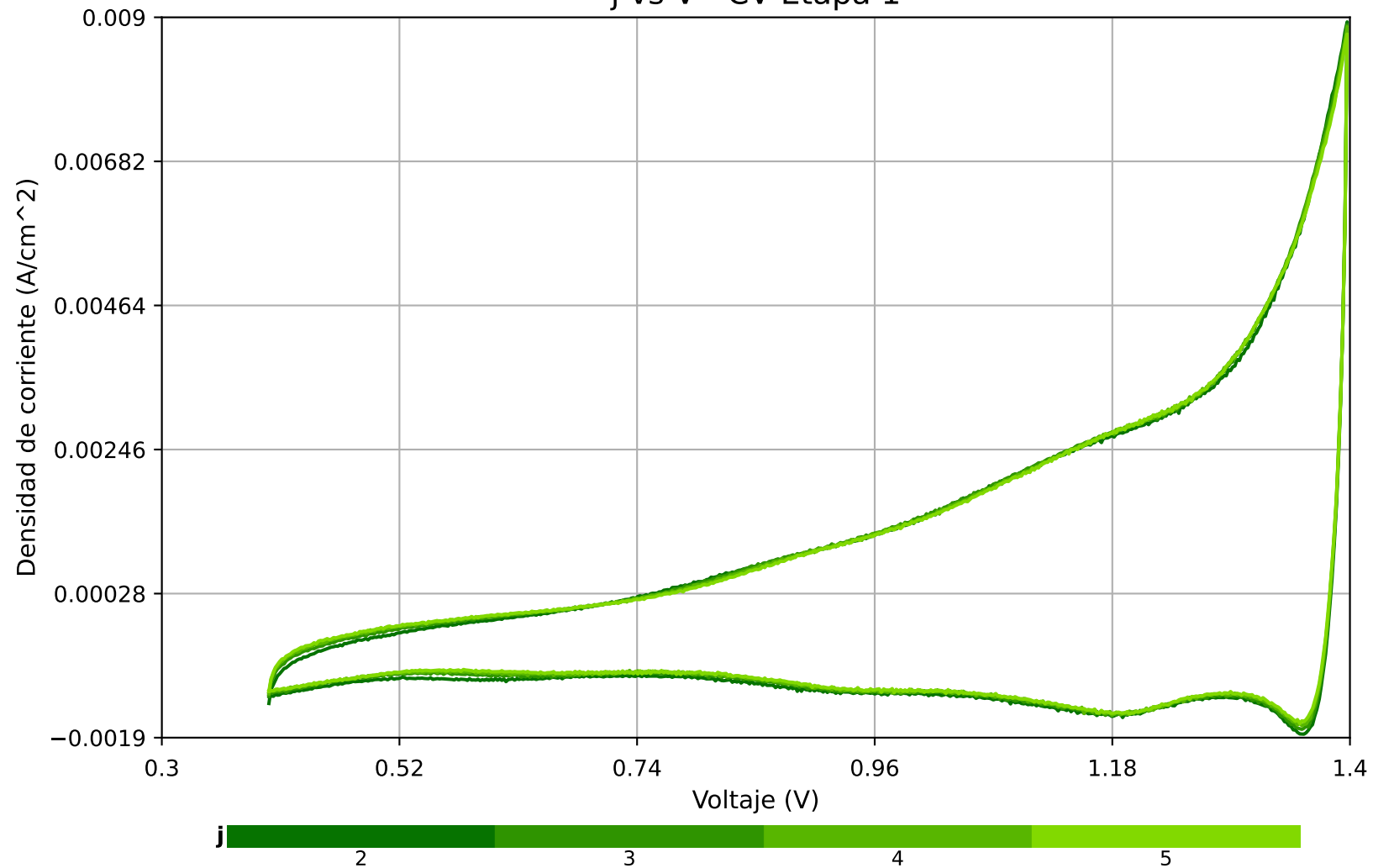
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.48387	°C
f @ T mín.	6328.125	Hz
V @ T min	-0.099519	V
I @ T min	0.003966	A
T max	64.49827	°C
f @ T máx.	1577.524	Hz
V @ T max	-0.099519	V
I @ T max	0.0039	A
Delta V máx.	0.000006	V
Delta I máx.	0.001056	A

CV

Gráficos e indicadores individuais.

j vs V - CV Etapa 1



Reporte CV j vs V - Etapa 1

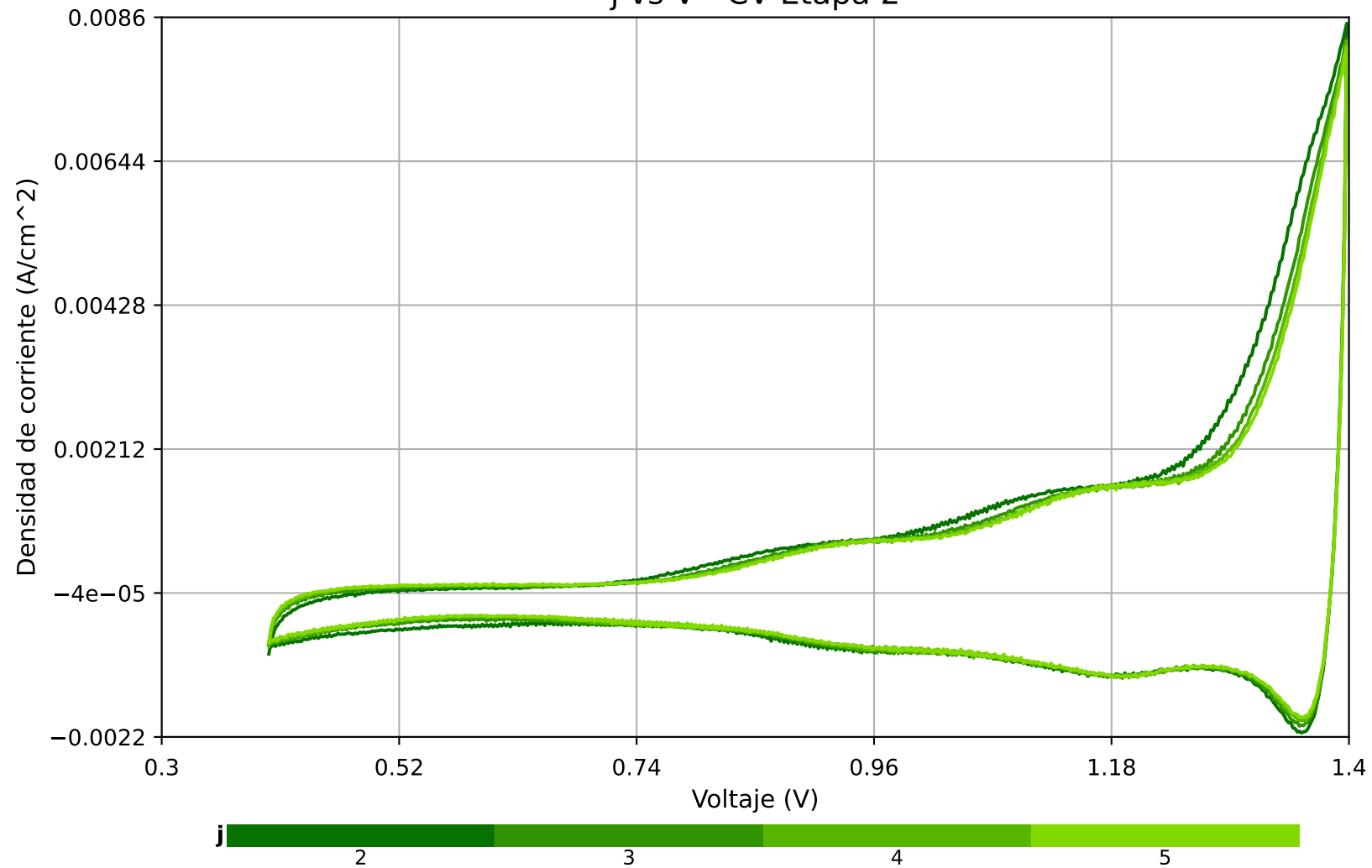
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:14:42	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm ²

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	63.552542	deg C
Delta T máx. ciclo	0.27	deg C

j vs V - CV Etapa 2



Reporte CV j vs V - Etapa 2

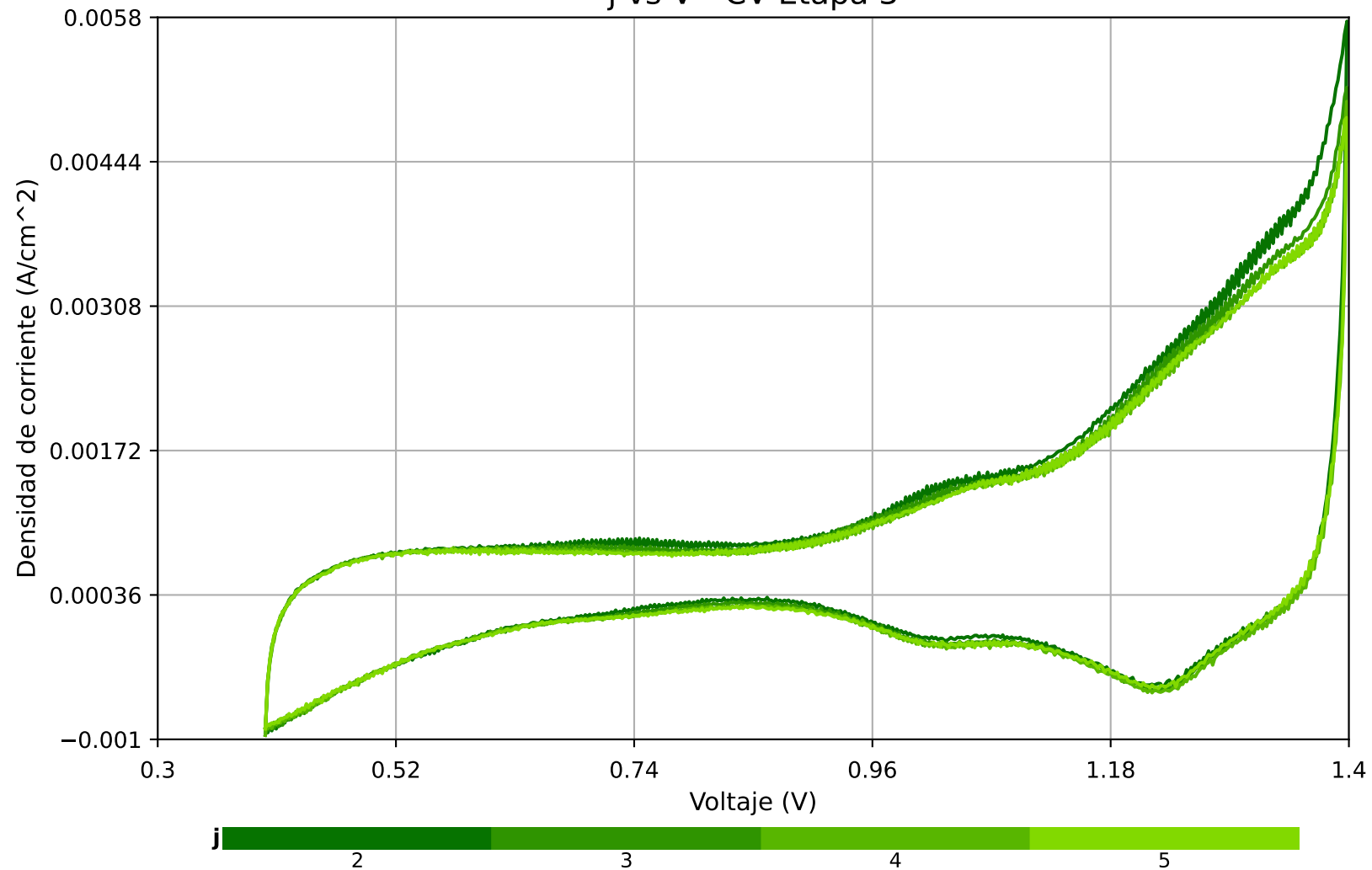
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:32:00	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	63.865047	deg C
Delta T máx. ciclo	0.14	deg C

j vs V - CV Etapa 3



Reporte CV j vs V - Etapa 3

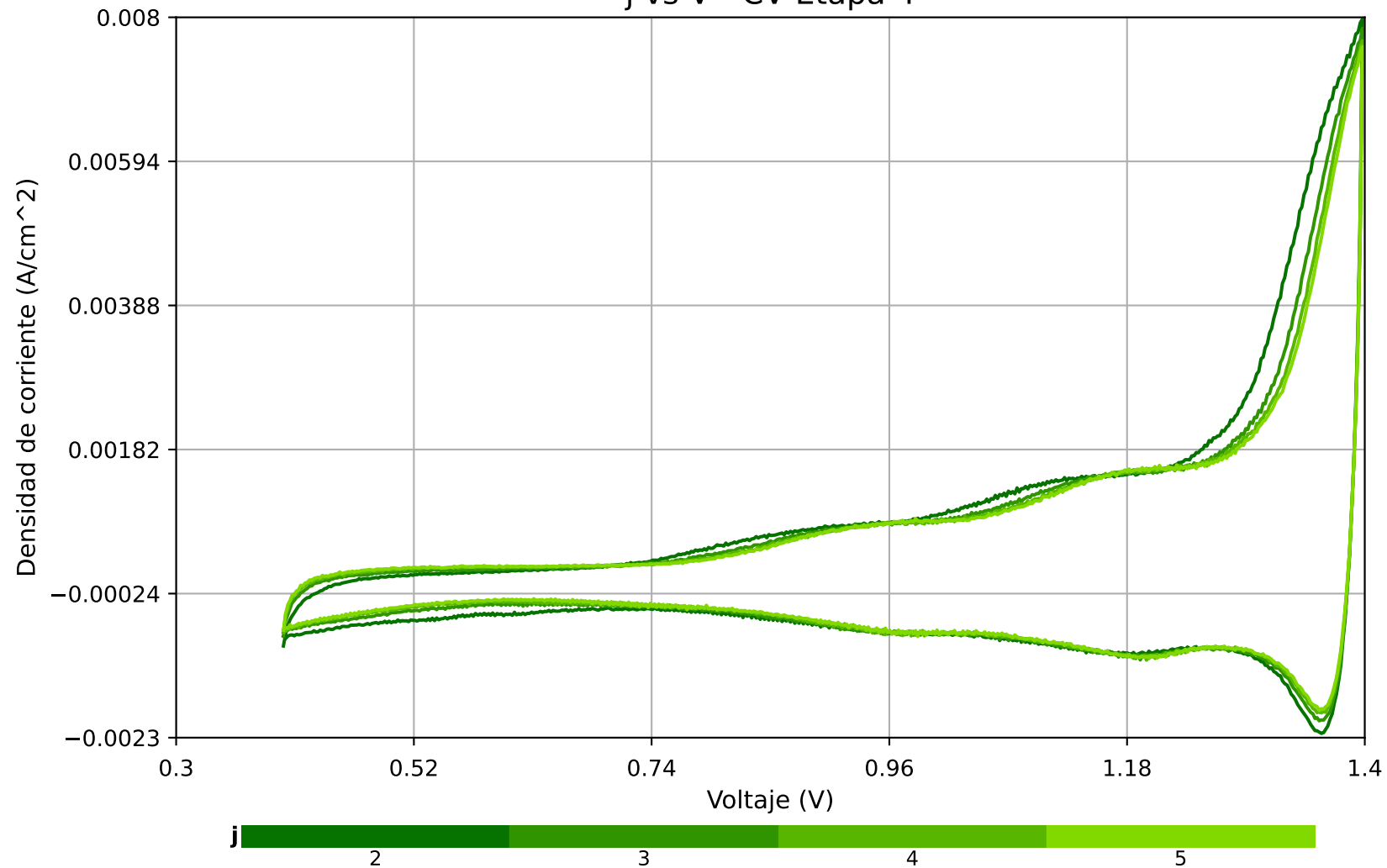
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	4/7/2026	
Hora	9:24:44	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm ²

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	65.070015	deg C
Delta T máx. ciclo	0.22	deg C

j vs V - CV Etapa 4



Reporte CV j vs V - Etapa 4

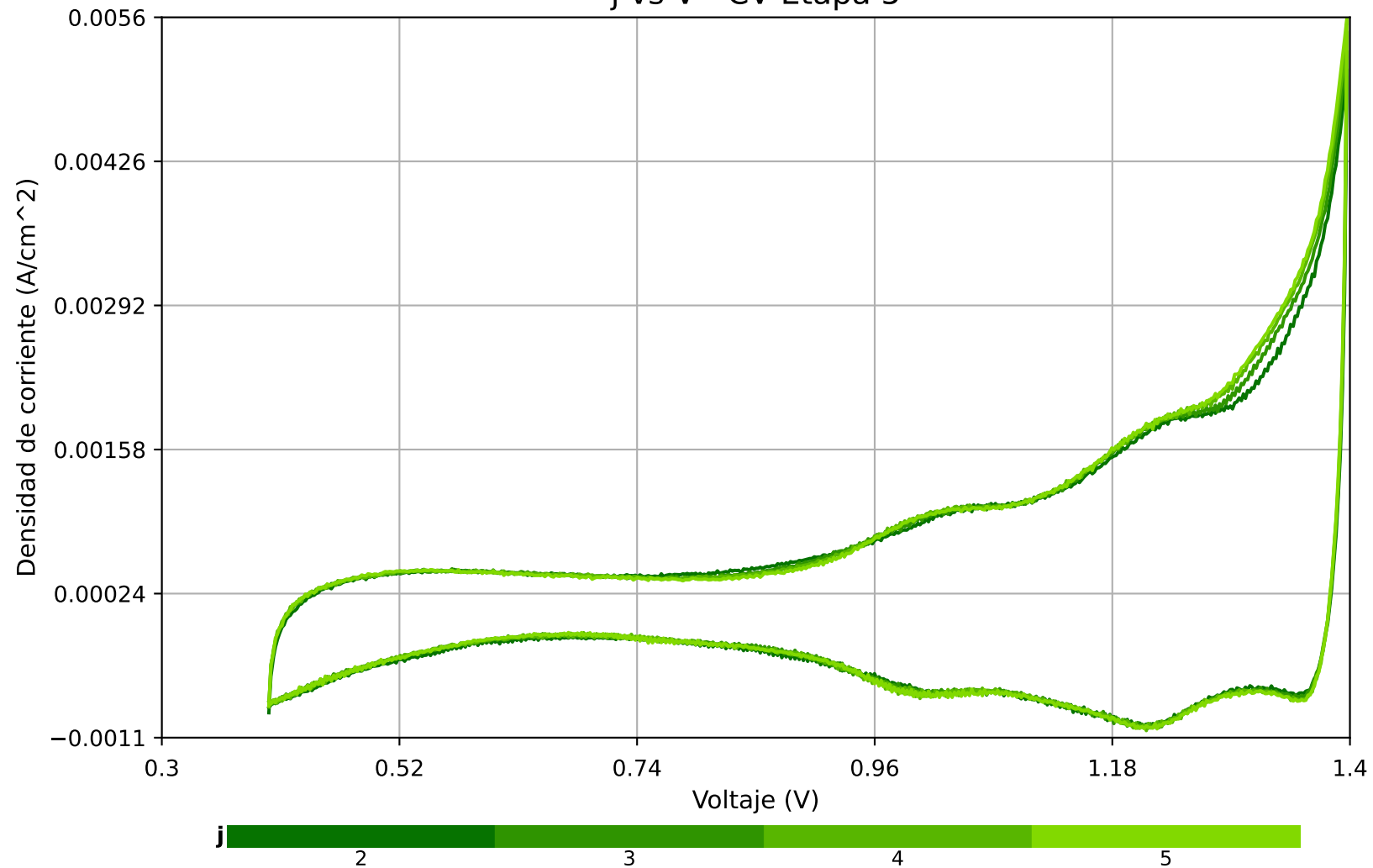
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:17:59	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	63.865636	deg C
Delta T máx. ciclo	0.09	deg C

j vs V - CV Etapa 5



Reporte CV j vs V - Etapa 5

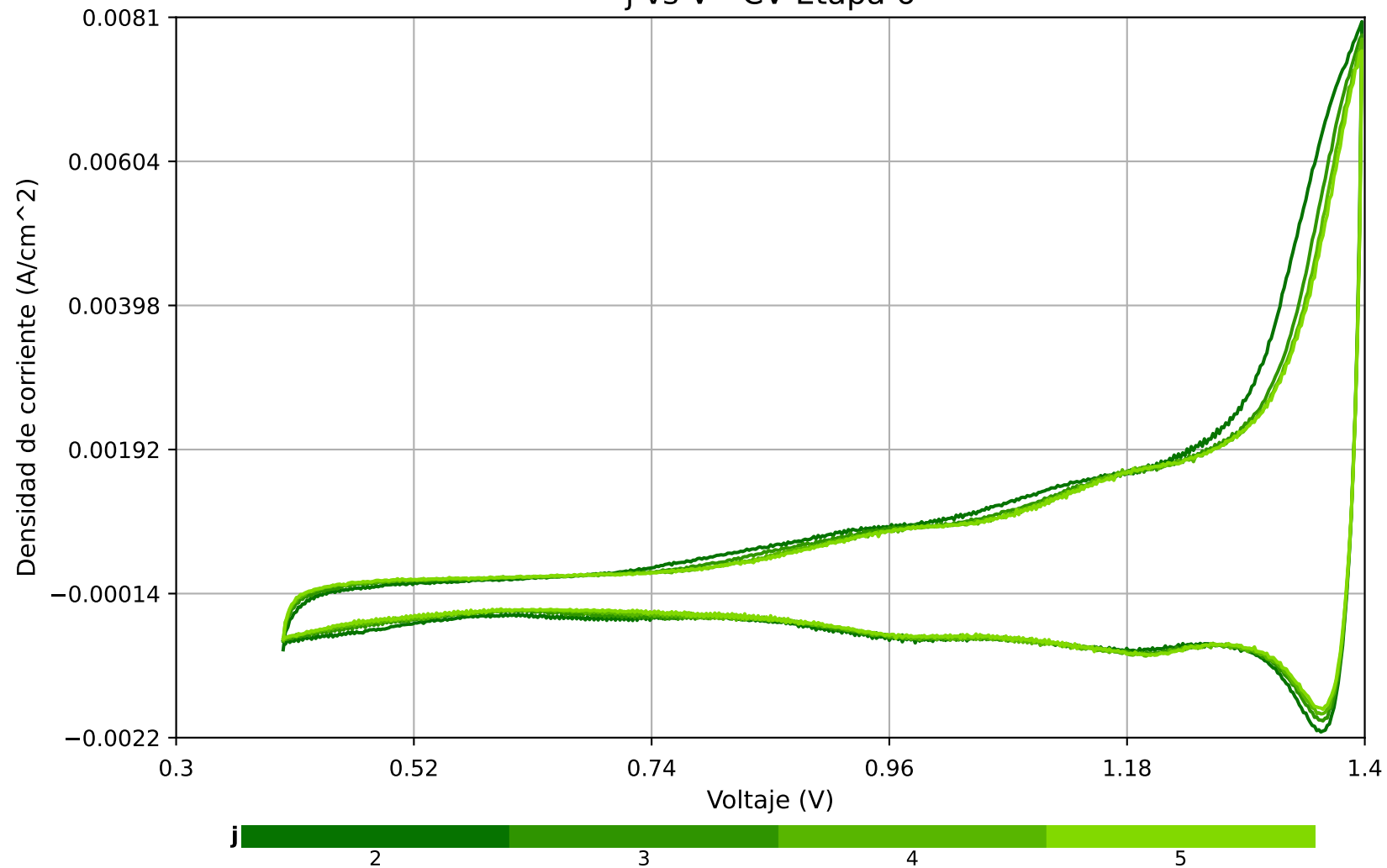
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	4/8/2026	
Hora	20:16:45	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	62.582408	deg C
Delta T máx. ciclo	0.18	deg C

j vs V - CV Etapa 6



Reporte CV j vs V - Etapa 6

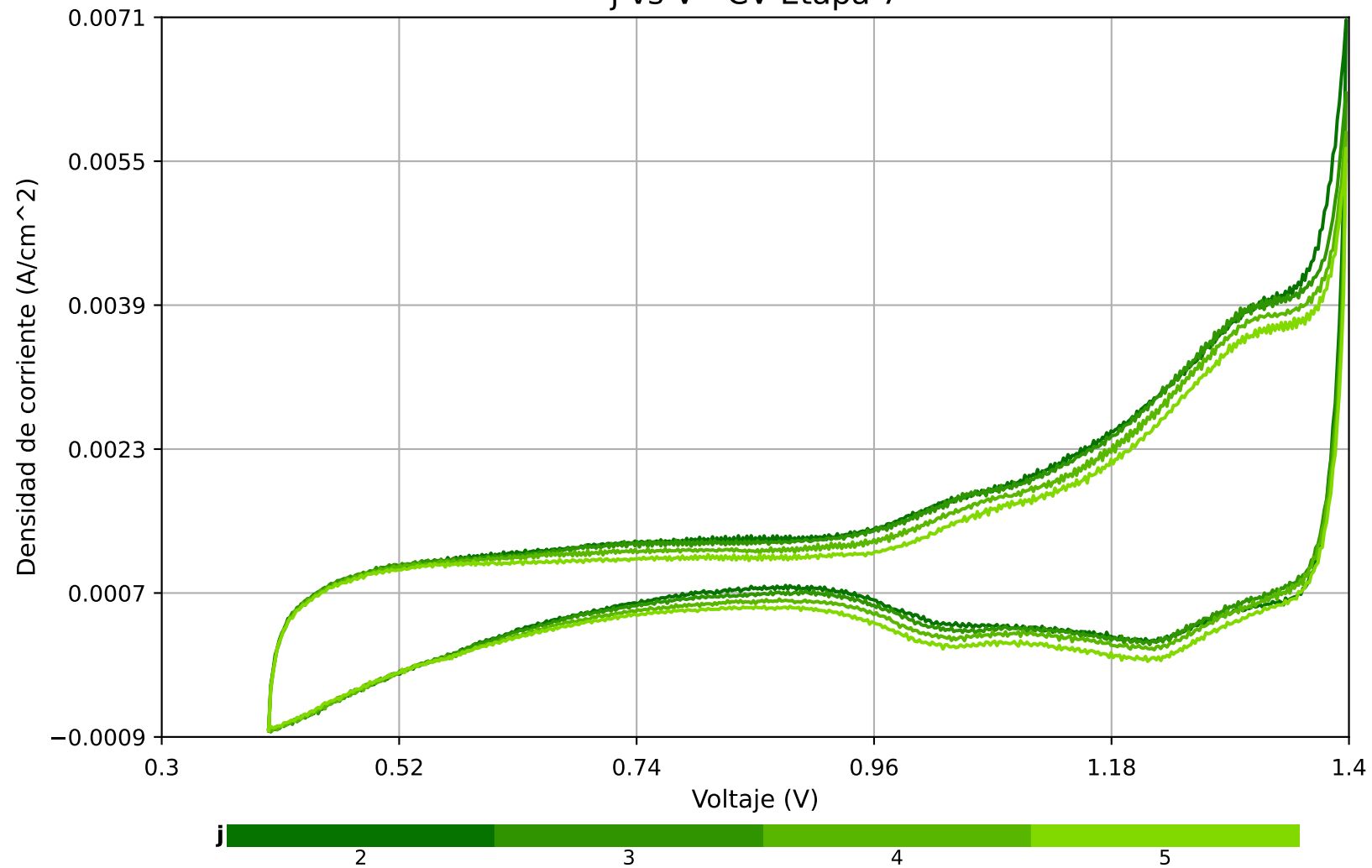
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	12/8/2026	
Hora	16:47:09	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	64.845402	deg C
Delta T máx. ciclo	0.19	deg C

j vs V - CV Etapa 7



Reporte CV j vs V - Etapa 7

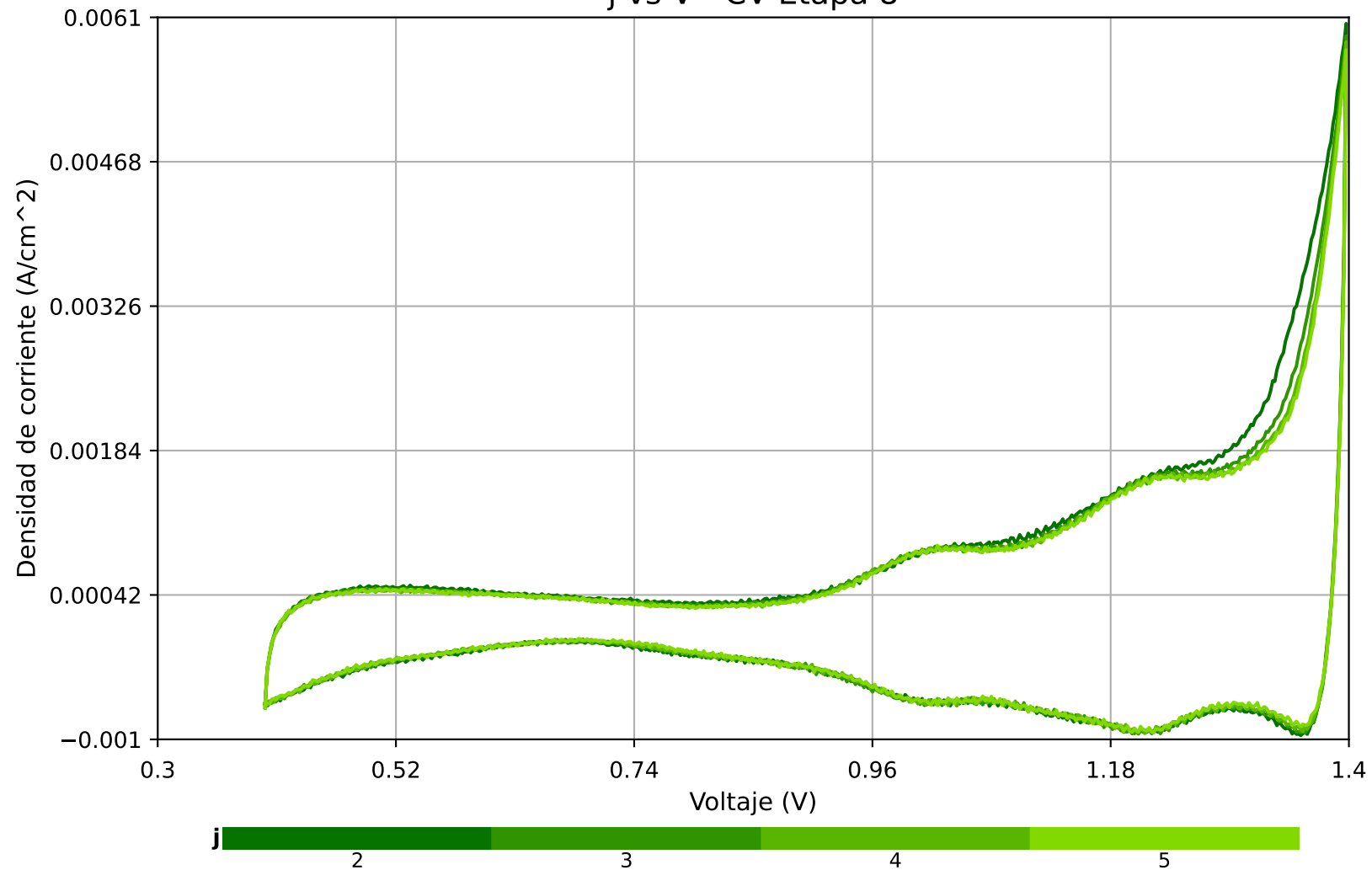
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	26/8/2026	
Hora	13:30:27	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	65.609411	deg C
Delta T máx. ciclo	0.13	deg C

j vs V - CV Etapa 8



Reporte CV j vs V - Etapa 8

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	3/9/2026	
Hora	5:47:41	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

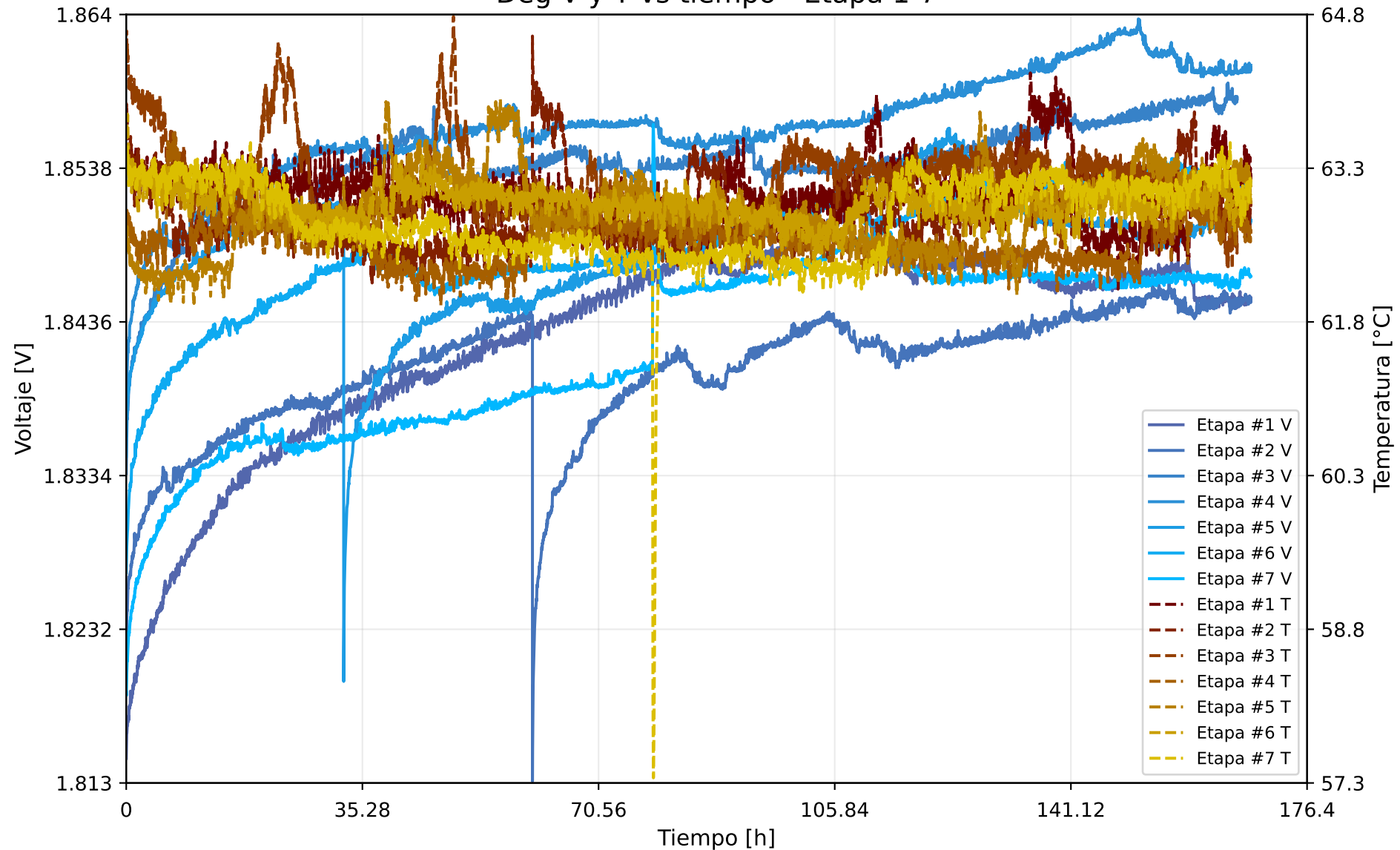
Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	64.202804	deg C
Delta T máx. ciclo	0.17	deg C

Deg

Gráficos e indicadores individuais.

Deg V y T vs tiempo - Etapa 1-7



Reporte Deg - Etapa 1-7

Metadatos e indicadores de degradación

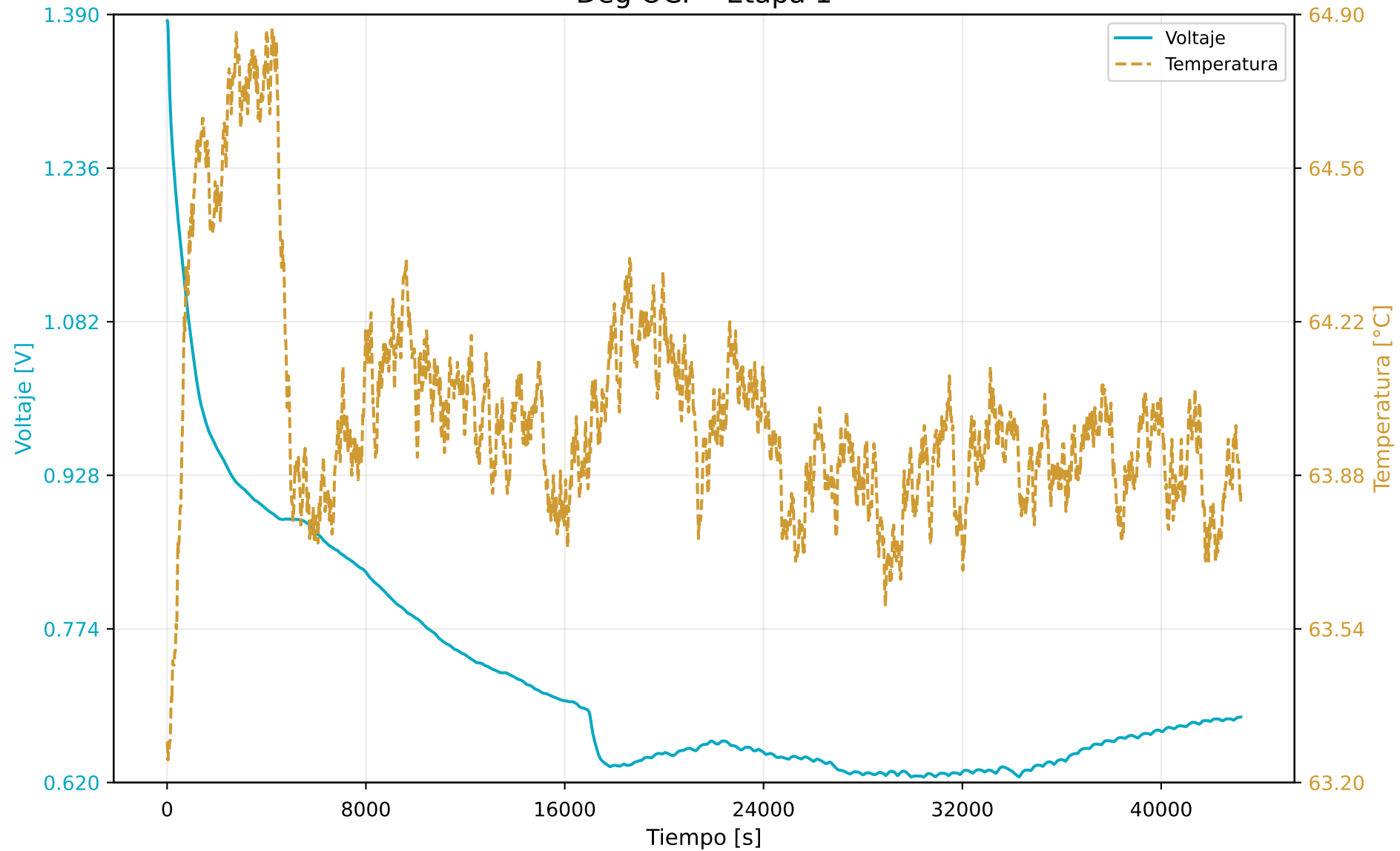
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Etapas	7	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:30:52	
Corriente	19	A
Duración del paso	604800	s
Tiempo de muestreo	60	s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Pendiente prom.	145.888	μV/h
Delta V máx.	0.03791	V
Delta T máx.	6.2	C
T máx.	64.8	C

Deg OCP - Etapa 1



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 1

Metadatos e indicadores OCP

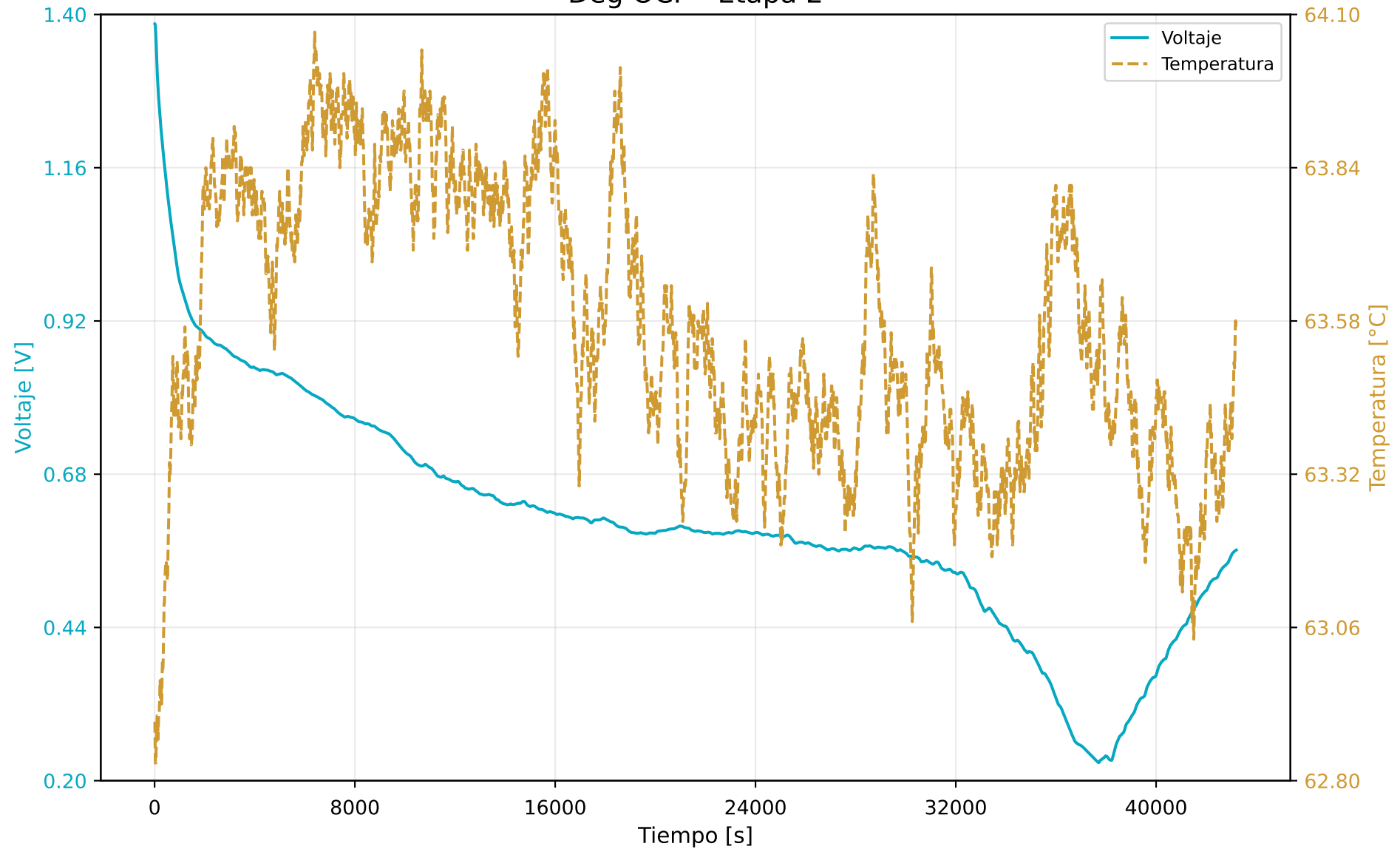
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 1	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	25/6/2026	
Hora	18:31:55	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.3837	V
V final	0.685678	V
Delta V	-0.698022	V
V min	0.625377	V
V max	1.3837	V
T prom.	64	C
T min	63.2	C
T max	64.9	C

Deg OCP - Etapa 2



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 2

Metadatos e indicadores OCP

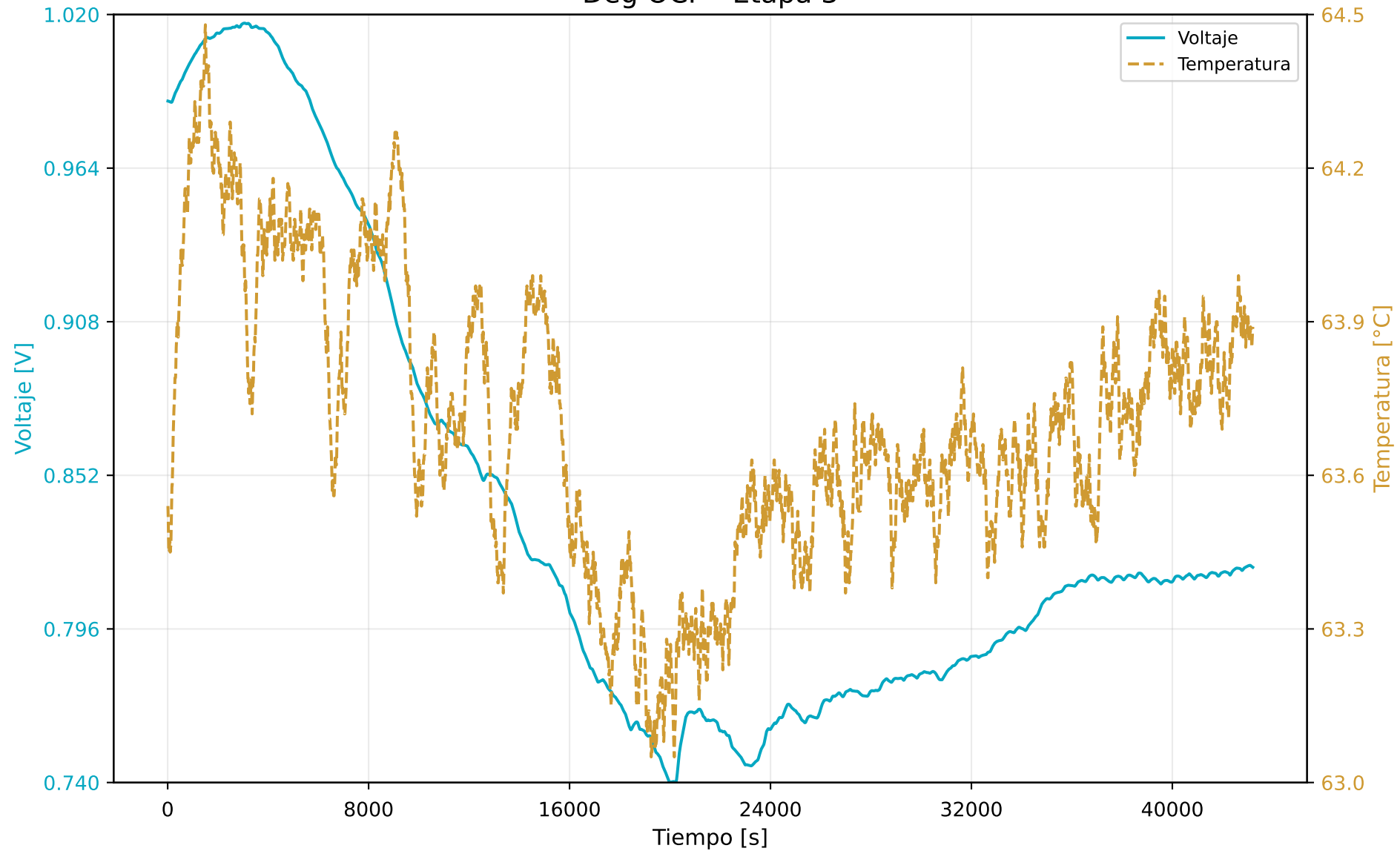
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 2	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	3/7/2026	
Hora	21:24:39	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.38529	V
V final	0.561257	V
Delta V	-0.824033	V
V min	0.228262	V
V max	1.38529	V
T prom.	63.6	C
T min	62.8	C
T max	64.1	C

Deg OCP - Etapa 3



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 3

Metadatos e indicadores OCP

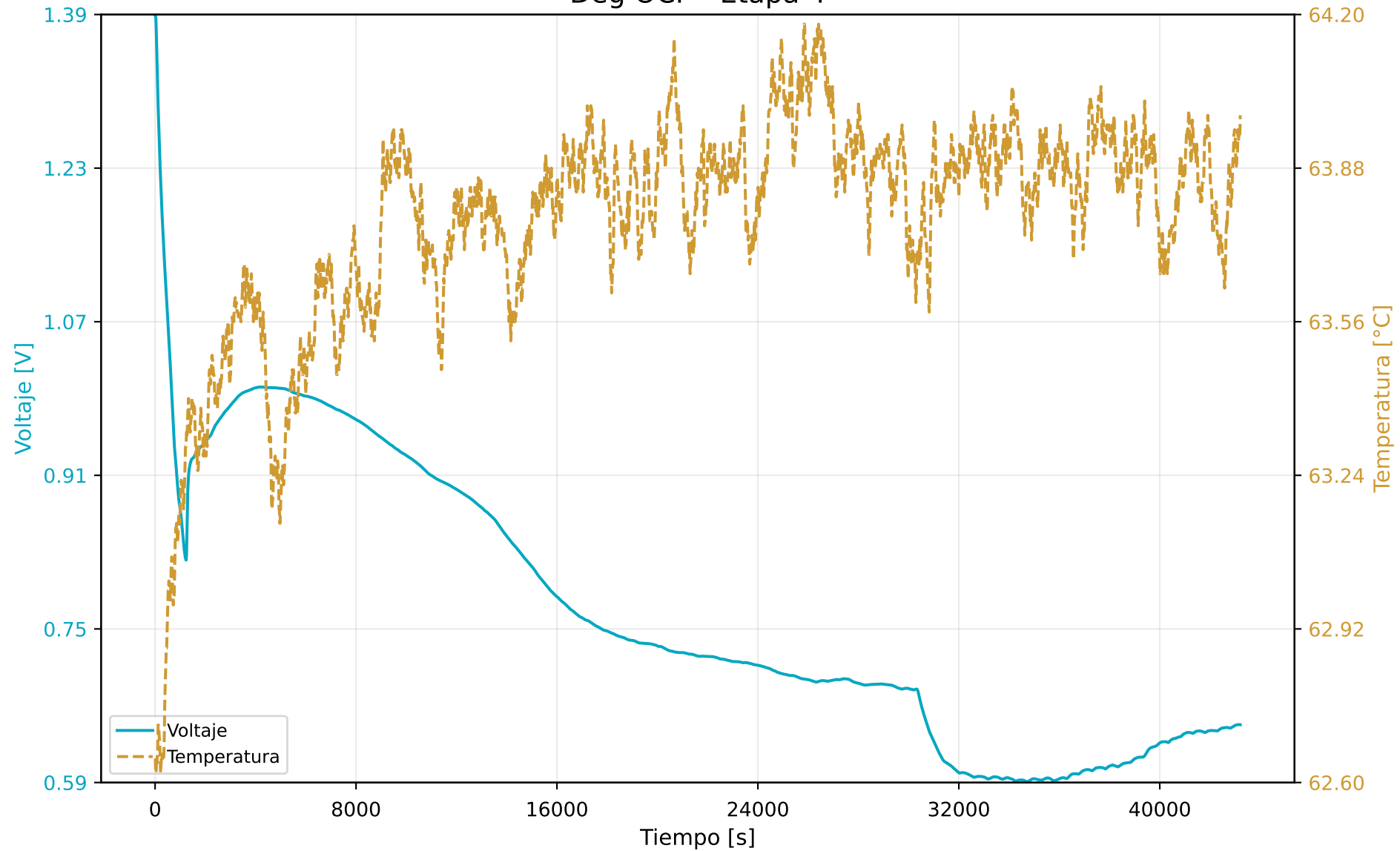
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 3	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	13/7/2026	
Hora	11:17:54	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	0.988448	V
V final	0.818468	V
Delta V	-0.16998	V
V min	0.740134	V
V max	1.01686	V
T prom.	63.7	C
T min	63	C
T max	64.5	C

Deg OCP - Etapa 4



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 4

Metadatos e indicadores OCP

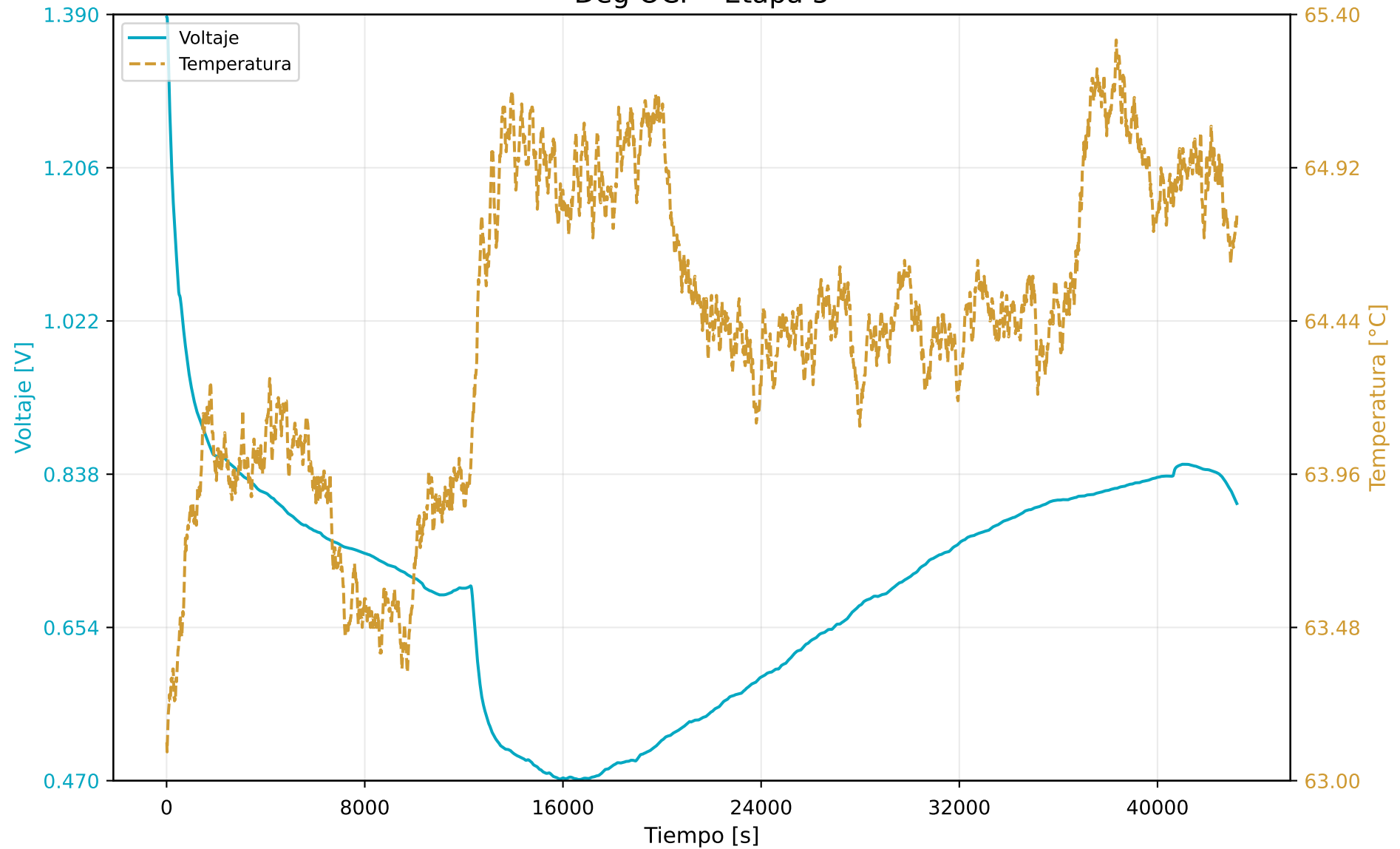
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 4	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	21/7/2026	
Hora	3:35:40	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.38859	V
V final	0.650202	V
Delta V	-0.738388	V
V min	0.590824	V
V max	1.38859	V
T prom.	63.8	C
T min	62.6	C
T max	64.2	C

Deg OCP - Etapa 5



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 5

Metadatos e indicadores OCP

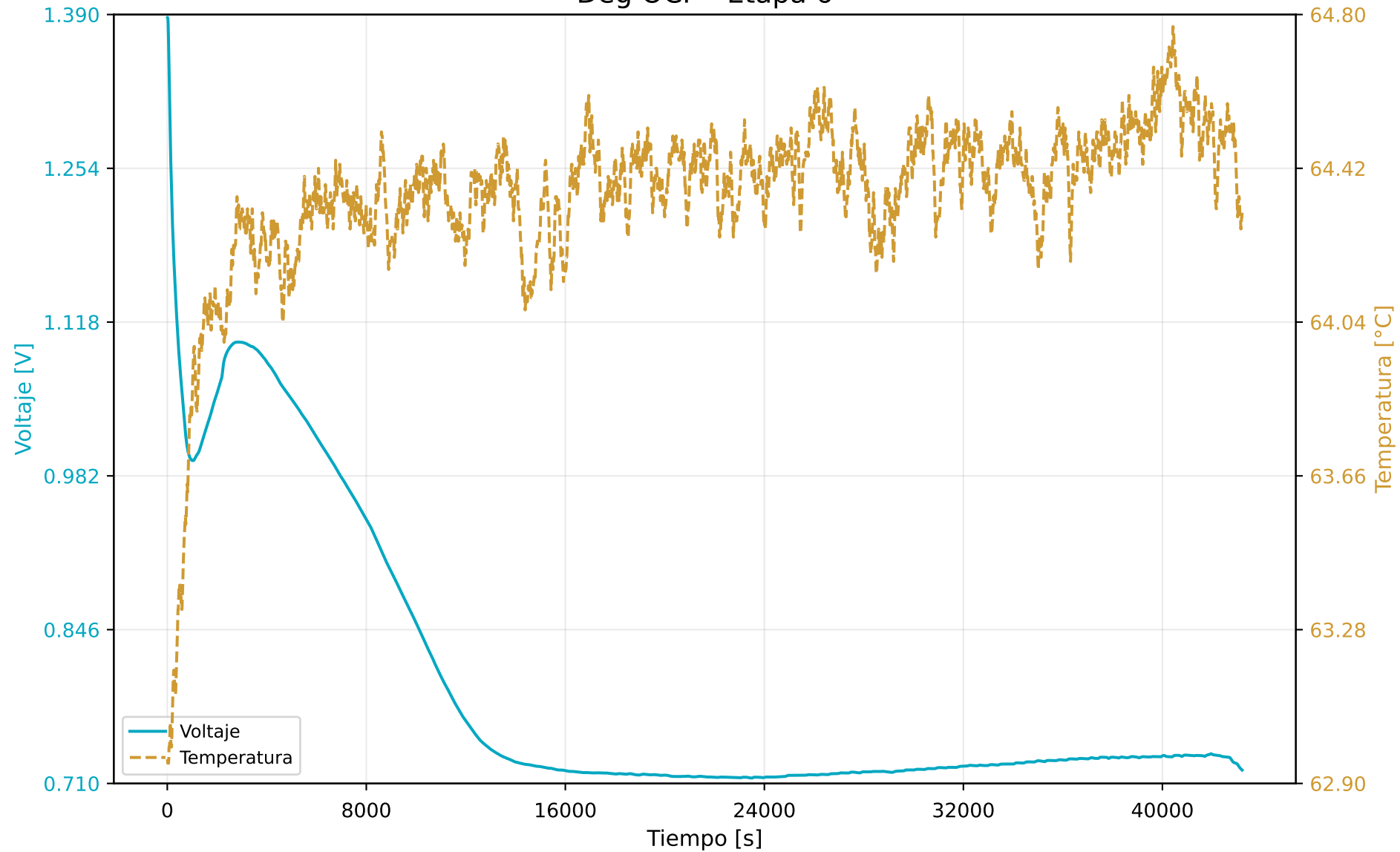
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 5	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	12/8/2026	
Hora	4:47:04	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.38703	V
V final	0.802779	V
Delta V	-0.584251	V
V min	0.471366	V
V max	1.38703	V
T prom.	64.4	C
T min	63.1	C
T max	65.3	C

Deg OCP - Etapa 6



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 6

Metadatos e indicadores OCP

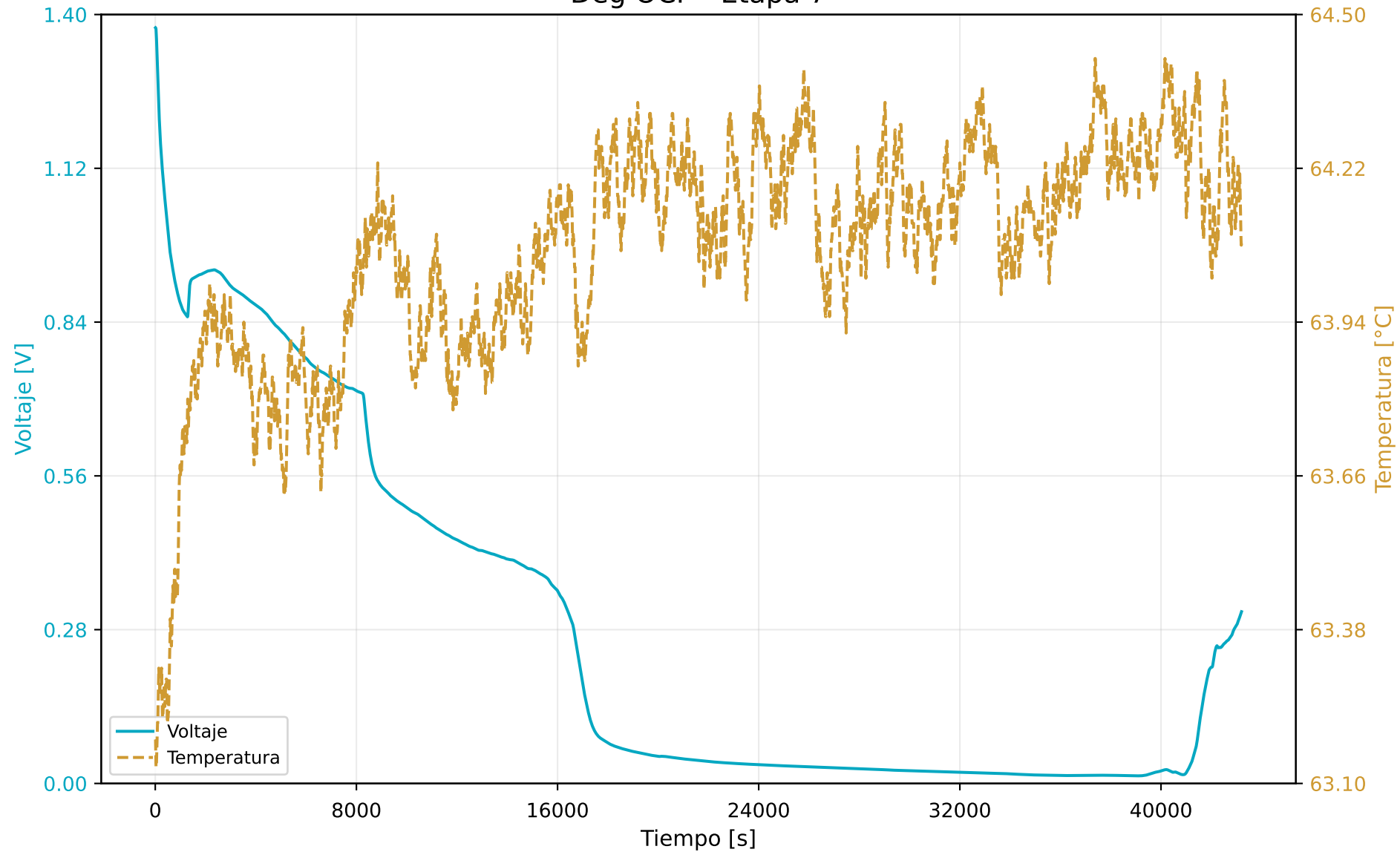
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 6	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	19/8/2026	
Hora	21:04:13	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.38728	V
V final	0.721814	V
Delta V	-0.665466	V
V min	0.714731	V
V max	1.38728	V
T prom.	64.4	C
T min	63	C
T max	64.8	C

Deg OCP - Etapa 7



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 7

Metadatos e indicadores OCP

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 7	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	2/9/2026	
Hora	17:47:37	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.37605	V
V final	0.312729	V
Delta V	-1.06332	V
V min	0.0138471	V
V max	1.37605	V
T prom.	64.1	C
T min	63.1	C
T max	64.4	C